

王诚训 张义先 于 青 编著

ZrO_2 复合 耐火材料

(第2版)

5.79

冶金工业出版社



ZrO_2 FUHE NAIHUO CAILIAO

ISBN 7-5024-3235-3



9 787502 432355 >

ISBN 7-5024-3235-3

TQ · 126 定价 26.00 元



ZrO_2 复合耐火材料

(第 2 版)

王诚训 张义先 于 青 编著

北 京

冶金工业出版社

2003 年

图书在版编目 (CIP) 数据

ZrO₂ 复合耐火材料/王诚训等编著. —2 版. —北京:
冶金工业出版社, 2003. 6
ISBN 7-5024-3235-3

I. Z… I. 王… Ⅲ. 氧化锆-复合材料: 耐火材料 N. TQ175. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 017000 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)
责任编辑 章秀珍 美术编辑 王耀忠 责任校对 杨 力 责任印制 李玉山
北京市兴华印刷厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销
1997 年 10 月第 1 版; 2003 年 6 月第 2 版, 2003 年 6 月第 2 次印刷
850mm×1168mm 1/32; 9.25 印张; 244 千字; 282 页; 1701-3700 册
26.00 元
冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893
冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081
(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

近 10 余年来, ZrO_2 复合耐火材料得到了迅速发展, 成为耐火材料领域中的重要材料。

由于 ZrO_2 的多晶性(单斜、四方、立方晶型)及其伴随的体积变化, 因此纯 ZrO_2 不能用来制造异型产品。然而, 自从发现适当的添加剂可以使 ZrO_2 的高温立方晶型在室温得到稳定之后, 除了价格外, 就再没有什么因素能限制 ZrO_2 的应用了。 ZrO_2 在工业技术上占有重要地位是由于它具有特殊的物理性能。在高温技术中, 它被用做炉衬、冶炼用的坩埚、滑动水口、连铸模等。由于 ZrO_2 熔点高、化学性质稳定, 近年来被广泛用于连铸耐火材料。致密烧结 ZrO_2 还可用来制造像切割工具之类的产品。在稳定 ZrO_2 的同时, 还产生一种重要的离子导电性, 可用于原电池中的固体电解质作为测量和控制氧分压, 也可作为燃料电池和氧化物加热元件。

部分稳定 ZrO_2 (PSZ) 作为一种优质材料在耐磨损和高负载的条件下使用, 如挤压模具、密封垫圈、阀门和发动机部件。PSZ 也因其优良的化学稳定性而特别适合在强腐蚀条件下使用, 如化学工业、材料加工工业。PSZ 具有很低的热导率, 因而它也非常适于作为空间温度分布不均匀而又要求热损失最小的元件, 正是由于后一种原因, PSZ 作为内燃机和汽轮机部件特别有效的代替材料, 而大大地提高了燃料的热效率。PSZ 也广泛应用于耐火材料工业中。

由于稳定的 ZrO_2 不为钢水所浸润, 也不被钢水所溶解, 因此它很有成效地用作钢包和流钢槽等工作内衬的耐火材料。

进入 20 世纪 80 年代后, ZrO_2 复合耐火材料得到较快发展。钢铁工业连铸技术的出现和玻璃的高质量化, 使 ZrO_2 复合耐火材

料得到较快的推广。诸如盛钢桶渣线用锆英石砖或锆英石浇注料以及 $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 浇注料, 滑动水口的水口孔用 ZrO_2 质衬, 浸入式水口砖由铝炭质发展为铝锆炭质, 水口渣线部位材料则采用 $\text{ZrO}_2\text{-C}$ 质, 水平连铸用 ZrO_2 定径水口等, 钢液过滤器用 ZrO_2 或 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 等材质, 加热炉炉床用电熔 AZS 制品; 一些高纯 ZrO_2 材料还用于各种高温炉的测氧探头、磁流体发电的电极、燃烧电池等; 玻璃熔窑采用电熔锆刚玉砖的 ZrO_2 含量也从 31%~33% 提高到 40% 以上, 在碱侵蚀特别严重的部位已使用 ZrO_2 含量 90% 以上的熔铸砖; 我国水泥工业干法回转窑 ($\phi 4.75\text{m} \times 75\text{m}$) 的冷却带和过渡带内衬所用的高铝质耐火材料中加入少量 ZrO_2 , 一次性寿命高达 129 天。

20 世纪 80 年代末及 90 年代初, 美、英等国开发了一种称为 $\text{O}'\text{-ZrO}_2$ 的材料, 它与碳结合形成的耐火材料以及用 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 制成水口, 使其浇注铝镇静钢时在浸入式水口内氧化铝堵塞减少了 75%。

人们预测, ZrO_2 将代替 Al_2O_3 (在复合材料中仍保留 C 及 SiC) 用做连铸用水口砖, 并将与 MgO 、 CaO 等相结合成为多元系统的第三代材料。这种 ZrO_2 复合耐火材料应包括以下几种:

- ZrO_2 复合的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料;
- ZrO_2 复合的 MgO-CaO 系耐火材料;
- ZrO_2 复合的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料;
- ZrO_2 复合的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料;
- ZrO_2 复合的非氧化物耐火材料等。

虽然 ZrO_2 复合 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料在很早以前就已开发出来了, 但它们仍然是很有发展的一类材料。

为此, 作者总结了多年来从事 ZrO_2 复合耐火材料的工作经验, 汇集了近几年 ZrO_2 复合耐火材料的最新技术, 参考了国内外的新资料, 对 1997 年出版的《 ZrO_2 复合耐火材料》进行了修订。

本书重点介绍了与 ZrO_2 复合耐火材料有关的相平衡、生产工艺、性能和应用。

在本书的编写过程中，曾得到马光华、孙宇飞、王雪梅、王博等的热情帮助，孙菊和崔学政分别完成英文和部分日文的翻译工作，在此，谨向他们表示最诚挚的感谢。

由于作者水平有限，书中的错误及疏漏，敬请读者批评指正。

作 者

2003 年 2 月 8 日

目 录

1 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的相平衡	1
1.1 ZrO_2 的晶相转化和稳定	1
1.2 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的相平衡	9
1.2.1 Zr-O 系	9
1.2.2 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的二元系	10
1.2.3 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的三元系	20
1.2.4 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的四元系	30
1.3 ZrO_2 复合耐火材料的几个重要问题	42
1.3.1 ZrO_2 复合耐火材料的依据	42
1.3.2 ZrO_2 复合耐火材料的工艺控制重点	46
1.3.3 ZrO_2 复合耐火材料中 ZrO_2 的加入方式	46
1.3.4 ZrO_2 复合耐火材料中 ZrO_2 的作用	46
2 锆英石和氧化锆	48
2.1 锆英石	48
2.1.1 产地	48
2.1.2 化学组成和分类	49
2.1.3 晶体结构和晶形	50
2.1.4 晶体的性质	51
2.1.5 放射性	52
2.1.6 精矿的分类和技术条件	53
2.1.7 锆英石砂	53
2.2 氧化锆	54
2.2.1 等离子体法	56
2.2.2 用碳酸钠制取氧化锆	62
2.2.3 电熔法制取 CaO 稳定氧化锆	64

2.2.4	共沉淀-烧结法制取 Y_2O_3 稳定氧化锆	69
2.2.5	共沉淀-烧结法制取 MgO 稳定氧化锆	76
3	Al_2O_3-ZrO_2-SiO_2 系耐火材料	80
3.1	锆英石耐火材料	81
3.1.1	盛钢桶用锆英石耐火材料	81
3.1.2	玻璃窑用锆英石耐火材料	98
3.2	氧化锆耐火材料	102
3.2.1	熔铸氧化锆砖	102
3.2.2	烧结氧化锆耐火材料	105
3.2.3	氧化锆不定形耐火材料	107
3.2.4	氧化锆纤维	110
3.2.5	氧化锆涂料	120
3.2.6	氧化锆空心球	121
3.2.7	氧化锆分离环	125
3.3	ZrO_2 复合刚玉莫来石耐火材料	130
3.3.1	ZrO_2 对刚玉莫来石耐火材料性能的影响	130
3.3.2	ZrO_2 复合矾土基刚玉莫来石耐火材料	132
3.4	ZrO_2 复合莫来石耐火材料	138
3.4.1	熔铸锆莫来石耐火材料	138
3.4.2	烧结合成锆莫来石耐火材料	139
3.4.3	锆莫来石不定形耐火材料	148
3.5	ZrO_2 复合刚玉耐火材料	149
3.5.1	烧结锆刚玉耐火材料	149
3.5.2	熔铸锆刚玉耐火材料	155
3.5.3	锆刚玉不定形耐火材料	164
3.6	铬锆刚玉耐火材料	165
3.7	钛锆刚玉耐火材料	171
4	ZrO_2 复合 MgO-CaO 系耐火材料	180
4.1	ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料	180
4.1.1	ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的矿物相	

和显微结构	183
4.1.2 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的配方	185
4.1.3 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的生产	187
4.1.4 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$ 系耐火材料	191
4.1.5 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的应用	198
4.2 $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{ZrO}_2$ 系复合耐火材料	208
4.3 $\text{CaO}-\text{ZrO}_2$ 系复合耐火材料	214
4.3.1 水口的堵塞及其抑制	215
4.3.2 CaO 稳定的 ZrO_2 质耐火材料	221
4.3.3 ZrO_2-CaO 质耐火材料	224
5 ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料	230
5.1 生产工艺和性能	233
5.2 烧成过程中的相变化	236
5.3 显微结构	239
5.4 ZrO_2 含量对 ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系 耐火材料性能的影响	245
5.4.1 常温耐压强度	245
5.4.2 抗热震性	246
5.4.3 850°C 的耐压强度	249
5.4.4 抗侵蚀性	250
6 ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料	255
7 $\text{MgO}-\text{C}-\text{ZrO}_2$ 质复合耐火材料	264
7.1 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 对 $\text{MgO}-\text{C}$ 砖性能的影响	265
7.2 $\text{MgO}-\text{C}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系中 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解	267
7.3 热应力降低的机理	269
8 $\text{O}'-\text{ZrO}_2-\text{C}$ 质复合耐火材料	272
8.1 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 的合成及其性质	275
8.2 $\text{O}'-\text{ZrO}_2-\text{C}$ 质浸入式水口砖的制造	279
参考文献	281

1 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的相平衡

相平衡图是耐火材料科学研究、制造和应用的基础，也是开发复合耐火材料的重要理论依据。因此，首先讨论与 ZrO_2 复合耐火材料的生产和使用有关的相平衡。

1.1 ZrO_2 的晶相转化和稳定

基于 ZrO_2 对 ZrO_2 复合耐火材料的重要性，首先讨论 ZrO_2 的晶相转化和稳定的问题。

ZrO_2 属于多晶相转化的氧化物，在不同温度下，它至少有 3 种晶形，其多晶结构如图 1-1 所示。稳定的低温相为单斜晶结构 (m-ZrO_2)，大约从 1000°C 或高于此温度时四方晶相 (t-ZrO_2) 逐渐形成。从大约 $1200\sim 2370^\circ\text{C}$ ，只存在四方晶相。大于 2370°C 至熔点温度则为立方晶相 (c-ZrO_2)。 ZrO_2 的 3 种晶体的性质见表 1-1。

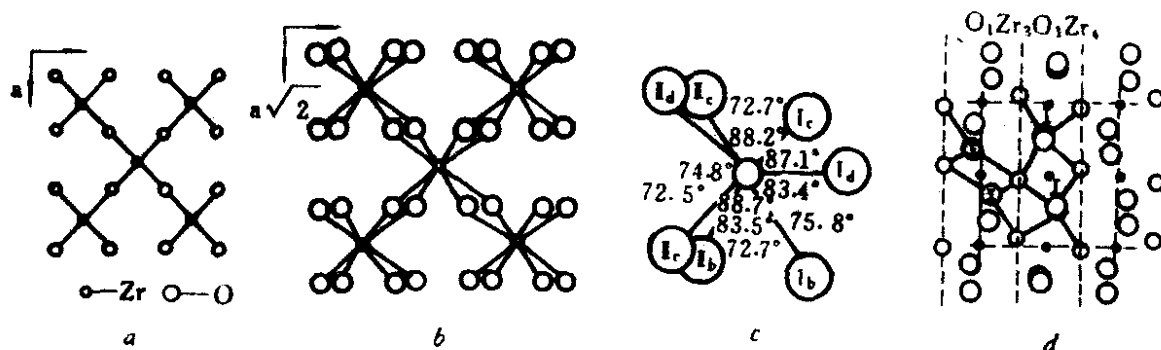


图 1-1 ZrO_2 的多晶结构

从表 1-1 中可以看出 ZrO_2 晶相有如下转化：

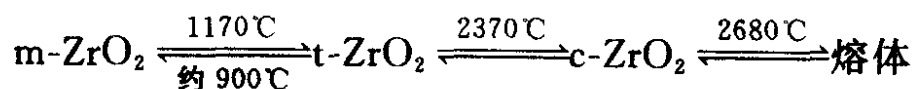


表 1-1 ZrO_2 变体的性质

晶 型	单斜型 (m- ZrO_2)	四方型 (t- ZrO_2)	等轴 (立方) 型 (c- ZrO_2)
晶 系	单 斜	四 方	等 轴
转变温度	单斜 $\text{ZrO}_2 \xrightleftharpoons[850 \sim 1000^\circ\text{C}]{1170^\circ\text{C}}$ 四方 ZrO_2 , 四方 $\text{ZrO}_2 \xrightleftharpoons{2370^\circ\text{C}}$ 等轴 ZrO_2		
膨胀系数 α	20~1080 $^\circ\text{C}$, 8.0×10^{-6}		
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	5.68	6.10	6.27
光 性	$n_g = 2.243$ $n_m = 2.236$ $n_p = 2.136$ $n_v (-) = 30.5^\circ$	重折射弱	
晶格常数	$a = 0.5194\text{nm}$ $b = 0.5266\text{nm}$ $c = 0.5308\text{nm}$ $\beta = 80^\circ 48'$	$a = 0.507\text{nm}$ $c = 0.516\text{nm}$ $c/a = 1.017$	

其中, $\text{t-ZrO}_2 \rightarrow \text{m-ZrO}_2$ 的转化就其性质来说是马氏体相变。这在氧化物中, ZrO_2 是惟一具有与钢及其他有马氏体相变的合金相似性能的材料。

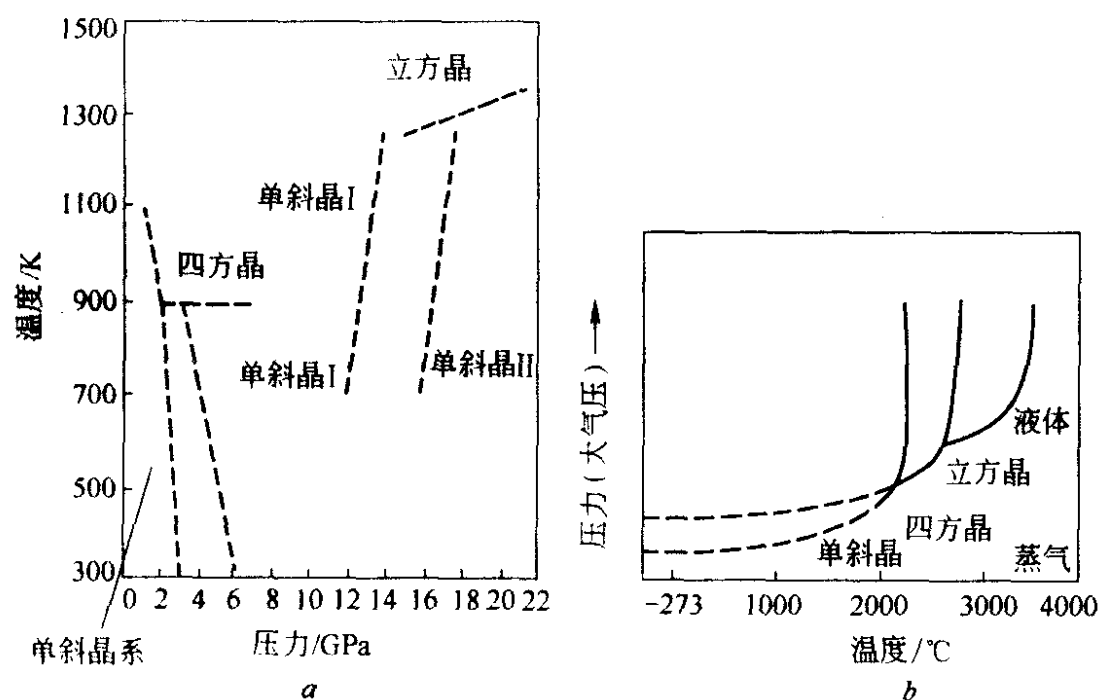


图 1-2 ZrO_2 的压力-温度状态图

从图 1-2 看出,不管是从外部施加压力,还是通过内部形成的应变施加压力,均会阻碍晶相转变。这一事实说明 ZrO_2 在晶相转化时为什么会出现温滞(即观察到的广泛可变的温度变化范围)的原因。

根据计算, $\text{m-ZrO}_2 \rightarrow \text{t-ZrO}_2$ 晶相转变伴有 3.25% 的体积变化。反常的是这一变化是加热时收缩,冷却时膨胀,如图 1-3 所示。冷却时的反向转变 ($\text{t-ZrO}_2 \rightarrow \text{m-ZrO}_2$)

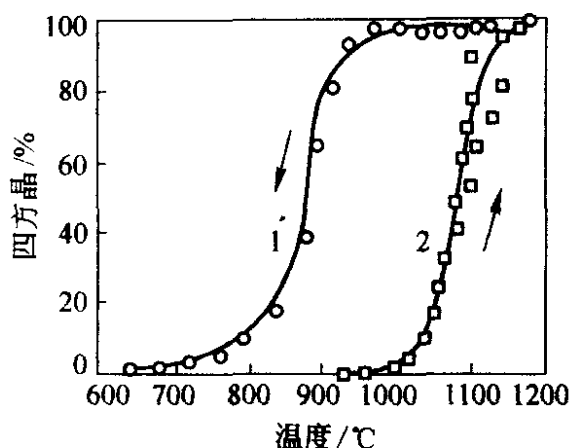


图 1-3 单斜晶向四方晶相的转变

1—加热; 2—冷却

ZrO_2)一般在大约 $1000 \sim 800^\circ\text{C}$ 之间发生,这一变化对于未变形的 ZrO_2 烧结体冷却时所形成的可变拉伸应力会使其破碎。

关于 ZrO_2 的相变过程,沈仰云(1983)做过如下概括:

单斜 ZrO_2 呈各向异性膨胀,沿 a, c 轴向膨胀显著,沿 b 轴向则不甚明显。转化时晶格参数变化很大。升温时(单斜晶 $\rightarrow$ 四方晶)材料有明显收缩,反之呈明显膨胀(体积效应约 5%),与此同时产生约 14% 的晶格切变。

相变为非热过程,即过程不是在特定温度下而是在一个温度范围内进行的。相变产物量不是等温下时间的函数,而是随温度变化而异。

相变呈温度滞后性(图 1-3)。正向转化开始于 1170°C ; 反向转化开始于 $1000 \sim 850^\circ\text{C}$ 。它与晶格自由能、应变能以及可与 ZrO_2 形成固熔体的加入物组成有关。

相变以近似于该固相中声波传播速度进行,它比裂纹扩展速度大 2~3 倍。这一点为吸收断裂能和材料增韧提供必要条件。

相变无需扩散过程。四方晶和单斜晶中原子排列顺序相同,仅其位置略有差异。相变时各原子只需在小于原子间距的范围内移动,相变无需伴随原子扩散。

相变无需原子热激活。N. 克劳森 (Claussen, 1981) 认为, 虽然四方晶 $\rightleftharpoons$ 单斜晶相变多在高温下进行, 然而根据目前已制得的极微细四方 ZrO_2 说明, 四方晶向单斜晶的转化可以在极低温度甚至接近绝对零度下进行。由此可见相变无需原子激活, 即相变活化能为零。

镶嵌于材料基质中的氧化锆晶粒, 由于周围基质对相变的体积膨胀和形状改变起着约束作用, 因此与上述单晶或多晶的转化情况有所不同。在基质约束力下, 四方晶有可能保留至室温或更低的温度。如果被约束的四方晶周围有微裂纹生成, 或者由于受外加应力作用使约束力被解除, 这时便可诱导相变过程, 四方晶将转化为更稳定的单斜晶。

当晶粒-基质系统具备有降低其总自由能的条件时, 相变过程即可进行。转化前后单位体积内两种晶型之间的自由能之差为:

$$\Delta G = \Delta G' + \Delta U_T + \Delta U_s \quad (1-1)$$

式中, $\Delta G'$ 为转化前后两晶型间自由能之差; ΔU_T 为转化应变能; ΔU_s 为外加应力应变能。图 1-4 为各能量间的关系示意图。图中实

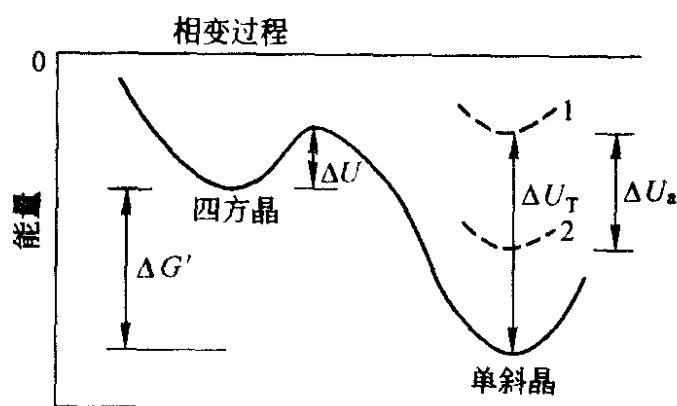


图 1-4 ZrO_2 由四方晶向单斜晶转化时的
各能量相互关系示意图

线为不受约束由四方晶向单斜晶的相变过程, $\Delta U^{\text{①}}$ 为由四方晶向单斜晶转化的势垒, 即转化时所需的活化能。当基质对由四方晶

① 克劳森认为 $\Delta U = 0$ 。

向单斜晶的体积膨胀与形变具有很大的约束力时（虚线 1），这时单斜晶反比四方晶具有更高能量，使由四方晶向单斜晶转化变为不可能，四方晶将因此被保留下来。在外力作用下，外力做功解除基质的约束力（虚线 2），转化即可进行，这时的转化称为应力诱导相变过程。 ΔU_s 与外应力关系为：

$$\sigma_s = -\Delta U_s / \epsilon_T \quad (1-2)$$

式中， ϵ_T 为转化的应变。由此相变过程条件即为：

$$-\Delta U_s \geq \Delta U_T + \Delta G' \quad (1-3)$$

而足以引起相变的应力（应力诱导相变）为：

$$\sigma_s = \frac{\Delta U_T + \Delta G'}{\epsilon_T} \quad (1-4)$$

因此， ZrO_2 分散相可以在很低的温度下保留高温四方晶型。其条件是 ZrO_2 晶粒尺寸 d 应小于该基质的临界直径 d_c 。（即 d 小于 d_c ）。

所谓临界直径 d_c 是指在特定的 M_s 温度下相应的粒径。因为小于临界直径的 ZrO_2 晶粒可在该温度下保留其四方晶型，而大于该值则只能以单斜晶存在， M_s 乃是 ZrO_2 由四方晶向单斜晶马氏体化转变的开始温度。

ZrO_2 晶相的稳定性，如图 1-5 所示。由于热力学因素（图 1-5a），其晶相转化温度是在给定的成分和压力条件下进行的。因此，这类晶相的稳定性完全可以由系统的相图表示出来。而由于动力学因素（图 1-5b），也可以使热力学不稳定的晶相保持不变，这些晶相被称为亚稳晶相、凝固晶相或动力学稳定晶相。

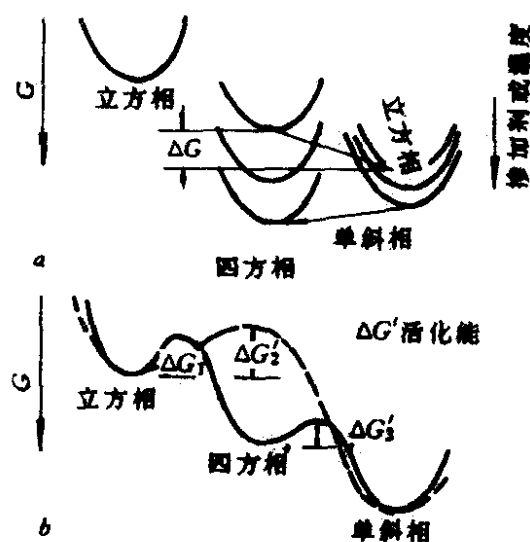


图 1-5 ZrO_2 晶相的稳定性
a—热力学（成分、温度和压力）；
b—动力学

通常,亚稳 $t\text{-ZrO}_2$ 晶相的行为受到热力学和动力学两种因素的影响 (图 1-5a、b),但主要是受低温动力学因素的影响。在这种亚稳 $t\text{-ZrO}_2$ 晶相的转化过程中,晶相的稳定性受其热力学和热化学作用的控制,该过程是相互依赖的。在应力引起的晶相变化中,亚稳 $t\text{-ZrO}_2$ 晶相可以吸收断裂应力,自发地转变为 $m\text{-ZrO}_2$ 。这就是促使人们对 ZrO_2 在各种条件下晶相的形成和转化进行广泛研究的重要原因。

由于 ZrO_2 在加热和冷却过程中出现图 1-6a 所示的热膨胀特性以及 $m\text{-ZrO}_2$ 与 $t\text{-ZrO}_2$ 之间的可逆转变伴随有体积效应,所以 ZrO_2 材料的抗热震性 (TWB) 较差,在用 ZrO_2 做耐火材料时,需要对 ZrO_2 进行稳定晶形的处理,以避免 ZrO_2 质耐火材料在烧成时产生裂纹。

关于 ZrO_2 的稳定问题的研究表明,将与 Zr^{4+} 离子半径 ($7.8 \times 10^{-3} \mu\text{m}$) 大小相近的金属离子加入到 ZrO_2 晶格中使其形成稳定的立方型固熔体,冷却后仍保持立方型固熔体结构,没有可逆转变,没有体积效应,可避免制品开裂。当然,耐火材料用 ZrO_2 ,有时出于对制品综合性能或成本的考虑,也并非都要求完全稳定 (这将在后文叙述)。

作为 ZrO_2 的稳定剂,常用的有 CaO 、 MgO 、 Y_2O_3 和 Ce_2O_3 等,它们的离子半径分别为 $1.06 \times 10^{-2} \mu\text{m}$ 、 $7.8 \times 10^{-3} \mu\text{m}$ 、 $1.06 \times 10^{-2} \mu\text{m}$ 、 $1.02 \times 10^{-2} \mu\text{m}$ 。 CaO 加入量通常为 $5\% \sim 8\%$,或 $8\% \sim 12\%$ 。山口和宗宫还发现,为了完全稳定 ZrO_2 ,所需 CaO 的最低数量随着烧成温度的提高而减少。如在 1500°C 时为 $5\% \sim 7\%$,而在 1740°C 时为 3% 。也有人推荐用复合稳定剂: $\text{CaO}6.7\% + \text{MgO}3.7\%$; $\text{CaO}2.3\% + \text{MgO}6.4\%$ 。另外,试验研究结果表明,在 $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 固熔体中加入 $1\% \sim 2\% \text{Y}_2\text{O}_3$ 可显著提高其稳定性,加入 $2\% \sim 5\%$ 时可使之完全不分解而具有较高的机械强度和较低的热膨胀系数。

从理论上讲,只有 $t\text{-ZrO}_2/c\text{-ZrO}_2$ 晶相成分具有完全稳定作用,它对于加热元件或燃烧电池具有很大意义。

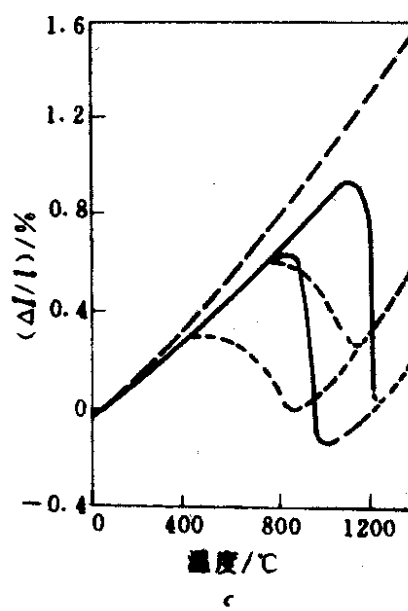
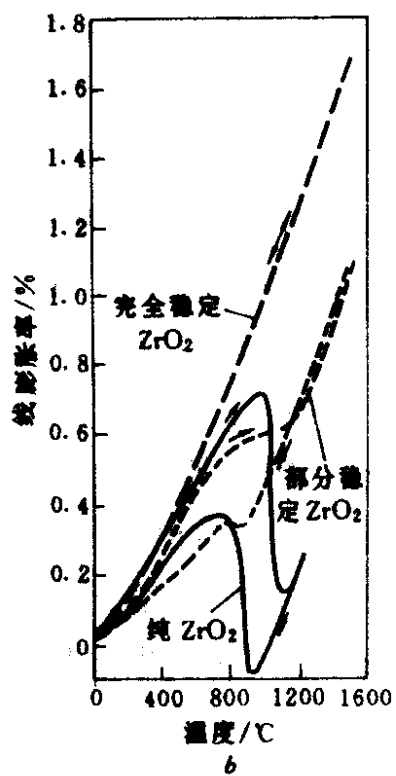
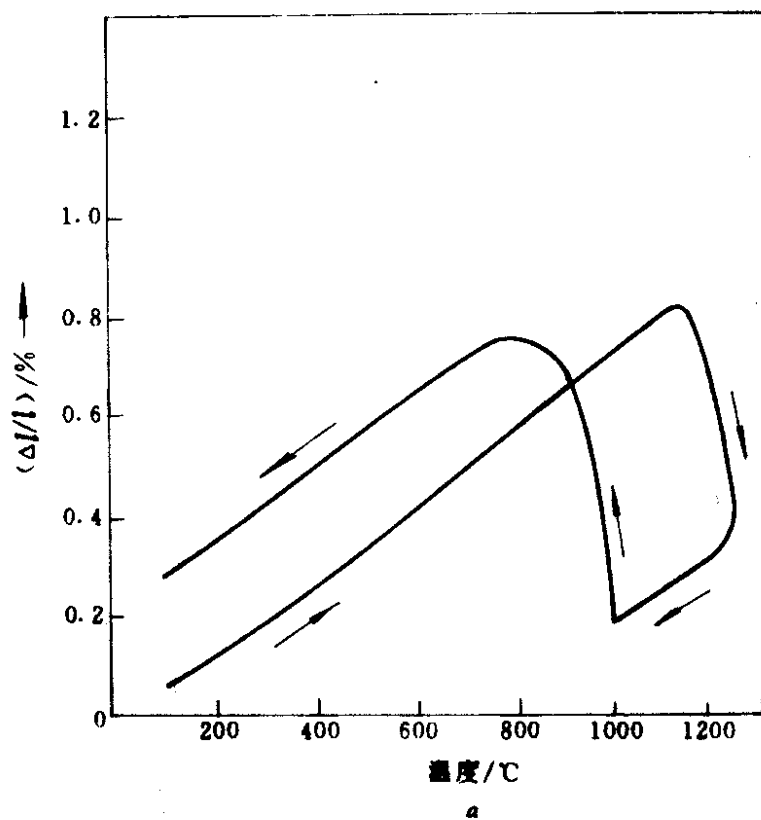


图 1-6 ZrO_2 的热膨胀曲线

a— ZrO_2 的热膨胀曲线；b—纯 ZrO_2 ，部分稳定 ZrO_2 和完全稳定 ZrO_2 的热膨胀曲线；c— ZrO_2 膨胀曲线

部分稳定的 ZrO_2 (PSZ) 的定义是具有 $c\text{-ZrO}_2$ 、 $t\text{-ZrO}_2$ 、 $m\text{-ZrO}_2$ 三相或其中任意两相的混合物。PSZ 与不稳定的 ZrO_2 ($u\text{-ZrO}_2$) 相比, 其只出现较少的强烈滞后现象 (见图 1-6b 和 c)。

部分稳定的 ZrO_2 (PSZ) 与立方 ZrO_2 (CSZ) 相比, 提高了断裂韧性和强度。 $t\text{-ZrO}_2$ 和 $m\text{-ZrO}_2$ 之间的马氏体相变于邻近断裂端部减轻了断裂应力和增加了断裂韧性。

据资料报道, 关于对马氏体相变的机理评述如下:

在增长的裂纹附近应力场中的马氏体转变则导致双相陶瓷强度明显增大。陶瓷中产生的裂纹以高速扩展, 当进入高温四方 ZrO_2 晶型区时, 瞬时把它变成低温晶型 (单斜晶型) 并增大体积, 同时伴随发生单斜颗粒的双晶作用。在双晶作用区域 (相转变区) 发生错位变形, 使压缩应力高度集中和材料中产生细裂纹, 这使裂纹的发展受阻而将其停止 (衰减)。马氏体的转变是非扩散性的, 是不传热的, 并伴随形状的畸曲。

ZrO_2 四方晶和单斜晶之间有无转变是化学自由能之间的动力平衡的结果, 它取决于有无稳定添加剂, 以及基体的弹性模数和 ZrO_2 晶粒尺寸。基体弹性模数越大, 气孔率和热性能差别 (基体与 ZrO_2 线膨胀系数差 $\Delta\alpha$) 越小, 则基体对 ZrO_2 四方晶和单斜晶转变的反作用力就越强。因此, 每一种陶瓷材料的 ZrO_2 晶粒的极限尺寸 (d_c) 是不同的, 介于小于 $0.1\sim 1\mu\text{m}$ 之间, 此时 d_c 决定于四方晶向单斜晶转变的开始温度 (M_s)。

另外, 市川健治在研究 “部分稳定 ZrO_2 原料中杂质的性状” 时指出: 关于稳定的 ZrO_2 的研究, 京田等人指出, SiO_2 成分对晶型转化影响最大。另一方面, 把钢水和炉渣中的部分 CaO 离解出来作为稳定剂, 会由于生成微细的 $m\text{-ZrO}_2$ 而发生蚀损。

(1) PSZ 中杂质成分与作为稳定剂的 CaO 或 ZrO_2 发生反应, 在晶粒边界和结晶内生成液相;

(2) 杂质成分中 SiO_2 影响最大, SiO_2 能促进失去稳定性 (或称脱稳定化), 在液相中生成含 CaO 少的微细 ZrO_2 。

D. V. 玛丽诺克罗德 (Mallinckrodt, 1982) 等也指出: SiO_2

对 ZrO_2 烧结有促进作用，但同时也会导致 c-ZrO_2 固熔体失去稳定性（也包括 Al_2O_3 等）。只有加入少量（质量分数约为 0.2%）的 SiO_2 时，烧结后的密度才高。液相是由作为添加物和稳定剂的那些氧化物组成的，它们也是引起不稳定的因素。他们同时指出，用 CaO 稳定的 ZrO_2 固熔体抵抗添加物和杂质破坏的能力较差，而用 Y_2O_3 稳定的 ZrO_2 抵抗添加物和杂质破坏的能力则较强。

1.2 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的相平衡

1.2.1 Zr-O 系

Zr-O 系的状态图如图 1-7 所示。它表明，在缺氧的广阔区域内存在 c-ZrO_{2ss} ，当温度下降到约 1500°C 时，则转化为 $\text{Zr} + \text{ZrO}_{2-x}$ ，而 t-ZrO_2 相区则相当狭小。

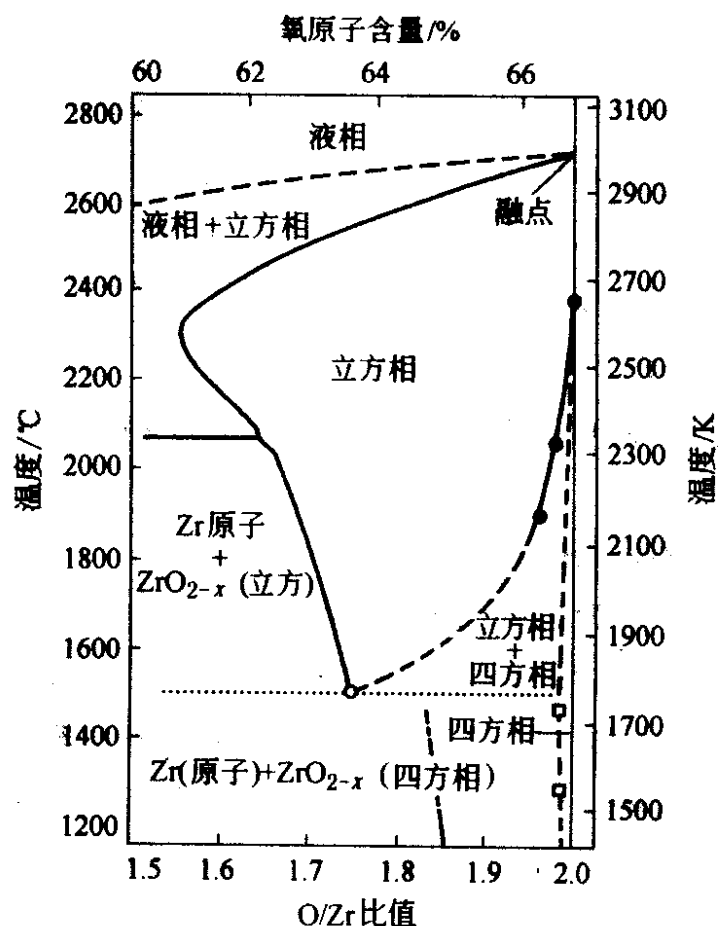


图 1-7 Zr-O 系中的 ZrO_{2-x} 侧的状态图

1.2.2 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的二元系

1.2.2.1 ZrO_2 - CeO_2 二元系

采用水热工艺建立起来的 ZrO_2 - CeO_2 二元相图如图 1-8 所示。它表明,当水热工艺中的温度为 1050°C ($\pm 50^\circ\text{C}$) 时,应当首先观察到共晶反应的 $\text{t-ZrO}_2 \rightarrow \text{m-ZrO}_2 + \text{c-ZrO}_2$ 相。在空气中退火时(无熔剂), t-ZrO_2 可以作为亚稳定相延伸到低温区。

由图 1-8 还可以看出, ZrO_2 - CeO_2 二元系统混合物在冷却期间,亚稳 t-ZrO_2 在马氏体温度下无扩散地转变成亚稳单斜相 (m')。在 t-ZrO_2 和 $\text{m}'\text{-ZrO}_2$ 的两相间的马氏体温度低于平衡温度 ($T_0^{\text{t-m'}}$) 下进行加热时,如果温度高于 $T_0^{\text{t-m'}}$ 的奥氏体温度,那么 $\text{m}'\text{-ZrO}_2$ 相即会转变为 t-ZrO_2 相,但不会发生组成的变化。

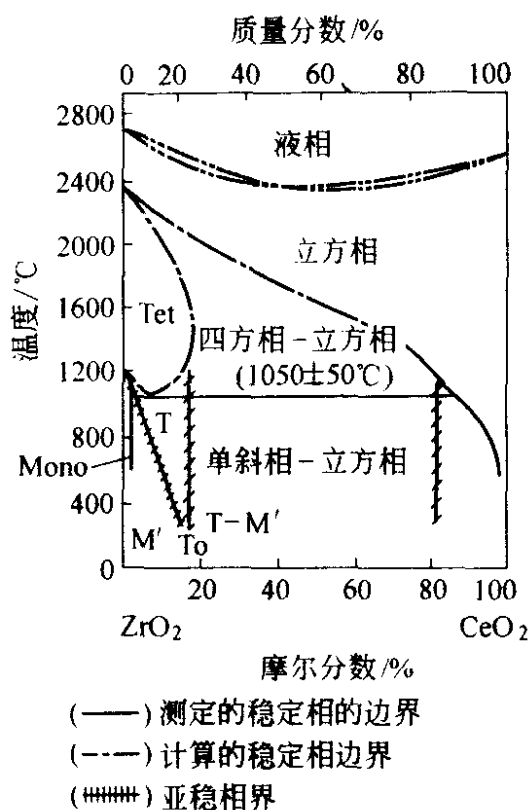


图 1-8 ZrO_2 - CeO_2 系相图

(吉村正弘, 1988)

1.2.2.2 ZrO_2 - SiO_2 二元系

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 作为 ZrO_2 源大量用于耐火材料中, ZrO_2 - SiO_2 二元系相平衡如图 1-9 所示。该图表明, $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 是 ZrO_2 - SiO_2 二元系中惟一的化合物,含 67.2% (质量分数) ZrO_2 和 32.8% SiO_2 , 于 1676°C 分解熔融。图 1-9 同时表明,将 ZrO_2 加入硅质材料中,不会对其高温性能产生不利影响;相反, SiO_2 却是 ZrO_2 的熔剂。

1.2.2.3 ZrO_2 - Al_2O_3 二元系

ZrO_2 - Al_2O_3 二元系是最简单的二元系统。按照 Lexin 等的看

法，此二元系最低共熔点温度为 1710℃，说明该二元混合物均可用做耐火材料。

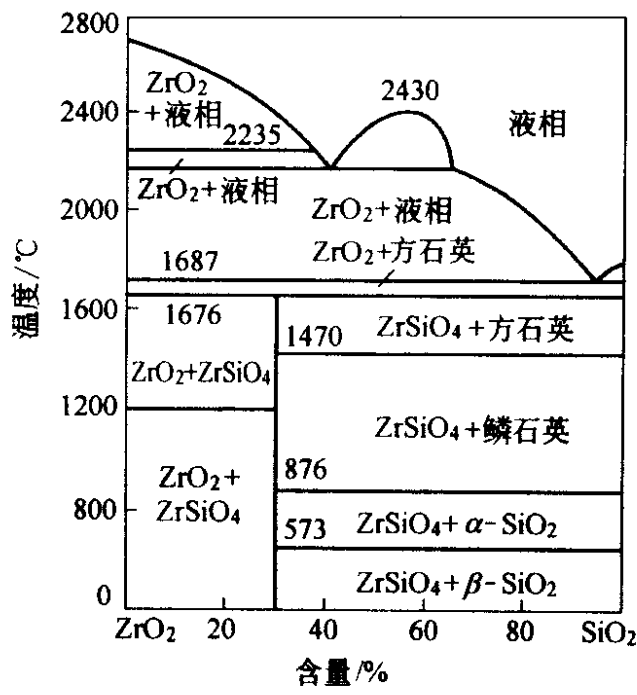


图 1-9 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系相图

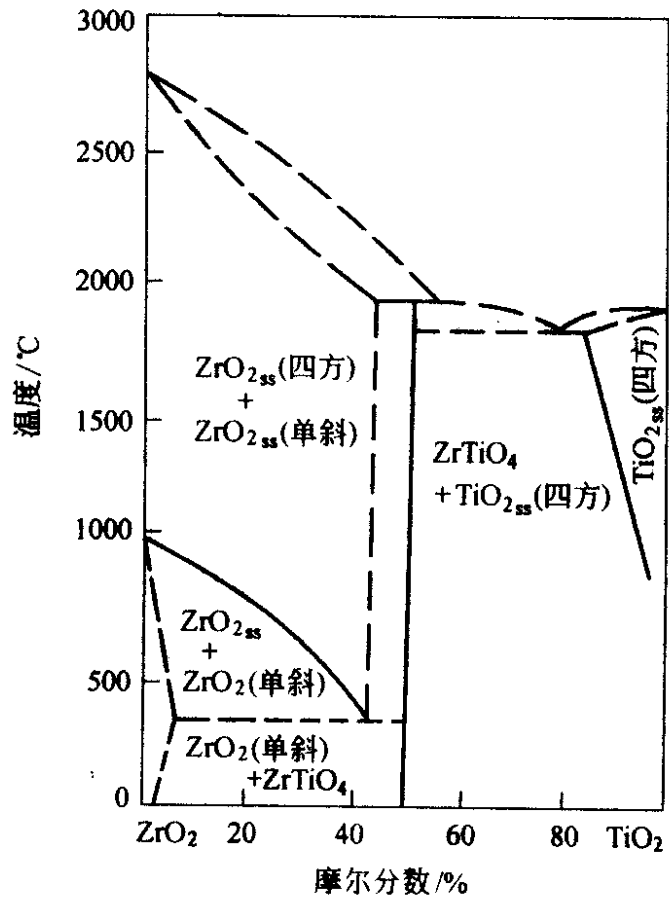


图 1-10 $\text{ZrO}_2\text{-TiO}_2$ 系相图

1.2.2.4 $\text{ZrO}_2\text{-TiO}_2$ 二元系

图 1-10 和图 1-11 示出了 $\text{ZrO}_2\text{-TiO}_2$ 二元系统相平衡图，它们表明 ZrO_2 、 TiO_2 可以互相部分地固溶。同时，这两幅图还表明，在 ZrO_2 中加入 TiO_2 时，并不能消除 ZrO_2 的多晶转化问题，而只能降低其转化温度。在纯 ZrO_2 中加入 40%~50%（质量分数） TiO_2 ，可将 ZrO_2 的转化温度由 1050℃ 降低 600℃。

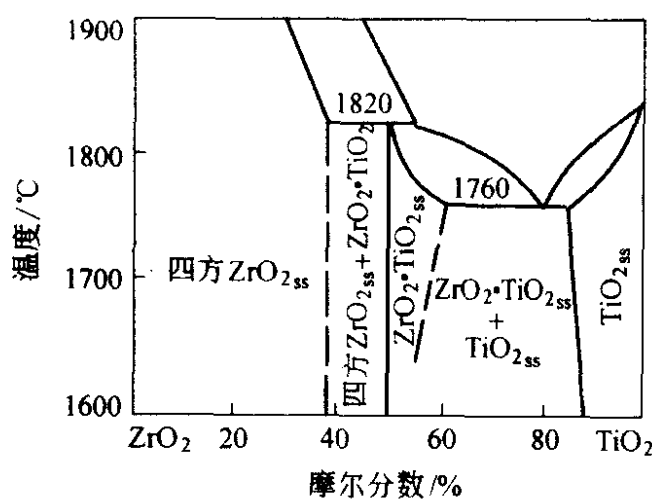


图 1-11 $\text{ZrO}_2\text{-TiO}_2$ 系相图

由于 TiO_2 不能消除 ZrO_2 多晶转化这一事实，表明纯净 $\text{ZrO}_2\text{-TiO}_2$ 的混合料难以用做耐火材料。

1.2.2.5 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 二元系

图 1-12 和图 1-13 示出了 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 二元系相图。它们表明，在该二元系中容易形成凝固相。图 1-14 示出的这些相的边界（特别是在温度低于 1200℃ 时）是代表凝固相的亚稳相的边界。在任何情况下， $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 二元系的相关系都受到低温亚稳相转变的控制。吉村正弘（1988）认为，在温度高于 1900℃ 时，在 c- ZrO_2 和 t- ZrO_2 相之间可发生连续的相转变。

图 1-14 还表明，亚稳定的 t- ZrO_2 的转变存在两种形式，即在一定温度下平衡的 t- ZrO_2 相和在冷却期间由 c- ZrO_2 相无扩散地

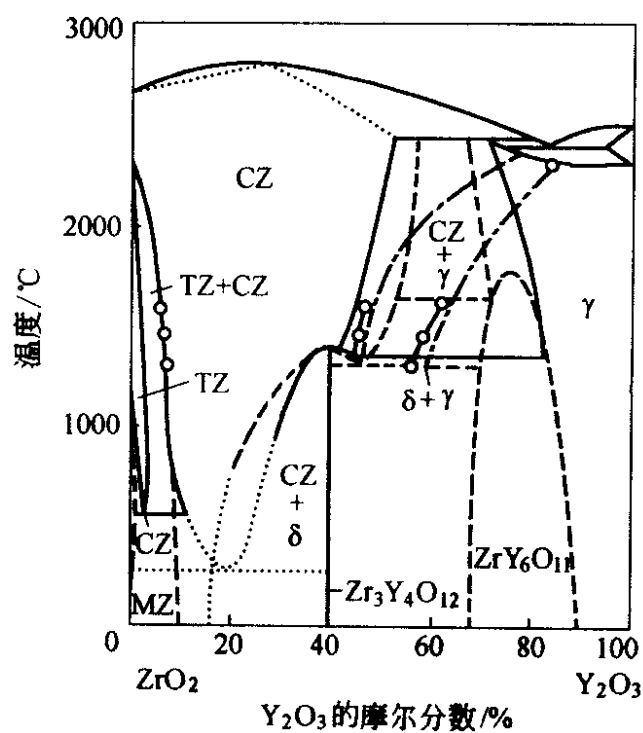


图 1-12 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 系相图

〔杰伊拉特纳 (Jayaratna) 等〕

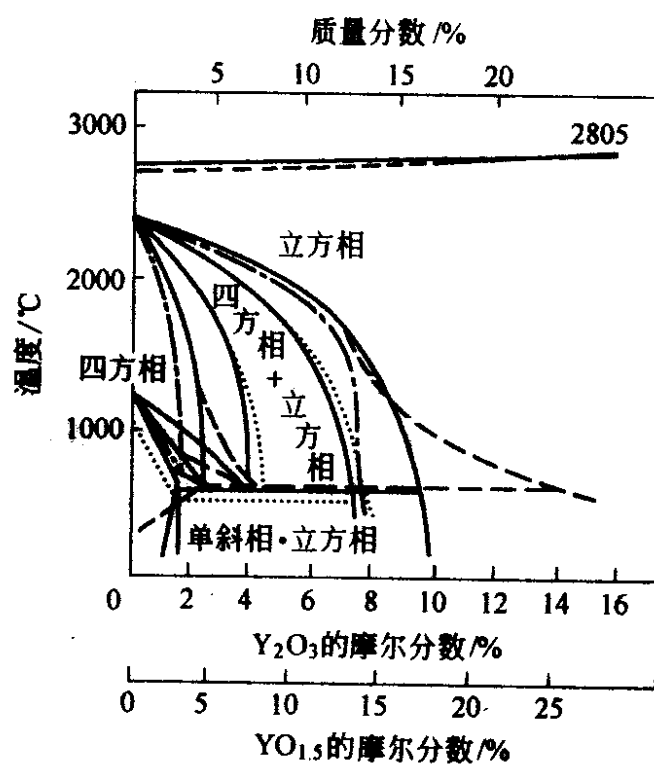


图 1-13 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ (富 ZrO_2 区) 系相图

(吉村正弘)

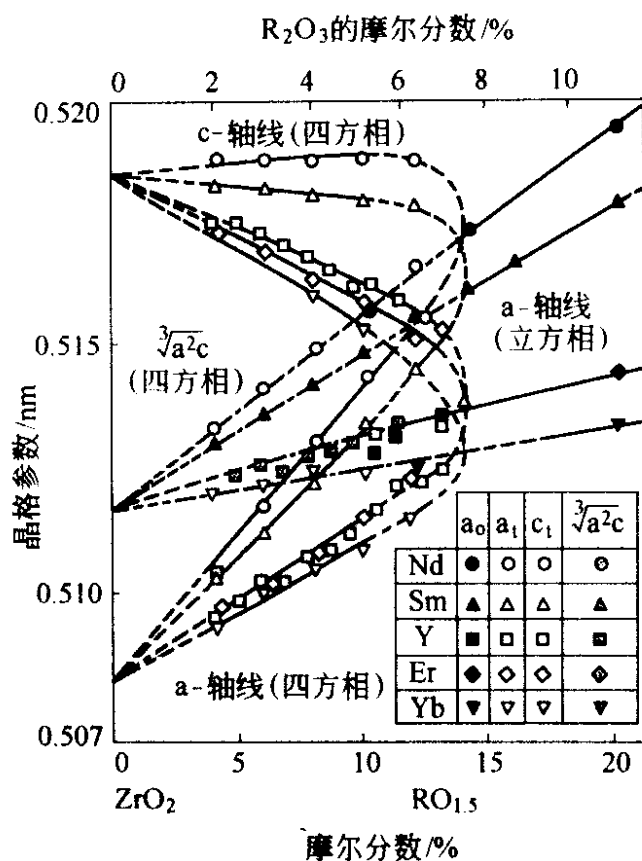


图 1-15 快速淬冷 $\text{ZrO}_2\text{-RO}_{1.5}$ 试样得到的四方相和立方相的晶格参数 (吉村正弘)

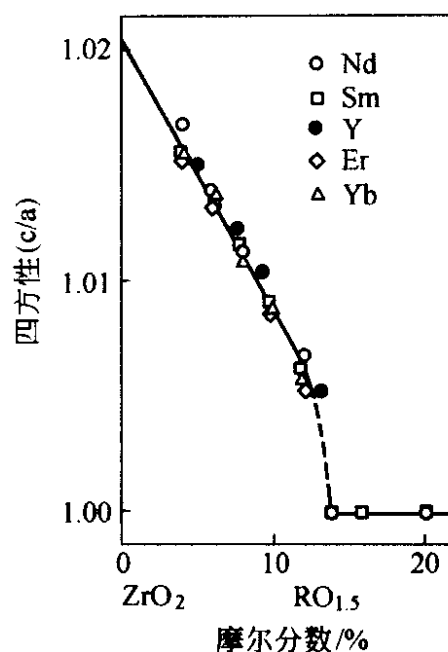


图 1-16 快速淬冷 $\text{ZrO}_2\text{-RO}_{1.5}$ 试样得到的四方相和立方相的四方性(吉村正弘)

1.2.2.6 MgO-ZrO_2 二元系

图 1-17 和图 1-18 示出了 MgO-ZrO_2 二元系相平衡图。前者划定了在 $t\text{-ZrO}_2$ 相区中 MgO 溶解度范围和 $c\text{-ZrO}_2$ 固溶相区的范围,同时也示明了在低于 1406°C 时 $c\text{-ZrO}_2$ 固溶相共析分解时即形成有序亚稳相。图 1-18 更明确地示出了在高温下, MgO 可有限固熔到 ZrO_2 中,对 ZrO_2 起到稳定的作用。与此同时, ZrO_2 在一定范围内也固熔于 MgO 中,并随 ZrO_2 含量增加,其固熔量亦增加。

在 MgO-ZrO_2 二元系中,不存在二元化合物,二者的最低共熔温度高达 2070°C ,其组成(摩尔分数)为 49% MgO 和 51% ZrO_2 ,说明 MgO-ZrO_2 二元系都属于高级氧化物耐火材料系列。

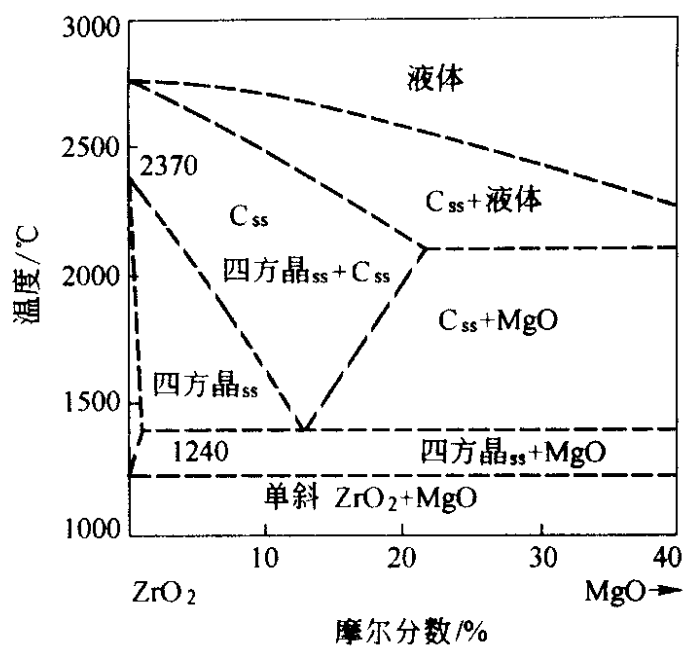


图 1-17 $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 相图 (格雷伊)

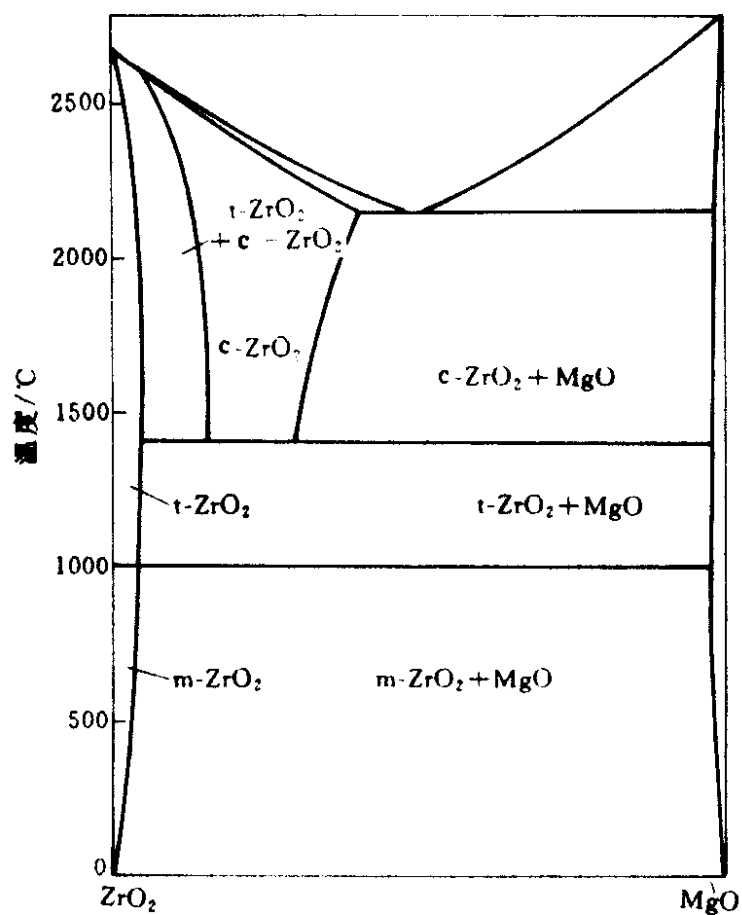


图 1-18 MgO-ZrO_2 二元相图

图 1-17 还表明, 在 MgO-ZrO_2 二元系中, c-ZrO_2 分解共析温度约为 1450°C 。

最近, 许多研究者采用 X-射线衍射等仪器证实 MgO-ZrO_2 系及 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系材料中的 ZrO_2 以 c-ZrO_2 形态存在。但在光学显微镜下却观察到 ZrO_2 并不是主要以 c-ZrO_2 形态存在的。作者认为, 在这些条件下, ZrO_2 很可能是以部分稳定 ZrO_2 (PSZ) 的形态存在的。这种现象可以用图 1-18 来解释。

1.2.2.7 CaO-ZrO_2 二元系

图 1-19~图 1-21 示出了 CaO-ZrO_2 二元系相平衡图, 图 1-22 则是图 1-19 中 CaO 的摩尔分数为 $0\sim 50\%$ 和图 1-21 中 CaO 的摩尔分数为 $50\%\sim 100\%$ 两部分相区的组合相图。所有这些相图都

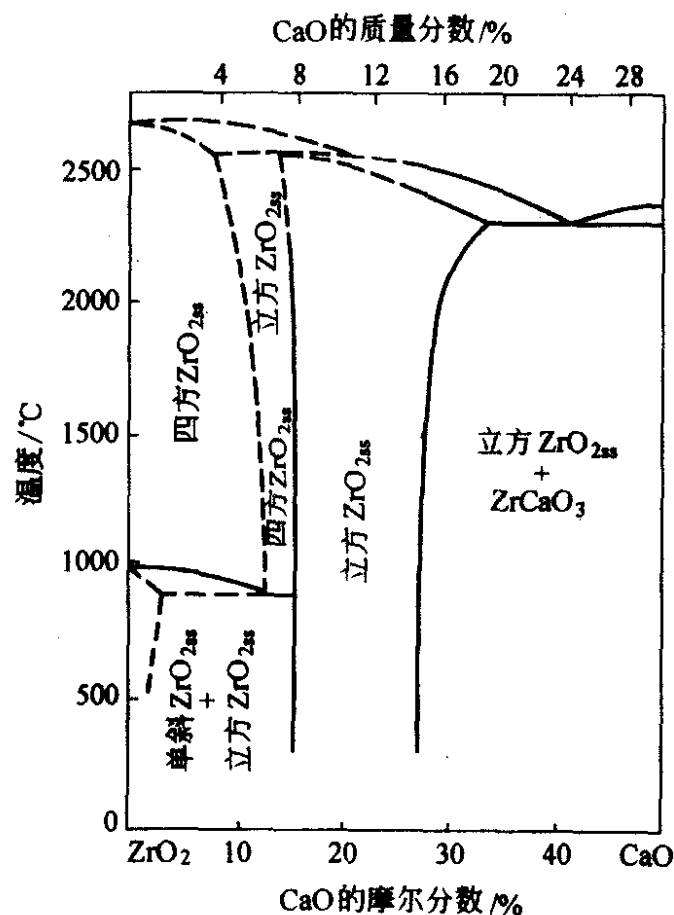


图 1-19 CaO-ZrO_2 系统相图

[杜威 (Duwee)]

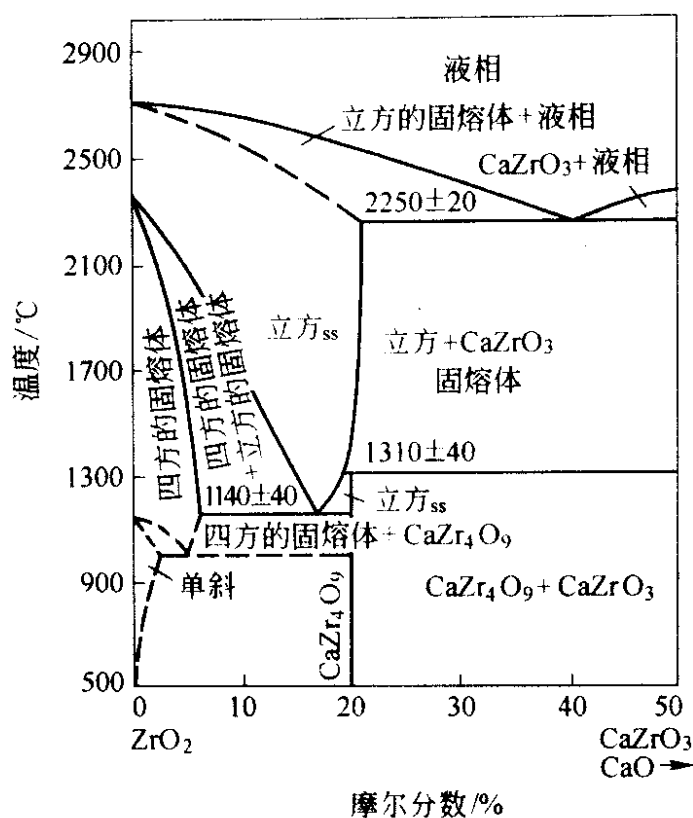


图 1-20 CaO-ZrO₂ 系统相图

表明，CaO-ZrO₂ 二元系均属于高级氧化物耐火材料，其中 CaO 的摩尔分数不大于 10% 属于稳定或部分稳定的 ZrO₂ 质耐火材料范围；CaO 的摩尔分数为 10%~31% 属于 ZrO₂-CaO·ZrO₂ 系耐火材料范围；而 CaO 的摩尔分数为 31%~100% 则属于 CaO·ZrO₂-CaO 系耐火材料。

在 CaO-ZrO₂ 二元系相图中的 CaO 的摩尔分数为

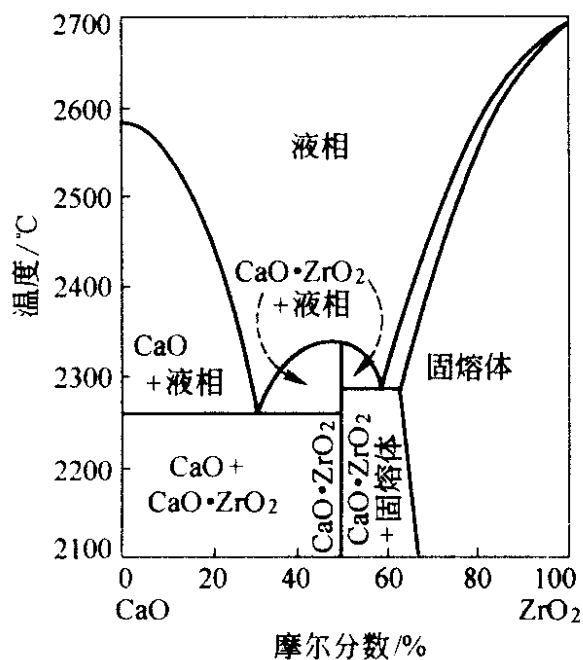


图 1-21 CaO-ZrO₂ 系统相图

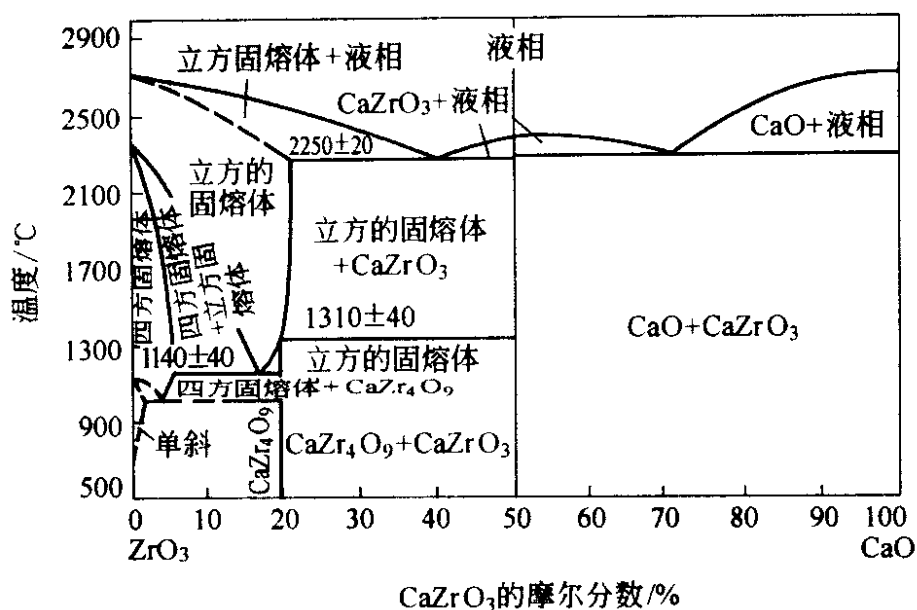


图 1-22 CaO-ZrO₂ 系统相图

16%~29%的范围内，c-ZrO_{2ss}在 2000℃以下的所有温度范围内均是稳定的。当 CaO 的摩尔分数为 50%时，[CaO/ZrO₂=1:1 (摩尔比) 或者 31.29:68.71 (质量比)]，生成 CaO·ZrO₂ 二元化合物，见图 1-19~图 1-22。当 CaO 摩尔分数为 20%~50%时，在 1310℃下长时间缓慢冷却可析出相当于 CaO·ZrO₂ 和 CaO·4ZrO₂ 矿物（图 1-22）；当 CaO 的摩尔分数大于 50%时，对应的矿物组成则为 CaO·ZrO₂ 和 f-CaO。在这种情况下，存在 f-CaO 水化问题，而只有 CaO 的摩尔分数不大于 50%系列的 CaO-ZrO₂ 系耐火材料才不会有水化的危险，但由于 CaO 和 ZrO₂ 反应生成 CaO·ZrO₂ 时伴有很大的体积膨胀，所以该系列耐火材料应预先合成。

1.2.2.8 ZrO₂-SrO 二元系

图 1-23 示出了 ZrO₂-SrO 二元系相平衡图。在这个二元系中存在 SrO·ZrO₂ (熔点 2646℃)、4SrO·3ZrO₂ (熔点 2674℃) 和 2SrO·ZrO₂ (熔点 2325℃) 3 个一致熔融的二元化合物以及 3SrO·ZrO₂ 一个在 1700℃分解并形成 4SrO·3ZrO₂ 和 2SrO·ZrO₂

的二元化合物(图中未标明)。此外, ZrO_2 在 SrO 中的最大熔解度(质量分数)为 2.37%, 而 SrO 在 ZrO_2 中也具有有限固溶性, 如图 1-23 所示。

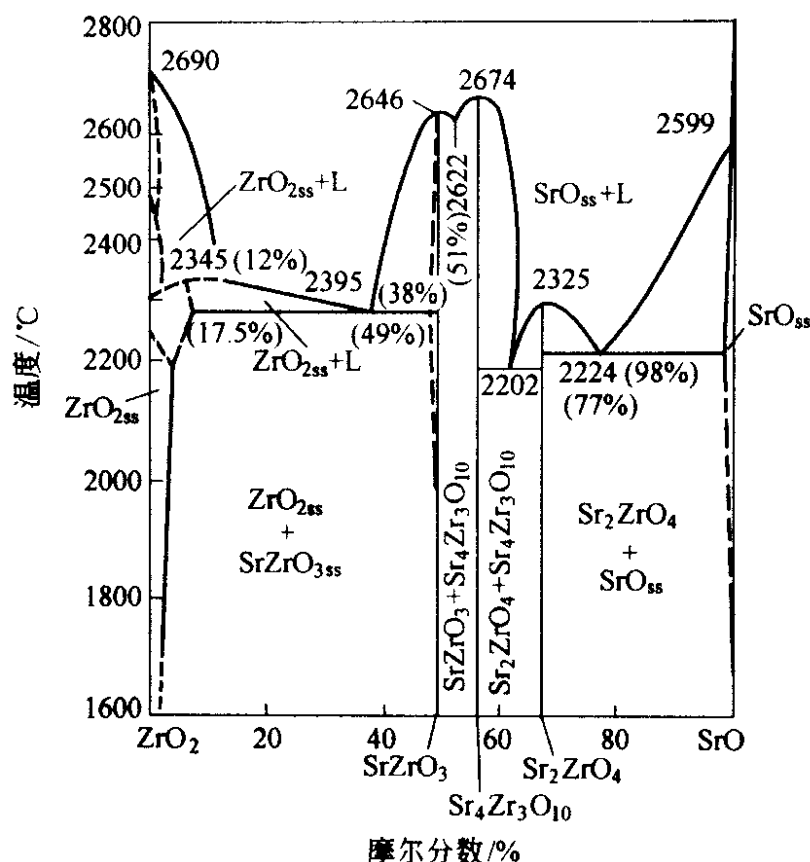


图 1-23 ZrO_2 - SrO 二元系相平衡图

1.2.3 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的三元系

1.2.3.1 Al_2O_3 - ZrO_2 - SiO_2 三元系

布德尼可夫和里特瓦克夫斯基在 1956 年首先发表了 ZrO_2 - Al_2O_3 - SiO_2 相图, 奎里希和布雷特在 1967 年对这一系统的某些部分做了更详细的研究, 如图 1-24a 所示。近年又有学者做了研究, 对图进行了修正, 如图 1-24b 所示。

由图 1-24 可见, 在 ZrO_2 - Al_2O_3 - SiO_2 三元系中, 无三元化合物, 只有二元化合物和单元化合物。 ZrO_2 与 Al_2O_3 不能形成化合物, ZrO_2 与 SiO_2 可形成 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$, Al_2O_3 与 SiO_2 可形成 $3\text{Al}_2\text{O}_3$

• 2SiO_2 。另外，只有各自独立的 ZrO_2 、 Al_2O_3 和 SiO_2 。

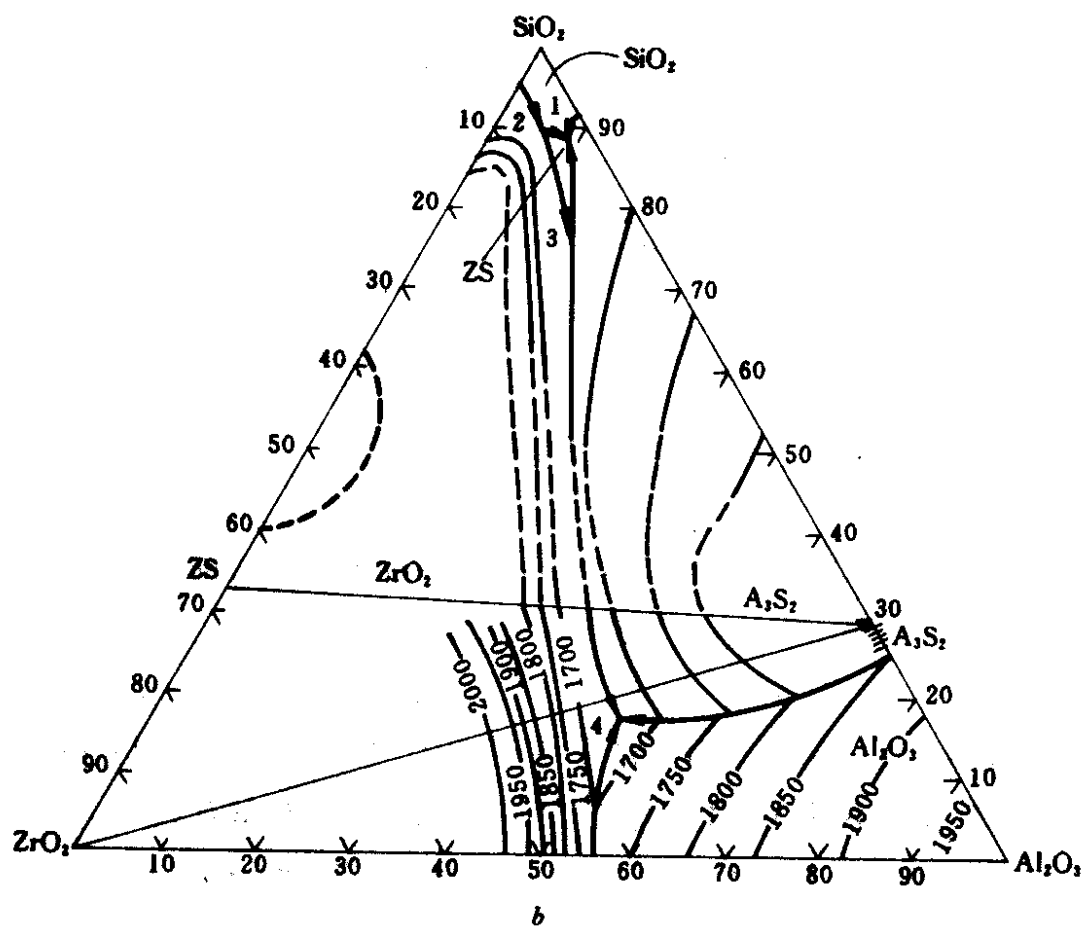
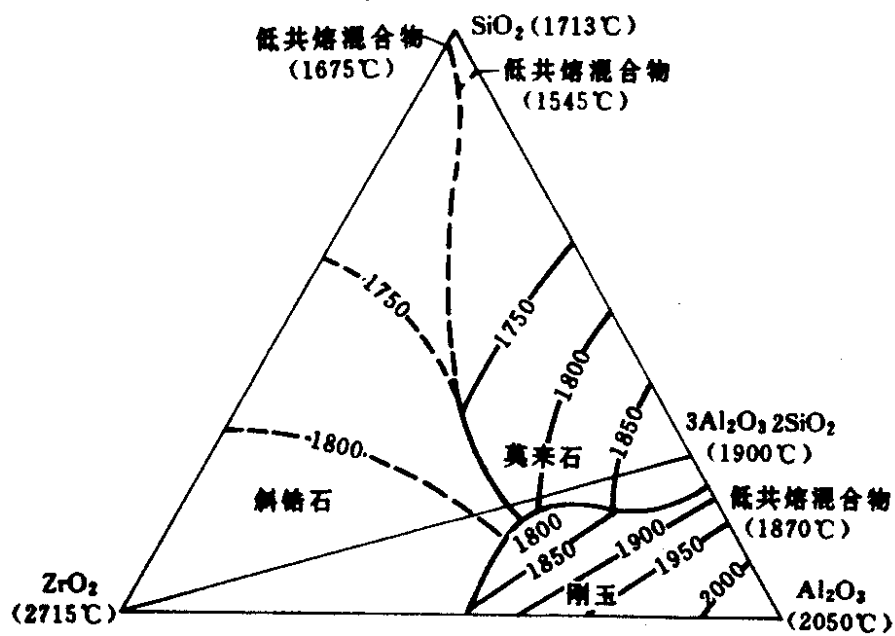


图 1-24 Al_2O_3 - ZrO_2 - SiO_2 系相图

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 三元相图划定了锆莫来石和锆刚玉的相分布区域, 它为 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 和 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系耐火材料提供最基本的依据。

1.2.3.2 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 三元系

霍塞恩和布雷特 (1969) 评论过 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 三元系, 当 SiO_2 加进 MgO-ZrO_2 系混合物中时, 并不生成三元化合物, 因而说明 SiO_2 对于 MgO-ZrO_2 系耐火材料来说, 是一种有害的杂质, 如图 1-25 所示。

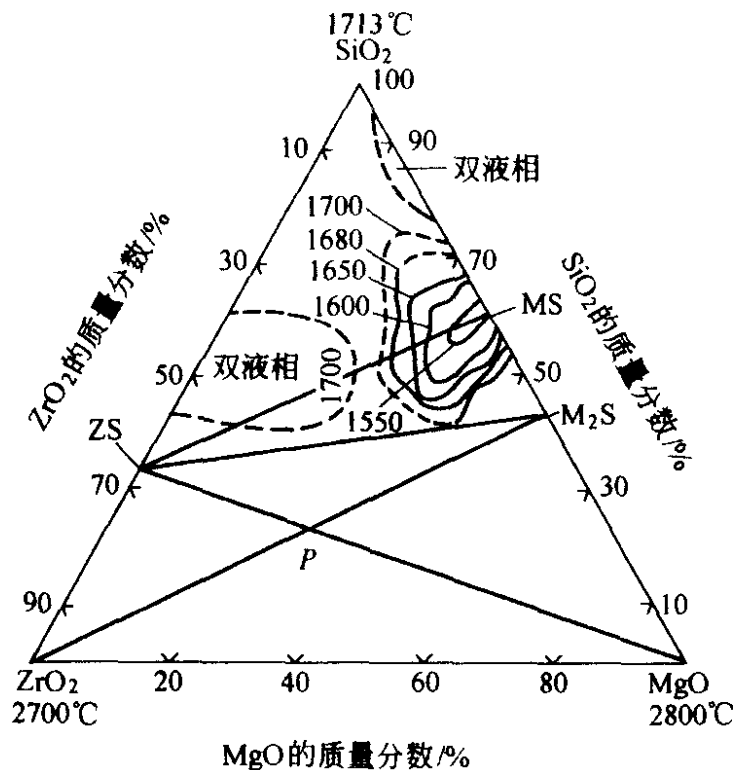


图 1-25 显示了等温线的 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系统的液相线表面

$\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 相图的重要性在于它划定了 $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系列耐火材料的组成范围。当锆英石的配入量在图 1-25 中的 $P\text{-MgO}$ 范围时, 其矿物组成为 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-}2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$; 并且, 该亚三元相区内的混合物具有很高的熔融温度, 因而是 ZrO_2 复合 MgO 质 ($\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$) 耐火材料的重要分布区域。

MgO-ZrO₂·SiO₂ 系合成耐火材料是通过反应烧结并析出 2MgO·SiO₂ 基体中含有 ZrO₂ 的方法制得的。该系混合物的反应在 1000℃ 或更低的温度时就已开始, 并在 1350℃ 结束。

1. 2. 3. 3 MgO-Al₂O₃-ZrO₂ 三元系

MgO-Al₂O₃-ZrO₂ 三元系的 1600℃ 和 1800℃ 的截面如图 1-26 所示。该图表明, ZrO₂ 在 S_p (MgO·Al₂O₃) 中的熔解度较大。图 1-26a 表明该三元系在 1600℃ 时没有三元化合物。当 MgO/Al₂O₃=1 (摩尔比) 时, u-ZrO₂ 和接近化学计量的 S_p 共存, 在 ZrO₂ 的摩尔分数为 26.6%, 1<MgO/Al₂O₃<1.14 时, c-ZrO₂+u-ZrO₂+S_p 的组合是有限的。在该三元系中, c-ZrO₂ 只有在 MgO 超过 Al₂O₃ 时才能形成。

在 1600~1700℃ 的温度范围内, 这个三元系中的富 MgO 的三元化合物即为稳定的化合物 (见图 1-26b), 并与少量残余 c-ZrO₂、MgO 和 S_p 共存, 其化学组成为 Mg_{5+x}Al_{2.4-x}Zr_{1.7+0.25x}O₁₂ (-0.4≤x≤0.4)。当温度超过 1700℃ 之后, 即导致两相区 c-ZrO₂+S_p 和 u-ZrO₂+S_p 相区扩大, 由图 1-26a 与图 1-26b 对比可以看出。为简便起见省略了由 u-ZrO₂, MgO, X 和 Al₂O₃ 组成的固熔度很小的二元相区。图 1-26 表明, MgO-Al₂O₃-ZrO₂ 三元系中的固相线温度都高于 1900℃, 因而可用做耐火材料。

此外, 如图 1-26 所表明的, 只有当 MgO/Al₂O₃ 比值略大于 1 时才能生成 S_p+c-ZrO₂+u-ZrO₂。

1. 2. 3. 4 MgO-Cr₂O₃-ZrO₂ 三元系

MgO-Cr₂O₃-ZrO₂ 三元系中 1800℃ 的截面如图 1-27 所示。它表明在 1800℃ 时, MgO-Cr₂O₃-ZrO₂ 三元系中的矿物相被划分成 u-ZrO₂+PC (MgO·Cr₂O₃) 和 c-ZrO₂+PC 以及 PC 三个相区。当 MgO 和 Cr₂O₃ 组成 MgO/Cr₂O₃=1 (摩尔比) 时, 在 MgO·Cr₂O₃-ZrO₂ 连线上, 尽管形成 c-ZrO₂ 需要 MgO 的含量超过 Cr₂O₃, 即 MgO/Cr₂O₃ 大于 1 (摩尔比), 但 u-ZrO₂ 仅同化学计量的 PC 共存。PC-ZrO₂ 连线为一单一低共熔点的子系统, 即 T_s=2005℃±15℃, PC 的摩尔分数为 57%, ZrO₂ 的摩尔分数为 43%。同时,

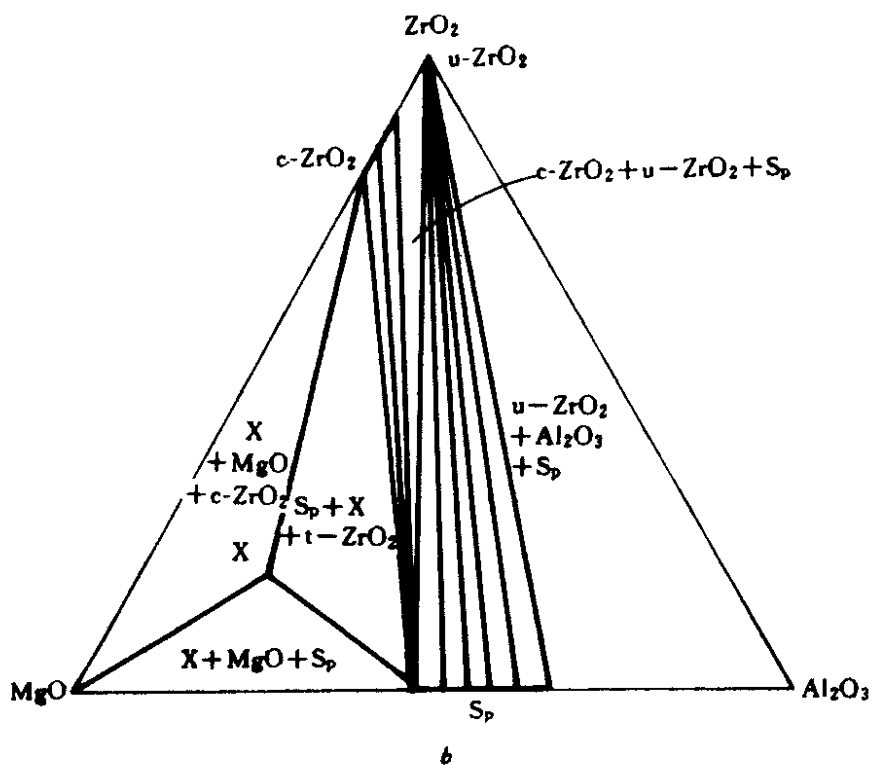
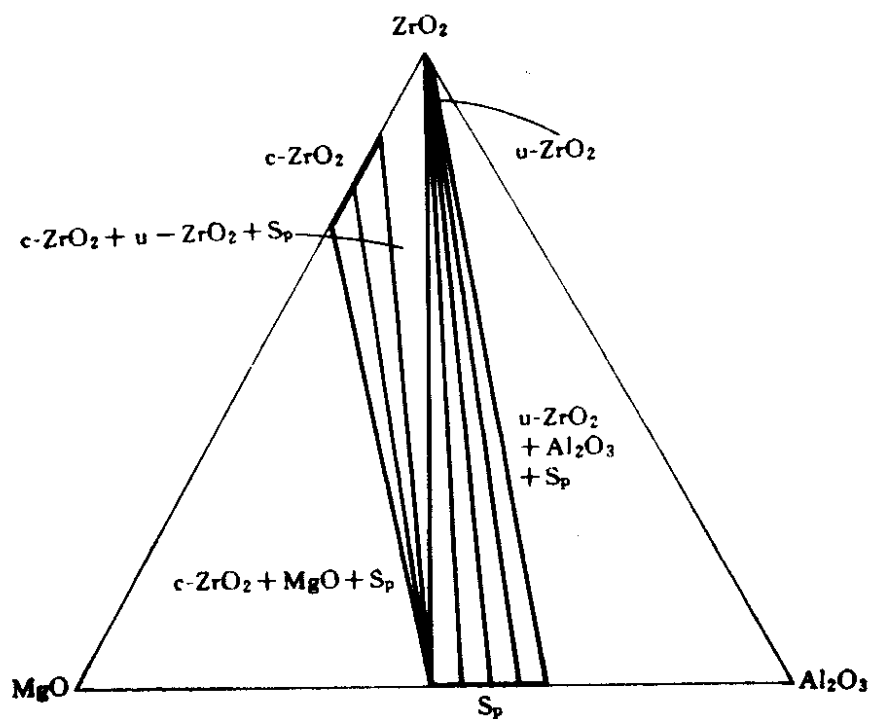


图 1-26 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系统 (P. 塔索特, 1986)

$a-1600^\circ\text{C}$; $b-1800^\circ\text{C}$

$u-\text{ZrO}_2$ —不稳定 ZrO_2 ; $c-\text{ZrO}_2$ —立方 (稳定) ZrO_2 ;

Sp —镁铝尖晶石; X — $\text{Mg}-\text{Al}-\text{Zr}$ 三元氧化物

ZrO_2 和 PC 的互相固溶的摩尔分数(固溶度)分别约为 4% 和 3%。
PC+ ZrO_2 组合只在 $\text{MgO}/\text{Cr}_2\text{O}_3$ 比值很窄的范围内才稳定。

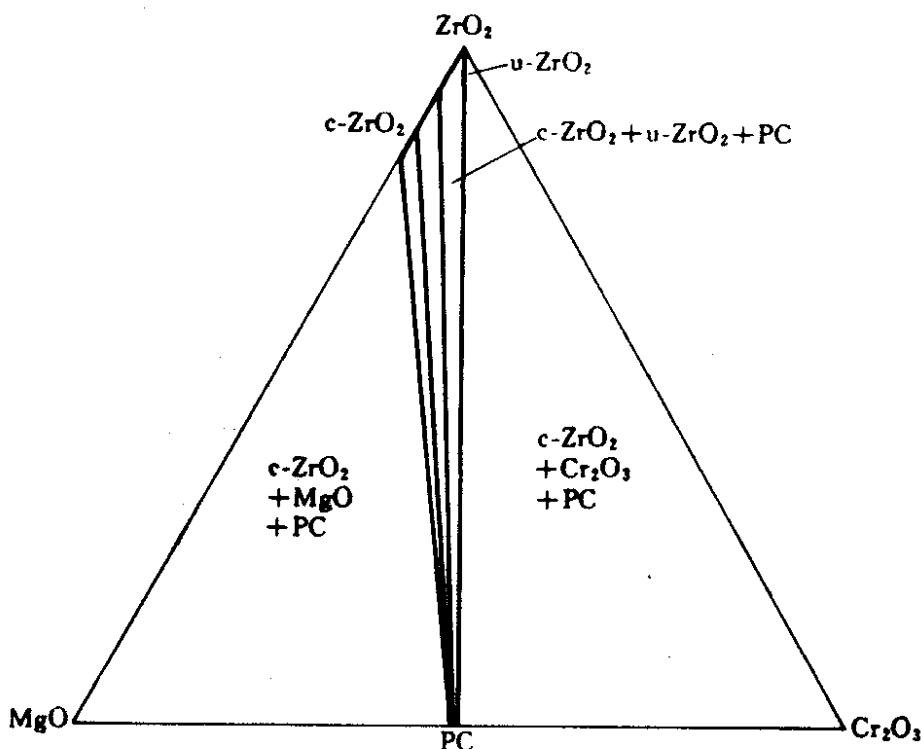


图 1-27 $\text{MgO}-\text{Cr}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系统 1800°C 截面
(所研究的大块成分用“十字形”(×)标明。为简便起见省略由 u-ZrO_2 ,
 MgO 和 Cr_2O_3 生成的固溶度很小的二元相区)
 u-ZrO_2 = 不稳定 ZrO_2 ; c-ZrO_2 = 立方 (稳定) ZrO_2 ;
PC—铬镁尖晶石, 接近于 MgCr_2O_4

随着温度的下降(由 1800°C 下降到 1600°C), c-ZrO_2 和 PC 相的固熔体范围会略有增加, 因而 $\text{PC}+\text{ZrO}_2$ 亚二元系相区也会有规则地扩大。由图 1-27 看出, $\text{MgO}-\text{Cr}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 三元系属于特殊碱性耐火材料系列范围。

1. 2. 3. 5 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 三元系

$\text{ZrO}_2-\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 三元系相图如图 1-28 和图 1-29 所示。其中 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 亚二元系等值线断面如图 1-30 和图 1-31 所示。

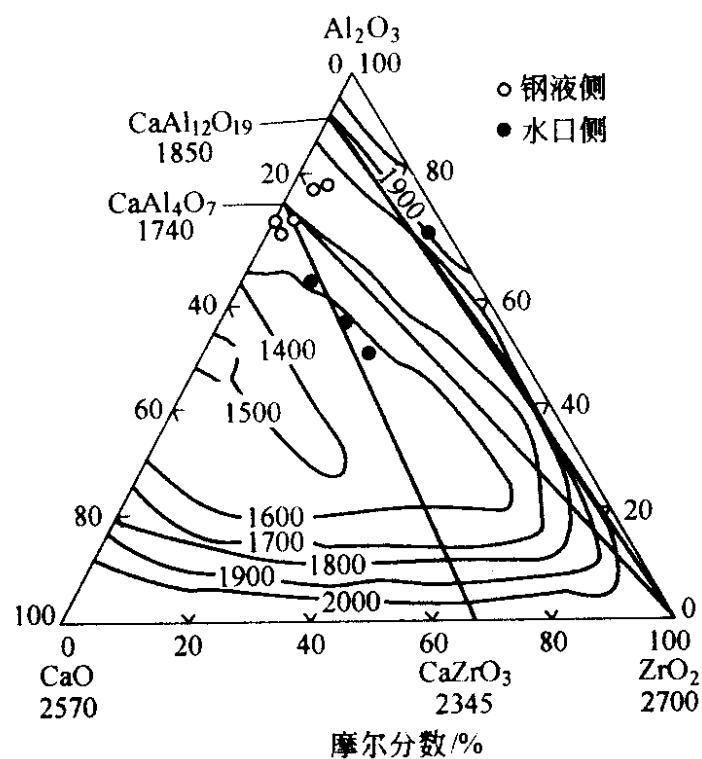


图 1-28 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 三元系相图

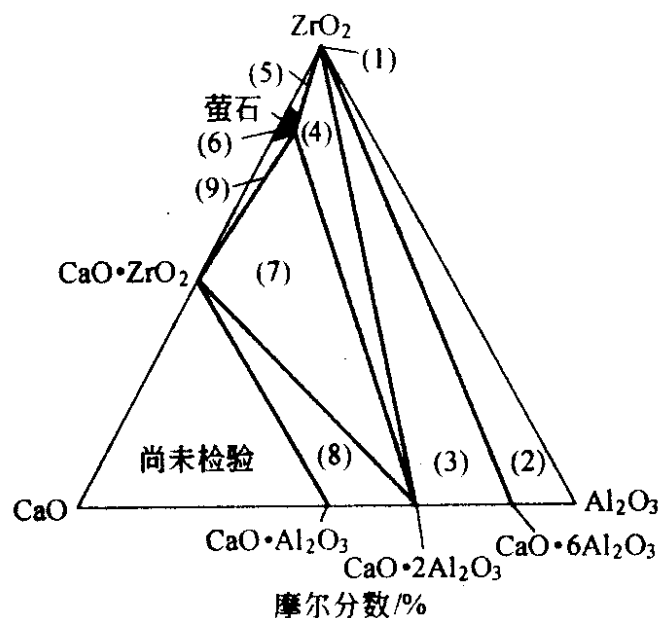


图 1-29 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系统的相关系

T. 穆罗穆拉 (Muromura) 和 Y. 海那特萨 (Hinatsu) (1987) 由试验研究结果得出: $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 三元系的 9 个相区

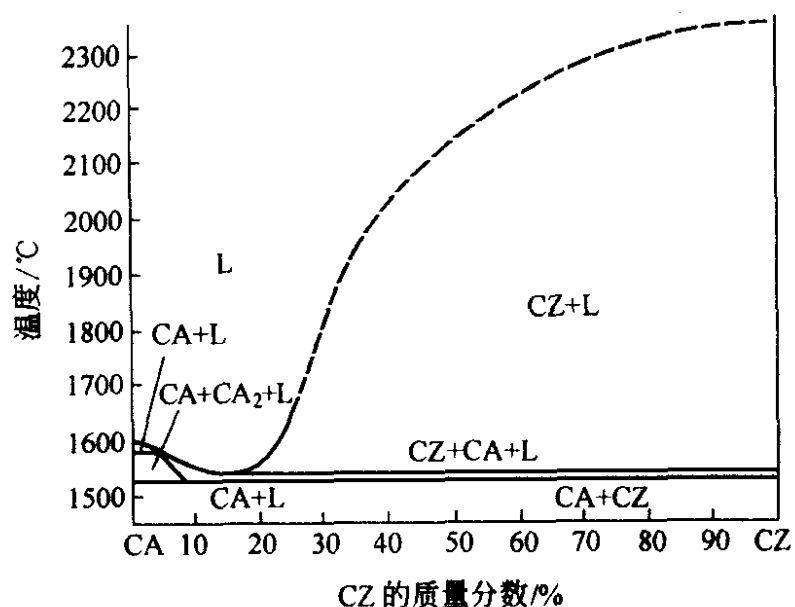


图 1-30 CaAl_2O_4 - CaZrO_3 系的等值线断面

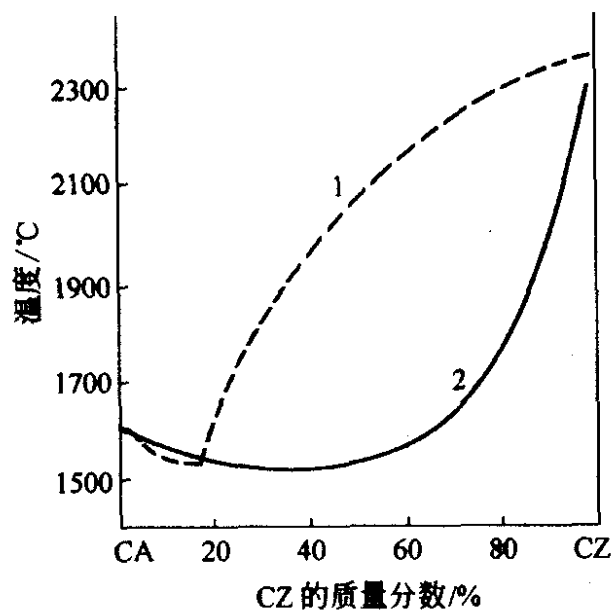


图 1-31 CaAl_2O_4 - CaZrO_3 系统的液相线

1—作者试验；2—根据贝里日诺 (Berezhnoi) 等人数据绘制

(图 1-29) 是：

- (1) t-ZrO_2 的单相区，在低于 1100°C 时转变为 m-ZrO_2 ；
- (2) $\text{t-ZrO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 相区；

- (3) $t\text{-ZrO}_2 + \text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 相区；
- (4) 萤石相 + $t\text{-ZrO}_2 + \text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 相区；
- (5) 萤石相 + $t\text{-ZrO}_2$ 相区；
- (6) 萤石相的单相区；
- (7) 萤石相 + $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2 + \text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ 相区；
- (8) $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2 + \text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 相区；
- (9) 萤石相 + $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 相区。

其中，萤石相在 1380°C 之下可溶解的 Al_2O_3 摩尔分数为 4%，其晶格常数同 Al_2O_3 含量有关，如图 1-32 所示。对于从 CaO 的摩尔分数 16% + ZrO_2 的摩尔分数为 84% 到 Al_2O_3 端元的连线来说，在 Al_2O_3 的摩尔分数为 4%~25% 的范围之内，相组成即为萤石相 + $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ ；在 Al_2O_3 的摩尔分数为 25%~50% 的范围之内，其相组成为 $\text{ZrO}_2 + \text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ ；在 Al_2O_3 的摩尔分数大于 50% 时，其相组成为 $\text{ZrO}_2 + \text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3$ 。

根据相图 1-28, $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 三元系的最低共熔点温度低

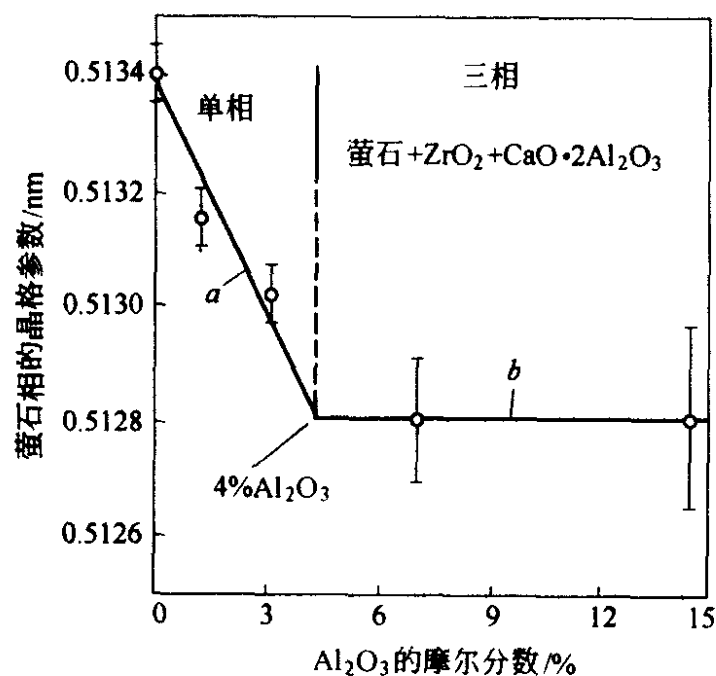
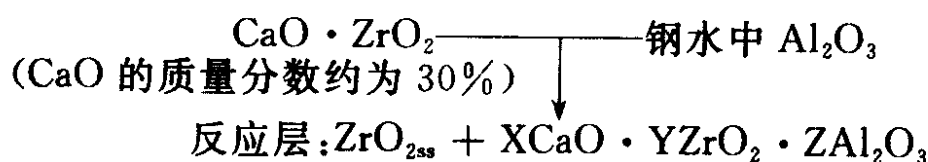


图 1-32 萤石相的晶格参数在 1380°C 的温度下随 Al_2O_3 含量的变化情况

于 1600°C 即 1550°C ，说明 ZrO_2 的存在会使 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系混合物的熔化温度下降到 1550°C 之下，当它们同钢水相遇时，还会增加其液相数量。这就揭示，该系材料用于解决连铸浸入式水口发生 Al_2O_3 堵塞十分有利。为此，选用以 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 为主要成分的 CaO-ZrO_2 组成物生产 $\text{CaO-ZrO}_2\text{-C}$ 系耐火材料（浸入式水口）可以防止 Al_2O_3 在浸入式水口砖的工作面上附着。因为 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 与钢水中 Al_2O_3 会进行下述反应：



(CaO 的质量分数约为 10%) (液相)

在浸入式水口砖工作面上生成低于 1550°C 的 $\text{CaO-ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 三元系 ($\text{XCaO} \cdot \text{YZrO}_2 \cdot \text{ZAl}_2\text{O}_3$) 液相的反应层（见图 1-33），从而防止 Al_2O_3 的附着（ Al_2O_3 堵塞）问题。

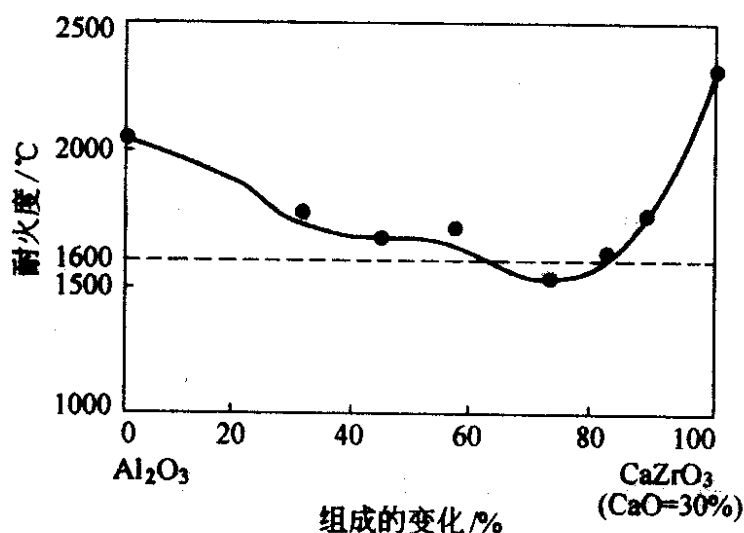


图 1-33 耐火度随 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaZrO}_3$ 组成的变化

1. 2. 3. 6 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-SrO}$ 三元系

$\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-SrO}$ 三元系相图示于图 1-34 中。由图 1-34 看出，它们的最低共熔点温度仅 1250°C ，并存在两个不一致熔融的三元化合物 $\text{SrO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot 2\text{SiO}_2$ 和 $6\text{SrO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot 5\text{SiO}_2$ ，后者的相区位

于液相表面。此外，二元化合物 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 在约 1676°C 时固态分解，并在该三元系相图中有一个存在区域，该区域在液相表面延伸到低于 1300°C 处。

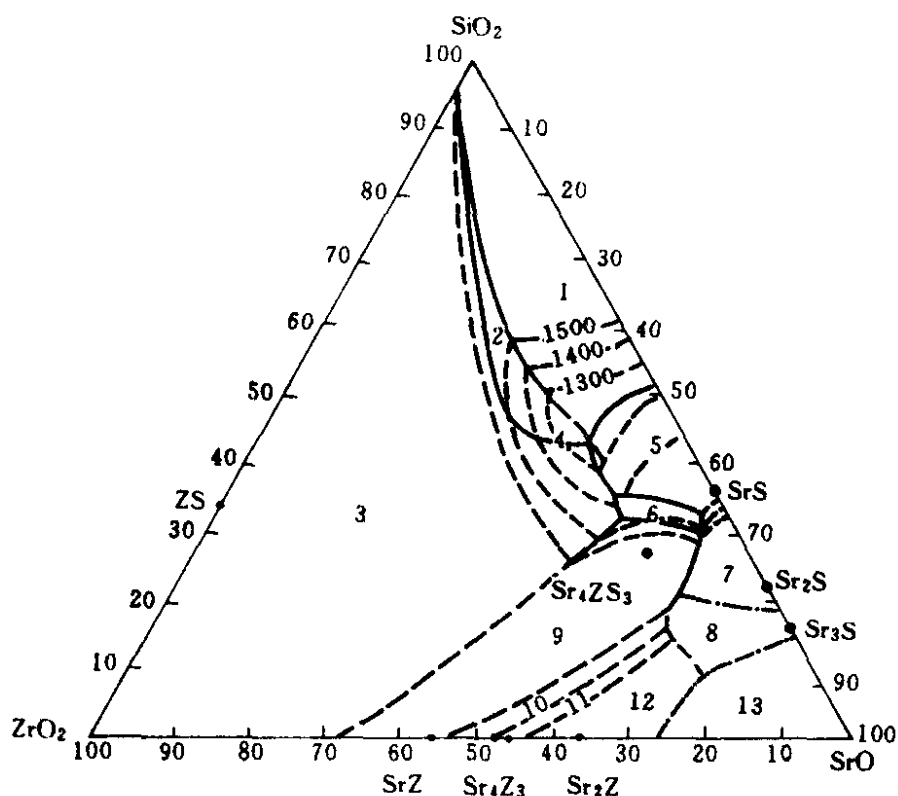


图 1-34 ZrO_2 - SiO_2 - SrO 系统相图

- 1— SiO_2 ; 2— $\text{SrZrSi}_2\text{O}_7$; 3— ZrO_2 ; 4— SrZr_3O_7 ; 5— SrSiO_3 ;
 6— $\text{Sr}_6\text{ZrSi}_5\text{O}_{18}$; 7— Sr_2SiO_4 ; 8— Sr_3SiO_5 ; 9— SrZrO_3 ;
 10— $\text{Sr}_4\text{Zr}_3\text{O}_{10}$; 11— $\text{Sr}_3\text{Zr}_2\text{O}_7$; 12— Sr_2ZrO_4 ; 13— SrO

1.2.4 与 ZrO_2 复合耐火材料有关的四元系

1.2.4.1 MgO - CaO - SiO_2 - ZrO_2 四元系

MgO - CaO - SiO_2 - ZrO_2 四元系相平衡图是 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料（也包括 ZrO_2 复合的 MgO - CaO 系耐火材料）生产和使用时最基本的依据。该四元系的相关系图如图 1-35 所示。

在 1600°C 时， MgO - CaO - ZrO_2 - $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 在该四元系中很有可能构成多种耐火材料的组成。

对于 MgO - CaO - SiO_2 - ZrO_2 四元系，C. 里奇蒙(Richmond)等

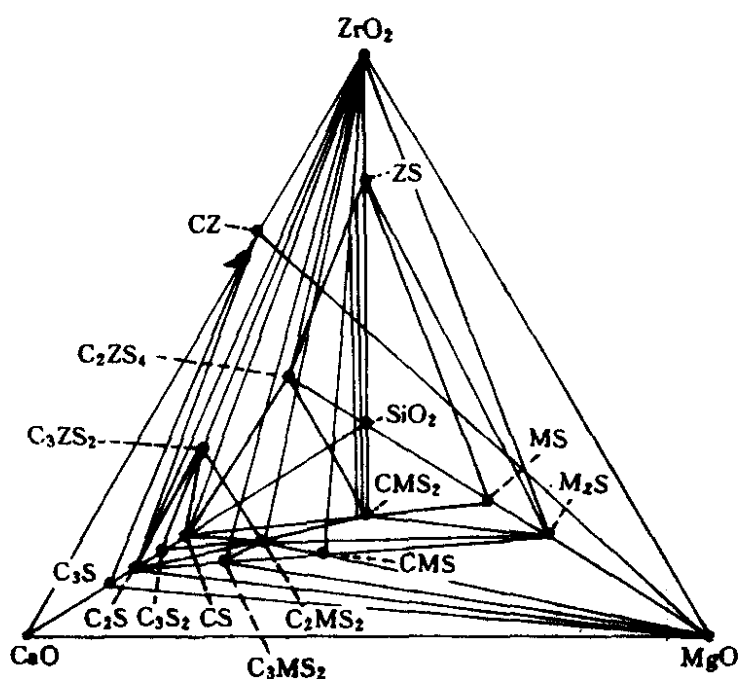


图 1-35 CaO-MgO-ZrO₂-SiO₂ 四元系

研究过 MgO-CaO-SiO₂-ZrO₂ 四元系中以 MgO 为第一相的相组合。图 1-36 是由顶角把 MgO 初晶体积边界面向底面三角形 CaO-SiO₂-ZrO₂ 的锥形投影。图中示出该边界面上的液相界线、无变点、液相等温线和被液相边界线划定的第二相(MgO 为第一相)结晶区。

在上角小插图中表示的是该四元系统以 MgO 为第一相的 6 个组成四面体。这 6 个相组合和它们的固化温度见表 1-2。

表 1-2 MgO-ZrO₂-SiO₂-CaO 系中以 MgO 为第一相的相组合

相组合	1	2	3	4	5	6
矿物组成	MgO ZrO ₂ 2MgO · SiO ₂ CaO · MgO · SiO ₂	MgO ZrO ₂ CaO · MgO · SiO ₂ 3CaO · MgO · 2SiO ₂	MgO ZrO ₂ CaO · ZrO ₂ 3CaO · MgO · 2SiO ₂	MgO CaO · ZrO ₂ 3CaO · MgO · 2SiO ₂ 2CaO · SiO ₂	MgO CaO · ZrO ₂ 2CaO · SiO ₂ 3CaO · SiO ₂	MgO CaO · ZrO ₂ 8CaO · SiO ₂ CaO
固化温度/℃	1485	1470	1475	1555	1710	1740

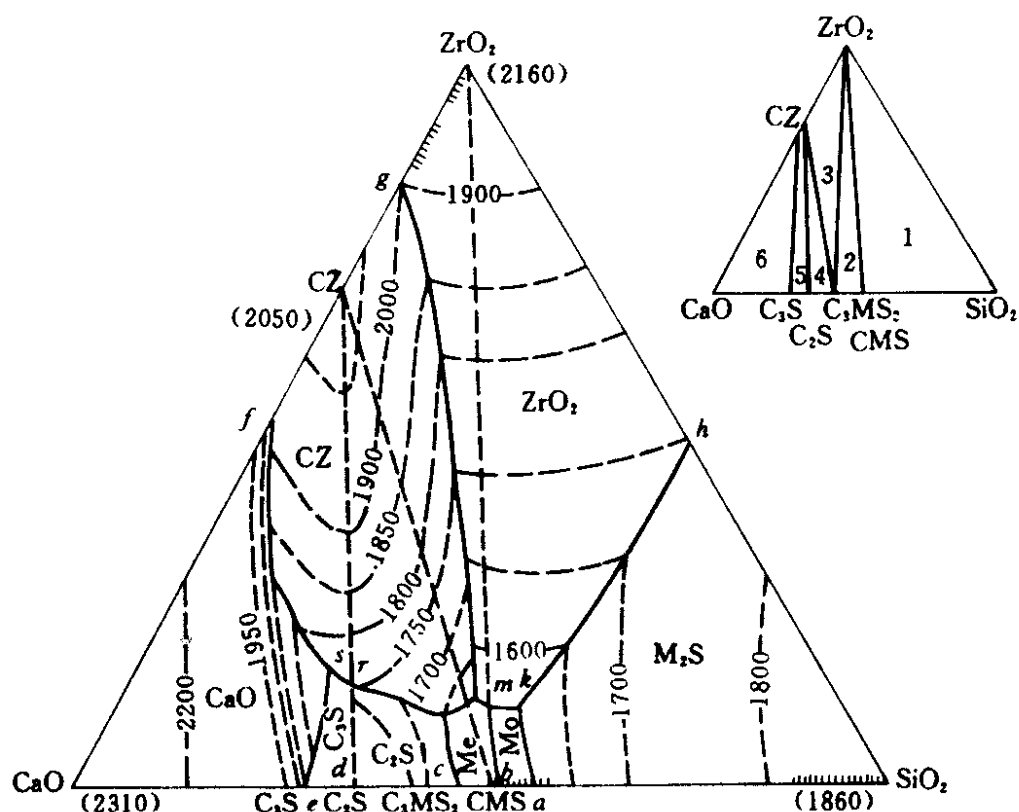


图 1-36 方镁石初晶体边界面在底面三角形上的锥形投影

无变点温度：

a —1502℃； b —1498℃； c —1575℃； d —1796℃； e —1850℃； f —1900℃

g —1950℃； h —1780℃； k —1485℃； m —1470℃； r —1710℃； s —1740℃

直虚线为本文研究的三个截面的位置；楔形线表示固熔体

由表 1-2 看出，以 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 为第二相并含 CaO 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 或者 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 的相组合（5）和（6）在 1700℃ 以下不形成液相，估计有较多的 $\text{MgO}-\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 直接结合，晶粒间不易被液相或熔渣穿透，可能是优良的碱性耐火材料，而 ZrO_2 为第二相的材料则次之。因为前一类耐火材料是不与 MgO 或其他成分形成低熔相，而且它本身亦不熔于液相的 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料。

$\text{MgO}-\text{ZrO}_2-\text{SiO}_2-\text{CaO}$ 系中的 $\text{MgO}-2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2-\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 等组成截面如图 1-37 所示。由该图可以看出，它们的最低共熔点温度为 $1750^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ ($2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 + \text{MgO} + \text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 在

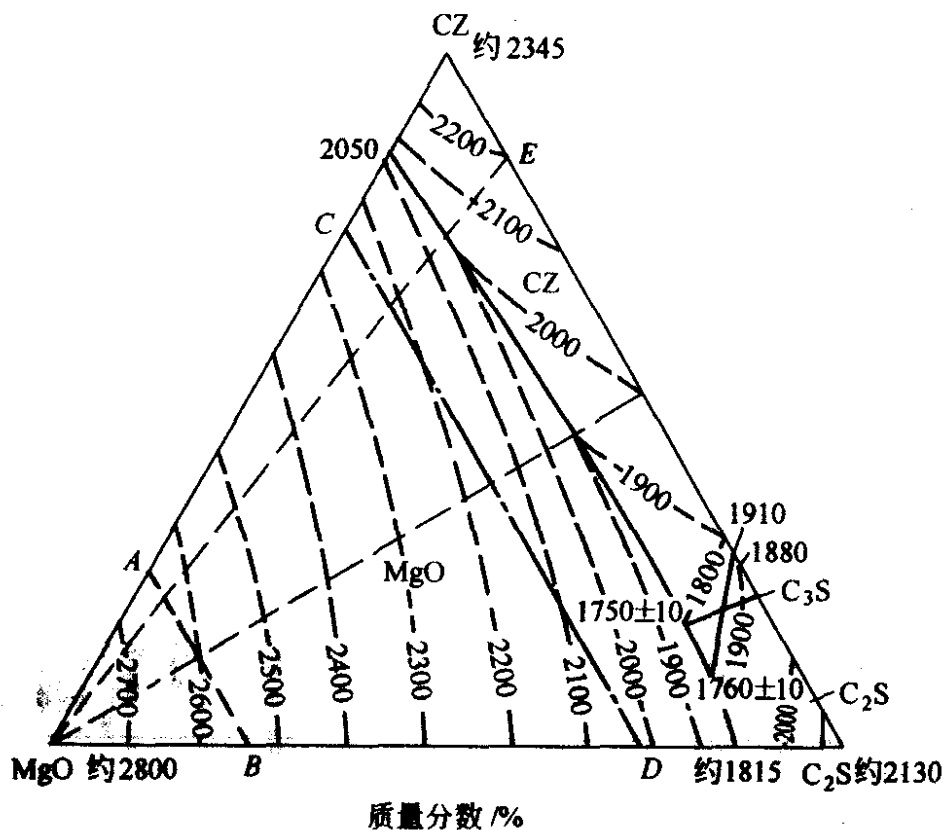


图 1-37 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-CaO}$ 系中的
 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-2CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 截面

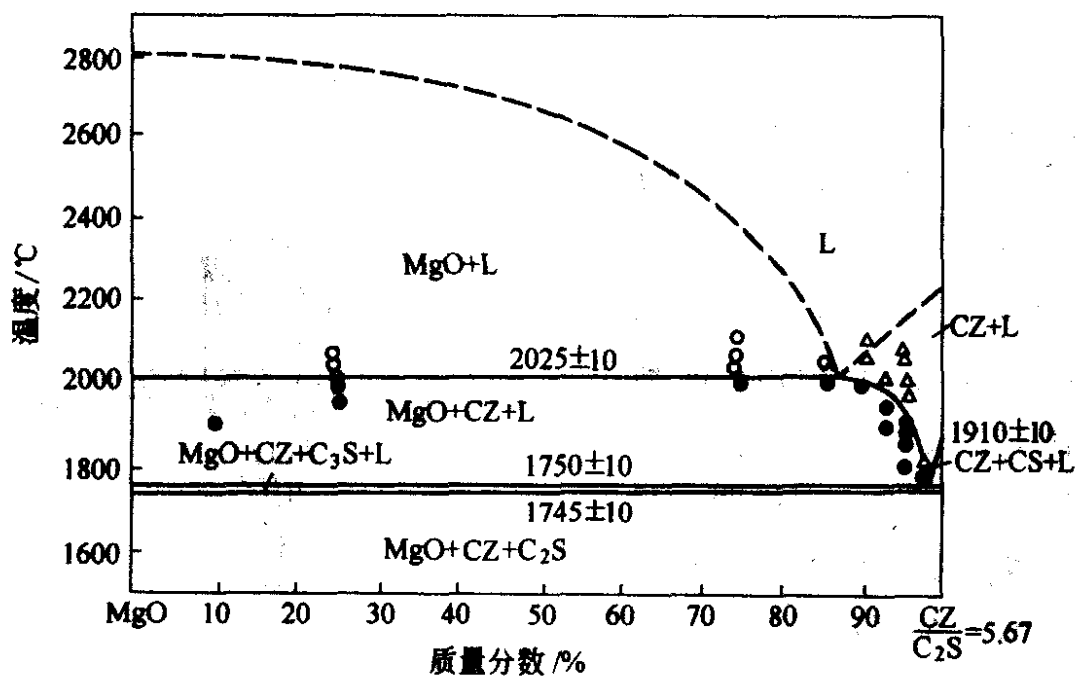


图 1-38 $\text{MgO-CaO-SiO}_2\text{-ZrO}_2$ 系中的等组成截面

1745℃±10℃时转熔为 3CaO·SiO₂+MgO+CaO·ZrO₂+L), 其中 $\text{MgO}-\frac{\text{CaO}\cdot\text{ZrO}_2}{2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2}=5.67$ 和 $\text{MgO}-\frac{\text{CaO}\cdot\text{ZrO}_2}{2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2}=1.04$ 的两个等组成截面如图 1-38 和图 1-39 所示。

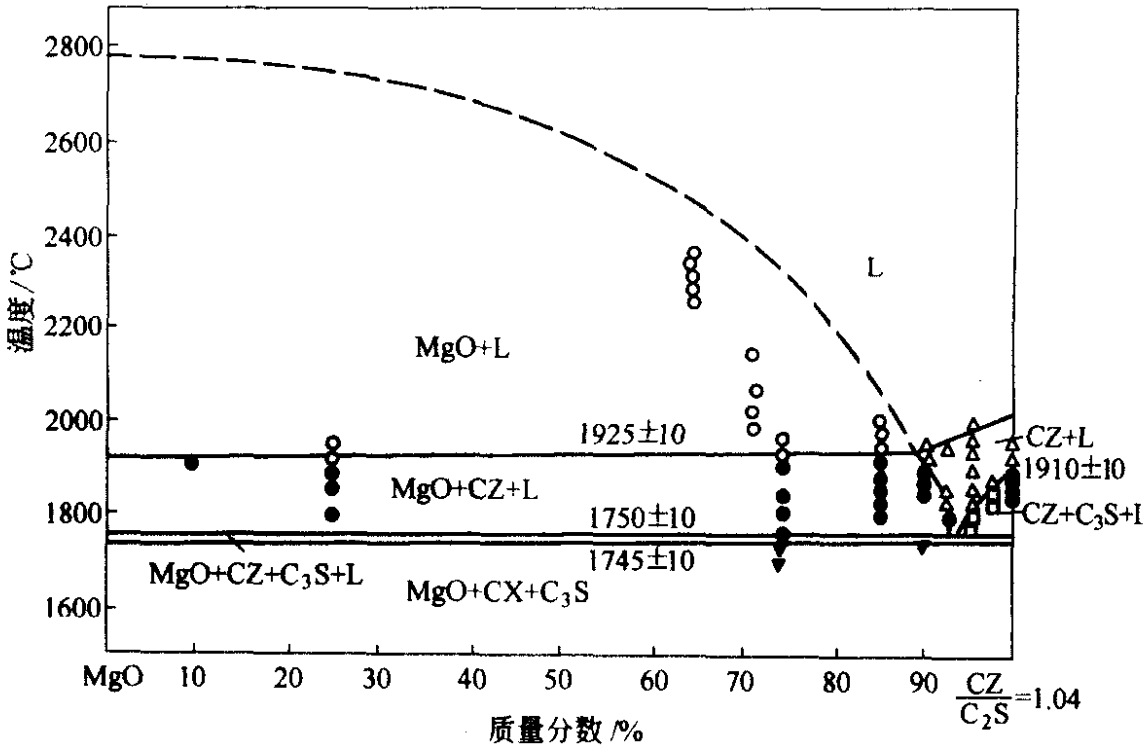


图 1-39 MgO-ZrO₂-SiO₂-CaO 系中的等组成截面

由图 1-37 可以看出，在 MgO-CaO·ZrO₂-2CaO·SiO₂ 亚系中，随着 $\text{CaO}\cdot\text{ZrO}_2/2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2=\infty$ 增加到 $\text{CaO}\cdot\text{ZrO}_2/2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2=0$ 时，亚液相线温度由 2050℃逐渐下降到 1750℃±10℃，然后再上升到约 1850℃。它说明虽然亚液相线温度都很高，但 2CaO·SiO₂ 加入 MgO-CaO·ZrO₂ 系耐火材料中时却会降低它们的耐火性能。

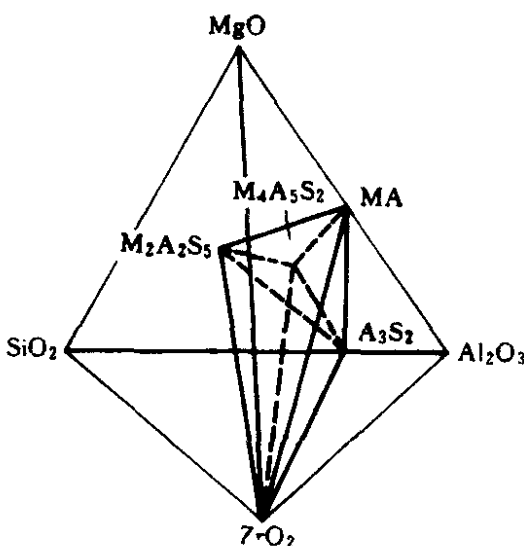


图 1-40 ZrO₂-Al₂O₃-SiO₂-MgO 系统的固态相容关系

1.2.4.2 MgO-Al₂O₃-SiO₂-ZrO₂ 四元系

MgO-Al₂O₃-SiO₂-ZrO₂ 系统的固态相容关系如图 1-40 所示，而 ZrO₂ 结晶的初晶相体积在组成四面体 Al₂O₃-MgO-SiO₂-ZrO₂ 的对面 (Al₂O₃-MgO-SiO₂) 的投影如图 1-41 所示。

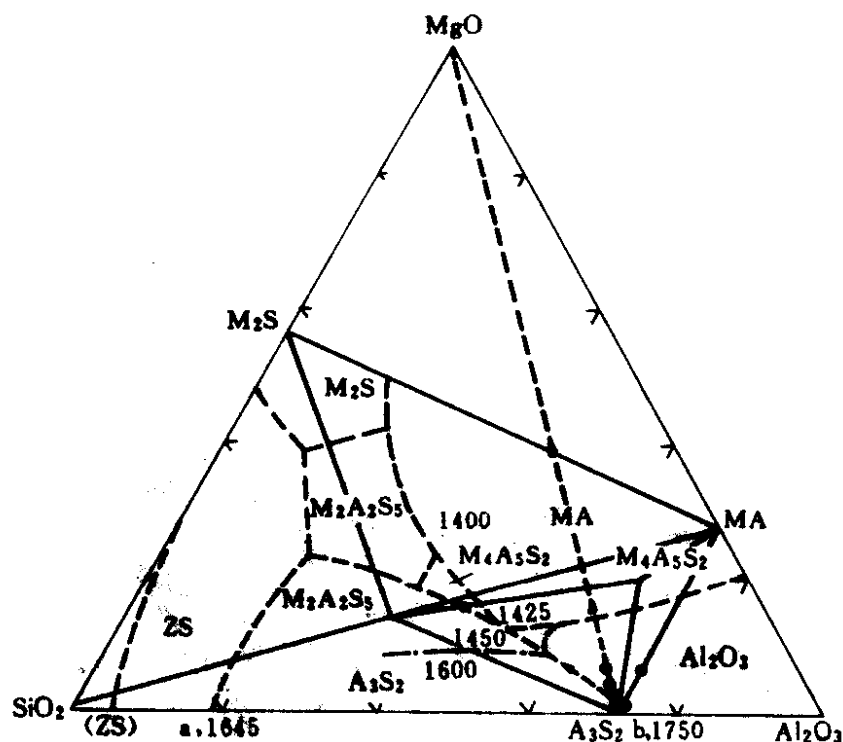


图 1-41 ZrO₂ 的初晶相体积在组成四面体 Al₂O₃-MgO-SiO₂-ZrO₂ 的对面 (Al₂O₃-MgO-SiO₂) 的投影

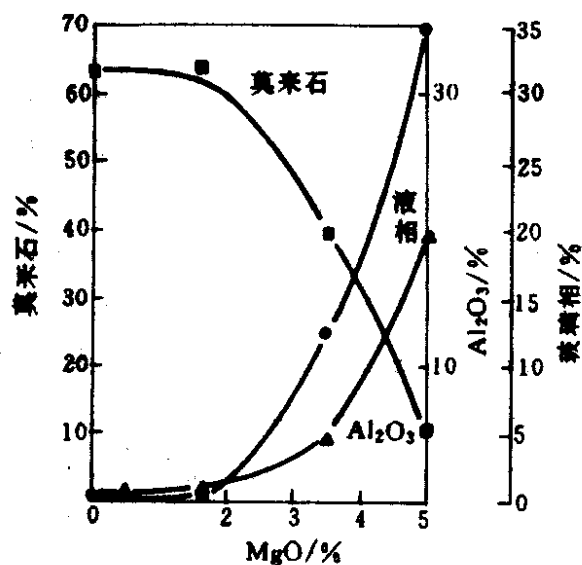


图 1-42 相组成与 MgO 含量的关系
(1600℃, 10h)

对于 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系材料来说, MgO 的质量分数为 2% 时不会增加玻璃相数量, 而 MgO 的质量分数超过 2% 时, 玻璃相含量会迅速增加, Al_2O_3 含量则迅速下降, 如图 1-42 所示。

1.2.4.3 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ 四元系

1000℃ 以下的 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ 四元系统中的固态相容性四面体如图 1-43 所示, ZrO_2 的质量分数为 70% 的等组成截面

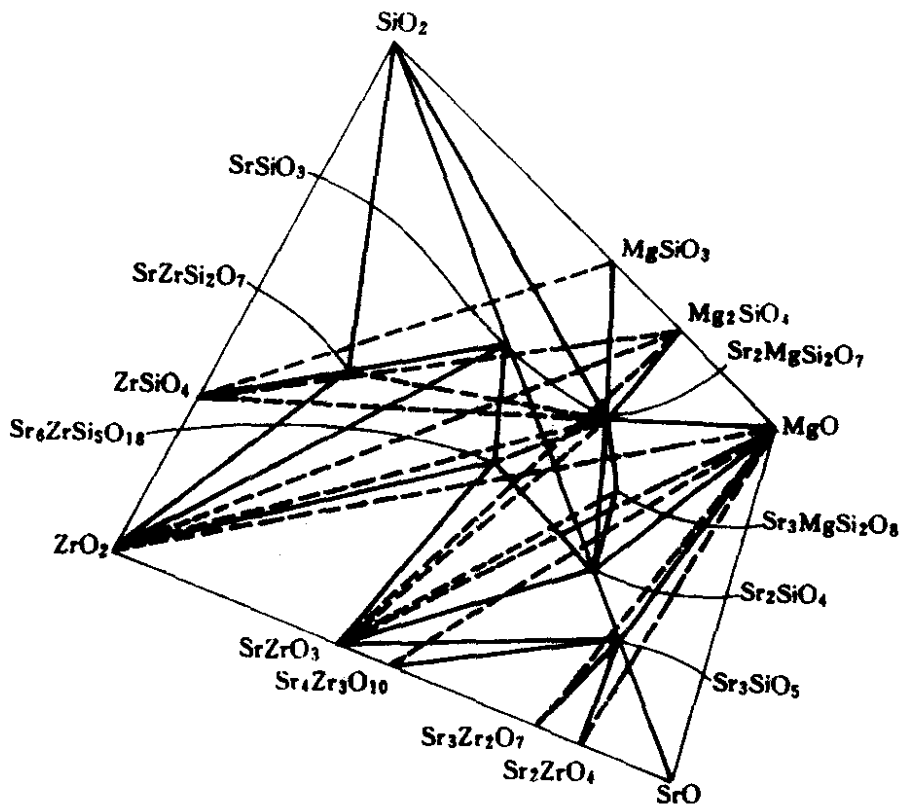


图 1-43 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ 四元系统中的固态相容性四面体
(所存在的线段均由限定的三元系统和四元系统的等组成截面资料进行了证实,
加安和阿哈里, 1991)

- (1) $\text{ZrO}_2\text{-ZrSiO}_4\text{-Mg}_2\text{SiO}_4\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$; (2) $\text{ZrO}_2\text{-ZrSiO}_4\text{-SrZrSi}_2\text{O}_7\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$;
- (3) $\text{ZrO}_2\text{-SrZrSi}_2\text{O}_7\text{-SrMgSi}_2\text{O}_7\text{-SrSiO}_3$; (4) $\text{ZrO}_2\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-SrSiO}_3\text{-Sr}_6\text{ZrSi}_5\text{O}_{18}$;
- (5) $\text{ZrO}_2\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-Sr}_6\text{ZrSi}_5\text{O}_{18}\text{-SrZrO}_3$; (6) $\text{ZrO}_2\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-Mg}_2\text{SiO}_4\text{-SrZrO}_3$;
- (7) $\text{ZrO}_2\text{-Mg}_2\text{SiO}_4\text{-SrZrO}_3\text{-MgO}$; (8) $\text{MgO-Mg}_2\text{SiO}_4\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-SrZrO}_3$;
- (9) $\text{MgO-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-SrZrO}_3\text{-Sr}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8$; (10) $\text{MgO-Sr}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8\text{-SrZrO}_3\text{-Sr}_2\text{SiO}_4$;
- (11) $\text{MgO-SrZrO}_3\text{-Sr}_2\text{SiO}_4\text{-Sr}_3\text{SiO}_5$; (12) $\text{MgO-SrZrO}_3\text{-Sr}_3\text{SiO}_5\text{-Sr}_4\text{Zr}_3\text{O}_{10}$;
- (13) $\text{MgO-Sr}_3\text{SiO}_5\text{-Sr}_4\text{Zr}_3\text{O}_{10}\text{-Sr}_3\text{Zr}_2\text{O}_7$; (14) $\text{MgO-Sr}_3\text{SiO}_5\text{-Sr}_3\text{Zr}_2\text{O}_7\text{-Sr}_2\text{ZrO}_4$;
- (15) $\text{MgO-Sr}_3\text{SiO}_5\text{-Sr}_2\text{ZrO}_4\text{-SrO}$; (16) $\text{SiO}_2\text{-MgSiO}_3\text{-ZrSiO}_4\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$;
- (17) $\text{SiO}_2\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-ZrSiO}_4\text{-SrZrSi}_2\text{O}_7$; (18) $\text{SiO}_2\text{-Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{-SrZrSi}_2\text{O}_7\text{-SrSiO}_3$

如图 1-44 所示。研究 $\text{MgO-SiO}_2\text{-ZrO}_2\text{-SrO}$ 四元系的重要意义在于：在 MgO 稳定的 ZrO_2 即 Mg-PSZ （部分稳定 ZrO_2 ）中含有分布在晶界处的 SiO_2 与 MgO 化合，要导致 ZrO_2 的不稳定。

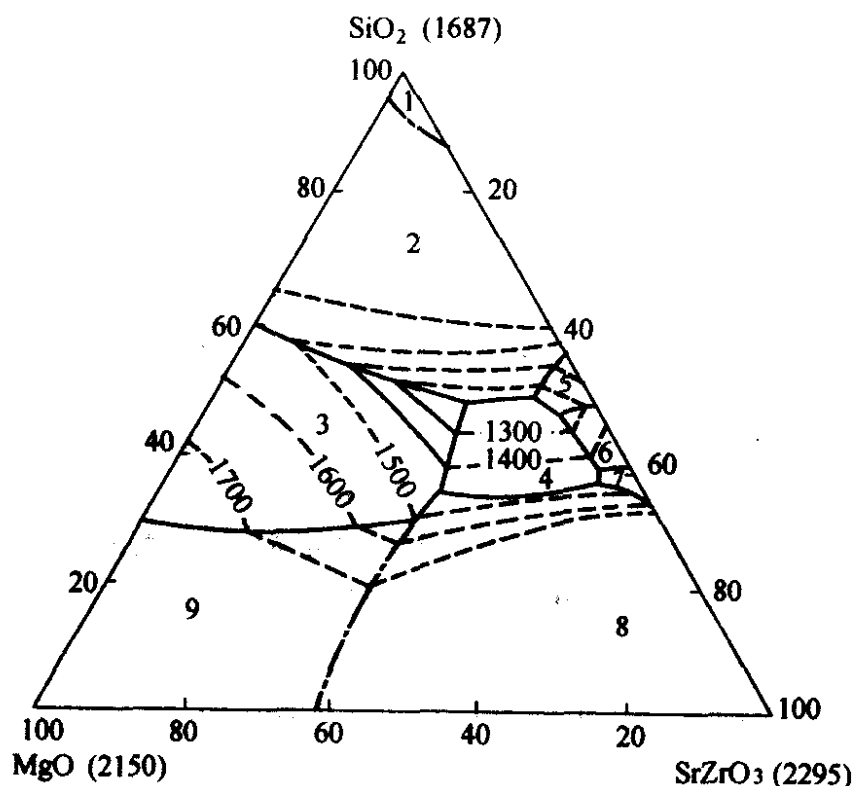


图 1-44 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ 四元系统的等组成截面

1— α -方石英；2— ZrSiO_4 ；3— Mg_2SiO_4 ；4— $\text{Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$ ；5— $\text{SrZrSi}_2\text{O}_7$ ；
6— SrSiO_3 ；7— $\text{Sr}_6\text{ZrSi}_5\text{O}_{18}$ ；8— SrZrO_3 ；9— MgO

当该系统中存在 SrO 时， SiO_2 趋向于与 SrO 结合而不与 MgO 结合，可在烧结期间排除玻璃相。这就是说，通过少量 SrO 减少了由于 M-PSZ 中脱熔的 MgO 而有助于 ZrO_2 的稳定。同时，少量的 SrO 还能迅速降低 MgO -部分稳定的 ZrO_2 (Mg-PSZ) 由 $c\text{-ZrO}_2$ 共析产物 MgO 和 $m\text{-ZrO}_2$ 形成的成核速度。

图 1-45 示出了 $\text{MgO-SiO}_2\text{-SrO-ZrO}_2$ 四元系中 MgO 的质量分数为 70% 的等值面与主晶相 MgO 平衡的次生相投影的相界面图。 SrO 在 MgO 内的固溶度相当低，在 1600°C 时， SrO 的质量分数大约为 0.5%。因此，在讨论相组成时可以忽略其影响。

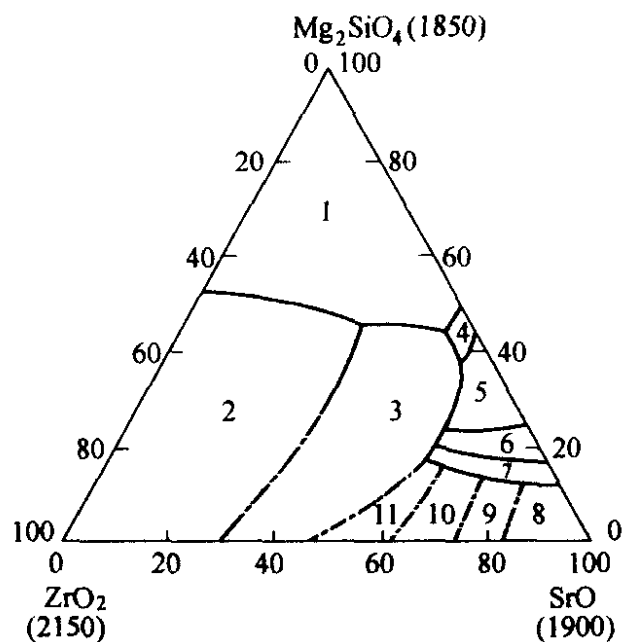


图 1-45 MgO 等值面与主晶相 MgO 平衡的
次生相投影的相界面图

1— $\text{Sr}_4\text{Zr}_3\text{O}_{10}$; 2— $\text{Sr}_3\text{Zr}_2\text{O}_7$; 3— Sr_2ZrO_4 ; 4— Sr_3SiO_5 ;
5— Sr_2SiO_4 ; 6— $\text{Sr}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8$; 7— $\text{Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$; 8— SrZrO_3

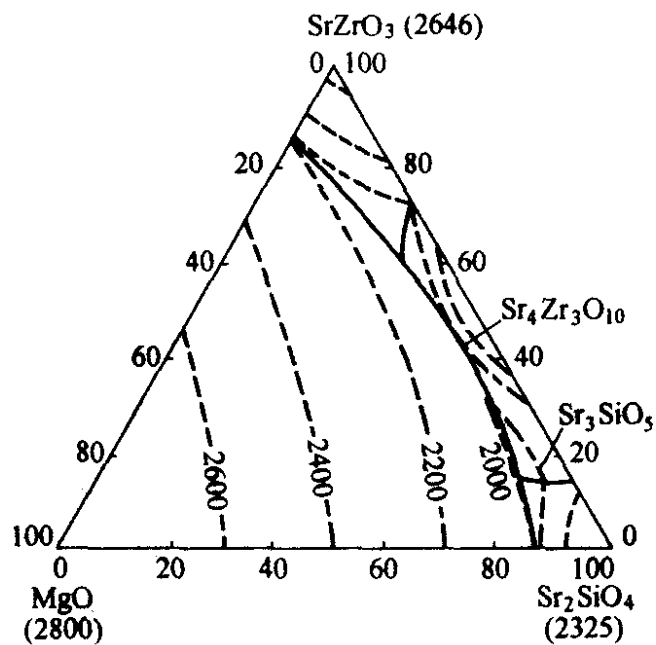


图 1-46 MgO-SrZrO₃-Sr₂SiO₄ (质量分数) 系相图

在 MgO 质耐火材料中, 用 SrO 代替 CaO, 虽然在 SrO/SiO₂ 大于 1.5 (摩尔比) 时可以获得更好的高温性能, 但在含 SrO 的系

统中最低的液相温度约 1150℃，比含 CaO 的系统中最底的液相温度约 1320℃ 要低约 200℃，说明 SiO₂ 对含 SrO 的系统的耐火性能会具有比后者更大的危害性。

在这个四元系中，MgO-SrZrO₃-Sr₂SiO₄ 三元子系统的相图示出了在液相表面的相界线和等温线，如图 1-46 所示。该三元系相图与迪扎 (Deaza) 等曾经研究的 MgO-

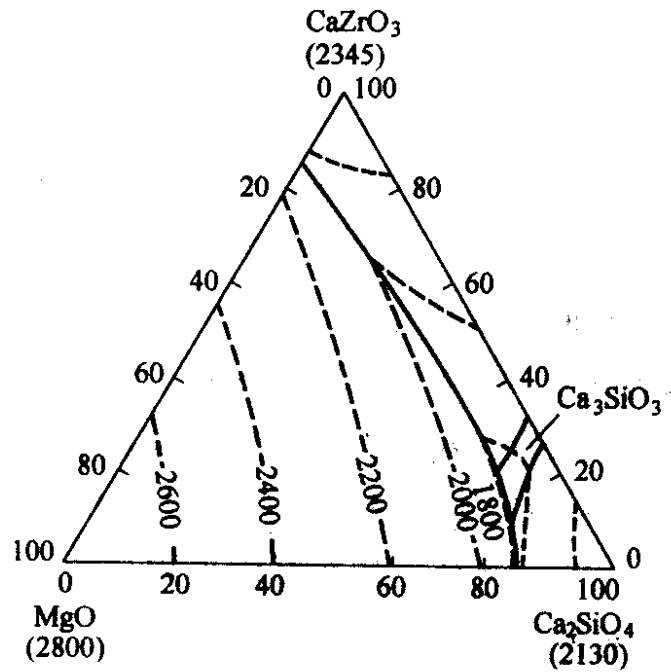


图 1-47 MgO-CaZrO₃-Ca₂SiO₄ 系相图

CaZrO₃-Ca₂SiO₄ 三元系相图 (见图 1-47) 相当。但前者存在一个延伸特大的 Sr₄Zr₃O₁₀ 的原生相区，而且将这两个相图作对比时就会发现，含 SrO 系统的最低的液相线温度比含 CaO 系统的最低的液相线温度大约高 200℃，说明以 MgO 为主晶相的相区范围具有

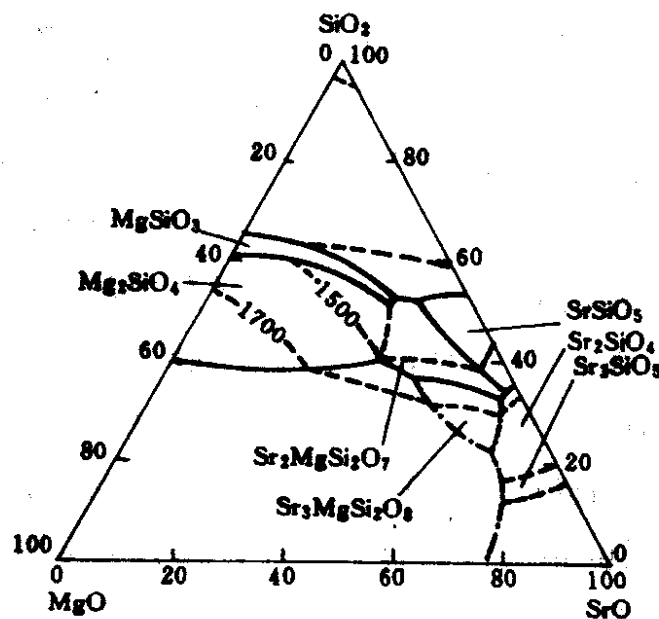


图 1-48 MgO-SiO₂-SrO 系的相图

重要意义。此外，图 1-48 示出了各相界线和液相面上 1500℃ 和 1700℃ 的等温线。还示出了 $\text{MgO-SiO}_2\text{-SrO-ZrO}_2$ 系统中 $\text{MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ 三元子系统的液面图，它酷似 $\text{MgO-SiO}_2\text{-CaO}$ 三元系液面图。相图中大的面积属于 MgO 主相区。

在该三元系中，当 SrO/SiO_2 比由低到高时，富含 MgO 组分的次晶相是 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ， $2\text{SrO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ ， $3\text{SrO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ ， $2\text{SrO} \cdot \text{SiO}_2$ ， $3\text{SrO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 SrO 。表 1-3 列出了 $\text{MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ （或 CaO ）系统中某些相似化合物的熔点。它表明，在 $\text{MgO-SiO}_2\text{-SrO}$ 系统中，除了一个 $2\text{SrO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ ($T_s=1560 \pm 15^\circ\text{C}$) 之外，其余各次生相的熔点均远高于 1700℃，这是该三元系的重要特征。

表 1-3 某些 Mg-(Ca,Sr) 硅酸盐的熔点

化 合 物	熔点/℃
$\text{Ca}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8$	1575
$\text{Ca}_3\text{CaSi}_2\text{O}_8$ ($2\text{Ca}_2\text{SiO}_4$)	2130
$\text{Sr}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8$	1900 ± 50
$\text{Sr}_3\text{SrSi}_2\text{O}_8$ ($2\text{Sr}_2\text{SiO}_4$)	2325

1. 2. 4. 4 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 四元系

$\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 四元系的固相组合如图 1-49 和表 1-4 所示。而对应的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 亚三元系在 1650℃ 时的等温截面以及 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 亚二元系的等组成截面分别示于图 1-50 和图 1-51 中。由这两幅图可以看出，由于加入少量的 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ （质量分数约为 2.5%）会生成相当多的液相，在 1650℃ 时，其质量分数约为 10%，而且图 1-51 表明 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 能够共存的最高温度仅 1650℃。并位于 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的质量分数为 40% 处。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 亚二元系的耐火度较低，如图 1-33 所示，说明该亚系统的组成特别不适合做耐火材料。相反，如 Deaz 等所指出的， $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 亚二元系的最低共熔点温度为 2050℃，位于 $\text{CaO} \cdot$

ZrO_2 的质量分数为 85% 处, 而且 $\text{MgO}-\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2-\text{L}$ 的相区范围很大。同时, 液相区的界限靠近 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 一角。所有这些特征, 都说明该亚系混合物对耐火材料特别有利。因而它是 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 四元系中可用作耐火材料的重要相区。

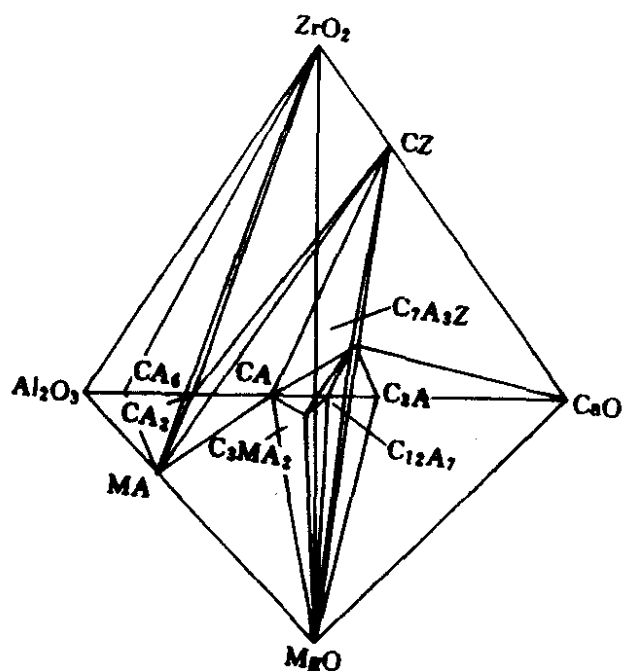


图 1-49 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系统的固相组合 (利迪和布雷特, 1985)

表 1-4 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系统的四元固相组合

A ^①	B ^②
$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2-\text{MA}-\text{CA}_6$ $\text{ZrO}_2-\text{MA}-\text{CA}_6-\text{CA}_2$ $\text{ZrO}_2-\text{MA}-\text{CA}_2-\text{CZ}$ $\text{CZ}-\text{MA}-\text{CA}_2-\text{CA}$	
$\text{ZrO}_2-\text{MA}-\text{CZ}-\text{MgO}$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{C}_{12}\text{A}_7-\text{MgO}-\text{C}_3\text{MA}_2$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{C}_{12}\text{A}_7-\text{MgO}-\text{C}_3\text{A}$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{C}_3\text{A}-\text{MgO}-\text{CaO}$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{CZ}-\text{MgO}-\text{CaO}$	
$\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{CZ}-\text{CA}-\text{MgO}$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{CA}-\text{C}_{12}\text{A}_7-\text{C}_3\text{MA}_2$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{CA}-\text{MgO}-\text{C}_3\text{MA}_2$	$\text{C}_3\text{MA}_2-\text{CZ}-\text{CA}-\text{MgO}$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{CZ}-\text{CA}-\text{C}_3\text{MA}_2$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{C}_{12}\text{A}_7-\text{CA}-\text{C}_3\text{MA}_2$ $\text{C}_7\text{A}_3\text{Z}-\text{CZ}-\text{MgO}-\text{C}_3\text{M}_2$

①如图 1-49 所示; ②包括了结线 $\text{CZ}-\text{C}_3\text{MA}_2$

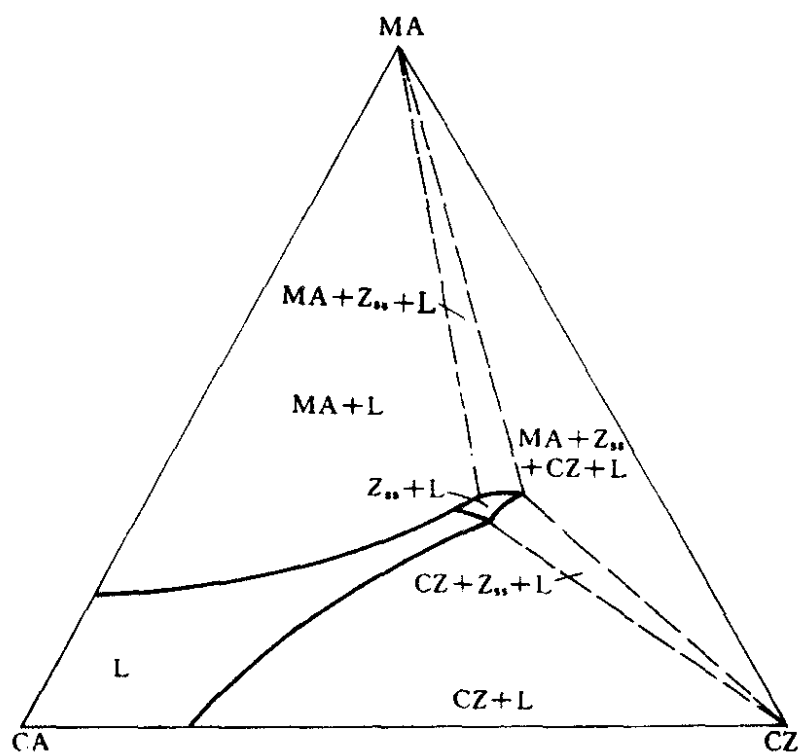


图 1-50 MgAl_2O_4 - CaAl_2O_4 - CaZrO_3 系统的 1650°C 等温截面

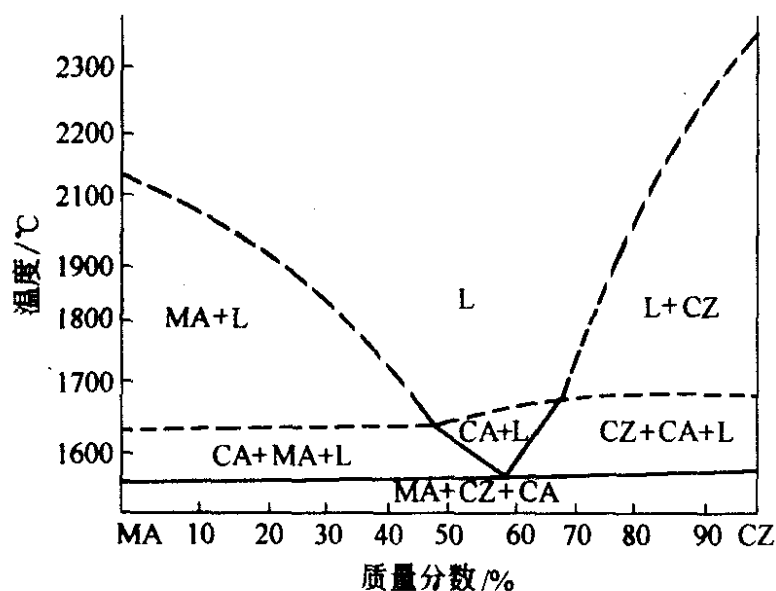


图 1-51 MgAl_2O_4 - CaZrO_3 系统等组成截面

1.3 ZrO_2 复合耐火材料的几个重要问题

1.3.1 ZrO_2 复合耐火材料的依据

ZrO_2 除其本身具有熔点高、化学稳定性好、热导率低和不易

被玻璃和熔渣所浸润等作为耐火材料应有的优良性能之外， ZrO_2 与一些氧化物所形成的锆酸盐（复合氧化物）亦有较高的熔融温度，见表 1-5。

表 1-5 ZrO_2 与一些氧化物的熔融温度

氧 化 物	实 验 式	熔融温度/℃
BaO	$\text{BaO} \cdot \text{ZrO}_2$	2620
CaO	$\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$	2350
MgO	$(\text{MgO} \cdot \text{ZrO}_2)$	2150
Al_2O_3	$(\text{ZrO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3)$	1885

在工业生产中，由于 ZrO_2 价格昂贵，常以锆英石加入制品中， $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 与其他氧化物生成低熔混合物的温度，见表 1-6。

表 1-6 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 与其他氧化物生成低熔混合物的温度

氧 化 物	实 验 式	温 度/℃
MgO	$\text{MgO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	约 1793
Al_2O_3	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	约 1675
CaO	$\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	约 1582
BaO	$\text{BaO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	约 1573
Na_2O	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	约 1793

因为 ZrO_2 具有良好的抗化学侵蚀稳定性，所以在一些制品中加入 ZrO_2 或 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ ，可提高其化学稳定性。

在特种陶瓷制造过程中，人们常利用 ZrO_2 的晶变以提高陶瓷材料的断裂韧性 (K_{IC}) 和强度，见表 1-7。

表 1-7 各种陶瓷的断裂韧性

材 料	$K_{\text{IC}}/\text{MN} \cdot \text{m}^{3/2}$
$\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ (假四方晶)	6~9
$\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ (析出强化)	9.6
$\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ (析出强化)	5.7
ZrO_2 (部分稳定化，稳定相)	1.1

续表 1-7

材 料	$K_{IC}/\text{MN} \cdot \text{m}^{3/2}$
$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$	9.8
Si_3N_4	4.5~4.8
SiC	3.4
B_4C	6.0
Al_2O_3	4.5
尖晶石单晶	1.3

将 ZrO_2 加入莫来石、 Si_3N_4 、 SiC 等材质中, 亦可提高 K_{IC} 值, 但以加入 Al_2O_3 中增韧效果最佳。这种增韧机理已引入耐火材料制造工艺中, 以提高其抗热震性。

克劳森 (Claussen) 提出了 3 种不同的韧化机理: (1) 应力诱导相变韧化; (2) 微裂纹生成核; (3) 表面相变韧化。这 3 种韧化机理如图 1-52 所示。

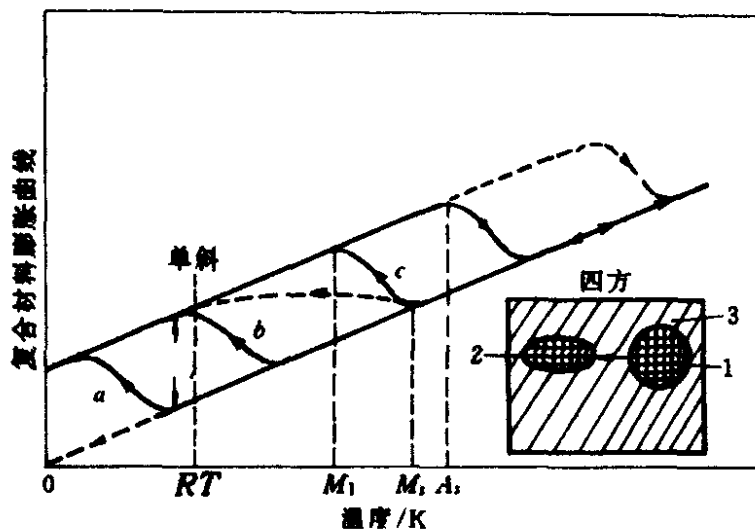


图 1-52 3 种不同的韧化机理

a —相变韧化; b —微裂纹核韧化; c —裂纹分枝

1—四方晶粒; 2—单斜晶粒; 3—基质

材料的增韧现象可由断裂力学来解释。含有细分散 ZrO_2 的陶瓷材料强度的增加意味着在受张力的裂纹端部存在着消除或抵消应力集中的机理。这种裂纹“钝化”作用使材料能经受更大的负

载直到重新达到临界断裂韧度 K_{IC} 时, 裂纹才有可能继续扩展。由此可以认为, 材料强度增加可以从负载为零逐渐加大至临界值时裂纹端部所能吸收的能量 U_c 来量度, 即位于裂纹端部的体积为 V_c 的材料 (能量密度为 η_c) 所吸收的能量。设 V_c 呈半径为 ρ 的圆柱体 (图 1-53), 这样裂纹前沿单位长度内材料吸收的能量为:

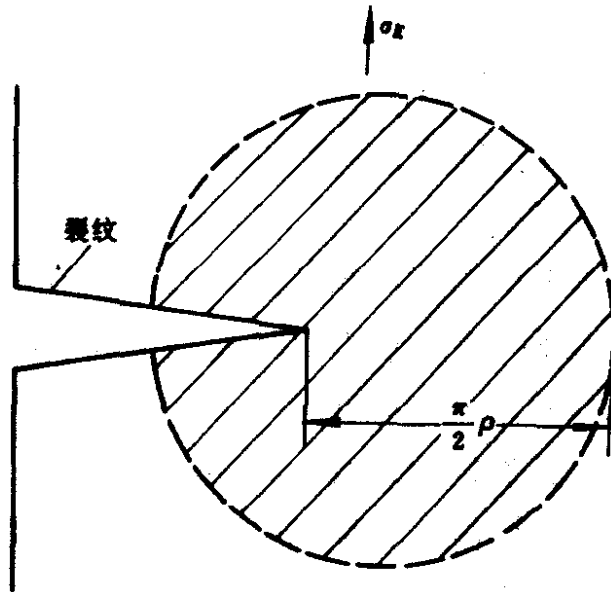


图 1-53 裂纹前沿相变区

$$U_c = \eta_c \pi \rho_c^2 \quad (1-5)$$

ρ_c 范围内的 ZrO_2 被“耗尽”之后, 它吸收的能量为 U_c , 在这瞬间裂纹将向前扩展。这样 U_c 就等于裂纹向前扩展 $\pi/2 \cdot \rho_c$ 距离时材料所吸收的能量。由此可以求得材料断裂韧度:

$$K_{IC} = \sqrt{2E\eta_c\rho_c} \quad (1-6)$$

式中, E 为材料的弹性模量。几种不同能量吸收机理同时存在时, U_c 将由各相应项所组成, 即属于基质本身之 U_c , 应力诱导转化吸收之能量 U_T 及生成微裂纹后新生成面吸收的能量 U_M 组成。

$$K_{IC} = K_0 + \sqrt{2E\eta_T\rho_T} + \sqrt{2E\eta_M\rho_M} \quad (1-7)$$

上式中 K_0 为基质断裂韧度, 而 η_T 、 η_M 、 ρ_T 、 ρ_M 分别为不同机理的特性量值。从式 1-6、式 1-7 中可以看出, ρ 对材料断裂韧度 K_{IC}

有直接影响。

1.3.2 ZrO_2 复合耐火材料的工艺控制重点

ZrO_2 复合耐火材料的生产工艺重点是避免或减轻由于 ZrO_2 晶相转变以及伴随的体积效应。因为由 $\text{m-ZrO}_2 \xrightarrow{1170^\circ\text{C}} \text{t-ZrO}_2$ 体积收缩 3.25%，而由 $\text{t-ZrO}_2 \xrightarrow{1000\sim 850^\circ\text{C}} \text{m-ZrO}_2$ 体积膨胀 5%，这将使材料破碎。通常用下面 3 种办法来解决。

(1) 用黏性或其他塑性介质环绕 ZrO_2 晶粒。这种介质可以消除晶相转变时的应变能量。最常见的情况是在熔铸 AZS 耐火材料中夹杂进黏性玻璃相。

(2) 可添加少量的其他氧化物，目的是在室温下稳定 t-ZrO_2 和(或) c-ZrO_2 晶相，从而避免或减轻变形。典型的稳定剂如 CaO 、 MgO 、 CeO_2 、 Y_2O_3 或其他稀土氧化物，单独加入、混合加入均可。

(3) 扩展无数条显微裂纹，每条长度递增，用这种方法形成带微小裂纹的显微结构。这种结构可消除应变能量的变化。

后两种办法也在 ZrO_2 复合碱性等耐火材料中得到广泛应用，并取得了显著的成效。

1.3.3 ZrO_2 复合耐火材料中 ZrO_2 的加入方式

向耐火材料中加入 ZrO_2 ，通常有直接加入法和预合成法两种方式。

由于 ZrO_2 具有晶相转变并伴随体积变化，所以在生产 ZrO_2 复合耐火材料时，只有当 ZrO_2 的加入量控制在比较小的范围内时才能采用直接加入法，熔铸制品不受这一范围的限制。预合成法则可以适应整个范围，采用烧结法和电熔法均可进行预先合成 ZrO_2 复合原料，然后制成产品（定型和不定形耐火材料）。

1.3.4 ZrO_2 复合耐火材料中 ZrO_2 的作用

关于 ZrO_2 复合耐火材料中 ZrO_2 的作用，概括为以下 3 个方面。

(1) 生成主晶相或次晶相，使材质具有特殊的使用性能。熔铸 AZS 材料的主晶相为斜锆石、刚玉 ($\text{Z}+\text{C}$) 共晶体，或斜锆石、

刚玉、莫来石 (Z+C+M)。由于这些主要晶相的存在, 抗玻璃熔液的化学侵蚀稳定性要比烧结法制成的高铝耐火材料强 1~5 倍, 独立组元的 (Z+C) 共晶体是维持玻璃熔池受侵蚀的中、后期 AZS 砖体结构稳定性的重要结构单元。

在钢铁工业方面, 利用稳定的 ZrO_2 具有氧离子在有氧势差的两相间移动的性能, 即脱氧能力, 采用稳定的 ZrO_2 衬套, 抑制了氧化物析出, 使连铸用浸入式水口中 Al_2O_3 沉积的堵塞程度减轻一半。

(2) 对原有材质起改性作用。刚玉质、高铝质耐火制品具有良好的化学稳定性和高温性能, 但其抗热震性较差。利用 ZrO_2 的增韧作用, 向刚玉和高铝质耐火材料中, 加入少量 ZrO_2 , 可显著提高抗热震性能。如陕西西北耐火材料厂在 Al_2O_3 的质量分数大于 95% 的刚玉制品中加入适量的 ZrO_2 , 应用于石油裂化炉, 取得良好的效果。又如江苏宜兴耐火器材厂将 ZrSiO_4 加入高铝砖中, 在 1100°C 加热后, 水冷条件下抗热震次数达到 40 次以上, 比一般高铝砖提高近 4 倍。

(3) 利用锆质原料的矿物相不同, 改进制造工艺。由于加入锆质物的形态和矿物相不同, 在原料合成时, 采用不同的工艺过程并得到不同的反应性能。如在以反应烧结法制造锆莫来石或锆刚玉莫来石过程中, 加入 ZrO_2 或加入 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$, 不仅是原料价格有差异, 而且工艺方法、反应过程亦有所不同。实践证明, 以工业氧化铝-锆英石混合物的反应烧结工艺过程比莫来石- ZrO_2 混合物较为简单, 而且在 1600°C 温度下煅烧, 可以制得接近致密的材料, 使 ZrO_2 包裹体的临界尺寸大于莫来石- ZrO_2 混合烧结物, 因而提高了强度和韧性, 反应烧结出现的锆英石分解、莫来石化、快速烧结等三个阶段。在 $1450\sim 1600^\circ\text{C}$ 温度区内, 莫来石化产生膨胀和致密化产生收缩同时发生, 为生产工艺的选择提供了重要依据。

显然, 上述作用对 ZrO_2 复合碱性耐火材料等也是同样存在的。

2 锆英石和氧化锆

锆英石和氧化锆是 ZrO_2 复合耐火材料的最主要原料。锆英石天然产出，但由于粒度较小，用前往往需造粒烧成处理；氧化锆主要由锆英石制取，天然的氧化锆很少。

2.1 锆英石

锆英石是一种重要的耐火材料，也是制取 ZrO_2 的主要原料。

锆英石 (ZrSiO_4 或 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$)，又名锆石、风信子石、曲晶石，其理论组成中含 ZrO_2 67.2%，是最主要的含 ZrO_2 矿物。

锆英石主要以副矿物形成于霞石正长岩和碱性伟晶岩中。作为工业矿床，主要产于砂矿中。

2.1.1 产地

国外锆英石的产地有澳大利亚、美国、印度、巴西、斯里兰卡和南非等。其中澳大利亚是锆英石的最大产出国。澳大利亚东部是原来的主要产地，但由于严格的环保政策和部分含有大量矿源的土地被建做国立公园而禁止开采，生产量减少；澳大利亚西部从 20 世纪 70 年代中期开始正式开采。方法是在砂状矿床中挖一个池坑用挖泥机开采，土状矿床用推土机开采。在采场根据密度差异除去硅砂，然后把重砂运到选厂，根据表 2-1 所示重砂中各矿物的特性进行选矿。表 2-2 列出了澳大利亚和南非产重砂的矿物组成。南非于 20 世纪 70 年代后半期开始正式生产锆英石。在现场把钛铁矿用电炉熔融分离，分离出钛渣挑选出铁。南非电力低廉，有利于钛渣的生产，由于考虑到今后钛渣的增产，因此随着钛渣的增产，也将增加锆英石的生产。另外，在美国的佛罗里达地区和原苏联等地区也出产锆英石。而在我国，锆英石主要分布在我国的海南、广东、山东、台湾沿海一带。其中海南、湛江、

汕头三地区是我国锆英石的主要分布区域，以海南储量最大，约占海南、广东两省的 70% 以上。

表 2-1 澳大利亚重砂矿物性能

性 能 矿 物	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	磁 性	导电性
硅 石	2.6	无	无
钛铁矿	4.2~4.4	强	有
金红石	4.2	无	强
锆英石	4.5~4.7	无	无
独居石		轻微	无

表 2-2 澳大利亚和南非产重砂的矿物组成

矿 物	澳大利亚东部		澳大利亚西部		南 非 RICHARD BAY
	N. S. W	N. S. I	CAPEL	ENEABBA	
重矿物	2~5	1~3	12~15	7~15	5~25
钛铁矿	25~35	40	75~90	50~60	72
金红石	30~40	30	1~3	7~12	6
锆英石	30~45	30	5~10	17~22	18
其 他	痕迹	痕迹	5~10	5~10	1~5

2.1.2 化学组成和分类

锆英石理论组成中 ZrO_2 为 67.2%、 SiO_2 为 32.8%。由于 Zr 和 Hf 的化学性质相近，所以锆英石中经常含有一定数量的 Hf。正常情况下， Hf/Zr 接近 0.007，但在个别情况下可高达 0.6。此外，锆英石中还常含有少量 TR (Th、Y、Ce)、Nb、Ta、U 等稀有及放射性元素和 CaO 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 等混入物，一般混入 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 0.35\%$ ， CaO 0.05%~4%。

市售的锆英石原料常含有 R_2O_3 0%~3%， ThO_2 0%~2%， HfO_2 0.5%~3%， P_2O_5 微量约为 0.3%。

根据锆英石所含杂质成分的不同，可分为如下若干变种。

山口石类：含较高的 TR_2O_3 （达 9.2%）、 $(\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5$ （达 7.69%），U、Th 的含量也较高，但不含 P_2O_5 。

曲晶石类：具有放射性，含较高的 TR_2O_3 及 U_3O_8 ，故常使晶格破坏而非晶质化，另外富含水分。

铍锆石：含有较高的 BeO，达 14.73%。

水锆石类：富含放射性元素，同时水的含量高达 2%~12%。

富铪锆石： HfO_2 高达 24%， TR_2O_3 达 1%~4%，不含 U、Th 等元素。

还有含 P_2O_5 的变种。

2.1.3 晶体结构和晶形

锆英石为四方晶系，其晶体结构比较简单，为岛状构造的硅酸盐。晶体结构是 $[\text{SiO}_4]$ 四面体顺沿 4 次对称轴 (L^4) 与阳离子 Zr^{4+} 相间排列，构成四面体心格子，每一个 Zr^{4+} 和周围 8 个 O^{2-} 相连， Zr^{4+} 的配位数是 8，如图 2-1 所示。结构中的 $[\text{SiO}_4]^{4-}$ 可被极

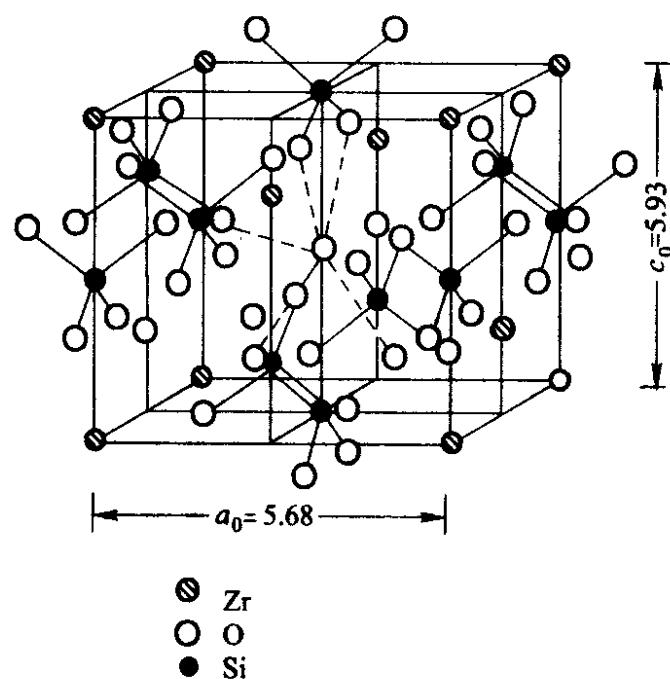


图 2-1 锆英石的晶体结构

少量的 $[\text{PO}_4]^{3-}$ 所取代,电荷的平衡则用 TR^{3+} (La-Lu)取代 Zr^{4+} 做补偿。

锆英石常以晶体出现,晶体常呈四方柱和四方双锥的聚形,如图 2-2 所示。

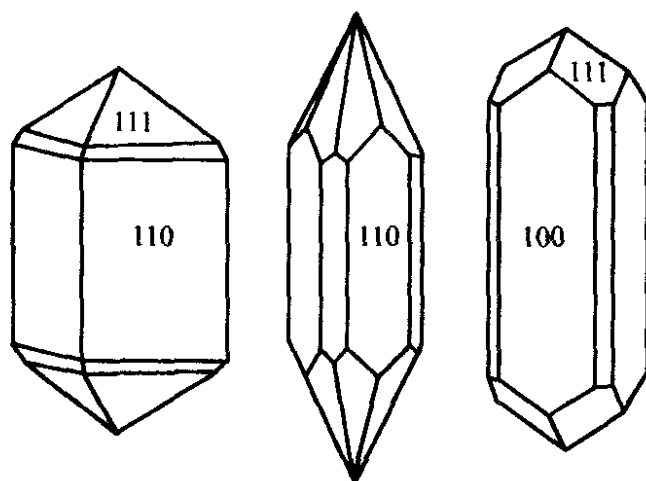


图 2-2 锆英石的晶体

2.1.4 晶体的性质

锆英石晶体无色,但常因铁的氧化程度和 U、Th 含量的影响,被染成黄、绿、棕、红、褐、紫等色(由于其颜色绚丽,化学性质稳定,故有一部分人还将锆英石作为宝石,但色艳者可能含有放射性物质应引起注意,以免危及人体健康)。水锆石为深褐色,硬度大为 7~8,但非晶质异种水锆石硬度降为 6。性脆(水锆石具有韧性),密度大($4.68 \sim 4.70 \text{g/cm}^3$),曲晶石可降到 3.8g/cm^3 。锆英石熔点为 2550°C ,加热到 1750°C 无收缩现象。线膨胀系数小, $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ 时, $\alpha = 4.2 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$, $25 \sim 1500^\circ\text{C}$ 时, $\alpha = 5.1 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ 。但锆英石单晶在垂直和平行主轴(c 轴)的两个方向上膨胀系数有较大的不同:垂直 c 轴为 $3.66 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$,平行 c 轴为 $6.9 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ 。锆英石物性变化是由于天然晶体内含有的 U 和 Th 的同位素放射出来的 α 射线辐射的缘故。

锆英石的热导率在 1000°C 时为 $13.39 \text{kJ}/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{K})$,弹性

模量 $2.06 \times 10^{11} \text{Pa}$ ($2.1 \times 10^6 \text{kg/cm}^2$)。锆英石具有化学惰性，难与酸发生作用，一些熔融金属也不与其发生作用，而玻璃和炉渣在较小程度上与其发生作用。熔融的碱的氧化物、氢氧化物、碳酸盐和亚硫酸盐能将锆英石分解。除 Hf 外，碱和酸的溶液在加热时不与锆英石作用。因为锆英石不易为熔渣所润湿，所以锆英石制品的抗渣性较好。

2.1.5 放射性

锆英石矿物本身不属于放射性物质，但在锆英石产品中含有放射性元素，具有 α 、 β 放射性。表 2-3 为锆英石放射性强度的测定。

表 2-3 锆英石放射性强度测定

产 地		ZrO ₂ /%	比放射性，居里/kg	
			α	β
广东阳江		65.91	5.18×10^{-6}	1.11×10^{-6}
广东	1	55	2.6×10^{-6}	
	2	60	6.8×10^{-6}	
	3	65	$(0.7 \sim 1.1) \times 10^{-6}$	

锆英石的放射性主要来源于独居石。因独居石与锆英石的密度、粒度均相近，又都是非导电物，仅磁性略有差异，故常伴生在一起，难以分离。独居石的化学组成 (Ce、La、Th、Ga……) (PO₄)，其中 Ce₂O₃ 为 20%~30%，(La, Nb)₂O₃ 为 30%~40%，Y₂O₃ 为 5%，ThO₂ 为 4%~12%。其比放射性为 2.85×10^{-5} 居里/kg。伴生的磷钇矿和钍石具有放射性。磷钇矿比放射性为 $(2.0 \sim 3.36) \times 10^{-5}$ 居里/kg。再者，锆英石的变种也具有放射性。为此在使用锆英石原料生产锆英石耐火材料时，要注意必要的防护措施。根据我国防护规定 (GBJ8—74, 1974, 5)，凡从事比放射性高于 5×10^{-7} 居里/kg，同时日操作量大于 30g 天然铀、钍的工作，则按放射性工作对待，需采取防护措施。

2.1.6 精矿的分类和技术条件

根据冶金工业部部颁标准 (YB834—75), 由冲积砂矿、海滨砂矿经选矿富集获得锆英石精矿, 供提取锆、钎和制造合金以及铸造、耐火材料、陶瓷、玻璃等部门应用, 其分类和技术条件见表 2-4。

表 2-4 锆英石精矿分类和技术条件

级 别		(Zr,Hf)O ₂ /%	杂质含量/%		
			TiO ₂	P ₂ O ₅	Fe ₂ O ₃
一级品	一类	≥65	≤0.5	≤0.15	≤0.30
	二类	≥65	≤1.0	≤0.30	≤0.30
二级品		≥63	≤2.0	≤0.50	≤0.70
三级品		≥60	≤3.0	≤0.80	≤1.00

注: 1. 含 HfO₂ ≥ 2% 的锆精矿技术条件由供需双方商定;

2. 精矿不得混入外来夹杂物。

2.1.7 锆英石砂

锆英石晶体比较小, 横断面积不大于 1.0mm, 锆英石产品的粒度组成见表 2-5, 锆英石产品的粒度要求和粒度组成见表 2-6, 可见我国广东锆英石粗粒度的少, 几乎没有 0.21mm 以上的粗颗粒, 不能直接地满足耐火材料工业的要求, 为此除对锆英石进行筛分外, 必要时需进行造粒烧成处理。

表 2-5 锆英石产品粒度组成 (%)

项 目	粒 级/mm					真密度/ g · cm ⁻³
	0.2~ 0.5	0.196~ 0.125	0.125~ 0.088	0.088~ 0.066	<0.066	
商品矿 ZrO ₂ 55%		0.8	38.2	20.5	40.5	4.56
非精选矿 ZrO ₂ 60%	5.2	83.6		11.2		
精选矿 ZrO ₂ 65%			14.2	24.6	61.2	4.65

表 2-6 锆英石产品粒度要求和粒度组成 (%)

矿 别		粒级/mm				
		0.5~0.21	0.21~0.149	0.149~0.074	0.074~0.044	<0.044
宝钢要求	锆英石砂	≥50				
	锆英石细粉					≥95
广 东	万宁	0.1	1.2	90.0	8.7	
	文昌	0.2	2.2	91.0	6.6	
	阳江			58.0	42.0	
澳大利亚	锆英石粗砂	38.0	47.4	<0.149, 14.6		
	锆英石细砂			0.5	4.5	95.0

锆英石产品的化学成分见表 2-7, 国内外锆英石产品的化学成分对比见表 2-8。就 ZrO_2 含量而言, 我国海南、广东锆英石产品可同澳大利亚的相媲美; 但有的放射性元素含量相对偏高。

表 2-7 锆英石产品的化学成分 (质量分数/%)

项 目	ZrO_2	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	CaO	MgO	P_2O_5	灼减	耐火度 /℃
商品矿 ZrO_2 55%	55.4	32.50	6.5	3.14	0.70	0.10	0.17		0.25	1850
非精选矿 ZrO_2 60%	60.4		2.16	0.60				0.74		>1830
精选矿 ZrO_2 65%	65.72	32.70	0.284 ~0.4	0.22 ~0.27	0.13	0.14	0.19	0.224	0.20	>2000

注: 商品矿是直接从砂矿中取得的锆英石; 精选矿是经过选矿提取过钛铁矿和金红石的尾矿。

2.2 氧化锆

氧化锆是一种重要的耐火原料。天然的氧化锆亦称斜锆石, 它主要产于巴西、南非、斯里兰卡和原苏联, 我国斜锆石蕴藏量不大。

表 2-8a 国内外锆英石产品的化学成分 (%) 对比

矿 别	灼减	ZrO ₂	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	U	Th	Ra
1	0.10	66.85	32.35	0.18	0.78	0.47	0.15	0.04	痕	痕			
2		65.75	32.10	0.71	0.27	0.15	0.24	0.11					
3	0.23	66.42	32.42	0.24	0.21	0.05	0.06	0.04	0.01	微	0.035	0.227	2.38×10^{-8}
4	0.19	66.16	32.98	0.27	0.25	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01	0.026	0.076	2.06×10^{-6}
5	0.13	65.91	32.04	0.39	1.11	0.14	0.05	微					
6	0.08 ~0.20	65.10	32.85	0.28 ~0.40	0.13	0.16 ~0.27	0.14	0.19	P ₂ O ₅ 0.29				耐火度 >1830℃
澳大利亚粗砂	0.20	66.73	31.74	0.27	0.33	0.12	0.26	0.15	0.02	微			
澳大利亚细砂	0.26	65.41	32.25	0.20	0.32	0.10	0.37	0.15	0.02	微			

表 2-8b 国内外锆英石产品化学成分 (%) 对比

产 地	灼减	ZrO ₂	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	总计	杂 质 (ZrO ₂ · SiO ₂ 和灼减以外)
中国	0.30	66.25	32.50	0.33	0.37	0.16	0.05	0.02	0.01	0.01	100.00	0.95
澳大利亚东部	0.16	67.02	32.38	0.08	0.25	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00	0.44
澳大利亚西部	0.24	65.37	33.42	0.29	0.62	0.06	0.05	0.01	0.06	0.02	100.14	1.11
印度	0.24	67.27	31.98	0.13	0.20	0.08	0.03				99.93	0.44 以上
斯里兰卡	0.14	66.28	32.76	0.30	0.34	0.12	0.02	0.01	0.02	0.01	100.00	0.83
马来西亚	0.44	68.90	26.02	1.92	1.59	0.57	0.17	0.04	0.09	0.06	99.80	4.44
美国		62.50	35.00	1.75	0.12	0.10	0.10	0.10	0.05		99.62	2.12

斜锆石理论化学式为 ZrO_2 , $\text{Zr}73.9\%$ 、 $\text{O}_226.1\%$ 。它常含有少量的铁、硅氧、铝氧,有时还含有钛,常固熔有若干量 HfO_2 。斜锆石通常呈不规则的块状,呈黑色、褐色、黄色至无色,硬度 6.5,密度 $5.5\sim6.025\text{g}/\text{cm}^3$,熔点 $2500\sim2950^\circ\text{C}$ (杂质会使熔点下降, 2950°C 是纯 ZrO_2 的熔点)。市售巴西斜锆石的化学成分见表 2-9。

表 2-9 斜锆石化学成分 (%)

产 地	SiO_2	ZrO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3
巴 西	0.06	95.20	1.65		2.10
	6.36	82.64	0.58	1.29	5.43
产 地	CaO	MgO	P_2O_5	灼减	备 注
巴 西	0.80	0.64		0.00	以斜锆石为主
			0.75	2.41	

由于天然的斜锆石数量很少,因此 ZrO_2 主要以锆英石为原料进行人工制取。

目前,国际上在这方面的研究开发日益深入,制备方法有很多。生产成本逐年降低,产品质量朝着超细、高纯方面迅速发展。而在我国研究开发起步较晚,20 世纪 80 年代后期以前,大多数厂家普遍采用烧碱熔融法分解锆英石生产 ZrOCl_2 或 ZrO_2 ,此种方法成本高、三废多。为此,国内许多专家学者进行了大量工作,并取得了显著的效果。例如,洪传玉(1988)采用等离子体法制取氧化锆;段炜(1988)用 Na_2CO_3 代替烧碱制取氧化锆;李宪奎(1989)采用电熔法制取 CaO 稳定氧化锆。他们都取得了降低成本的效果。

2.2.1 等离子体法

20 世纪 70 年代,美国人首先成功地利用等离子弧分解天然锆英石,得到一种细小的 ZrO_2 分散相并被无定形 SiO_2 玻璃相包裹的活性 ZrSiO_4 产品。用等离子源热解锆英石制取氧化锆的特点是投资少、工艺简单、生产连续、收得率高、三废少,克服了各种化学方法成本高、三废多的缺点。

我国用等离子法制取氧化锆的工艺流程,如图 2-3 所示,它由简单的两步组成,即等离子源热解锆英石和碱浸除硅。

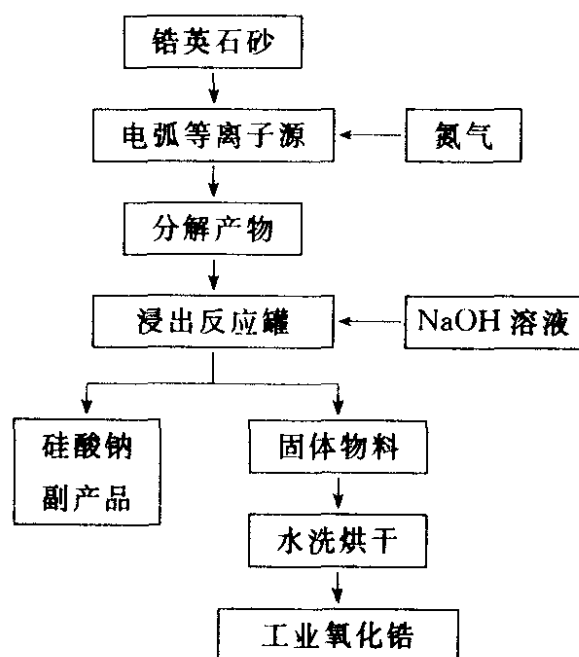
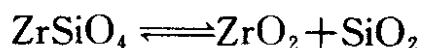


图 2-3 等离子体法制取氧化锆的工艺流程图

(1) 热解锆英石

锆英石的主要成分是 ZrSiO_4 。它是由 ZrO_2 和 SiO_2 以牢固的化学键结合而成。用常规的浸出工艺无法使它们的化学键断裂。但从相图 1-9 可知, 锆英石的分解温度约 1700°C 时, 若不骤冷则发生逆反应。其化学反应式为:



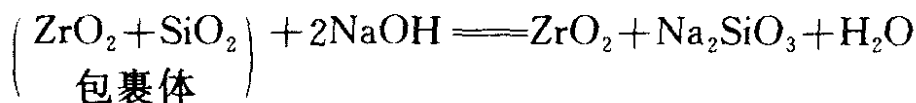
电弧等离子源是分解锆英石的理想的设备。它有两个特点, 其一是温度高, 能量集中; 其二是速度快, 这使锆英石的热解可在瞬间完成, 分解产物又急速离开高温区而骤冷, 抑制了逆反应的发生。

锆英石通过等离子源后, 发生一系列复杂的物理化学变化, 在分解产物中有 3 种晶粒或颗粒存在: (1) 没有分解的锆英石; (2) 以固态形式发生分解的产物; (3) 熔体。熔解物料在到达收集器之前的自由落体过程中球化。 SiO_2 在分解过程中有一部分汽化, 其中一些游离的 SiO_2 随废气排走, 其余的则在产品不同类型

的颗粒上形成无色 SiO_2 薄层或单独形成 SiO_2 球粒。

(2) 碱浸除硅

SiO_2 包层是各向同性的玻璃体，很容易被稀的苛性钠溶液浸出，生产副产品硅酸钠，其化学反应式为：



浸出的物料经固液分离、水洗、烘干即得到白色球形多孔 ($0.15 \sim 0.074\text{mm}$) 的 m-ZrO_2 。

(3) 等离子体法制取氧化锆的产品品位分析

锆英石的热解反应是可逆反应。正反应的平衡常数 K 随温度升高而增大，但增高幅度不大；而逆反应的平衡常数 K' 随温度升高而减少。 K 与 K' 的值相差不大，因此不管正向反应条件控制得如何，要想只发生正反应而不发生逆反应是不可能的，即锆英石的分解率要达 100% 是不可能的。

锆英石分解率的高低与热解条件、电弧加热器参数，反应器结构，加料速度，原料中杂质粒度等有关。图 2-4 和图 2-5 分别示出了锆英石分解率与热解温度和热解时间的关系。可见高纯度的锆英石自 1540°C 开始缓慢分解，到 1700°C 开始迅速分解，并随温度升高分解

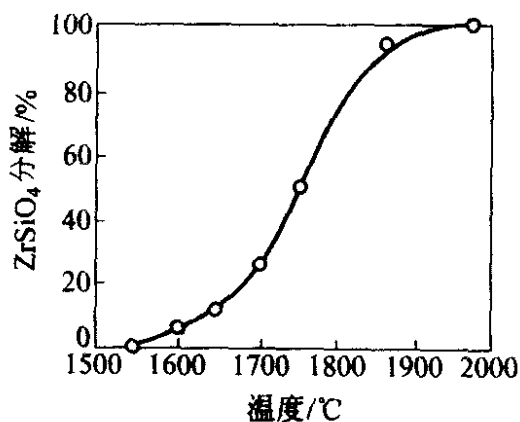


图 2-4 锆英石的分解率与温度的关系
(图中各温度保温 2h)

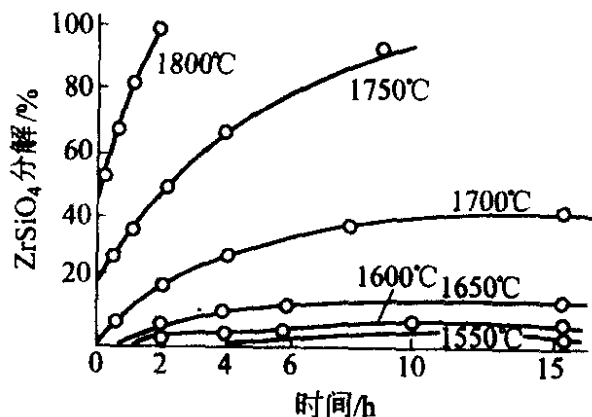


图 2-5 锆英石的分解率与时间的关系

率增大，到 1870℃ 时可达 95%。在温度一定时，锆英石的分解率随热解时间的延长而增加。国外工业生产中锆英石热解的批量产品，在正常加料速度下锆英石分解率可达 92%~98%；在 50t 级等离子体法制取 ZrO_2 试验中锆英石分解率在 93%~99% 之间。

以广州矿产品加工厂生产的锆英石精矿（化学组成为： ZrO_2 66.54%、 SiO_2 32.09%、 TiO_2 0.12%、 Fe_2O_3 0.089%、 Al_2O_3 0.21%）为原料，根据热解和浸出原理计算了分解率与产品中 ZrO_2 纯度的关系，结果见表 2-10 和图 2-6（该结果是在严格控制碱浸条件使热解产物中的 SiO_2 全部浸出的假设条件下计算的）所示，可见即使锆英石分解率高达 99% 产品中 ZrO_2 的含量也只是将近 98%。

表 2-10 分解率与产品中各组分含量关系 (%)

分解率	ZrO_2	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	Na_2O	灼减
99	97.9	0.48	0.18	0.13	0.31	0.50	0.50
95	96.09	2.31	0.173	0.129	0.306	0.50	0.50
90	92.95	4.48	0.169	0.126	0.299	0.50	0.50
85	91.78	6.63	0.166	0.123	0.292	0.50	0.50
80	89.77	8.66	0.163	0.12	0.286	0.50	0.50

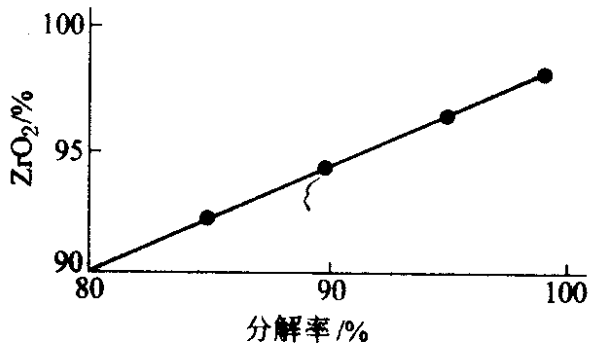


图 2-6 分解率与 ZrO_2 含量理论计算曲线

表 2-11 是 50t 级等离子法制取 ZrO_2 的化学分析结果。

综上所述，等离子法制取 ZrO_2 属于低品位，其杂质含量与锆

英石原料杂质含量量级相同。

表 2-11 等离子法制取氧化锆化学分析结果 (%)

编号	ZrO ₂	SiO ₂	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Na ₂ O
1	91.5	5.19	0.13	0.086	0.132	1.62
2	91.34	4.38	0.15	0.084	0.166	1.48
3	90.16	5.77	0.15	0.077	0.147	1.48

(4) 等离子法制取氧化锆的显微结构

通过光学显微镜和电子显微镜观察分析(徐延臻、沈继耀等, 1989), 发现已经分解的锆英石在形态上有两类。一类是分解后的锆英石呈圆滑的球体或椭球体, 表面有一层 SiO₂ 沉积膜, 较高放大倍数下仔细观察其细节为分解后的锆英石呈 ZrO₂ 的集合体, 细小的 ZrO₂ 形成雪花或葵花状, ZrO₂ 微粒之间为 SiO₂ 玻璃相。另一类是分解后的锆英石表面呈多边形与分解前的锆英石颗粒形貌相似, 这类颗粒是在较低温度下锆英石未完全熔融时在固态下分解的。固相分解伴随膨胀效应使颗粒产生裂纹, 这种颗粒中可能存在没有完全分解的锆英石。

分解之后的锆英石经碱液浸蚀处理, 呈多孔疏松的 ZrO₂ 集合体。

(5) 等离子法热解锆英石的反应和烧结性能及其在耐火材料工业中的应用前景

直接利用锆英石做原料制备烧结材料, 在 1580~1650℃ 烧成, 一般仍有 15% 左右的气孔率, 加入一定的黏土做结合剂可改善烧结, 但这又降低了高温性能和耐侵蚀性。加维 (Garvie) 利用分解锆英石与氧化铝配料在 1500℃ 就可烧结到理论密度的 92%, 且材料具有很高的耐侵蚀性能。布茨 (Boch) 等人的研究也表明, 等离子分解锆英石细粉比未分解锆英石与氧化铝的反应和烧结性好, 但差别不大。

沈继耀等 (1989) 采用两种粒度的等离子分解的锆英石与氧

化铝细粉进行反应与烧结的实验。锆英石平均粒度分别为 $1.5\mu\text{m}$ 和 $100\mu\text{m}$ ，氧化铝平均粒度为 $1.5\mu\text{m}$ 。锆英石与氧化铝的配比按 $2\text{ZrSiO}_4 : 3\text{Al}_2\text{O}_3$ 进行，试样成型后经 $1300\sim 1550^\circ\text{C}$ ，3h 烧成，烧后试样进行 X-射线及 SEM 分析。

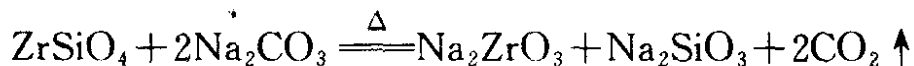
从 X-射线衍射分析可知， $1.5\mu\text{m}$ 细分散的粉料试样，在 $1300\sim 1400^\circ\text{C}$ 之间莫来石相生成，同时也有微量锆英石生成； 1400°C 以上莫来石的量迅速增加， 1550°C ，3h 处理后经细磨的等离子分解锆英石与氧化铝基本上达到致密烧结，形成致密均匀的显微结构。而采用 $100\mu\text{m}$ 等离子分解的锆英石制备的试样，经 1550°C ，2h 后其密度仍达不到理论密度的 80%，显微结构表明，原等离子分解的锆英石残核处为反应产生的氧化锆微小晶粒的聚集体，周围为反应形成的莫来石区。可以看出氧化锆聚集体结构很不致密，但生成的莫来石却达到致密均匀的结构。这两相中间留下空隙，是由于反应结束后，疏松的氧化锆聚集体收缩及冷却过程中氧化锆收缩较大而形成的。这些空隙是较大锆英石颗粒与氧化铝反应后的必然结果。因此锆英石颗粒不经充分粉碎就难以达到致密烧结并得到均匀结构。这种结构和未经分解的锆英石与氧化铝反应时一样，并没有表现出等离子分解锆英石的优越性。

等离子分解锆英石可在很多方面得到广泛的应用。首先，可使工业需要量很大的氧化锆及氟氧化锆的生产工艺简单化，成本降低，排除污染并提高原料的利用率。其次，由于其很大的反应活性与烧结活性，可望使致密烧结锆英石耐火材料，在无添加物及不采用黏土做结合剂的条件下于较低温度（ 1350°C ）下即可烧成；亦可降低致密烧结 AZS 玻璃窑用材料的烧结温度，而且原料不必预烧，但与天然锆英石一样必须经过细磨才行。在电熔耐火材料的生产中，利用等离子的锆英石和氧化锆可使熔制时间缩短、产品结构均匀、生产工艺简化，还可提高氧化锆含量用以制取 41 号及 46 号电熔锆刚玉制品。若将它引入锆质耐火材料的生产线，将会大大降低制品成本，促进锆质耐火材料的推广使用。这种低品位氧化锆在耐火材料工业中将有广阔的应用前景。

2.2.2 用碳酸钠制取氧化锆

在由锆英石生产 ZrOCl_2 或 ZrO_2 的过程中,最关键的一步就是锆英石的分解,其分解率的高低直接关系到生产的可行与否。

在高温条件下, ZrSiO_4 与碱金属氧化物进行如下反应:



该反应的进行程度主要与反应温度和反应物料的配比有关,反应产物主要为 Na_2ZrO_3 和 Na_2SiO_3 的混合物,因 Na_2SiO_3 具有水溶性,故可通过水洗将 Na_2SiO_3 和 Na_2ZrO_3 分离。 Na_2ZrO_3 可用酸处理,随着用酸种类的不同可生成不同种类的锆盐。一般是先制成可溶性锆盐,再按需要通过其他物理、化学方法处理即可制成不同的锆化合物。

表 2-12 和表 2-13 分别示出了温度和原料配比对分解反应的影响,而图 2-7 则示出了不同配比混合料中锆英石分解率随温度变化的曲线。

表 2-12 不同温度对分解反应的影响 (锆英石:碳酸钠=1:1.4)

分解反应温度/℃	850	900	950	1000	1050	1100	1150
锆英石用量/g	10	10	10	10	10	10	10
酸溶液中 ZrO_2 含量/g	0.345	0.552	0.960	0.973	5.47	5.246	1.282
酸溶收率/%	5.7	9.1	15.8	16.1	86.6	86.5	21.1

表 2-13 原料配比对分解反应的影响 (1050℃)

锆英石砂用量/g	10	10	10	10
碳酸钠/锆英石砂	1	1.2	1.4	1.6
水浸液含 ZrO_2 /g	0.02	0.02	0.02	0.01
酸浸液含 ZrO_2 量/g	4.18	5.44	5.25	3.12
分解转化率/%	69.2	90.1	86.9	51.7
酸溶收率/%	68.9	89.7	86.6	51.5

由表 2-12 可见,当反应温度控制在 1050~1100℃时,分解反应进行得最为理想,酸溶收率最高。当反应温度较低时,物料主

要呈固态，而固态反应主要靠界面接触，其反应速度与物料粒度及各反应物的饱和蒸汽压有关；又因反应进行过程中，生成物夹在两反应物颗粒之间，不能及时分离。致使反应物料间的接触距离逐渐增大，使反应速度愈来愈慢，从而导致反应进行困难，表现在酸溶收率偏低。所以，随温度提高，酸溶收率逐渐增加，但是，当温度高于或等于 1150℃ 时，将会有被酸所不能溶解的其他锆化合物生成， Na_2ZrO_3 所占生成物的比率减少，因此酸溶收率随之降低。实验观察到在 1050~1100℃ 时反应物料主要呈熔融态，而不像在较低温度时所呈现的固态，显然更有利于分解反应的进行，所以在此温度范围内反应分解率最高，酸溶收率出现极大值。

由表 2-13 可见，在 1050℃，当碳酸钠与锆英石砂比值为 1.2 时，其分解转化率和酸溶收率最高。原料配比低于或高于 1.2 时，酸溶收率都有明显的降低趋势。

由图 2-7 可见，尽管锆英石砂与碳酸钠的混合比例不同，但各曲线均在 1050℃ 时出现峰值，且当锆英石砂与碳酸钠的混合比等于 1:1.2 时，曲线突出峰最高。这就进一步证实了反应温度选择在 1050℃ 是合适的，同时也证实了碳酸钠与锆英石砂的最佳原料混合比为 1.2。

由上述结果可以看出：(1) 用 Na_2CO_3 分解锆英石是可行的，当反应温度控制在 1050℃，锆英石： $\text{Na}_2\text{CO}_3=1:1.2$ ，反应时间为 100min，其一次分解率可达 90.1%，酸溶收率可达 89.7%。如对过滤装置进行筛选，酸溶收率可趋近于分解率，原料利用率还可进一步提高。(2) 90.1% 的矿石一次分解率已经具有工业应用价值。(3) 应用此项成果，对烧碱工艺进行改造

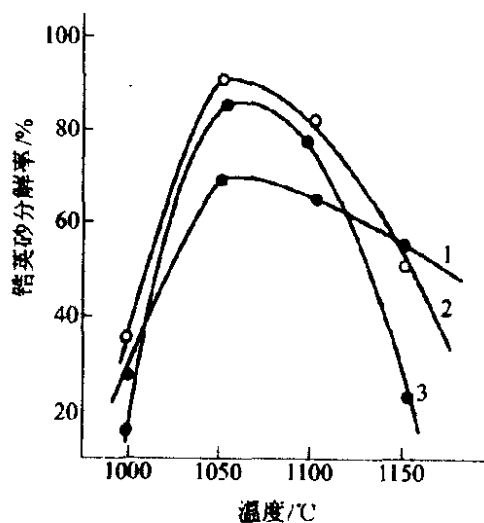


图 2-7 矿砂分解率随温度的变化

1—碳酸钠：锆英石砂=1.0；

2—碳酸钠：锆英石砂=1.2；

3—碳酸钠：锆英石砂=1.4

不需进行大的工程建设。只需对焙烧炉进行适当改进，烧碱工艺的后续单元操作基本上完全可以利用，因此可收到投资少、见效快的社会效益。(4) 烧碱法生产 ZrO_2 ，每吨产品耗烧碱 4t 以上，是高碱耗产业。如以 Na_2CO_3 取代烧碱，除原料更易得外，还可缓解烧碱紧俏的状况。

2.2.3 电熔法制取 CaO 稳定氧化锆

氧化锆作为耐火原料，除其纯度、粒度和结晶性质以外，价格也是很重要的因素。一般是将数微米至数毫米的电熔料和天然料配合使用，并以 CaO 稳定的电熔氧化锆为主。

直到目前为止，在全世界范围内生产氧化锆耐火材料的原料仍然是以电熔法制取 CaO 稳定氧化锆为主。

A 原料的选择

1. 锆英石的选择

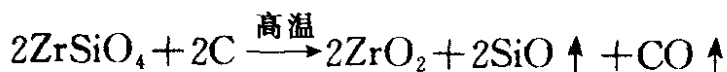
生产氧化锆的主要原料是锆英石精矿，其理论组成为 $\text{ZrO}_2 67.2\%$ 、 $\text{SiO}_2 32.8\%$ 。我国锆英石以广东的为好，其精矿化学成分为： $\text{ZrO}_2 66.25\%$ 、 $\text{SiO}_2 32.5\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 0.37\%$ 、 $\text{TiO}_2 0.30\%$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 0.6\%$ 、 $\text{CaO} 0.08\%$ 、 $\text{MgO} 0.02\%$ 、其他杂质 0.32%，耐火度为 2000°C 。

2. 还原剂的选择和加入量

锆英石在高温下分解为 ZrO_2 和 SiO_2 为可逆反应，根据试验，锆英石热解冷却后仅有少量游离 SiO_2 挥发掉。因此应想办法尽量除硅。碳在高温下是一种很好的还原剂，这可由氧化物的标准生成自由能与温度的关系来说明，如图 2-8 所示，从图 2-8 可清楚地看出以下反应：



曲线的走向与其他氧化物曲线的走向完全不同，只要有足够高的温度一般氧化物都可能与碳反应而被还原。当锆英石中加入碳在高温时会有下面反应而使硅大量挥发。



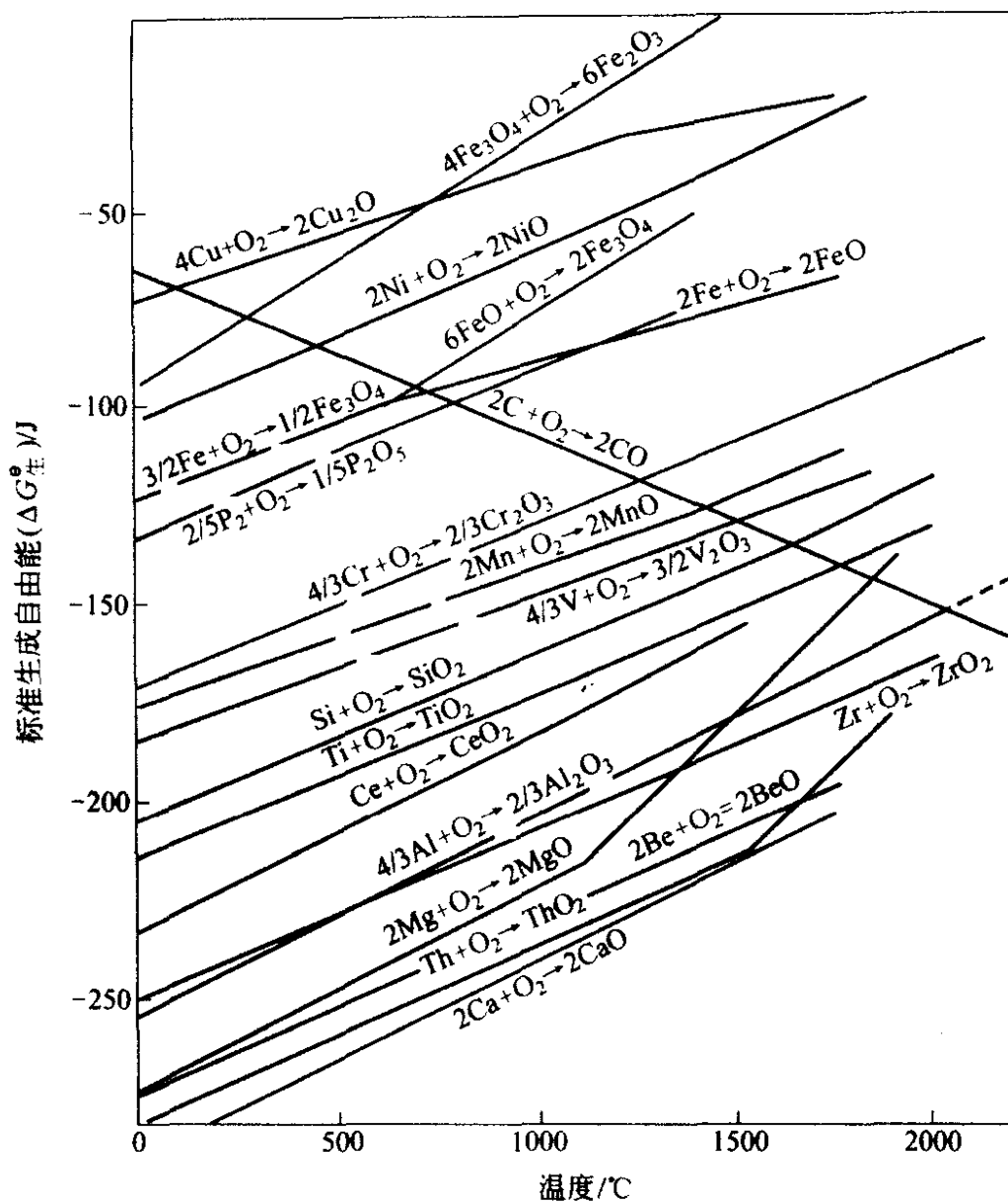


图 2-8 氧化物的标准生成自由能与温度关系

因此，选用碳作还原剂。加入形式为鳞片状石墨（含 C 大于 90%）和热解石墨（含 C 大于 98%）的混合物。还原剂加入量为 3.3%（理论值），经过试验确定还原剂（石墨粉）的加入量为 5.64%~7.86%；因为石墨中具有挥发分和灰分，在电熔过程中碳自身氧化，并与其他杂质产生中间产物，高温时挥发掉。因此，电熔时所需要的还原剂的实际加入量大于理论值。

3. 稳定剂的选择和加入量

一般以 CaO 和 MgO 为稳定剂。但是, $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 系的立方固熔体在长时间的加热 ($1000\sim 1400^\circ\text{C}$) 处理后会发生分解, 即 MgO 从 ZrO_2 晶格中排出, 这样会导致 ZrO_2 失稳 (或称脱稳定化) 造成制品开裂。 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 系的立方固熔体与其他 ZrO_2 固熔体相比, 其优点是在 $1100\sim 1400^\circ\text{C}$ 长时间加热不发生分解; 因为 (1) Zr^{4+} (0.082nm) 的晶格尺寸和 Y^{3+} 离子 (0.096nm) 的晶格尺寸之间的差别比 Mg^{2+} (0.066nm) 或 Ca^{2+} (0.103nm) 的晶格尺寸之间的差别小。(2) Zr^{4+} 和 Y^{3+} 之间的电荷也比 Zr^{4+} 和 Mg^{2+} 或 Ca^{2+} 之间的差别小。(3) Y_2O_3 比 ZrO_2 有较多的共价异极连接。但是这类氧化物稀缺, 价格昂贵, 只能局限于某些特殊要求的地方使用。 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 系的立方固熔体较稳定, 其稳定程度可从 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 相图看出, 在煅烧温度下处于两相区 ($t\text{-ZrO}_2$ 固熔体 + $c\text{-ZrO}_2$ 固熔体) 中任何组成都是部分稳定的, 而处于立方结晶区单相的组成是完全稳定的。因此选取来源广、价格低的方解石为稳定剂 (因为方解石在高温下发生下面反应生成 CaO)。对方解石要求纯度越高越好, 一般要求其中 CaCO_3 大于 99% , 粒度小于 0.152mm 。其反应式如下:



试验表明: ZrO_2 中 CaO 含量在 4.5% 左右为好; 经过试验与换算方解石稳定剂的加入量以 $4.86\%\sim 5.82\%$ 为宜。因为这时组成中有 $30\% m\text{-ZrO}_2$ 时的 ZrO_2 热稳定性能最好, 如图 2-9 所示。

B 制造工艺

电熔法制取稳定氧化锆, 有一次电熔和二次电熔两种方法:

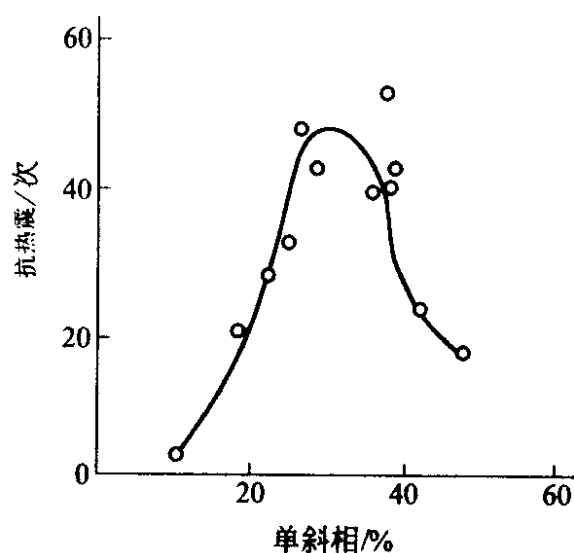


图 2-9 ZrO_2 相组成与抗热震性的关系

(1) 一次电熔法 (图 2-10a) 是将锆英石、石墨粉和稳定剂按一定的配比, 放入小型刚玉球磨机中进行混合细磨, 然后用加料器加入到特制的电弧炉中进行电熔。由于锆英石中经常含有 $0.5\% \sim 3.0\% \text{HfO}_2$ 和 $0 \sim 2.0\% \text{TiO}_2$ 以及微量稀土氧化物, 因而带有微量放射性, 故在电熔时采用铝罩将电弧炉罩住, 以防止射线损伤人身健康。电熔时要求电流不小于 2500A , 加料为以少加勤加的间歇式加料方式以使物料充分电熔。电熔好的 ZrSiO_4 经骤冷 (促进晶型发育成熟) 后, 再于 1700°C 下煅烧, 便得到稳定型氧化锆。

(2) 二次电熔法 (图 2-10b) 是将锆英石和石墨粉按比例配入, 充分混匀后在电弧中电熔, 骤冷后再进行一次轻烧得到 $m\text{-ZrO}_2$, 然后将 $m\text{-ZrO}_2$ 和稳定剂按比例配入充分混合均匀后进行第二次电熔 (电流 $2000 \sim 2500\text{A}$) 并骤冷得到稳定氧化锆。

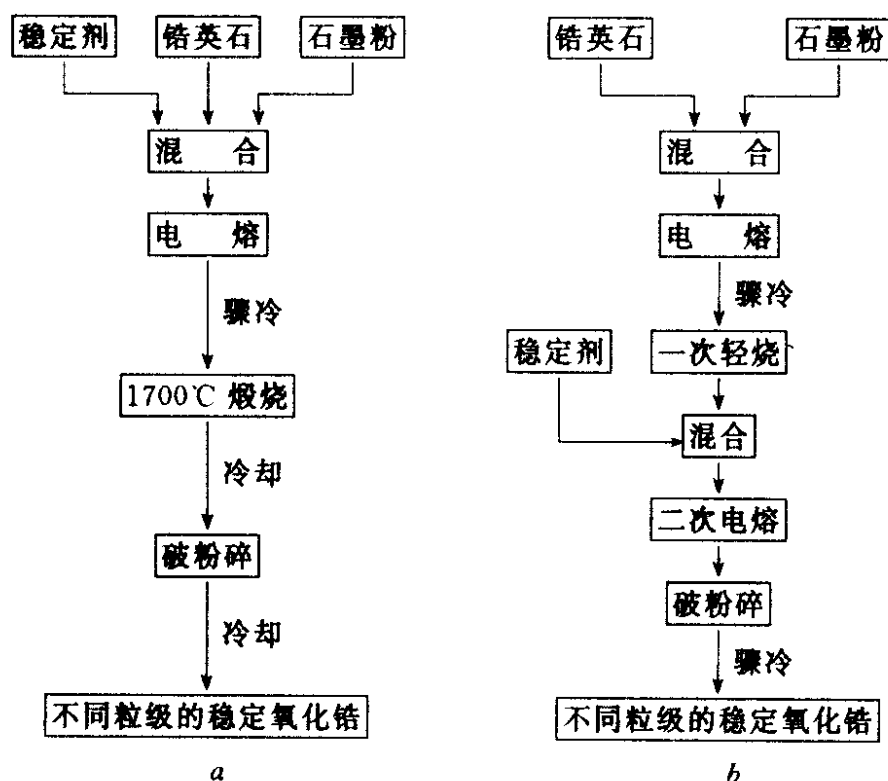


图 2-10 两种电熔氧化锆工艺流程

在一次电熔法电熔过程中, 由于稳定剂已预先加入, 它除与分解的 ZrO_2 形成 $c\text{-ZrO}_2$ 固熔体外, 还与 SiO_2 反应形成 $3\text{CaO} \cdot$

SiO_2 、 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ，因而使得到的稳定氧化锆杂质含量升高；而二次电熔法电熔过程中，由于稳定剂是在第二次电熔时才加入，炉料中的 SiO_2 已在第一次电熔时挥发掉一些，故得到的稳定氧化锆的纯度高，稳定性好。

C 产品性能

表 2-14 和表 2-15 分别示出了日本生产和我国山东某厂电熔法生产的 CaO 稳定氧化锆的性能。可见，在熔炼设备和产品性能上，我国产品同日本产品相比仍有一定差距。

表 2-14 日本生产 CaO 稳定氧化锆的性能

试 样	A	B	C
化学成分/%			
ZrO_2	95.02	95.69	93.72
CaO	3.71	3.52	5.38
SiO_2	0.44	0.15	0.35
Al_2O_3	0.24	0.20	0.15
Fe_2O_3	0.17	0.11	0.12
TiO_2	0.18	0.12	0.14
MgO	0.22	0.13	0.13
X 射线衍射分析： 立方 ZrO_2 /%	84.6	86.1	98.4
显气孔率/%	32	34	34
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	5.60	5.63	5.66

表 2-15 山东生产 CaO 稳定氧化锆性能

编号	化学成分/%						电流 /A	电熔 时间 /h	耐火度 /℃
	ZrO_2	CaO	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	其他成分			
1	91.85	4.41	1.18	1.50	0.12	0.94	2000	2.0	>2000
2	93.05	4.47	0.65	1.40	0.13	0.30	2500	2.5	>2000
3	88.32	3.09	0.38	0.50	0.14	7.67	1500	2.5	>2000
4	87.01	2.39	0.38	1.50	0.19	8.53	1500	2.0	>2000

注： Al_2O_3 含量偏高是由于电弧炉采用高铝砖内衬承受不了 2000℃ 以上的高温熔化进入产品中所致。

关于此类产品中杂质性状及其对稳定性可能构成的影响已在 1.1 中阐述。

2.2.4 共沉淀-烧结法制取 Y_2O_3 稳定氧化锆

随着钢铁冶炼技术的发展,对耐火材料性能的要求越来越高。 ZrO_2 作为高性能耐火材料和结构陶瓷材料的原料而倍受重视。高质量 PSZ 微粉的生产也显得尤为重要。史绪波 (1992) 采用共沉淀法, 选用特殊的分散介质对沉淀干燥物进行机械研磨和超声波处理, 制得了粒度小于 $1\mu m$ 的微粉, 并进行了烧结与使用性能的试验研究。

试验采用商品氧氯化锆 ($ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$) 为原料, 化学成分为: ZrO_2 大于 35%, SiO_2 小于 0.01%, 灼减 63.62%。以分析纯氧化钇 (Y_2O_3) 为稳定剂; 以当量浓度为 14N 的分析纯 $NH_3 \cdot H_2O$ 为沉淀剂。试验用的洗涤水为电阻率大于 $7.5 \times 10^5 \Omega \cdot cm$ 、 SiO_2 含量小于 0.08mg/L 的高纯度离子交换水。

将 $ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$ 配成一定浓度的溶液, 加入稳定剂、表面活性剂, 搅拌均匀后加入沉淀剂至 pH 值达到一定值。待沉淀稳定后, 用离子交换水洗涤以除去氯离子 (用 $AgNO_3$ 检验有无氯离子)。然后用离心机或压滤机将大部分水分去掉, 并将滤饼烘干。

将烘干料倒入球磨罐中, 加入分散介质湿磨 (细磨) 30h, 然后进行超声波处理。处理后的料置于蒸发罐中回收分散介质。

将分散介质蒸发回收后, 剩下的料在一定温度下轻烧, 即得到不同晶相的 Y-PSZ 微粉。将此微粉在 200MPa 压力下成型, 在低于 $1400^\circ C$ 下烧成得到 Y-PSZ 烧结体。

图 2-11 为 $Zr(OH)_4$ 沉淀物的差热分析曲线。可见, 在 $230^\circ C$ 时失重 (TG) 曲线出现下降现象, 同时 DTA 曲线伴随出现很强的吸热效应, 这是由于 $Zr(OH)_4$ 分解

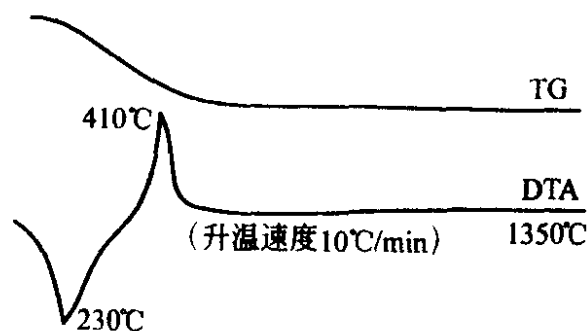


图 2-11 $Zr(OH)_4$ 沉淀物的差热分析曲线

的结果。400℃左右出现的放热峰是分解得到的不定形 ZrO_2 结晶化过程,直到 800℃左右仍有缓慢失重。根据上述结果及分解温度对烧结性能的影响确定轻烧温度为 850℃。

用共沉淀法制备的 $Zr(OH)_4$ 沉淀物(陶瓷粉料)要经过水洗、过滤、干燥等过程。干燥时难免出现结块现象。因为物体表层分子受内部分子的吸引,外层电荷和中心电荷不平衡,存在表面力场,产生吸附力。固体物质粒子越小,表现活性越高,吸附现象越严重。另一方面,沉淀物水洗过滤后,由于毛细现象,存在附加压力,故残留部分液体,这也会导致结块。液体表面张力越高,毛细管力越大,结块的强度越高。为解决结块问题应采取以下措施:

(1) 表面活性剂:不加表面活性剂时, $Zr(OH)_4$ 沉淀物烘干后,结块强度较大,轻烧后结块强度更大,致使 ZrO_2 粉料粒度无法测定。加入表面活性剂后,结块的强度大大减少。但是得到的粉料粒度仍较大,还需要进一步处理。

(2) 细磨:加入有机分散剂后,用传统的研磨方法将结块磨细。各试样粒度分布情况见表 2-16。

表 2-16 各试样粒度分布 (%)

编 号	试样粒度/ μm									
	<0.2	<0.4	<0.6	<0.8	<1.0	<2.0	<3.0	<4.0	<5.0	<6.0
1 号	约 40.0	80.0	90.0	95.0	96.0	99.5	100			
2 号	<30.2	50.7	58.7		78.0	92.1		96.8	99.4	100
3 号	~10.1	50.4	69.1	77.2	82.7	88.4	95.9	98.4	99.5	100

(3) 超声波处理:超声波具有很强的分散力和很大的撕碎力。将细磨后的料进行超声波处理,可使粒度更小,微粉粒度分布如图 2-12 所示。

粉料经细磨、超声波处理和 850℃轻烧后所制得 Y-PSZ 微粉的比表面积大于 $25m^2/g$,晶粒尺寸为 $0.03\mu m$,平均粒径为 $0.3\mu m$ 。Y-PSZ 微粉由不规则的颗粒组成,大多数颗粒 $<0.5\mu m$;

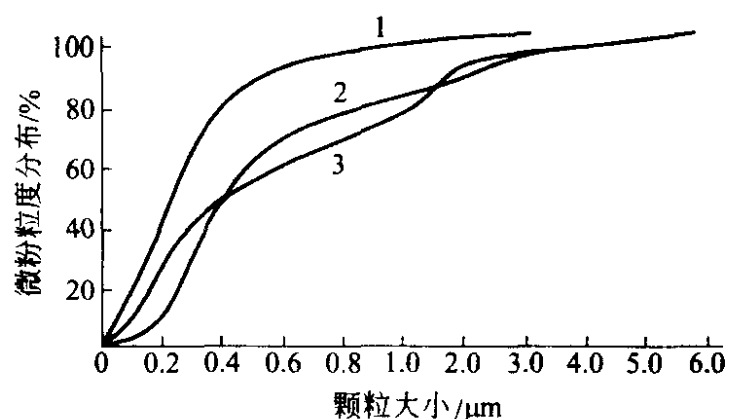


图 2-12 几种料粒度分布曲线

每个颗粒由网状多晶的 $0.02 \sim 0.03 \mu\text{m}$ 的微晶体组成，有些微晶体内部还有 $0.001 \sim 0.003 \mu\text{m}$ 微孔。

稳定剂的含量决定着 ZrO_2 材料的相组成。加入不同量的 Y_2O_3 可得到不同相组成的氧化锆，见表 2-17。用共沉淀法可得到几乎 100% 的 t- ZrO_2 多晶体 (TZP)，而用普通的方法是难以实现的。这是因为用普通法所得的颗粒度超过了 t- ZrO_2 保留到室温的临界粒度。

表 2-17 不同 Y_2O_3 含量的氧化锆相组成

项 目	Y_2O_3 的摩尔分数/%				
	0	2	3	4	5
微粉 (850℃)	m	t80~70 m20~30	t>95 m<5	t>98 m<2+c	c
烧结体 (<1400℃)	m	t70 m30	t>95 m<5	t>95 m<5	c

注：m 为单斜相 ZrO_2 ；t 为四方相 ZrO_2 ；c 为立方相 ZrO_2 。

一般来讲，制备全稳定 c- ZrO_2 要加入摩尔分数 8% 的 Y_2O_3 稳定剂，而用本方法只需加摩尔分数为 5% 的 Y_2O_3 就可以得到全稳定 c- ZrO_2 。因为 Zr^{4+} 和 Y^{3+} 是以溶液的形式混合的，分布均匀。

电镜能谱检测没有发现存在单独的 Y_2O_3 。

表 2-18 是本试验 PSZ 微粉与目前日本市售的 Y-PSZ 微粉的性能比较。

表 2-18 PSZ 微粉的理化性能

编号	制粉方法	(稳定剂+ ZrO_2) /%	晶粒尺寸 / μm	比表面积 / $m^2 \cdot g^{-1}$	平均粒径/ μm
A	共沉淀法	99.3	0.03	25	0.3
B	日本共沉淀法	99.3		7	0.7
C	日本加水分解	99.3	0.023	20	0.3
D	日本醇盐法	99.9			

注：A 为本试验微粉；B 为日本第一稀土化学株式会社微粉；C 为日本东洋曹达公司微粉；D 为日本北兴化学公司微粉。

将 3%（摩尔分数） Y_2O_3 稳定的氧化锆微粉，压成样块，置一膨胀仪中测定试样的膨胀率，结果如图 2-13 所示。图 2-13 曲线表明，3%（摩尔分数） Y_2O_3 的 PSZ 微粉压成的样块，在 $850^\circ C$ 左右开始急剧收缩， $1300^\circ C$ 左右已基本烧结。3%（摩尔分数） Y_2O_3 的 PSZ 微粉在 $1350^\circ C$ 左右烧成，体积密度为 $5.80g/cm^3$ （达到理论密度的 96%），显气孔率为 0.5%，晶粒尺寸约 $0.5\mu m$ ，t- ZrO_2 约 100%，抗折强度为 $700\sim 1100MPa$ 。

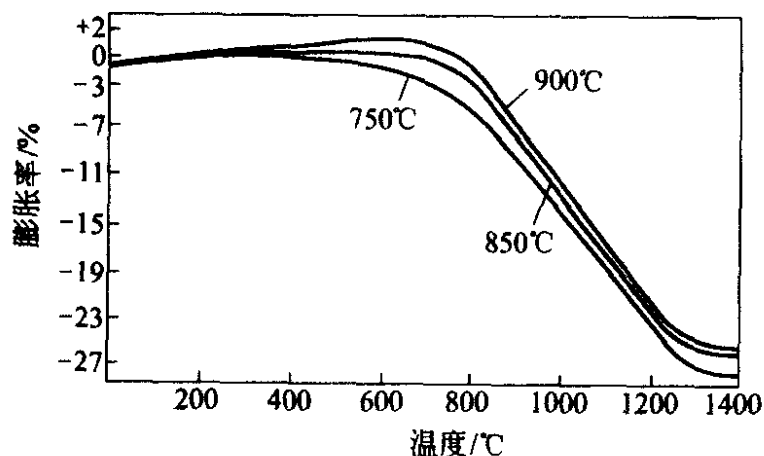


图 2-13 煅烧温度与膨胀率的关系

图 2-14 为 3% (摩尔分数) Y-PSZ 烧结体断口 SEM 照片。从断口的显微结构来看, 结晶颗粒大小均匀, 晶界比较清楚, 晶粒的切面为 6~8 个边的多边形, 无异常晶粒长大现象, 呈致密微晶结构。

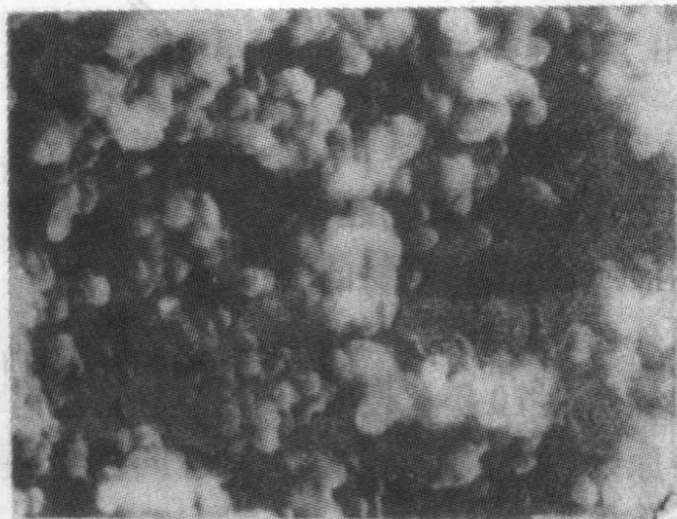


图 2-14 Y-PSZ 烧结体断口照片

综上所述, 可见该材料有以下优点: (1) 用共沉淀法制备的 Y-PSZ 微粉, 具有超细微晶结构和高的活性, 稳定剂均匀分布, 杂质含量低, 有良好的烧结性能, 可在低于 1400℃ 的温度下烧结到接近理论密度。(2) 烧结体抗折强度为 700~1150MPa, 呈亚微米大小的晶粒结构。可应用于高强度、高耐磨性和高耐蚀性等条件下, 如制作热挤压模具、拔丝模具、测氧探头、研磨体、机械零件等, 是很有应用前景的高性能工程陶瓷材料。

日本的西冈见市等 (1985) 也曾比较详细地研究了致密烧结 Y-PSZ 的性质。

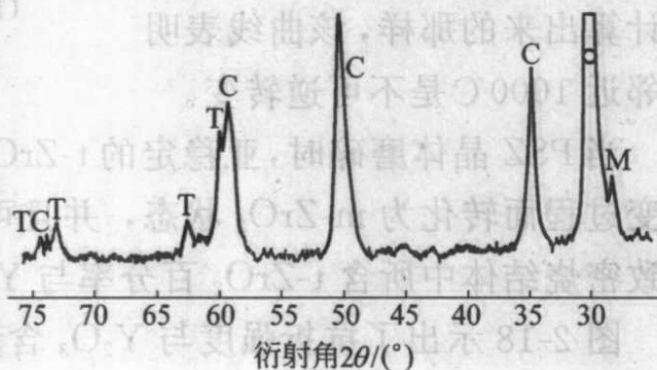


图 2-15 用 3.5% (摩尔分数) Y_2O_3 部分稳定 ZrO_2 的 X 射线衍射图

图 2-15 示出了加

入 3.5% (摩尔分数) Y_2O_3 的 Y-PSZ 致密烧结体表面的 X 射线图。它证明了三晶相 ($m-ZrO_2$ 、 $t-ZrO_2$ 和 $c-ZrO_2$) 的存在, 而 $m-ZrO_2$ 只占 5% 以下, 由于不存在单向基质压力, 而某些 $m-ZrO_2$ 存在于致密烧结体的最表面, 所以 PSZ 试样转变成 $m-ZrO_2$ 状态。因此, 致密烧结的 PSZ 试样表面和内部的相组成不同, 内部不稳定的 $t-ZrO_2$ 晶粒通常在约 $1000^\circ C$ 时转化为 $m-ZrO_2$ 状态 (因而体积也增大), 但由于受到来自 $c-ZrO_2$ 基质的各方面压力以后就不转化了, 这样它们就保留了亚稳定性。

上面的假设被 PSZ 的膨胀曲线所证实, 如图 2-16 所示。尽管在室温下存在着大量的 $m-ZrO_2$, 这正如借助 $ZrO_2-Y_2O_3$ 相图计算出来的那样, 该曲线表明在邻近 $1000^\circ C$ 是不可逆转变。

当 PSZ 晶体磨碎时, 亚稳定的 $t-ZrO_2$ 部分由于应力导致的相转变过程而转化为 $m-ZrO_2$ 状态, 并且可以测定出来。图 2-17 示明致密烧结体中所含 $t-ZrO_2$ 百分率与 Y_2O_3 含量之间的关系。

图 2-18 示出了抗折强度与 Y_2O_3 含量之间的线性关系, 由此看出抗折强度随 Y_2O_3 含量的增加而降低。含 3.5% (摩尔分数) Y_2O_3 试样的抗折强度比纯 Al_2O_3 的高两倍以上。 Y_2O_3 含量与抗

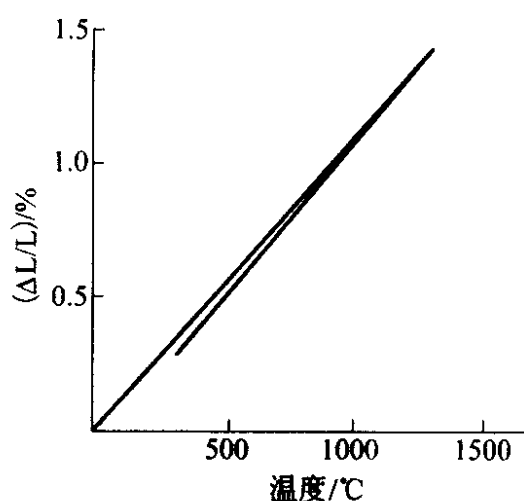


图 2-16 用 3.5% (摩尔分数) Y_2O_3 部分稳定的 ZrO_2 膨胀曲线 (右侧)

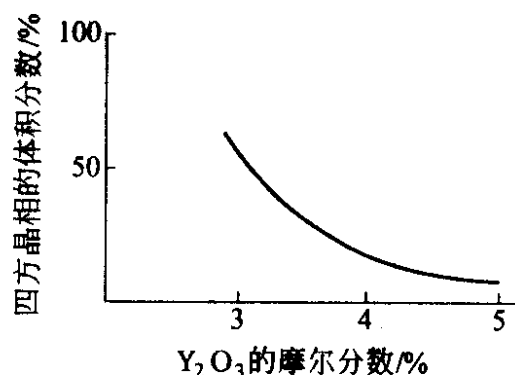


图 2-17 致密烧结氧化锆中的 $t-ZrO_2$ (体积分数/%) 与 Y_2O_3 (摩尔分数/%) 的关系

折强度的反比关系主要是由于三相组合在表面上产生压应力所致。

应力强度系数 K_{IC} (它用来测定引起裂缝的弹性能量) 可通过实验确定:

$$K_{IC} = N(c \cdot y)^{1/2} \quad (2-4)$$

式中, N 为断裂时的外部应力; c 为与外部应力垂直的裂纹长度; y 为计算试样裂纹形状和有限尺寸的几何系数。

对于含 3.5% (摩尔分数) Y_2O_3 的 PSZ 试样的 K_{IC} 值达 $8.4MPa^{3/2}$ 。

PSZ 在测定的所有陶瓷材料中显示了最好的抗断裂性。它大约是 Al_2O_3 的两倍, PSZ 显著的抗开裂所用的假设是基于开裂前部和嵌于材料基质中的 $t-ZrO_2$ 晶粒之间存在相互作用: 当开裂前部一接触到 $t-ZrO_2$ 晶体时, 该 $t-ZrO_2$ 晶粒就能靠吸收部分开裂能转变成 $m-ZrO_2$, 由于转化伴随体积增大, 开裂前部偏移, 这样就使断裂面增大, 因此, 开裂的扩展比遇到晶相转化需要更多的能量, 而 K_{IC} 相应增大。

图 2-19 示出 Y-PSZ 致密烧结体的热稳定性与 Y_2O_3 含量的关系。图中临界温差 (ΔT_c) 是用来描述温差的, 淬冷期间由于热应力突然增大而引起材料的张力强度过大, 从而使制品开裂。图 2-19 示出了由 Y-PZS 试样测出的 ΔT_c 值。可见 ΔT_c 与 Y_2O_3 含量之间的关系类似于图 2-18 示出的抗折强度和 Y_2O_3 之间的情况。

Y-PZS 致密烧结体优异的材

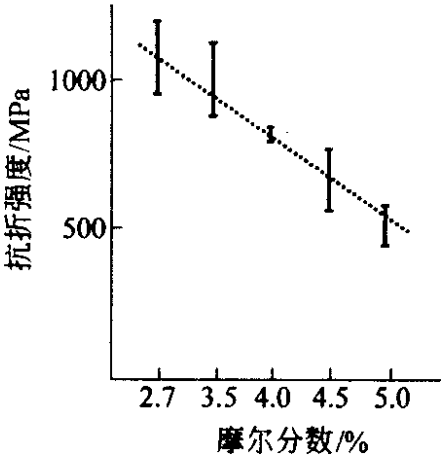


图 2-18 抗折强度与 Y_2O_3 (摩尔分数/%) 的关系

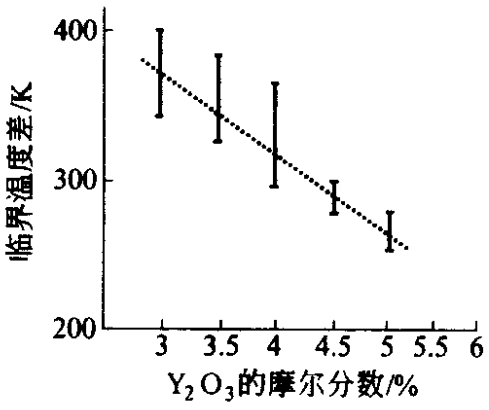


图 2-19 抗热震性与 Y_2O_3 (摩尔分数/%) 的关系

料性能，即高强度、低弹性模量、高热稳定性和高密度等使之很好地应用于工程材料和切削工具。例如，日本使用 PSZ 制作的切削 Al-Si 合金的工具相当成功，而且 Al-Si 合金用 PSZ 工具切削之后的粗糙度可与镶金刚石类工具的粗糙度相比。

2.2.5 共沉淀-烧结法制取 MgO 稳定氧化锆

MgO 部分稳定氧化锆 (M-PSZ) 陶瓷作为固体电解质材料已经得到广泛应用。已经证明 ZrO_2 基陶瓷粉末的性能如化学纯度、颗粒尺寸及形状等对其制品的性能有着重要的影响。此外， ZrO_2 陶瓷的成型和烧结过程的控制也是重要的影响因素。 ZrO_2 粉末的表面活性及团聚，特别是 ZrO_2 超细粉末的团聚已经证明是制品出现缺陷的主要原因，安立国等 (1994) 研究了 MgO 部分稳定氧化锆粉末的共沉淀法制备工艺、性能及其烧结特性。

在酸性的 (pH 值=1) 氧氯化锆 ($\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) 水溶液中，溶解一定比例的氧化镁 (分析纯)，然后加入氨水，使混合水溶液中的 Zr^{4+} 和 Mg^{2+} 共沉淀生成锆和镁的氢氧化物沉淀。经离心沉降，将沉淀物在 120°C 下干燥。氢氧化物的差热分析曲线如图 2-20 所示，可见氢氧化物脱水和热分解发生在很大的温度范围内，从室温一直到 600°C ，其中在低于 140°C 时，可认为是吸附水蒸发， $140\sim 600^\circ\text{C}$ 是氢氧化物沉淀的热分解过程，在热分解过程中，由

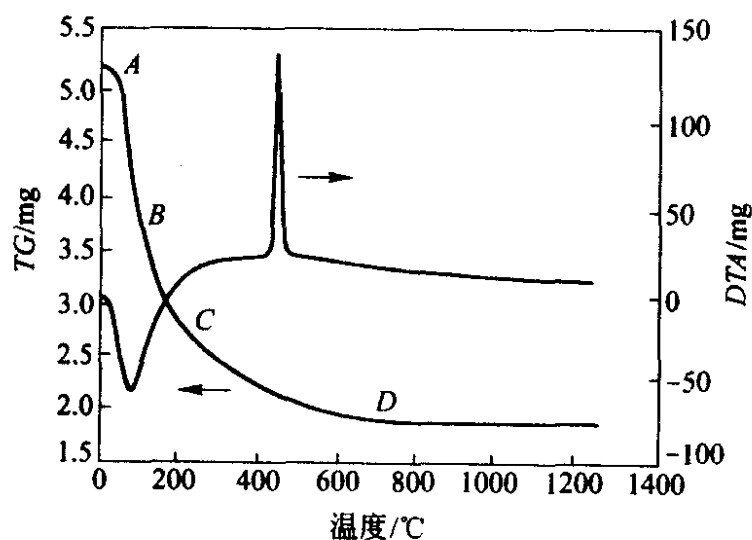


图 2-20 氧化物的 DTA 和 TG 曲线

于 OH^- 和 Zr^{4+} 的结合方式有所差别, 其中一种结合力可能比另一种结合力要小, 因而在低温时先失去 (如 TG 曲线 BC 段)。而另一种结合方式的 OH^- 在更高的温度才能失去 (TG 曲线 CD 段)。 DTA 曲线说明与脱水和热分解相对应的温度变化。 DTA 曲线中吸热峰 1 为脱水和热分解吸热峰的叠加, 其峰宽较大, 在 415°C 出现的放热峰 (DTA 曲线上峰 2) 为粉体由不定形态的晶态转变反应的放热峰。

将干燥后的氢氧化物置于无水乙醇介质中湿法球磨 24h, 再干燥后在 600°C 下焙烧 2h, 使之热分解成 MgO 稳定 ZrO_2 粉末。粉末的粒度分布示于图 2-21。可见平均尺寸为 $0.79\mu\text{m}$, 小于 $3.0\mu\text{m}$ 的占 98%。

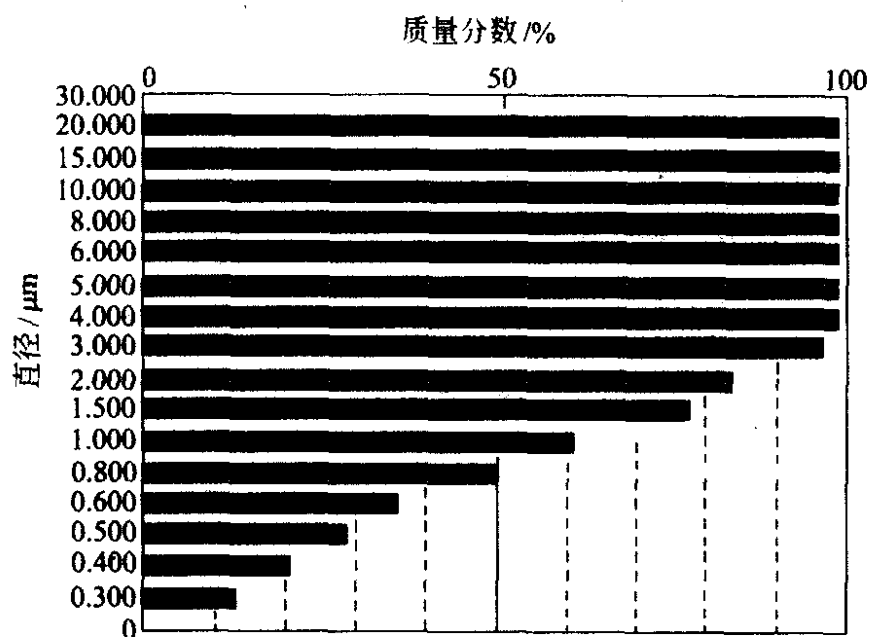


图 2-21 氧化镁部分稳定氧化锆粉体颗粒分布

$M\text{-PSZ}$ 粉末在不同温度下烧结, 随着烧结温度的提高和烧结时间的延长, 烧结体的密度增大。图 2-22 中 a 曲线给出了在 1200°C 、 1400°C 、 1500°C 、 1550°C 及 1650°C 下烧结 3h, $M\text{-PSZ}$ 烧结体的相对密度。可见在高于 1500°C 下烧结 3h, $M\text{-PSZ}$ 烧结块的密度达到了理论密度的 97%, 低于 1500°C 时, 烧结体密度随温度

的升高线性增大；而高于 1500℃ 后，提高烧结温度时，烧结体的密度变化不大。

在 1500℃ 时烧结时间对烧结体密度的影响，如图 2-22 中 *b* 曲线所示。在烧结时间少于 0.5h 时，密度急剧增大；烧结 0.5~1h，密度变化趋于平缓；1h 时密度达到理论密度的 96%；当烧结时间超过 1h 后，密度变化不大。

烧结促进了致密化，同时伴随体积的变化。图 2-23 示出了在升温速度为 4℃/min 时，烧结体的长度变化情况。可以看出，烧结过程可分为几个阶段：温度升高时，由室温到 1000℃，长度不变；超过 1000℃ 时，长度开始缓慢收缩，表明此时开始烧结。1200~1300℃ 时，长度急剧收缩，烧结速度达到最大；烧结温度升高到 1400℃ 以上时，长度收缩变缓。

显微结构观察表明：1200℃ 下烧结 3h 的 M-PSZ，内部粉末之间表面接触，粉末颗粒的形貌清晰可见；在 1500℃ 烧结 3h 后颗粒连接产生烧结颈，孔隙封闭，形态多属不规则状；在 1650℃ 烧结 3h 后烧结体致密，孔隙明显减少，且都是较小的圆滑孔洞。由此

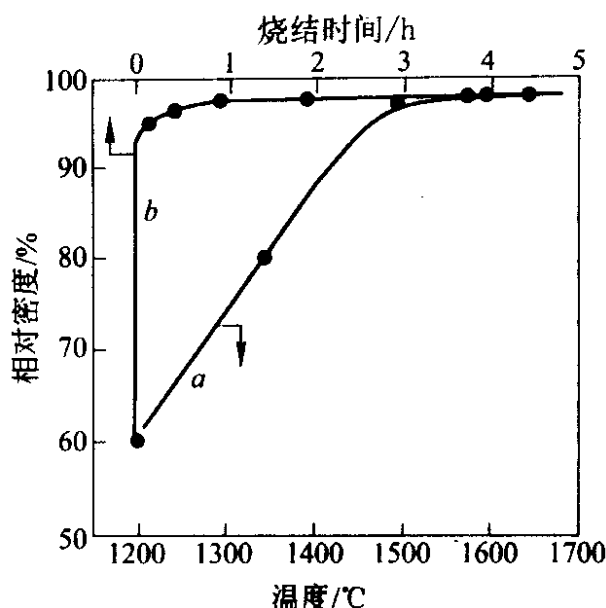


图 2-22 M-PSZ 的烧结密度变化
a—烧结时间为 3h；*b*—烧结温度为 1500℃

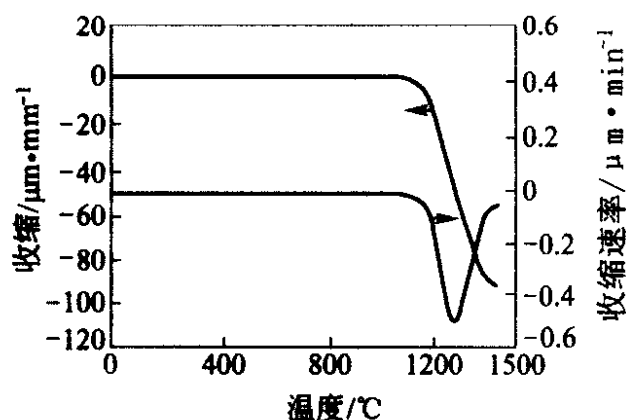


图 2-23 烧结试样在烧结中的长度变化和长度变化速率

可见，随着烧结温度的升高，烧结体逐渐由粉末颗粒松散结合到紧密结合产生烧结颈并长大，再到孔隙封闭、圆滑、收缩致密化。另一方面，随着温度的升高，晶粒不断长大，特别是烧结温度由 1500℃ 升高到 1650℃ 时，晶粒长大极为明显。

通过上述研究结果可以看出：(1) 共沉淀法制备的 M-PSZ 粉末平均颗粒度为 $0.79\mu\text{m}$ ，小于 $3.0\mu\text{m}$ 粉末占总体积的 98% 以上。(2) 粉体颗粒性能受氢氧化物脱水和热分解条件的影响，氢氧化物的脱水和热分解温度范围较宽（从室温到 600℃）。(3) M-PSZ 注射成型坯样开始烧结温度为 1000℃，体积收缩最大时的温度为 1200~1300℃，在 1500℃ 下烧结 1.0h 后，烧结体密度达到理论密度的 96%。

3 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系耐火材料

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系耐火材料是目前 ZrO_2 复合耐火材料中产生最早、研究最深入、成果最多的一类耐火材料。表 3-1 和表 3-2 分别示出了典型的含有 ZrO_2 的原料和耐火材料的指标和它们的主要用途,图 3-1 示出了相应 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的生产工艺流程。

表 3-1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系原料的组成

项 目	锆英石	天然斜锆石	稳定性氧化锆	半稳定性氧化锆	氧化锆-莫来石	氧化铝-氧化锆
化学成分/%						
SiO_2	31	2	1	1	11	
Al_2O_3					41	71
CaO			5	3		
ZrO_2	66	95	93	94	47	26
主要结晶相		m- ZrO_2	c- ZrO_2	c- ZrO_2 m- ZrO_2	m- ZrO_2 莫来石	a- Al_2O_3 m- ZrO_2

表 3-2 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的性能

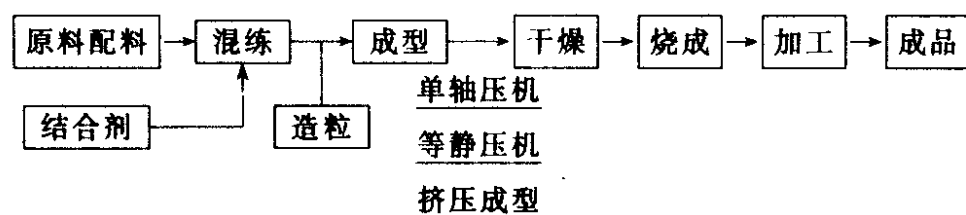
材 质	锆英石-氧化锆	氧化锆	氧化锆	氧化锆-石墨	熔铸氧化铝、氧化锆	熔铸氧化锆
用 途	钢包内衬	连铸水口	窑具砖	浸入式水口	玻璃窑	玻璃窑
物理性能:						
显气孔率/%	17.4	16.0	25.0	15.5	0.5	
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.06	4.61	4.19	3.75	3.50	5.60
耐压强度/MPa	104	75			>300	500
化学成分/%						
SiO_2	23			2	13	4
Al_2O_3	1				50	
ZrO_2	75	95	95	75	35	94
C				19		

3.1 锆英石耐火材料

3.1.1 盛钢桶用锆英石耐火材料

锆英石耐火材料有以单一锆英石制成的耐火材料；还有以锆英石为主要原料，加入适量的烧结剂（最常用的是耐火黏土）制成的锆英石耐火材料；为了改善锆英石耐火材料的性能，还有加入其他成分（如氧化铝、氧化铬、叶蜡石或石英等）的特种锆英石耐火材料。

A 烧成砖



B 熔铸砖

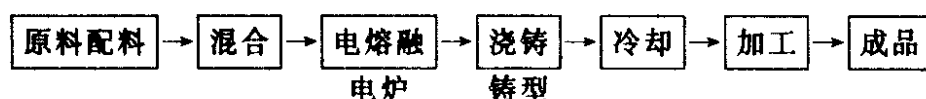


图 3-1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的生产工艺流程

3.1.1.1 普通锆英石砖

由于锆英石原料本身无塑性并在高温下分解，因此，在生产中必须对结合剂、粒度配比和烧成条件等方面采取与其相适应的工艺措施。

我国锆英石原料粒度很细，直接用其制砖，工艺上难度大。为了调整制品的粒度组成和减少烧成收缩，需将锆英石预先合成熟料。在合成熟料之前，最好是将锆英石磨成细粉，以便促进烧结，降低其烧结温度，并可增加泥料塑性。通常磨细度小于 0.063mm 的占 82%。采用这种细度的原料可以烧出吸水率低、体积密度高的熟料。

图 3-2 示出了锆英石耐火制品的生产工艺流程。生产实践表明，以煅烧好的锆英石熟料、锆英石废砖为主要原料，加有机结合剂（如淀粉），加或不加软质耐火黏土结合剂均可生产锆英石砖。

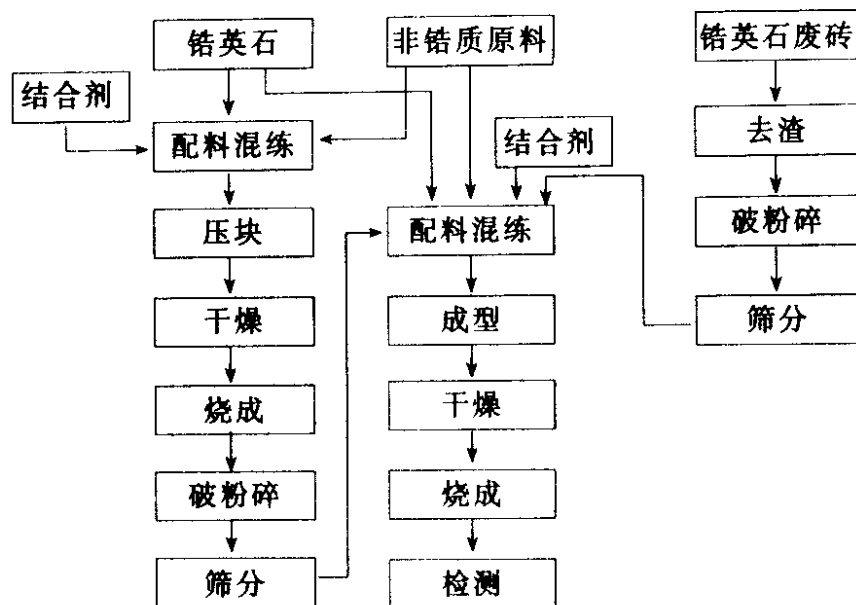


图 3-2 锆英石砖生产工艺流程

盛钢桶内衬用锆英石砖，其抗渣浸透性十分重要。因此，锆英石的配入量应尽量大；必须选择适宜的粒度组成，以使砖坯达到足够高的密度。如制造中间盛钢桶用锆英石铸口砖，采用粒度为 $1.5\sim0.5\text{mm}$ ， $45\%\sim50\%$ 和小于 0.088mm ， $55\%\sim60\%$ ； $2\sim0.5\text{mm}$ ， 50% 和小于 0.088mm ， 50% 的配料会有较好的效果。表 3-3 示出了在 $1550\sim1600^{\circ}\text{C}$ 中烧成的锆英石砖的性能。

表 3-3 锆英石砖的性能

物 理 性 能		化 学 成 分/%	
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	>1790	ZrO_2	66.02
荷重软化温度 (0.2MPa) / $^{\circ}\text{C}$ ：	$T_1 1620$	SiO_2	32.96
	$T_2 >1700$	Al_2O_3	0.60
密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	$3.51\sim3.67$	TiO_2	0.25
显气孔率/%	$20.4\sim24.0$	Fe_2O_3	0.23
耐压强度/MPa	$116.0\sim118.8$	CaO	微量
热膨胀率/%	0.42	MgO	微量
		碱类	微量

对于高纯度锆英石砖来说，其烧成温度相对较高，能耗较大，

而且制品热塑性差，不利于缓解热应力，对温度变化敏感，易开裂，但耐火度高，抗侵蚀性强。目前，已经通过增加细粉数量到60%，把烧成温度降到1500℃解决了能耗大的弊病。

当采用软质黏土为结合剂时，应选用可塑性大，耐火度较高，烧结温度低的黏土。如 Al_2O_3 为29%~32%， SiO_2 为48%，灼减为15%~16.8%，耐火度为1730~1750℃，可塑性为1.95~2.96，烧结温度为1300℃的软质黏土常常被选用。图3-3示出了它们的烧结曲线。图3-4示出的则是不同种类数量的黏土对锆英石砖耐火度的影响。可见，随黏土加入量的增多，锆英石砖的耐火度明显下降。其荷重软化温度也明显降低，如图3-5所示；另外，制品的烧成温度亦相应下降大约50℃，见表3-4。

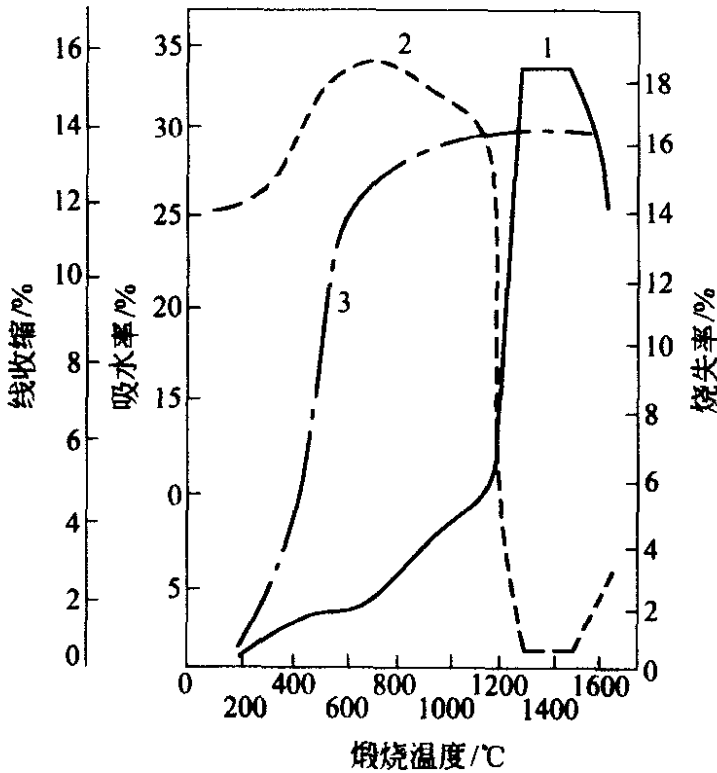


图 3-3 软质耐火黏土烧结曲线
1—线收缩；2—吸水率；3—烧失率

降低黏土加入量有利于锆英石砖的抗热震性提高。同时，全用熟料比用部分生料的制品具有更高的抗热震性，见表3-5；另

外，在配料中加入不大于 20% 锆英石废砖来代替部分熟料，其效果更明显，见表 3-6。对于抗热震性能要求高的锆英石制品，其锆英石生料加入量不宜超过 20%；但加入锆英石生料的制品，表面龟裂少，成品率高。

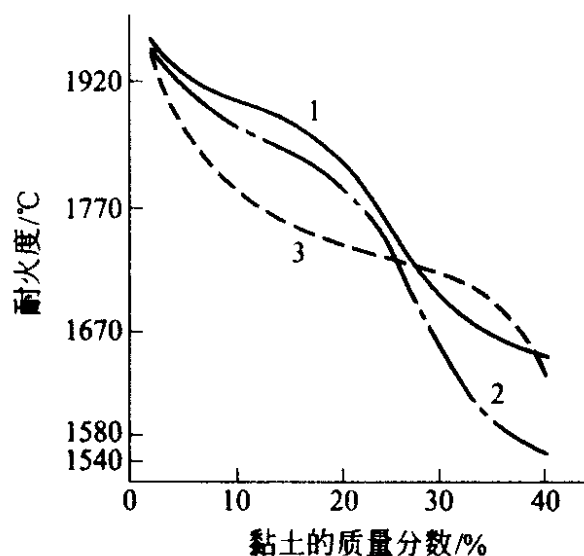


图 3-4 黏土对锆英石砖耐火度的影响

1— $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 3.2$, 碱含量极小, 耐火度为 1670℃, 以叶蜡石为主要成分的黏土; 2— $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 3.5$, 碱含量 4.5%, 耐火度为 1520℃, 系游离石英的硅质黏土; 3— $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 1.3$, 碱含量在 0.8% 以下, 耐火度为 1750℃, 硬质黏土

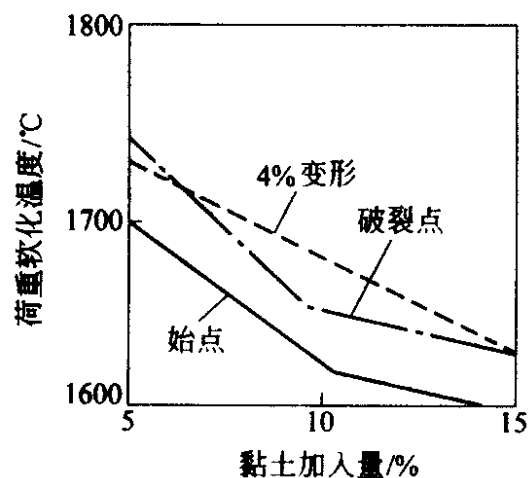


图 3-5 软质黏土加入量对制品荷重软化温度的影响

表 3-4 各种配料及烧结温度

编号	锆英石精矿/%		软质黏土/% ($<1.0\text{mm}$)	烧成温度 /°C	密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	制品外观
	熟料 1.68 ~0.5mm	生料 $<0.08\text{mm}$				
1	50	45	5	1500	3.26	个别有裂纹
				1550	3.32	有裂纹
				1600	3.42	有裂纹
				1650	3.37	有裂纹
2	50	40	10	1500	3.26	有裂纹
				1550	3.21	裂纹很多
				1600	3.29	有裂纹略膨胀
				1650	3.11	有裂纹膨胀
3	50	35	15	1500	3.22	有裂纹, 褐色
				1550	3.25	有裂纹, 浅褐色
				1600	3.18	有裂纹, 膨胀
				1650	2.98	膨胀变黄白色

表 3-5 黏土加入量及烧成温度对抗热震性的影响

编号	锆英石熟料/%			锆英石 生料/% ($<0.088\text{mm}$)	软质黏土 /% ($<1.0\text{mm}$)	煅烧温 度/°C	抗热震性 (850°C 水冷)	
	1.68~ 0.49mm	1.0~ 0.3mm	$<0.088\text{mm}$				次数	试样情况
1	50	—	—	45	5	1550	>30	无裂纹
						1650	>30	第 14 次缺角
2	50	—	—	40	10	1550	>30	无裂纹
						1650	6	第 2 次出现网裂
3	50	—	—	35	15	1500	30	有轻微掉角
						1650	13	14 次时炸裂
4	—	50	45	—	5	1600	>30	无裂纹
						1650	>30	无裂纹

表 3-6 配料中加入废砖对制品抗热震性能的影响

锆英石熟料/%		锆英石 废砖/% (0.5~1.5mm)	软质黏土/% ($<0.5\text{mm}$)	烧成温度 /°C	热稳定性 ^① /次
0.5~1.5mm	$<0.06\text{mm}$				
50	42	—	8	1540	40
30	42	20	8	1540	110

①室温 (27°C) 加热至 1050°C~空气冷却反复循环至开裂的次数。

对显微结构进行研究说明：加入较多黏土的锆英石砖中的液相量大，填充锆英石的晶粒之间，从而促进了烧结，而使之致密化；同时，由于高温下液相的塑性流动，降低了耐火度和荷重软化温度。在烧成过程中，该液相浸入到开裂的锆英石晶粒间，不断增加新的反应面，因而促进了锆英石分解，产生的 ZrO_2 晶体由于相变和相应的体积胀缩变化，使抗热震性能变坏。

关于临界粒度问题，据以往经验，临界粒度太大，制造连铸特异型材料时，其表面易产生龟裂。但实际使用证明临界粒度稍大时，其抗热震性能很高。因为，微裂纹有缓解冷热急变导致体积胀缩变化所产生应力的作用。

在制造特异型砖时，为使泥料水分分布均匀，产生可塑性，可进行困料，困料时间以不少于 48h 为宜，如图 3-6 所示。

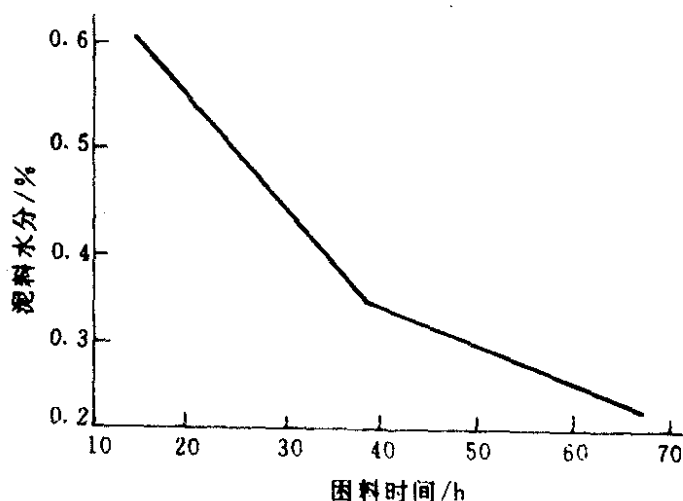


图 3-6 泥料困料时间与水分的关系

实践证明，提高成型压力对降低制品的气孔率、提高体积密度是有效的办法，如图3-7所示。当成型压力达到 85MPa 时，基本上可以满足降低制品的气孔率和提高体积密度的要求。这种压力一般耐火厂的较低吨位（260~300t）的摩擦压砖机都可达到。

关于锆英石制品的烧成温度，应由使用条件所要求的具体配方来确定，见表 3-4。

为了提高锆英石砖的耐侵蚀性,降低透气性,改善气孔分布以及抗浸透性,在生产工艺中必须考虑适宜的烧成温度,适当的锆英石细粉量,并使用少量的结合黏土。

3.1.1.2 特种锆英石砖

由于锆英石对钢水和熔渣都显示出良好的耐侵蚀性,因而锆英石耐

火材料曾经成为盛钢桶内衬中一种重要的耐火材料而得到广泛应用,特别是在严重蚀损部位使用这种耐火材料非常成功,因为它们可以使大型盛钢桶的使用寿命要比使用 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料时高出了 2~3 倍。只是随着高级钢种的要求和连铸比的增大,盛钢桶的使用条件更加苛刻,导致盛钢桶使用寿命明显降低,才被更耐用的材料所取代。

盛钢桶用锆英石砖的生产工艺与通用耐火砖的生产工艺基本相同,盛钢桶用锆英石砖的性能见表 3-7。

表 3-7 盛钢桶用锆英石砖

编号 No.	耐火度 /℃	显气孔率 /%	密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	荷重软化 温度/℃ T_2	化学成分(质量分数)/%		
						SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂
1	1690	21.3	2.87	84.7	1420	40.1	23.8	33.5
2	1630	14.0	2.88	86.9	1300	49.63	9.05	40.26
3	1730	24.1	2.98	62.5	1450	37.8	12.8	46.9
4	>1825	22.5~ 25.5	3.38~ 3.50	>70.0	>1520	34~36	1.5~2.5	60~62
5	>1790	22	3.42	>70.0	1470	37.3	4.2	56

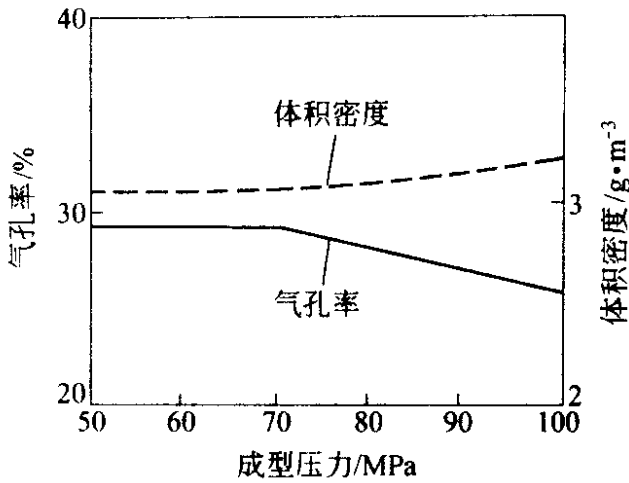


图 3-7 成型压力与制品气孔率、体积密度的关系

续表 3-7

编号 No.	耐火度 /℃	显气孔率 /%	密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	荷重软化 温度/℃ T_2	化学成分 (质量分数) /%		
						SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂
6	1790	<22	3.25	>50.0	1450	35.3	6.3	55.4
7	1710	22	3.09	77.4	1540	39.6	2.9	56.1
8	>1850	19~20.5	3.65~ 3.72	85.0~ 120.0	1670	33.1	0.8	64.9
9	>1790	23.4	3.54	118.8		39.95	0.12	66.25
10	>1650	22.3	3.34	67.2		34.10	3.36	62.23
11	1850	22.6	3.45	76.0	1545	35.40	3.18	60.66
12	1825	23.3	3.33	105.0	1565	31.40	4.52	60.48
13		14.6	3.85	138.0		34.4	1.8	63.4
14	1850	16.3	3.29	112.0		41.10	4.17	52.8
15	>1750	15.3	3.70	75.0	1665	24.2	19.3	54.6

锆英石砖的烧成温度对于其耐用性能影响很大。通常，盛钢桶用锆英石砖的烧成温度控制在 1600℃ 以下，以避免 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 大量分解。但这又会引起另一问题，即砖的高气孔率和高透气度，因而会导致熔渣严重浸透。

降低显气孔率和透气度可获得抗熔渣浸透的锆英石砖。经过显微结构研究得出：当砖中约有 30% 锆英石分解生成约 10% fSiO_2 和约 20% fZrO_2 时获得 SiO_2 玻璃相的连续基质，如图 3-8 和图 3-9 所示。这种玻璃相的连续基质的重要特征是在较低温度下容易早期变形，因而使这种耐火砖有较高的热塑性。并且， SiO_2 玻璃相的连续基质在高温下表现为高黏度，这就表明它具有很高的抗熔渣浸透的能力。

从耐蚀性方面考虑，锆英石砖中的锆英石不分解可获得高抗蚀性能；而从抗熔渣浸透方面考虑，应有一定数量的锆英石分解，以获得 fSiO_2 玻璃相的连续基质，增强其抗熔渣浸透的能力，从而

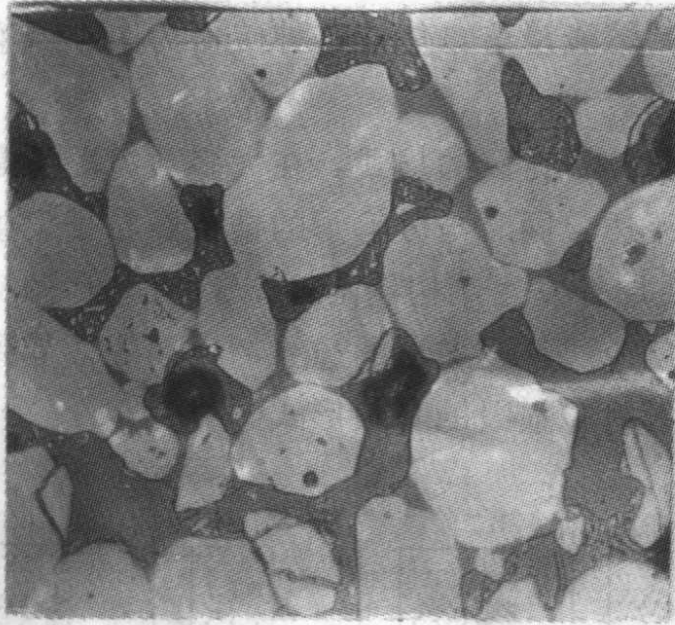


图 3-8 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 未分解的锆英石砖的显微结构

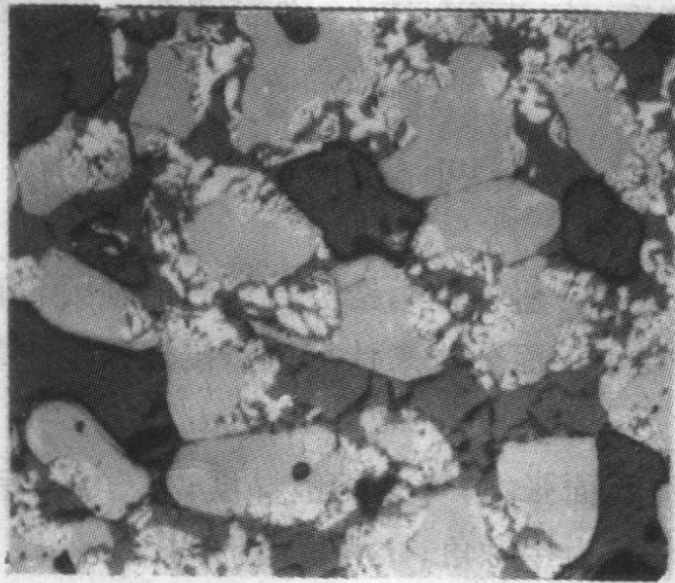


图 3-9 约 30% $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 分解的锆英石砖显微结构

获得高耐用性能。

为了满足上述要求，在工艺上可以事先向锆英石砖中加入一定数量的 SiO_2 细粉或者熔融石英，而设计 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2 / \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2 - \text{SiO}_2$ 配方。该配方的优点是在较低温度下可烧成，并获得显

气孔率较低的锆英石砖。该制品的主要特征是在使用中生成的高黏度液相可抑制熔渣浸透，估计这种砖作为中小型盛钢桶内衬可获得较好的效果。

盛钢桶用锆英石衬砖的损毁，在大多数情况下是熔渣通过砖的气孔向内部浸透，同时与分解了的锆英石粒子发生反应形成变质层，并从变质层处发生结构剥落，如图 3-10 所示。可以指出，由于熔渣浸透，反应层与浸透层的边界产生裂缝而导致结构剥落是盛钢桶用锆英石衬砖损毁的一般形式。

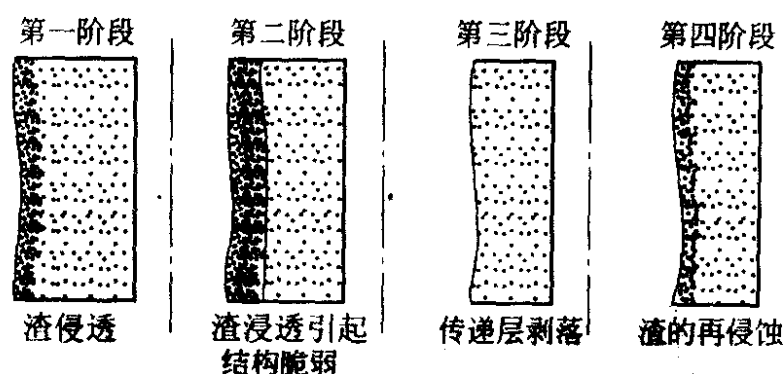


图 3-10 盛钢桶的损毁形式

滑石直幸认为，盛钢桶用锆英石衬砖的损毁，首要原因是熔渣浸透。他主要用下面公式来计算熔渣浸透深度 (X):

$$X^2 = (\cos\theta \cdot K\sigma\cos\alpha/\eta\epsilon)t \quad (3-1)$$

式中， σ 为熔渣表面张力； η 为熔渣黏度； K 为衬砖透气度； ϵ 为衬砖的气孔率； θ 为接触角； t 为浸透时间。

当衬砖材质和熔渣成分一定时， σ 、 η 、 θ 为定值，则上式为

$$X^2 = A'\cos\theta \cdot K/\epsilon \cdot t \quad (3-2)$$

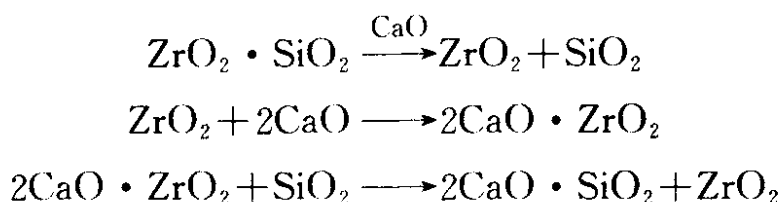
由于衬砖气孔半径 $r \propto K/\epsilon$ ，所以有

$$X^2 = A\cos\theta \cdot r \cdot t \quad (3-3)$$

式中， A' ， A 为常数。

上式说明，对于特定的锆英石衬砖来说，熔渣浸透深度决定其组织结构。

关于熔渣对盛钢桶用锆英石衬砖的化学侵蚀作用，通常认为主要是 CaO 对锆英石的侵蚀，其反应过程是：



说明 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 促进了 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解而产生侵蚀。这是盛钢桶用锆英石衬砖的另一种损毁形式。

为了提高锆英石砖的耐用性，必须对其进行改进。根据气孔细化可以抑制熔渣浸透的想法，主要是从 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 三元系中寻找。其中向配料中加入叶蜡石可以生产维持锆英石砖的高耐蚀性，同时也能使 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2/\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ -叶蜡石衬砖工作面附近形成高黏度液相而抑制熔渣浸透。并且该类砖还具有叶蜡石衬砖的高膨胀性从而减少砌缝的过快损毁。

通过研究各种锆英石砖的显微结构得出，锆英石-叶蜡石砖使用后距工作面 $3\sim 5\text{mm}$ 处已经同熔渣发生了反应，并生成高黏度液相填充于空隙中，从而抑制了熔渣浸透。然而，配入叶蜡石数量高时却会导致耐用性下降，并有使砖体组织松弛的危险。如果叶蜡石配入量适中时，即可使气孔微细化并能进一步提高耐用性。

虽然认为减少熔渣浸透的主要措施是使气孔微细化，但却发现锆英石砖未经热处理和在 1600°C ， 10h 反复处理后的气孔径分布的情况却是不相同的：气孔率和透气率是后者高于前者，而且后者的气孔径扩大了。通过抗渣试验得出，锆英石-蜡石砖的熔渣浸透深度仅为锆英石砖的 21% （回转法）和 52% （球粒法）。

采用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系混合物对锆英石砖进行改进时， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系混合物的加入量对锆英石砖的抗侵蚀性的影响很大。

当生产改进的盛钢桶用锆英石衬砖时，一般以锆英石为颗粒，而以锆英石- $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 系混合物为细粉。为了提高抗侵蚀性能，配方应落在 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 三元系中氧化锆初晶区内。由图 1-24 看出，如果加入 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2 < 3/2$ 的 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系统混合物，

将于 1645℃ 出现液相, 当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值较低时, 即能生成高黏度液相, 从而提高其抗熔渣的浸透能力。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值较高时, 由于生成的液相黏度较低, 它往往会成为熔渣入侵的通道, 而降低耐用性。为了提高锆英石- $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 质耐火材料在高温中的液相黏度, 可再向配料中加入少量的碱同 SiO_2 反应生成玻璃相, 其他为刚玉和斜锆石。这种 Al_2O_3 - ZrO_2 -玻璃相组成的材料既可提高抗熔渣浸透的能力, 也能提高抗侵蚀性能。

如果在锆英石砖中加入 SiO_2 - Al_2O_3 系混合物的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 大于 3/2 时, 由图 1-24 看出, 基质部分出现液相的温度约为 1800℃。显然, 这种耐火材料存在熔渣渗透的问题。在这种情况下, 配方应以矾土为颗粒, 以锆英石为细粉, 生产矾土/锆英石耐火材料。作为一个例子, 曾经以电熔 Al_2O_3 为颗粒, 以锆英石为细粉, 为了防止气孔分散, 生产组织致密的电熔氧化铝/锆英石耐火材料。为了加强这种耐火材料的基质, 可再向配料中加入 Cr_2O_3 或 TiO_2 。

通过以上一系列改进的耐火材料, 用于盛钢桶作内衬使用, 其工作面平滑、无熔液, 不起泡, 比锆英石-黏土质耐火材料的使用寿命长。各种改进锆英石砖的性能见表 3-8。

表 3-8 改进的锆英石砖

编号 No.	耐火度 /℃	显气 孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压 强度 /MPa	荷重软 化温度 /℃ T ₂	化学成分 (质量分数) /%			
						SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	Cr ₂ O ₃
1	>1650	10~13	2.95~3.05	70	>1450	<50	<15	>35	
2	>1750	13~16	3.20~3.30	70	>1450	<45	<10	>50	
3	1650	11~13	2.9~3.0	70~90	1450	50.0	15.0	35	
4	1670	17.4	2.93	104.4	1430	41.7	22.2	40.4	
5	1710	17.5	3.14	99.8	1440	37.4	16.2	50.2	
6	1790	11~14	3.45~ 3.55	100~ 120	1580~ 1600	20~22	32~ 35	32~ 35	6.5~7.5
7	>1790	14.9	3.59	100	1600	25.38	13.24	53.84	5.02
8	>1790	17.0	3.45	82	1540	22.76	19.47	51.35	1.42

续表 3-8

编号 No.	耐火度 /C	显气 孔率 /%,	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压 强度 /MPa	荷重软 化温 度 /C T ₂	化学成分 (质量分数) /%			
						SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	Cr ₂ O ₃
9	>1790	11.6	3.33	111	1540	24.7	31.2	39.8	1.4
10	1610	12.2	2.96	48.2	1320	56.5	8.5	31.5	含叶蜡石
11		12.0	3.70	129		36.5	1.8	61.4	含叶蜡石
12		17	3.22			35.5	13.85	48.8	
13		13	2.86			42.8	29.87	24.8	
14		12	2.89			27.0	55.8	16.3	
15		16	3.15			10.2	70.0	19.2	
16		17	3.47			35.1	8.5	55.9	

3.1.1.3 锆英石浇注料

日本曾经在盛钢桶上使用过锆英石浇注料, 锆英石浇注料的耐蚀性主要取决于锆英石的含量, 如图 3-11 所示。根据所用盛钢桶的具体使用操作条件来确定锆英石的加入比例。当钢水温度高, 停留时间长时, 低锆英石含量并加黏土的浇注料, 由于耐火度低, 使用寿命较短; 而提高锆英石含量, 并用 5 μ m 以下的锆英石超细

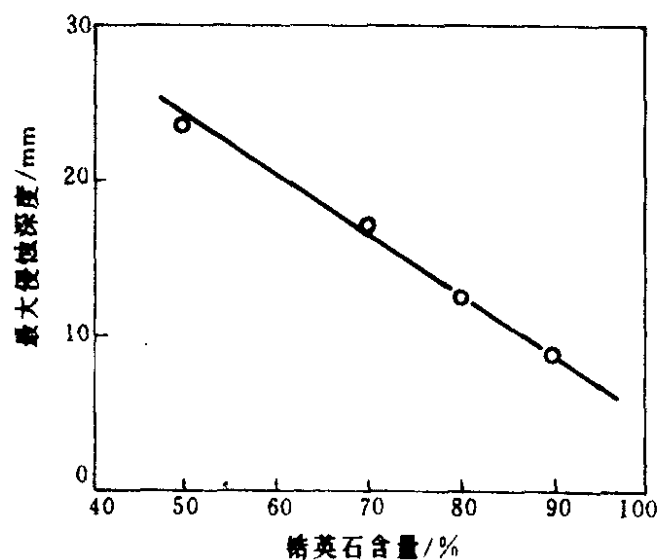


图 3-11 锆英石含量与耐蚀性的关系 (LD 炉渣, 1600 C, 1h)

粉代替黏土（保持必要的流动性）时，浇注料的耐火度、蚀损率和盛钢桶寿命都得到显著改进，如图 3-12、图 3-13 和图 3-14 所示。

对使用后不同锆英石含量浇注料的显微结构研究表明，工作面 2~2.5mm 内锆英石全部分解，单斜晶型 ZrO_2 的微晶浮于玻璃相中，如图 3-15 所示。高锆英石含量比低锆英石含量的浇注料损毁速度慢的原因在于：锆英石分解生成的单斜晶型 ZrO_2 微晶数量相对较多，玻璃相数量相对较少，致使工作表面的黏度相对较高的缘故。

浇注料的强度主要取决于烧结温度，中温强度则主要取决于结合剂种类。图 3-16 示出了烧结温度与抗折强度之间的关系；该图还表明中温（383~1173K）强度的高低主要取决于结合剂的种

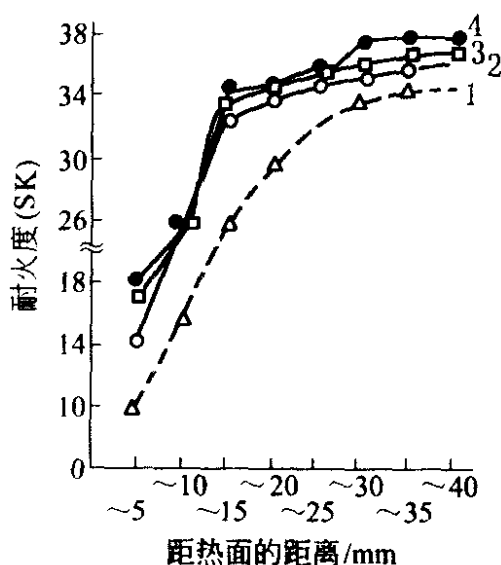


图 3-12 使用后的浇注料耐火度的变化

1—锆英石 60%；2—锆英石 70%；
3—锆英石 75%；4—锆英石 80%

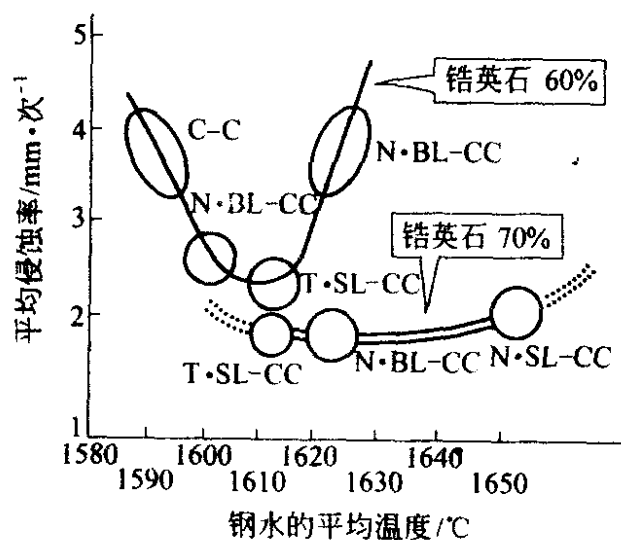


图 3-13 钢水温度与损毁率的关系

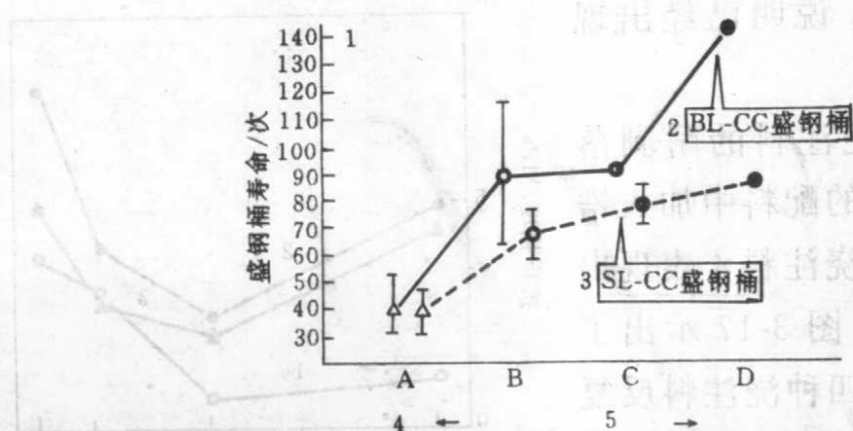


图 3-14 不同浇注料与盛钢桶寿命的比较

A—锆英石 60%；B—锆英石 70%；C—锆英石 75%；D—锆英石 80%

1—设备统一后；2—BL-CC 盛钢桶；3—SL-CC 盛钢桶；

4—普通的盛钢桶；5—改进的盛钢桶

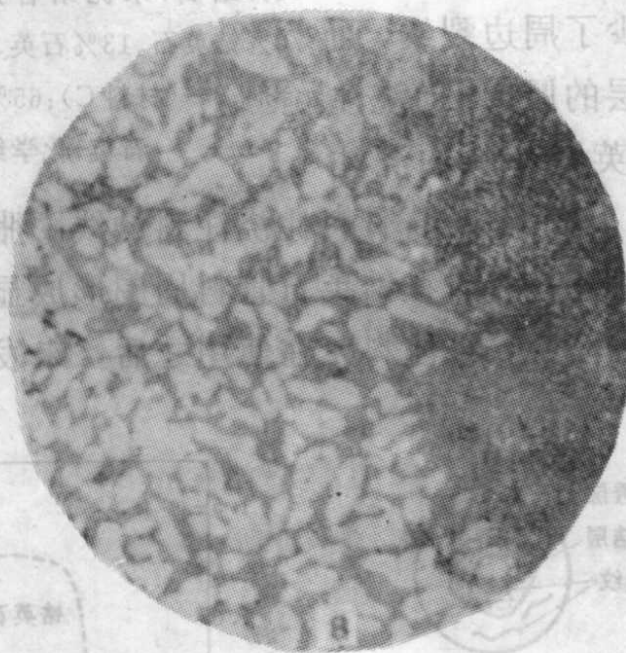


图 3-15 锆英石分解产生的 ZrO_2 散布于玻璃中的示意图

(反光 $\times 125$)

类，而与主原料关系不大。当适当采用化学结合剂时能提高中温强度，进而有效地减少水泥结合浇注料在使用过程中因背面（工作面以里）变成粉状所引起的剥落。另外，从图 3-16 还可看出，在

1773K 烧后,含蜡石的浇注料的强度明显提高,说明已经出现“过烧”倾向。

为了提高浇注料的耐剥落性,在浇注料 3 的配料中加入锆英石骨料后,该浇注料 4 表现出了明显的效果。图 3-17 示出了上面 1、2、3、4 四种浇注料反复加热更换熔渣试验后的切面。可见水泥结合的浇注料 1 有厚的烧结层并有周边裂纹;化学结合的浇注料 2 减少了周边裂纹;如采用化学结合并不用蜡石的浇注料 3 不仅减少了周边裂纹,而且减小了烧结层的厚度;向浇注料 3 中加入锆英石骨料的浇注料 4 效果最佳。估计锆英石骨料比浇注料的线膨胀系数小,见图 3-18,由于热膨胀不一致,在锆英石骨料周围形成显微裂纹缓解了浇注料的热膨胀应变。浇注料 4 在使用之后,未发现平行于工作

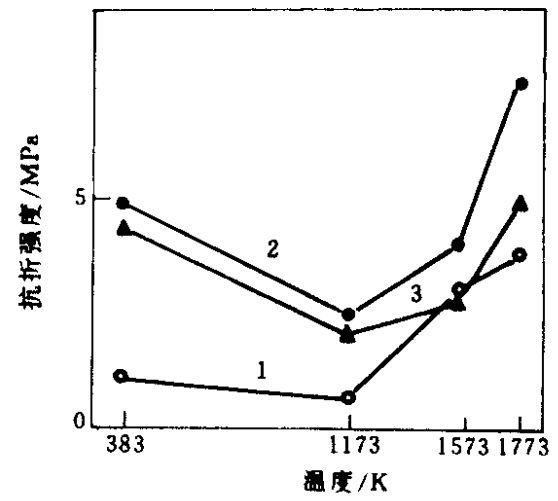


图 3-16 烧结温度与抗折强度之间的关系

1—(材料 A):70%锆英石、13%石英和 13%蜡石,水泥结合剂;2—(材料 B):70%锆英石、13%石英、13%蜡石,化学结合剂;3—(材料 C):65%锆英石、31%石英,化学结合剂

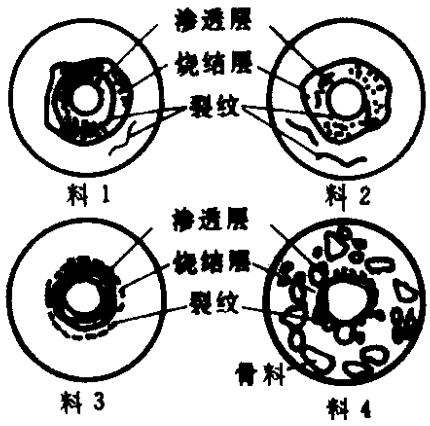


图 3-17 炉渣剥落试验后的切面

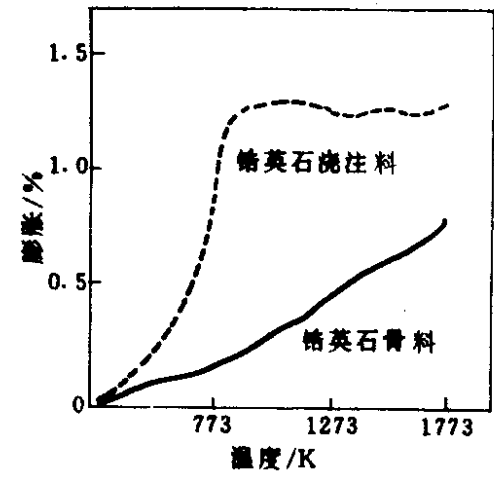


图 3-18 锆英石浇注料和锆英石骨料的热膨胀

面的大裂纹，只是在锆英石骨料中观察到了平行的裂纹，如图 3-19 所示。

据分析是由于受到应力作用，锆英石骨料中裂纹的形成，消除了浇注料中的热应力。现在，日本普遍使用基质中含 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的 Al_2O_3 浇注料，这种浇注料耐用性好，成本也低。从而取代了锆英石浇注料。

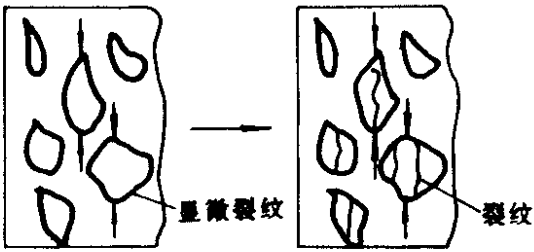


图 3-19 在盛钢桶使用过的含锆英石骨料的锆英石浇注料的切面

3.1.1.4 锆英石火泥

锆英石火泥主要由锆英石粉组成，约占 80%，其余为非锆质原料，为改善施工性能，另加适量的添加剂。锆英石火泥一般配合锆英石砖使用，其技术指标见表 3-9。

表 3-9 锆英石火泥的理化指标

名 称		SG	BG
耐火度/℃		>1790	>1790
黏结时间/s		100	108
耐压强度/MPa	110℃, 24h	2.0	3.2
	1500℃, 3h	11.3	19.2
$\text{ZrO}_2/\%$		55.56	62.31
粒度组成/%	≥ 0.5	0	0.5
	< 0.074	98.99	98.4

3.1.1.5 锆英石涂料

锆英石涂料以磷酸铁为结合剂作为耐火材料保护层使用，其中加入石墨是为了减少钢液的浸润。该锆英石涂料在某机器制造厂的黏土质水口砖上使用蚀损量为 1~3mm，而未用此涂料的同种水口砖蚀损量为 5~10mm。另外在保温帽和塞头上涂上一层涂

料，不仅防止其粘在钢上和水口砖上，而且也减少了蚀损。

3.1.2 玻璃窑用锆英石耐火材料

锆英石耐火材料除在盛钢桶上有重要应用之外，还应用于玻璃熔窑上部结构的交界地位（如做拱角砖、边角砖，在相互反应的各种耐火材料之间作隔层）。使用粗晶结构可以减小剥落。

作熔池底衬砖时，锆英石砖生成一层高黏度的变质层，它通过“致密效应”减少金属异物的穿孔侵蚀。

颗粒结构和单个颗粒间的结合情况对致密锆英石砖的耐蚀性会有影响。致密锆英石砖主要是在与玻璃熔液接触的部位使用，熔制含碱量小于5%的玻璃纤维及各种硼酸盐玻璃。玻璃含碱量较高，促使锆英石分解成 ZrO_2 和 SiO_2 ； SiO_2 优先被玻璃熔解，最终生成氧化锆碎粒。

致密锆英石砖分为两类，见表3-10。超致密锆英石砖尽管会有6%的闭气孔率，但实际上显气孔率几乎是零。致密锆英石砖的显气孔率为14%左右，大多数是开口气孔。超致密锆英石通常用 TiO_2 作为助烧剂。

表 3-10 致密锆英石砖性能

项 目	超致密		致 密
	泥浆浇铸	等静压成型	泥浆浇铸
化学成分/%:			
ZrO_2	64.9	63.0	65.5
SiO_2	33.4	36.0	33.7
Al_2O_3	0.4	0.4	0.4
TiO_2	1.0	0.1	未测
碱金属	未测	未测	0.1
体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	4.35	4.25	3.92
显气孔率/%	0.5	0.3	11.0
总气孔率/%	6.0	5.0	12~14

目前，锆英石砖主要用作钠-钙玻璃窑的辅助铺面砖，捣打密

封层、澄清部的铺面砖以及用在上部结构的硅砖与含氧化铝材料之间的缓冲层材料。在硼硅酸盐玻璃窑中除做澄清部铺面砖外，还可以做料道盖。在“E”玻璃窑中，锆英石砖或捣打料做辅助铺面砖，或做后墙和用于投料口周围部位取代莫来石材料。锆英石砖的优点是抗侵蚀性良好。不会在玻璃中形成气泡、结石、斑痕等缺陷。

锆英石不定形耐火材料通常用于熔窑上部结构和池底，这些部位环境较苛刻，温度高，高温气体介质、飞料、玻璃液和金属杂质等对材料侵蚀很厉害；又因该材料经常用做砖材的砌筑，而砖缝在窑炉中是很薄弱的部位，因此，必须采用品位高的一级锆英砂做原料。

锆英石不定形耐火材料的骨料制备要求很严格，制备骨料的方法是先將锆英砂磨细，一部分留作细粉，一部分用于制作骨料荒坯，然后在温度大于不定形耐火材料使用的温度下烧成，再经破碎和筛分，可制得粒度不同的骨料。经过破碎处理的骨料，由于增加了物料晶格缺陷和比表面积，从而加速物理化学反应，促进不定形耐火材料在使用过程中的烧结。

不定形耐火材料与烧成材料不同，一般使用水泥为结合剂。它是在使用过程中发生结合剂的脱水、分解和物料的相变、烧结等一系列变化，因此高温体积稳定性是重要性能之一。尤为重要的是捣打料，捣打料通常用在窑底和锆刚玉砖、黏土砖配合做窑底的密封层。足够的耐压强度和适宜的热膨胀性能是衡量捣打料优劣的主要指标，3种锆英石不定形耐火材料性能与国外同类产品性能对比见表3-11。

国外应用锆英石不定形材料起步较早。20世纪50年代，国外在器皿玻璃熔窑底作多层结构保温试验，将锆刚玉砖、锆英石捣打料铺在黏土砖之上，窑底寿命由2~3年增加至5年。美国狄狄尔泰勒耐火材料公司60年代对窑底采用保温，由原来的1层黏土砖发展成为5层至7层。第1层为耐侵蚀层，美国采用烧成AZS砖，欧洲采用电熔AZS砖，第2层采用锆英石烧成砖，第3、4层

用锆英石捣打料作为密封层；第5层是黏土砖做承载层；第6、7层为保温材料。这样不但提高了热效率和玻璃窑底部的温度，且窑底厚度由不保温时的1m减至600mm。

表 3-11 锆英石不定形耐火材料性能

项 目		锆英石捣打料			锆英石热补料				锆英石火泥	
		美国 717	日本 ZR 2000	中国建 材院	美国 K500	德国 ZS63QB	法国 ERPLA ST271	中国建 材院	日本 ZRM 1200	中国建 材院
化学 成分 /%	ZrO ₂	64.5	64.8	62.98	62.2	62.0	60.0	65.26	61.0	65.62
	SiO ₂	33.9	31.6	33.04	31.7		30.0	32.12	34.0	31.78
	Al ₂ O ₃	1.0	0.33		0.2	1	0.4	0.78	0.3	0.83
	Fe ₂ O ₃	0.1	0.09	0.28	0.2			0.27	微	0.26
体积密度 /g·cm ⁻³		3.36	3.5	3.6	3.66		3.6	3.44		3.58
线变化率/%		-0.7	-0.1	-0.11		-1.2	-5			-1.5
晶相				锆英石			锆英石	锆英石		锆英石
耐压强度/MPa										
800℃烧后		29.4		70.0		80.0		77.6		
1300℃烧后		55.2		64.0		(1600℃)		91.4		113.0
热膨胀率/% (1000℃)				0.45				0.44		0.42

各国为了节约能耗而充分利用回收碎玻璃加入配料中，然而，碎玻璃中所含的锡、铅、铁等杂质对熔窑的影响增大，金属下沉向下形成钻孔。为了保证窑炉的寿命，窑底用717捣打料做密封层，当金属渗进密封层后，被锆英石捣打料包裹起来，可提高耐用性。几种材料密封性比较见表3-12。

玻璃熔窑在运行过程中，窑体长期处于火焰空间部位的耐火材料受到热辐射、热溢流的冲击，随着窑运行时间的延长，砖缝

逐渐增大出现穿孔冒火，经常在不停窑的情况下进行热修，以延长窑炉寿命。美国在 20 世纪 70 年代采用 K500 锆英石热补料修补平板玻璃、纤维玻璃、包装玻璃、日用玻璃窑的顶和窑的上部结构、小炉口喷嘴、卡脖顶等部位，德国 VGT-DYKO 耐火材料公司采用 XS63QB 进行热修。法国西普公司采用 ERPLAST271 修补熔窑上部结构硅砖，作为硅砖和电熔刚玉砖之间的过渡层。日本旭玻璃公司用 ZR2000 锆英石捣打料做玻璃窑底捣打层，用 ZRM1200 砌筑锆英石砖，也用做过渡层。

表 3-12 几种材料密封性比较

项 目	锆英石捣打料 717	锆英石砖 TZB	锆刚玉捣打料	锆英石砖
ZrO ₂	62	66	25	20
密封性	10	4	0	0

我国自 20 世纪 70 年代末在玻璃窑上使用锆英石不定形耐火材料，在 80 年代批量生产锆英石不定形耐火材料，但档次较低，大多使用在冶金行业，其性能满足不了玻璃熔窑的要求。后来根据玻璃熔窑各使用部位的情况，建材院在襄樊耐火材料厂生产出的锆英石不定形耐火材料在轻工玻璃窑炉、平板玻璃窑上发挥了重要作用。

(1) 秦皇岛耀华玻璃厂 500t/d 浮法玻璃攻关窑上使用锆英石水泥砌筑上间隙砖。该部位为熔化部火焰空间，使用温度在 1585~1595℃，火焰气氛氧化、还原、中性均有，火焰和高温气流冲刷严重，使用 2 年多来情况良好，攻关窑部分冷修时，该部位未动，锆英石水泥继续使用。

(2) 北京玻璃二厂 2 号窑改造用耐火材料全部国产化。锆英石捣打料用在该窑池底作捣打密封保温层，经一年多的使用，效果良好。该座窑采用多层保温后，隔热度和表面温度均比改造前的效果好，见表 3-13。改造前后全窑表面散热量对比见表 3-14。

表 3-13 2 号窑改造前后表面温度变化

部 位	改 造 前		改 造 后	
	隔热度	表面温度/℃	隔热度	表面温度/℃
池底	7.6	137	18.4	102
池壁	2.7	168	14.8	84
大	6.2	221	21.5	98
胸墙	6.9	182	20.4	87.5

表 3-14 池窑改造前后表面散热量

项 目	改 造 前	改 造 后
全窑表面散热量/J	574750.19	205116.32
表面散热量占燃料总热量/%	11.1	6.29

(3) 青岛建华玻璃厂采用锆英石热补料维修两座熔窑的下间隙、看火孔、熔化部山墙等处,该部位环境较恶劣,温度较高,一般在 1520℃,经一年多的使用,修补部位仍未串火。

3.2 氧化锆耐火材料

ZrO₂ 具有熔点高、难以被熔融金属、熔渣和玻璃液润湿、热导率低等作为冶金和建材行业用耐火材料所应具备的优良性能。从前,作为耐火材料的氧化锆,根据其难以被熔融金属润湿的性能,被应用于熔融金属的坩埚等,但由于原料成本和 ZrO₂ 的晶相转变伴随体积变化等原料状况和生产技术方面的问题,一般是很少采用的。然而,近年来由于连铸的发展和玻璃的高质量化,精密陶瓷的发展,促进了具有优良性能氧化锆耐火材料的开发,各种熔铸或烧成氧化锆耐火材料已获得实际应用,见表 3-15。

氧化锆耐火材料的原料,除纯度、粒度、结晶性质以外,价格也是很重要的因素。一般是将数微米到数毫米粒度的电熔料和天然料配合使用,但以 CaO 稳定的电熔氧化锆为主。稳定的和部

分稳定的氧化锆都可以用做耐火原料，而部分稳定的比完全稳定的好，因为它的平均线膨胀系数小，并且耐热冲击性好。

表 3-15 氧化锆耐火材料的应用

材 质	应 用
锆英石-氧化锆 锆英石-石英	钢铁工业： 盛钢桶内衬（渣线） 连铸中间包水口
氧化锆	钢铁工业： 连铸中间包水口 滑动水口（水口孔） 浸入式水口
氧化锆	有色工业： 熔炼金属坩埚 各种高温工业： 测氧探头 其他： 高温窑炉内衬 高温发热体 磁流体发电 炭黑炉反应室内衬
氧化锆-石墨	钢铁工业： 浸入式水口 长水口（渣线）
熔铸氧化锆 熔铸 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$	玻璃工业： 玻璃池窑 钢铁工业： 加热炉炉床 玻璃工业： 玻璃池窑 垃圾焚烧炉： 烧嘴套管 化学工业： 流动炉

3.2.1 熔铸氧化锆砖

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系中加入 ZrO_2 ，提高了耐火材料的使用寿命。但在熔铸 AZS 砖中，如果 ZrO_2 含量超过 41%，则熔铸块容易产生裂纹，难以得到合格品。原因是 ZrO_2 相变所伴随的体积变化，即从高温的立方晶系转变到低温的单斜晶系时的体积膨胀。

早在 1968 年，日本就开发出了 ZrO_2 含量为 70% 和更高的熔铸砖用于熔化玻璃。并认为， ZrO_2 含量越高，抗热冲击性能越差（图 3-20），越易龟裂。

20 世纪 70 年代末，日本又开发出 ZrO_2 含量达 94% 左右的熔

铸砖，并成功地解决龟裂问题。控制措施 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 小于 1、加入磷酸钠，使基质中不生成莫来石结晶，由玻璃相吸收 ZrO_2 相变所伴随的体积变化。表 3-16 和表 3-17 示出了两种熔铸氧化锆砖的化学成分及其与熔铸 AZS 砖特性对比，图 3-21 示出熔铸氧化锆砖的显微结构主要由全部被玻璃相包围的较细小 ($50\sim150\mu\text{m}$) 的斜锆石构成。

从耐侵蚀性能看，熔铸氧化锆砖并不总是高于熔铸 AZS 砖，并且前者的价格是后者的 3 倍。因此，熔铸氧化锆砖只有用作与某些特种玻璃液接触的材料才同时具有技术和经济的合理性。这些玻璃有：硼硅酸盐玻璃、实验室器皿、烹饪用玻璃制品、封闭式大灯玻璃和 E-玻璃纤维以及铝硅酸盐玻璃（电子/光掩膜玻璃、某些玻璃陶瓷和 S-玻璃纤维）。另外，还有 GRC 纤维。这些玻璃的主要特点是碱含量

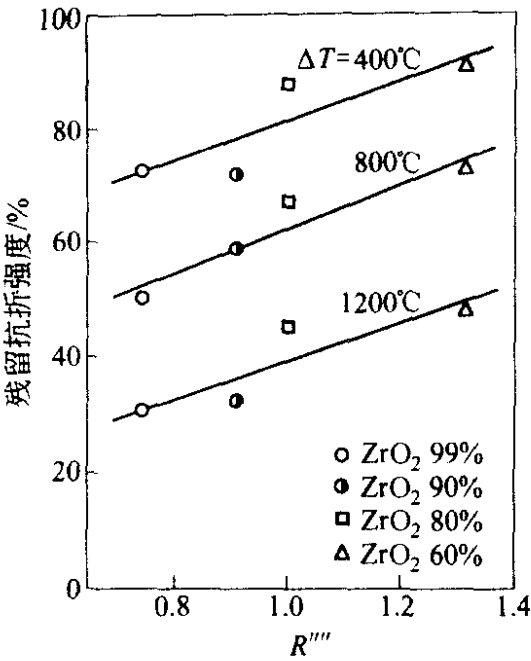


图 3-20 经 400℃、800℃及 1200℃急冷后锆质砖的残留强度与抗热冲击损伤系数的关系

表 3-16 典型的熔铸高氧化锆耐火材料

氧化物	氧化物重量/%	
	T 牌号	A 牌号
ZrO_2	94.1	93~95
SiO_2	3.3	3.5~5
Al_2O_3	0.6	0.3~1
TiO_2	0.06	
P_2O_5		0.05~0.15
Na_2O	0.04	0.3~0.5
Fe_2O_3	0.05	
其他	约 1.2	0.4~0.6

较低。几乎在所有的应用中，熔铸氧化锆砖产生结石和条痕的可能性很小，在把产品有无缺陷看得比炉龄长短更重要的应用场合，可有限地使用这种材料。

表 3-17 熔铸氧化锆砖与 AZS 砖的典型特性

特 性	熔铸氧化锆		AZS 砖
	A 牌号	T 牌号	40%ZrO ₂
体积密度/g·cm ⁻³	5.25~5.45	5.24~5.59	3.93
显气孔率/%	0.5~1.0	0.4~0.7	0.9
常温耐压强度/MPa	294~490	490	354~562
热膨胀率/%			
1000℃	0.68	0.41	0.91
1200℃	0.31	0.50	0.77
1500℃	0.44	0.63	
热导率/W·(m·K) ⁻¹			
1000℃	2.27	2.44	2.84
1200℃	2.50	2.80	2.91
电阻率/Ω·cm			
1000℃	12.000	5.000	600
1200℃	640	270	260
1500℃	210	100	120

3.2.2 烧结氧化锆耐火材料

烧结氧化锆耐火材料，亦称结合氧化锆耐火材料。

烧结氧化锆耐火材料必须全部或部分进行稳定处理以确保其稳定。人们在多年前就知道，SiO₂杂质和 CaO 或 MgO 稳定剂之间发生反应会造成局部失稳。

20 世纪 70 年代中期，研制了一种理论上几乎致密而半透明的钇 (Y₂O₃) 部分稳定氧化锆 (Y-PSZ) 由于钇具有较强的抗不稳定

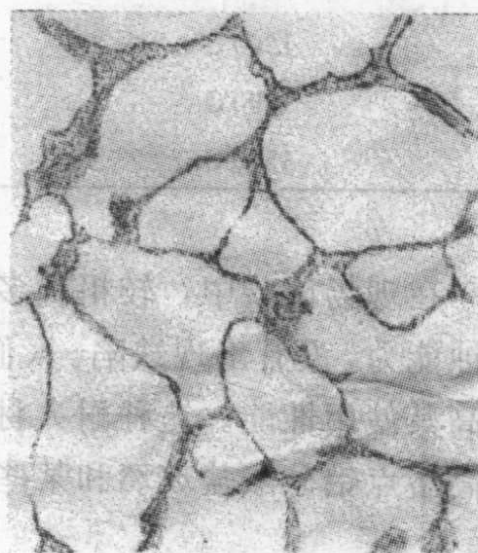


图 3-21 熔铸氧化锆砖显微结构示意图

性的能力，因此，人们希望这种材料具有良好的耐玻璃侵蚀的能力，在一次采用钠钙玻璃进行的标准试验中，恰好排除了侵蚀的发生。后来，用落在相同成分的氧气探测器上的飞料所产生的作用又似乎证明，任何种类的 PSZ 料都不适于与玻璃进行长时间接触。

20 世纪 80 年代初期，在一次低碱玻璃抗侵蚀试验中采用了 Y-PSZ 材料填充一条槽子砖缝。其耐侵蚀能力不次于致密氧化锆耐火材料。两年后，在熔化低碱玻璃时，用晶粒较粗的 m-PSZ 成分进行了与玻璃接触试验（这种材料本来是研制用于非玻璃场合的）。表 3-18 为这种材料的性能。

表 3-18 烧结氧化锆耐火材料性能

化学成分/%	
ZrO ₂	97.0
MgO	2.0
SiO ₂	0.5
体积密度/g·cm ⁻³	4.70
显气孔率/%	17.0
热膨胀/%	
1000℃	0.60
1200℃	0.16
1300℃	0.21
1500℃	0.37 (估计)

在现场试验中，较粗且多孔的氧化锆耐火材料具有优良的抗侵蚀能力，没有出现缺陷。人们继续对这种耐火材料进行研究，以提高其使用性能。这种耐火材料可能还适用于其他低碱玻璃，包括高熔点铝硅酸盐玻璃和某些低碱硼硅盐玻璃，如 S-玻璃和 E-玻璃。

1984 年，苏联“镁砖”公司的 A. Г. 卡拉乌洛夫和乌克兰耐火材料研究院的 Л. А. 阿奥伊尼卡娃等曾详细研究了斜锆石砖工艺参数并采用天然斜锆石和部分 CaO 稳定电熔氧化锆为原料，生产

出多种砖型的斜锆石砖提供给用户使用。他们研制的斜锆石砖的性能见表 3-19。

表 3-19 斜锆石砖的性能

制品的性能				化学成分/%			
显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	抗热震性 (1300 C ~ 水冷) /次	ZrO ₂ + HfO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
16.9~17.5	4.54~4.59	45.9~52.5	9	90.1	3.4	4.0	0.35
18.9~20.6	4.40~4.50	54.4~93.5	6	90.4	3.7	3.4	0.15
15.6~16.9	4.59~4.69	63.8~93.0	12	91.8	3.7	2.4	0.45
17.1~17.3	4.62~4.64	53.1~80.6	未测	91.0	3.7	2.4	0.27
19.5	4.49	55.0	未测	89.1	3.5	3.4	0.47
18.4~19.5	4.46~4.48	62.2~64.0	未测	89.1	3.6	2.7	0.46
20.2	4.42	40.0	未测	89.5	3.7	3.2	0.54

3.2.3 氧化锆不定形耐火材料

原苏联乌克兰耐火材料研究院和哈尔科夫工学院 (1992) 共同研制开发了以由 CaO 稳定的电熔氧化锆为主原料, 铝锆酸钡水泥为结合剂的氧化锆耐火浇注料和氧化锆耐火泥。

3.2.3.1 铝锆酸钡结合剂

在 BaO-Al₂O₃-ZrO₂ 系统中, 仅有两个铝酸盐 BaO · Al₂O₃ 和 3BaO · Al₂O₃ 具有水化作用性能, 而 BaO · 6Al₂O₃、BaO · ZrO₂ 和 2BaO · ZrO₂ 不具有水化作用的特性。

最大的问题是单铝酸钡结合剂, 因为在合成 3BaO · Al₂O₃ 时, 通常有游离的 BaO 出现, 它导致水泥体积的不稳定, 容易使水泥石组织结构遭受破坏。除此之外, 3BaO · Al₂O₃ 具有较大的水化活性, 致使结合剂迅速凝结, 生成发育不良的细小晶质的低强度结构。

试验证明, 向铝酸钡中掺加锆酸钡, 能促进水泥水化过程的活性化; 除了单铝酸钡水化物 BaO · Al₂O₃ · 6H₂O 及 BaO · Al₂O₃ · 7H₂O 以外, 由于有锆酸钡的参与, 还生成了钡含量高的

水化物，在加热时，可保证水泥石有更高的强度和较低的软化性能。随着这些化合物的出现，降低了泥料中结合水的比例，其脱水过程是在较宽的温度范围内逐渐进行的。

铝锆酸钡水泥的特性，随着铝酸钡与锆酸钡的比例（BA：BZ）的不同而变化，见表 3-20。按照有关文献数据，铝酸钡的熔化温度为 1815℃，锆酸钡的熔化温度为 2600℃。

表 3-20 铝锆酸钡结合剂的特性

质量比/%		耐火度 /℃	耐压强度/MPa		化学成分/%		
BaO·Al ₂ O ₃ (BA)	BaO·ZrO ₂ (BZ)		3d	28d	Al ₂ O ₃	BaO	ZrO ₂
60	40	2050	88	110	24	58	18
40	60	2250	54	90	16	57	27
30	70	2320	40	53	12	56.5	31.5
20	80	2420	28	39	8	56	36
10	90	2450	5~9	20~26	4	55.5	40.5

对于使用温度为 2200~2400℃ 的高耐火氧化锆泥料来说，可以采用含有铝酸钡为 20%~30% 和锆酸钡 70%~80% 的水泥。铝锆酸钡水泥的使用量为 10%~20%，其氧化铝含量限制范围为 0.8%~0.2%。众所周知，在 1710℃ 氧化铝与氧化锆生成最低共熔混合物，因此前者是后者的熔剂。

原苏联南方水泥设计院的哈尔科夫试验厂，按照 21-20/3513-84 技术条件，用氧化铝、BaSO₄ 和 ZrO₂ 混合物作原料，在回转窑中经过 1500~1600℃ 煅烧，生产了铝锆酸钡水泥。水泥的化学成分：ZrO₂26.68%，BaO57.59%，Al₂O₃15.16%。制得的结合剂组成近似比例为 BA：BZ=40：60，水灰比为 0.13~0.15；水泥的凝结硬化时间：初凝 1h，终凝 1.5~1.75h；养护 7d 水泥的耐压强度为 39~90MPa，养护 28d 的为 40~90MPa；水泥的耐火度为 2250℃。

采用差热分析方法，研究了该种水泥（28d 硬化后）的脱水作

用,如图 3-22 所示。从曲线 3、1 和 4 上看出,在 100~400℃期间内,完成其排出水分的过程。分析有关文献完成的工作,在曲线 3 上出现的吸热效应,能说明以下问题:在 120℃时,未结合成结晶水的水分自由排出;在 280℃时从单铝酸钡 $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 中排出结晶水,从 $2\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 中排出部分结晶水;而在 390℃时排出 $3\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 中的结晶水和其他全部剩余的结晶水。在这种情况下,其损失总共为 15%,而水泥石的强度则降低 18%~20%。

3.2.3.2 耐火浇注料和耐火泥

采用粒径小于 5mm 以 CaO 稳定的电熔氧化锆和 10%~20%的铝钡酸水泥,配制成的耐火浇注料的性能见表 3-21。该耐火浇注料在 2000℃时体积稳定,在使用温度范围内具有足够高的强度。

表 3-21 氧化锆耐火浇注料的性能

热处理温度 /℃	水泥用量/10%			水泥用量/20%		
	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa
120	14.9	4.54	22.0	17.5	4.40	23.0
300	17.5	4.47	21.7	17.6	4.41	33.0
800	20.6	4.43	28.8	19.1	4.44	38.6
1000	18.3	4.51	24.7	18.5	4.54	28.3
1200	19.3	4.49	20.5	19.0	4.40	28.0
1750	17.0	4.57	39.8	17.5	4.50	32.4

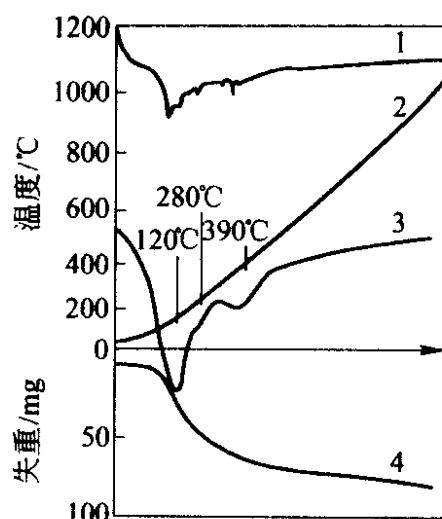


图 3-22 铝钡酸水泥
差热与失重曲线

对于由氧化锆耐火材料砌筑的砌体，可采用铝锆酸钡水泥制备的火泥。在这种火泥中，作为骨料可采用粒径小于 0.5mm（其中小于 0.06mm 的应占 58%~60%）CaO 稳定的氧化锆，铝锆酸钡水泥配制的耐火泥的性能见表 3-22。

表 3-22 氧化锆耐火泥的性能

水泥用量/%	在下列温度处理后的常温抗剪强度/MPa						
	120	300	800	1000	1200	1400	1750
10	1.8	2.7	2.8	3.8	5.5	13.0	15.5
20	4.5	4.9	4.5	4.4	7.3	13.7	15.9

分析表 3-21 和表 3-22 的结果证明，在水泥用量为 10% 时，耐火浇注料已具有足够高的强度，其用量增至 20% 时，在强度方面没有显示出更大的优越性，然而在火泥中，最好用 20% 的水泥，以保证在较低的温度（1200℃ 以下）时具有足够的抗剪强度。

氧化锆耐火浇注料，在原苏联科学院高温研究所气流温度为 2000~2600℃ 和气流速度为 400m/s 的高温燃烧室装置（Y-02 和 Y-25 试验台设备）上进行试用，同时在烧碱联合体温度为 2500℃ 和更大热流（ $8 \times 10^6 \sim 33 \times 10^6 \text{ W/m}^2$ ）的汽油热分解反应器上也进行了试用，均取得了良好的使用效果。

3.2.4 氧化锆纤维

不同种类的无机纤维已经研究并应用于制作隔热板，高温过滤器，触媒载体，以及金属、塑料、陶瓷的纤维增强料。这些纤维的开发对各工业部门非常有用。

硅酸铝纤维，通常称之为陶瓷纤维，是一种典型的无机纤维。把硅酸铝纤维原料装入电弧炉中熔化后出炉进行喷丝或甩丝生产硅酸铝纤维。该纤维广泛用于各个领域，但其耐热性能和化学稳定性受到了限制。于是研制了氧化铝纤维和碳化硅纤维。然而，氧化铝纤维和碳化硅纤维在某些专门领域中也并不令人满意。

氧化锆具有熔点高（约 2700℃），是一种高级耐火材料。氧化锆纤维板是极好的高温隔热板。当电子元件及细陶瓷在用氧化锆

耐火材料砌衬的炉子中进行高温处理时，有几年时间不会因耐火材料蒸发而引起污染；这是由于 ZrO_2 与所有金属氧化物相比，其蒸气压力最低。事实已经证明，用氧化锆纤维板做炉衬时，其较低的热容量和较低的热导率不仅可以节约能源，而且也较容易控制冷却速度。

不能用电弧炉熔融料喷丝法或甩丝法生产氧化锆纤维，是因为 ZrO_2 熔点高 (2700°C)。氧化锆纤维的生产过程如图 3-23 所示。

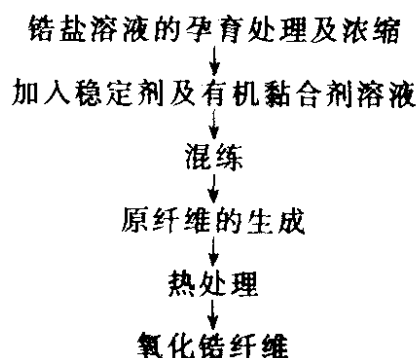


图 3-23 氧化锆纤维的生产过程

在锆盐溶液被孕育处理和浓缩之后，加入稳定剂及有机黏合剂溶液并进行混练，溶液被离心搅拌纤维化之后，在窑中对原纤维进行加热。测定加热时原纤维的相变非常重要，将原纤维加热到不同的规定温度，用 X-射线衍射仪分析来判定，结晶相四方晶体的体积分数是由下式求得的：

$$V_t = \frac{T_{111}}{M_{111} + M_{\overline{111}} + T_{111}} \times 100 \quad (3-4)$$

式中， V_t 是 ZrO_2 四方晶体的体积分数， T_{111} 、 M_{111} 及 $M_{\overline{111}}$ 分别是四方晶体 (111)，单斜晶体 (111) 及单斜晶体 ($\overline{111}$) 反射峰值的积分强度。

图 3-24 所示是不加稳定剂时氧化锆原纤维的相变。氧化锆四方晶体随着温度增加而减少。图 3-25、图 3-26 和图 3-27 所示是含有 CaO 的氧化锆原纤维、含有 Y_2O_3 的氧化锆原纤维及含有 MgO 的氧化锆原纤维的相变。加入少量的稳定剂时，氧化锆四方晶体随着温度增加而逐渐减少，而加入 4% 以上稳定剂时，氧化锆四方

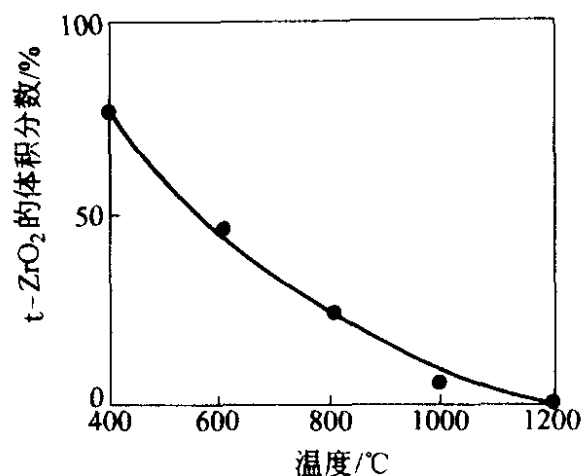


图 3-24 不加稳定剂的氧化锆原纤维的相变

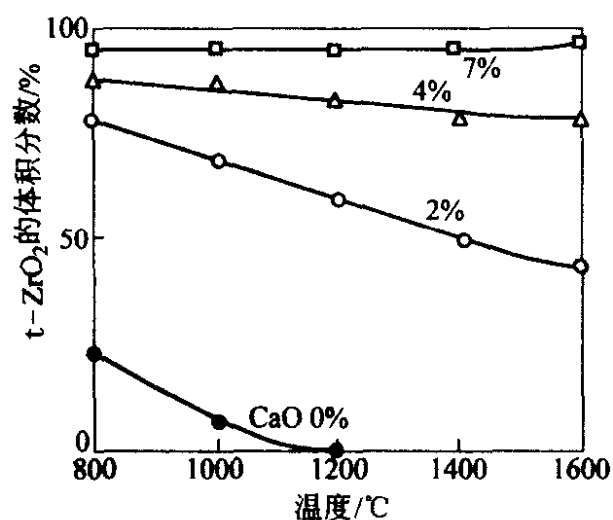


图 3-25 含 CaO 的氧化锆原纤维的相变

晶体几乎是固定的。

氧化锆原纤维经过热处理后，晶粒的大小可以由 Sherrer 方程式求得：

$$D_{hkl} = \frac{0.9\lambda}{\beta_{1/2}\cos\theta} \quad (3-5)$$

式中， D_{hkl} 是晶粒尺寸，nm； $\beta_{1/2}$ 是宽度的一半； λ 是X-射线波长，nm； θ 是反射角。

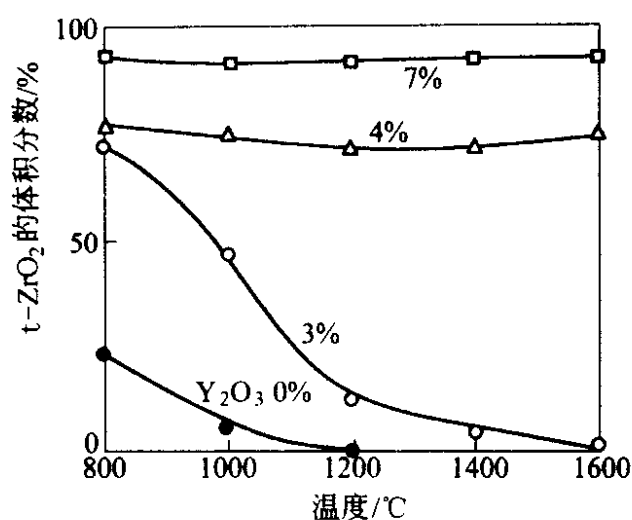


图 3-26 含 Y_2O_3 的氧化锆原纤维的相变

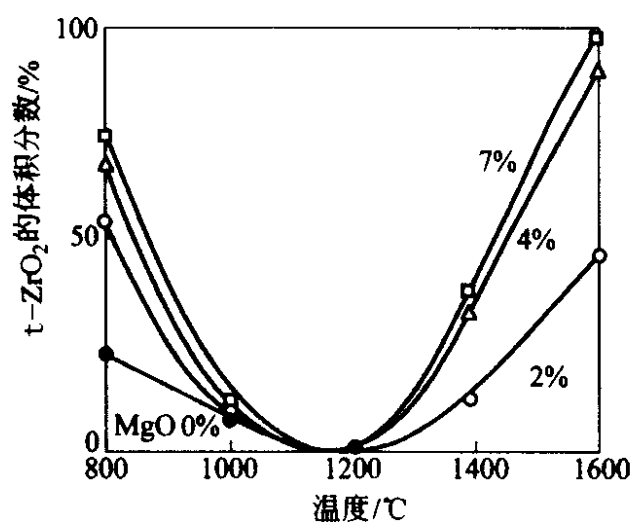


图 3-27 含 MgO 的氧化锆原纤维的相变

基于以上对原纤维结晶相的研究，开发了 4 种纤维：不稳定性氧化锆纤维， Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维， CaO 部分稳定氧化锆纤维，含有 MgO 的氧化锆纤维。 Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维的电子扫描显微照片表明纤维的平均直径约为 $5\mu m$ ；纤维粒的平均尺寸约为 $0.1\mu m$ 。其他 3 种纤维直径及纤维粒尺寸基本相同，如图 3-28 所示。钇和锆在 Y_2O_3 部分稳定的纤维中的分布是用电子探

针显微分析器判明的。可以观察到钇是均匀分布的。

4 种氧化锆纤维的特性见表 3-23。不稳定氧化锆纤维的长度约为 0.5~3mm；部分稳定的氧化锆纤维长度约为 20~30mm。熔点约为 2600℃。有代表性的无机纤维的熔点见表 3-24。

已经开发出来的各种使用氧化锆纤维的产品实例如下：

(1) 氧化锆纤维板。为

了制造好隔热板，对 ZrO_2 纤维、黏合剂、成型方法、加热条件等做了充分的研究，所开发的纤维板特性见表 3-23 和表 3-24。表 3-25

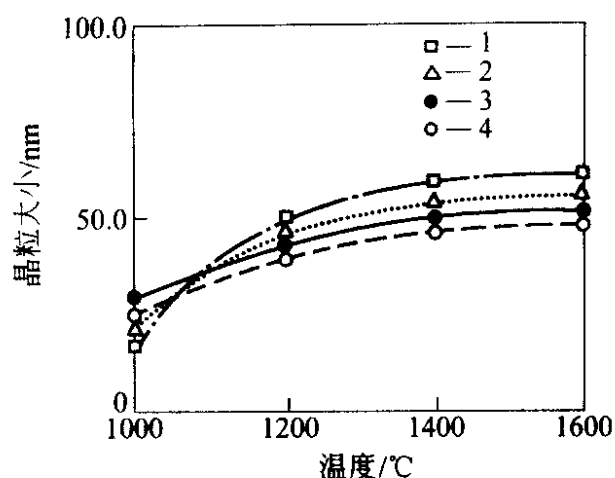


图 3-28 4 种氧化锆纤维的晶粒大小

(加热到不同温度保温 2h 后)

1—95% ZrO_2 、4% CaO 原纤维；

2—99% ZrO_2 原纤维；

3—92% ZrO_2 、7% MgO 原纤维；

4—92% ZrO_2 、7% Y_2O_3 原纤维

表 3-23 氧化锆纤维的特性

代 号 特 性	NZ	C4Z	Y7Z	M7Z
化学成分/%	ZrO ₂ +HfO ₂ 99	ZrO ₂ +HfO ₂ 95 CaO 4	ZrO ₂ +HfO ₂ 92 Y ₂ O ₃ 7	ZrO ₂ +HfO ₂ 92 MgO 7
晶 相	单斜晶	四方晶	四方晶	单斜晶
外 观	白 色			
纤维直径/ μm	5			
纤维长度/ μm	0.5~3	20~30		
熔 点/ $^{\circ}\text{C}$	约 2600			
热导率/ $\text{W}\cdot(\text{m}\cdot\text{K})^{-1}$				
500 $^{\circ}\text{C}$			0.12	0.14
1000 $^{\circ}\text{C}$			0.30	0.20
1500 $^{\circ}\text{C}$			0.87	0.27
密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$			0.1	0.4

中氧化锆纤维板是 Y_2O_3 部分稳定稳定氧化锆纤维在室温下真空成型，然后进行高温处理，其特性如下：

表 3-24 无机纤维的熔点

纤维种类	熔点/℃
氧化锆纤维	约 2600
氧化铝纤维	约 2000
硅酸铝纤维	约 1750
硅纤维	约 1650
玻璃纤维	约 800

表 3-25 氧化锆纤维板的特性

特 性	代 号	Y7ZB
说 明		Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维真空成型后热处理
气孔率/%		76
密度/ $g \cdot cm^{-3}$		1.4
抗折强度/MPa		2.5
常温耐压强度/MPa		2.5
残余线性变化/%		
1500℃, 8h		<0.1
1800℃, 8h		0.2
热膨胀/%		
1000℃		0.9
1500℃		1.5
热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$		
1000℃		0.28
1500℃		0.36
化学成分/%		
$ZrO_2 + HfO_2$		90
Y_2O_3		7
$MgO + CaO$		2

- 1) 熔点高;
- 2) 有良好的隔热性;
- 3) 低蒸气热力;
- 4) 优异的耐蚀性及化学稳定性;
- 5) 高温下低蠕变性;
- 6) 残余线性变化小。

表 3-26 中氧化锆纤维复合板是使用 Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维和氧化锆粉成型, 在高温下处理。

表 3-26 纤维复合板的特性

特 性 \ 代 号	CBZ-1	CBZ-2
说 明	由 Y_2O_3 部分稳定的氧化锆纤维和氧化锆粉复合而成的	
气孔率/%	60	73
密度/ $g \cdot cm^{-3}$	2.3	1.6
抗折强度/MPa	2.9	2.0
常温耐压强度/MPa	4.4	2.5
残余线性变化/%		
1600℃, 8h	0.1	0.1
1800℃, 8h	0.3	0.2
热膨胀率/%		
1000℃	1.0	1.0
1500℃	1.6	1.6
热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$		
1000℃	0.44	0.45
1500℃	0.52	0.68
化学组成/%		
$ZrO_2 + HfO_2$	90	90
Y_2O_3	2	2
$MgO + CaO$	5	5

氧化锆纤维复合板的隔热性能比氧化锆纤维板 (Y7ZB) 差一些。但其他特性几乎一样。

通常用氧化锆纤维板做电炉的炉衬。当电炉的内部温度在 1700°C ，分别保持 30min 和 2h，25mm 厚的氧化锆纤维板背面温度分别是 1363°C 和 1396°C 。这些炉衬试验结果表明，氧化锆纤维板有以下优点：

- 1) 良好的隔热性能；
- 2) 热容量小；
- 3) 电耗低。

表 3-27 是改变炉内加热制度时研究氧化锆板情况的试验结果。这些结果表明，氧化锆纤维板加热和冷却速度达 $600^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 时，没有发生爆裂和蠕变。

表 3-27 电炉衬试验的结果

试 样	加热温度 $/^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	保温时间 ^①	冷却速度 $/^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	衬板的外观
1	300	30min	300	无变化
2	300	2h	300	无变化
3	450	2h	450	无变化
4	600	2h	600	无变化

①温度为 1700°C 。

电炉的特点：

加热元件：高级电阻丝 33×8 ；

内部尺寸： $250\text{mm} \times 200\text{mm} \times 175\text{mm}$ 。

图 3-29 和图 3-30 所示的是用两种氧化锆纤维复合板砌衬的电炉内温度分布。在 1700°C 时，25mm 厚 CBZ-1 的背面温度为 1495°C ；而厚度 25mm 的 CBZ-2 背面是 1555°C 说明这些氧化锆复合板具有较好的隔热性能。

为了验证纤维板和复合板在高温下的耐久性，还做了另一项试验。

用氧-丙烷烧嘴将纤维板和两种复合板加热到 1800°C 并保持 2h，然后用空气逐渐冷却。当加热速度由室温上升至约 $850^{\circ}\text{C}/$

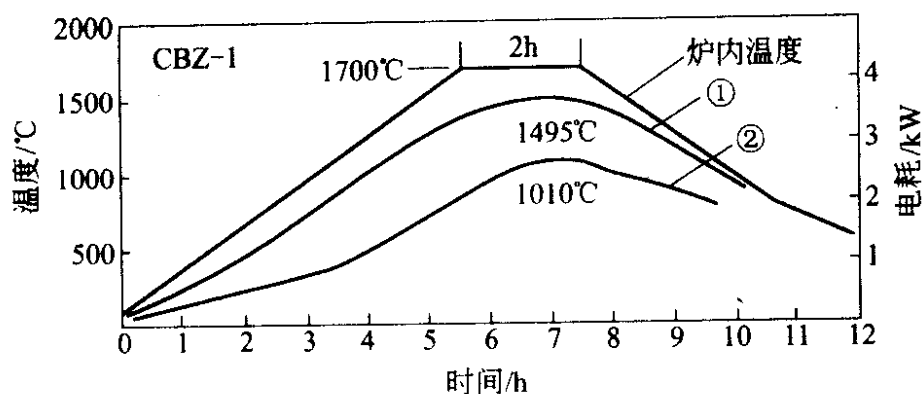


图 3-29 用 CBZ-1 砌电炉炉衬的温度分布

加热和冷却速度：300℃/h；

保持温度和时间：1700℃，2h；

电炉内部尺寸：250mm×200mm×175mm

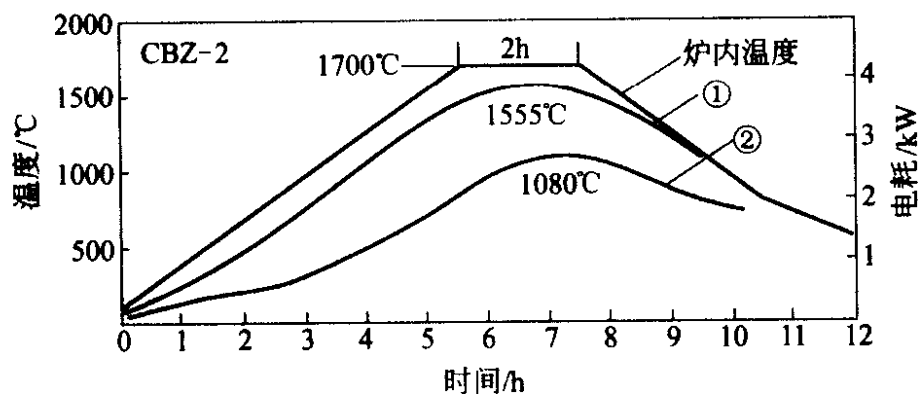


图 3-30 用 CBZ-2 砌衬的电炉内温度分布

加热和冷却速度：300℃/h；

保持温度和时间：1700℃，2h；

电炉内部尺寸：250mm×200mm×175mm

1.5h，然后由约 850℃至 1800℃/2.5h 时，没有一块发生爆裂和蠕变。这个试验证明可在高达 1800℃时使用氧化锆隔热板。

(2) 氧化锆纸。由 Y_2O_3 部分稳定的氧化锆纤维和氧化锆粉组成。其性能见表 3-28。氧化锆纸可作为触媒载体，密封材料，以及防止与钢水和陶瓷发生反应的防护材料。

表 3-28 氧化锆纸的性能

代 号	ZP-1	ZP-2	ZP-3
性 能			
化学成分/%			
$\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$	89	91	94
Y_2O_3	6	4	1
厚度/mm	0.5	0.5	0.5
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.9	1.0	1.3
抗拉强度/ $\text{kg} \cdot (\text{20mm})^{-1}$	0.7	0.6	0.7
伸长率/%	3.5	1.5	1.5
纤维含量/%	97	49	10

(3) 氧化锆纤维浇注料。由 Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维和氧化锆粉以及锆盐水溶液组成。其性能见表 3-29。这种浇注料不仅可作为耐火浇注料使用,而且可作为氧化锆纤维板的黏合剂和涂料。

表 3-29 氧化锆纤维浇注料的性能

代 号	ZFC-1
性 能	
说 明	室温下硬化; Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维和 氧化锆粉复合材料
干燥后:	
抗折强度/MPa	4.4
显气孔率/%	35
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.05
800℃加热 2h 后:	
抗折强度/MPa	3.9
显气孔率/%	49
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.85
1500℃加热 2h 后:	
抗折强度/MPa	12.7
显气孔率/%	32
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.92
化学成分/%	
$\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$	91
Y_2O_3	8

综上所述，氧化锆纤维不只限于生产隔热板，而且在很多领域都有广泛的用途。

各种不同的用途如下：

(1) 散料纤维：

- 1) 玻璃窑衬增强剂；
- 2) 玻璃增强剂；
- 3) 塑料增强剂；
- 4) 陶瓷增强剂；
- 5) 金属增强剂；
- 6) 高温操作炉子的填料；
- 7) 熔融金属隔热。

(2) 成型纤维产品：

- 1) 高温炉的隔热板；
- 2) 触媒载体；
- 3) 特殊用途的过滤器；
- 4) 熔化金属及熔融玻璃的坩埚；
- 5) 对反应的防护材料；
- 6) 特殊用途的密封材料。

可以预计，氧化锆纤维制品将会越来越多地应用于各种工业部门，如原子能、宇航、燃料电池、陶瓷、化学工厂等等。

3.2.5 氧化锆涂料

氧化锆涂料是以 ZrO_2 和 Al_2O_3 为主原料，辅以 Fe_2O_3 、 Co_2O_3 、 MnO_2 、 SiO_2 、 Cr_2O_3 等的不定形耐火材料，其性能见表3-30。

表 3-30 氧化锆涂料的性能

辐射率			
测试温度/℃	400	800	1000
辐射率 (ϵ)	>0.90	0.85	0.84
波长 $\lambda/\mu m$	4~20	2.5~20	2.5~15
导温系数			
测试温度/℃	500		
导温系数 $a/cm^2 \cdot s^{-1}$	0.0066		

续表 3-30

热导率	
测试温度/℃	500
热导率 $\lambda/W \cdot (cm \cdot K)^{-1}$	0.0146
显气孔率/%	25
体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	2.41
莫氏硬度	>4
结合强度/MPa	>5.0

注：测试试样经 1380℃ 烧成；结合强度用落环冲击法测得，底为 45 号钢板，涂层厚度为 0.3~0.35mm。

该涂料涂敷在黏土砖、高铝砖和含有其他成分的耐火砖以及硅酸铝纤维毯上，化学稳定性良好。该涂料先后在锅炉、沸腾炉、电加热炉上使用。

无锡电化厂 35t/h 锅炉燃烧室内壁涂敷该涂料后，年节约用煤 977t，张家港市化肥厂（15~16t/h）沸腾炉用该涂料后，全年节煤近 700t。无锡水泵厂 150kW/h 热处理加热炉炉膛（硅酸铝纤维毯及局部耐火砖）用该涂料后节电率达 39.56%。

实践证明，炉膛内壁涂敷该涂料后，炉膛辐射增加、燃烧效率提高，漏风系数降低、炉子使用寿命延长、操作环境改善、大气污染减少。

3.2.6 氧化锆空心球

近年来，由氧化锆材料生产的制品得到了广泛应用，利用含有空心球骨料的复合料是制造含有高孔隙度和耐热震性隔热材料的途径之一。作为制造耐火隔热材料制品的骨料来说，氧化锆空心球具有发展前途。氧化锆空心球是电熔制品的空心球状隔热材料。它的特点是耐高温、质轻，能在 2000℃ 下使用，是高温炉理想的填充料，也是耐火浇注料很合适的骨料。氧化锆空心球制品是由氧化锆空心球制得的新型隔热材料，这种制品具有较高的高温强度及稳定的气孔结构，从而能在 2200℃ 高温下安全使用。氧化锆空心球制品密度低和热导率低，既能减少热量损失，又能降低蓄热量，因此使用上述制品能降低能耗和减轻高温炉自重。

通常是将锆英石与一定量的焦炭、铁屑及稳定剂石灰石在电弧炉中熔融，使 ZrO_2 分离。由于有 $1/3$ 左右的 SiO_2 挥发，用于使 SiO_2 还原的焦炭量，只有还原全部 SiO_2 需用量的 $2/3$ ，再加上使 ZrO_2 以外的氧化物还原成金属所需的焦炭量。在操作中还有部分焦炭被氧化，所以在上述用量以外，还需再增加上述用量的 40% 。铁屑是用来使其还原的硅形成含铁量为 $75\% \sim 85\%$ 硅铁，其用量为使 $2/3$ 的硅形成硅铁所需的数量。除掉使矿石中氧化铁还原成铁的数量。作为稳定剂的 CaO 的用量为矿石中 ZrO_2 含量的 $3\% \sim 6\%$ ，这样就能使得 50% 以上的 ZrO_2 成为 $c-ZrO_2$ 。将冷却后的熔块粉碎、磁选及筛分，所得稳定氧化锆组成如下： $ZrO_2 + CaO 97\% \sim 90\%$ ， $SiO_2 0.10\% \sim 0.70\%$ ， $Fe_2O_3 0.20\% \sim 0.70\%$ ， $TiO_2 0.3\% \sim 1.00\%$ ，再将稳定氧化锆于倾注式电弧炉中熔融，熔至一定程度时倾倒熔体，同时用流速为 $3m/s$ 、压力约为 $0.45MPa$ ($4.5kg/cm^2$) 的水流冲散熔体，获得氧化锆空心球。再经磁选、选球等工序获得产品。

一般是将氧化锆粉碎并与 CaO 混合，再用三相电弧炉熔融到一定程度，用高压空气喷吹制得质量较好的氧化锆空心球。其堆积密度为 $1.2g/cm^3$ 左右， $ZrO_2 95.39\%$ ， $CaO 3.91\%$ 。矿物组成基本上为 $c-ZrO_2$ ，少量为 $m-ZrO_2$ 。洛阳耐火材料研究院研制的氧化锆空心球产品的理化指标为：主成分 $ZrO_2 + CaO \geq 97\%$ ，主晶相 $c-ZrO_2 \geq 80\%$ ，最高使用温度 $2200^\circ C$ ，堆积密度 $1.5 \sim 2.5g/cm^3$ ，粒度 $0.5 \sim 0.2mm$ 。

日本采用上述工艺制得氧化锆空心球的堆积密度为 $1.6 \sim 3.0g/cm^3$ ，粒度为 $1.651 \sim 0.147mm$ ，其化学成分为：

$ZrO_2 + HfO_2$	$92\% \sim 97\%$
CaO	$3\% \sim 6\%$
SiO_2	$0.5\% \sim 0.8\%$
TiO_2	$0.2\% \sim 0.4\%$
Fe_2O_3	$0.2\% \sim 0.4\%$
Al_2O_3	$0.4\% \sim 0.7\%$

将稳定的氧化锆细粉与氧化锆空心球配合，加入结合剂，压制成型，经高温烧成制得氧化锆空心球制品。其性能见表 3-31。

表 3-31 氧化锆空心球隔热砖性能

种 类	FU-1	RZ5603	IB
重烧收缩率/%	2800 C 时 >2.0		
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.8~2.0	2.45	1.8~2.0
耐压强度/MPa	10~23		10~30
气孔率/%	50~60	58	50~60
耐火度 SK	<42		
化学成分/%			
ZrO_2	<94	92.0	94
CaO			4.6

原全苏磨料和研磨科研所科学生产联合公司的 C. A 索瓦洛夫等用分析纯 ZrO_2 、斜锆石精矿和由 ZrO_2 及 1.5% Y_2O_3 组成的机械混合物为原料，用喷吹熔融物的方法制取 3 种空心球。其化学组成、堆积密度（粒级小于 0.25mm 者）和形态见表 3-32~表 3-34。所有球粒皆为空心颗粒，大多数是球形，不透明的，具有孔隙壁，用斜锆石精矿制取的球粒具有最规则的形状，壁厚等，热稳定性能最好。球粒 A、B、B 具有 m- ZrO_2 ，另有少量 c- ZrO_2 （球粒 B 亦然）， Y_2O_3 未产生预期的稳定效果。

表 3-32 氧化锆空心球化学成分（质量分数/%）

球粒	主要成分	ZrO_2	Y_2O_3	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	CaO	Na_2O	Al_2O_3
A	ZrO_2	99.69		0.08	0.07	0.05	0.07		微量
B	斜锆石精矿	95.77	微量	0.37	0.12	0.06	0.27	0.03	3.33
B	ZrO_2 ①	97.94	1.56	0.13	0.11	0.08	0.09	0.04	微量

①用 1.5% Y_2O_3 稳定的料。

表 3-33 氧化锆空心球堆密度

粒度/ μm	堆密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		
	球 A	球 B	球 B
>2000		1.28	
2000~1600	1.99	1.23	
1600~1250	1.93	1.17	1.75
1250~1000	1.82	1.12	1.68
1000~800	1.67	1.11	1.64
800~630		1.08	1.63

表 3-34 氧化锆空心球的形态

球 粒	平均直径/ μm	平均壁厚/ μm
A	2430	340
B	1240	240
B	2630	400

氧化锆空心球及其制品可以直接作为 2200~2400℃ 高温炉的内衬。国外氧化锆空心球及其制品主要用做超高温炉的炉衬以及真空感应炉的充填材料。除此之外，还用在连续铸钢用的水口，在电子工业上用其制造陶瓷电容器，彩色电视机用的耐高压电容器的烧成用耐火格子砖。

为改进单晶炉用保温罩的质量，中国科学院物理所试制成功了氧化锆空心球保温罩，其性能见表 3-35。在 TDK 单晶炉上，经过一年多的试验，证明保温效果良好，满足了使用要求。并超过同类重质保温罩的保温效果。

从表 3-36 看出，使用氧化锆空心球保温罩每控制一炉（次）单晶，比重质保温罩平均节约电能 1.5kW 左右。氧化锆空心球保温罩性能好，温场稳定，对晶体生成及其性能的提高是有利的。该保温罩使用寿命可达 5~7 炉（次）。

表 3-35 保温罩理化性能比较

项 目		空心球质	重 质
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		3.07	4.5
气孔率/%		46	<26
耐压强度/MPa		15.9	>15.0
化学成分/%	ZrO ₂	94.63	≥95
	CaO	3.93	3~4
	Fe ₂ O ₃	0.04	<0.5

表 3-36 两种保温罩控制不同单晶的电能耗耗 (kW)

GGGNdCr 晶体	空心球质	重质	GGGNd 晶体	空心球质	重质
1	5.4	7	1	5.45	7.13
2	5.1	6.86	2	5.37	6.14
3	4.68	6.5	3	5.37	6.37
平均	5.06	6.79	平均	5.39	6.54

3.2.7 氧化锆分离环

分离环不仅要有良好的耐侵蚀性, 又要有高的抗热震性和较低的热导率, 同时还要有高精度的尺寸。王福全和杨彬(1994)采用化学共沉淀法合成的 MgO 部分稳定氧化锆(M-TZP)微粉为原料制造的烧结氧化锆材料, 不仅烧结温度低, 而且具有微晶结构和较好的高温力学性能、热学性能。以 M-TZP 微粉为原料制造的氧化锆分离环可满足线材水平连铸工艺的技术要求。

用化学共沉淀法合成的 M-TZP 微粉的化学组成和性能如下: ZrO₂96.1%~96.6%, MgO2.8%~3.2%, SiO₂<0.04%, Al₂O₃<0.10%, R₂O 微, 平均粒径 0.4~0.5 μm , 比表面积>20m²/g, 相组成为 t-ZrO₂。图 3-31 为 M-TZP 微粉的衍射图。

以化学共沉淀法制备的 M-TZP 微粉属亚微米级, 烧结活性

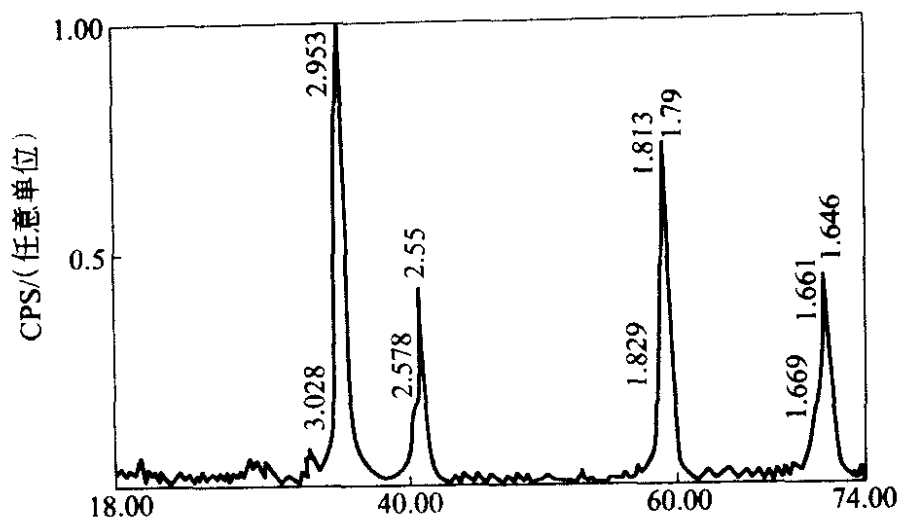


图 3-31 M-TZP 微粉的衍射图

高，在 1400℃ 已接近理论密度，如图 3-32 所示。温度在 1200℃ 以上时，坯体开始有很大的收缩。这是由于高活性的 ZrO_2 微粉具有很高的表面能和大的晶格缺陷。在这种高表面能的作用下，亚微米级的 ZrO_2 团聚成大的团聚体。

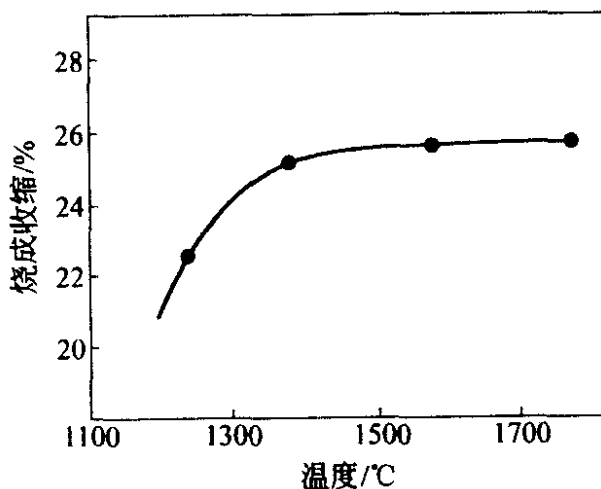


图 3-32 M-TZP 微粉烧成收缩曲线

团聚体内的氧化锆随着温度的提高，成长为橄榄形的 ZrO_2 小颗粒。随着温度的提高，结晶化程度也提高，晶格缺陷减少，从而达到烧结。这种橄榄形的晶形是四方相 ZrO_2 的结晶特点，在整个四方区域烧结温度范围内具有相同的结晶形貌。由于 ZrO_2 微粉烧结温度低，在较低的温度下已经致密化，在较宽的温度范围内（1400~1700℃）都具有相似的显微结构。这可以由不同烧结温度下试样的 SEM 照片中看出。

采用化学共沉淀法合成 M-TZP 微粉烧结的制品与普通 ZrO_2

原料烧结的 M-PSZ 制品在结构上有明显差异。前者是在四方区烧成。形成了橄榄形的四方相 ZrO_2 微晶(约 $1\mu\text{m}$)。这些四方相 ZrO_2 微晶在冷却过程中,部分大于临界尺寸的四方相 ZrO_2 微晶转变为单斜相 ZrO_2 , 相变时的体积效应在基体中产生一定的微裂纹, 而小于临界尺寸的晶粒在室温下仍以亚稳四方相存在, 形成四方相-单斜相 ZrO_2 微晶网状结构。这种结构和一定数量的微裂纹的存在, 使材料的抗热震能力有很大提高。实验结果表明, 在 1300°C ~ 水冷条件下, 无裂纹产生。在制作过程中造成的宏观裂纹, 在热震实验时也未见扩展。

氧化锆分离环的理化性能如下: 体积密度为 $5.51\sim 5.64\text{g}/\text{cm}^3$, 显气孔率为 $0.3\%\sim 0.4\%$, 常温耐压强度大于 800MPa , 抗热震性 (1300°C , 水冷) 2 次, $\text{ZrO}_2 96.5\%$, $\text{MgO} 3.0\%$, $\text{SiO}_2 < 0.1\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.3\%$, R_2O 微量。氧化锆分离环的相组成和显微结构如图 3-33 和图 3-34 所示。

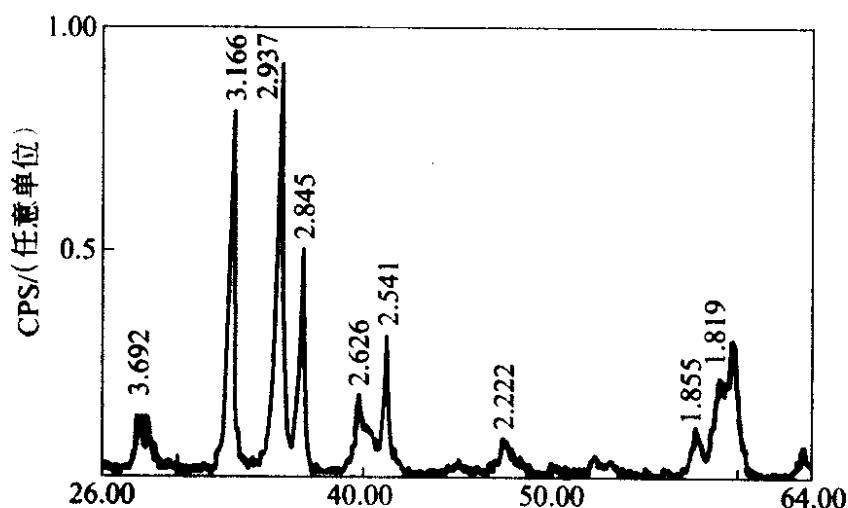


图 3-33 分离环的相组成

从图 3-33 可以看出, 氧化锆分离环由四方相 ZrO_2 和单斜相 ZrO_2 组成。图 3-34 表明, 其显微结构的特点是大团聚体中包裹着小橄榄形 ZrO_2 晶粒 (小于 $1\mu\text{m}$), 并形成网状结构。

采用机压成型与机械加工相结合制造氧化锆分离环, 其工艺

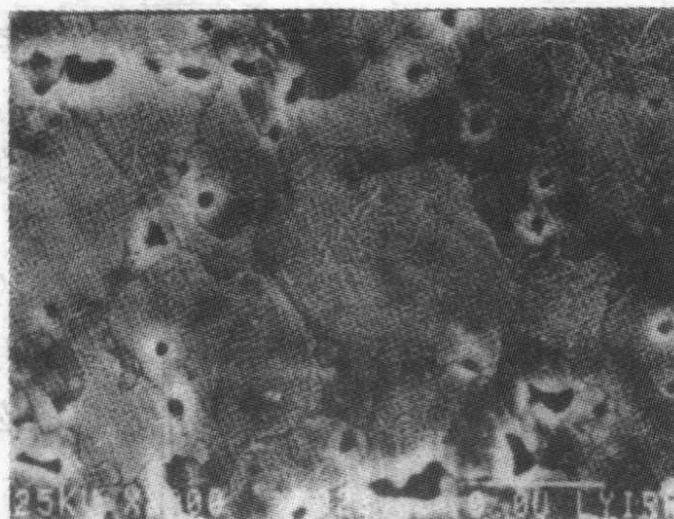


图 3-34 分离环的 SEM 照片

流程如下：

M-TZP 微粉 }
结合剂 } →混合→成型→干燥→烧成→加工→成品

表 3-37 为氧化锆分离环在线材水平连铸机上应用的部分结果。

表 3-37 氧化锆分离环应用的试验结果

序号	钢 种	线材直径 /mm	拉坯时间 /h	产量/ kg	使用结果
1	钴基 1 号	4.1	7	195	局部损坏
2	钴基 1 号	4.1	2.5	7.0	尺寸偏小, 损坏
3	钴基 2 号	5.1	6.5	205	未损坏, 钢液用完
4	钴基 2 号	5.1	6.5	205	未损坏, 钢液用完
5	钴基 3 号	4.1	10.5	275	局部损坏
6	钴基 3 号	5.1	17	550	未损坏, 钢液用完
7	钴基 1 号	5.1	9	350	局部损坏
8	钴基 1 号	5.1	11	420	局部损坏
9	钴基 4 号	4.1	9	265	未损坏, 钢液用完
10	钴基 1 号	4.1	8.5	245	未损坏, 钢液用完
11	钴基 1 号	4.1	7	205	局部损坏
12	镍铬硼硅 1 号	5.1	3	125	未损坏
13	镍铬硼硅 1 号	4.1	0.5	12	温度太低, 拉断
14	钴基 2 号	4.1	9.5	27.5	钢液用完

长期的应用结果表明，氧化锆分离环质量稳定，能满足线材水平连铸工艺要求。所铸焊丝表面光滑、平直、质量符合要求。

对用后的氧化锆分离环断口进行宏观和微观观察表明， ZrO_2 材料对高合金钢液有较强的抗侵蚀能力和抗冲刷能力。在拉坯速度为 $3m/min$ 的条件下，分离环未见明显冲刷。图 3-35 为用后的氧化锆分离环 SEM 照片，图 3-36 为氧化锆分离环用后变化区域示意图。

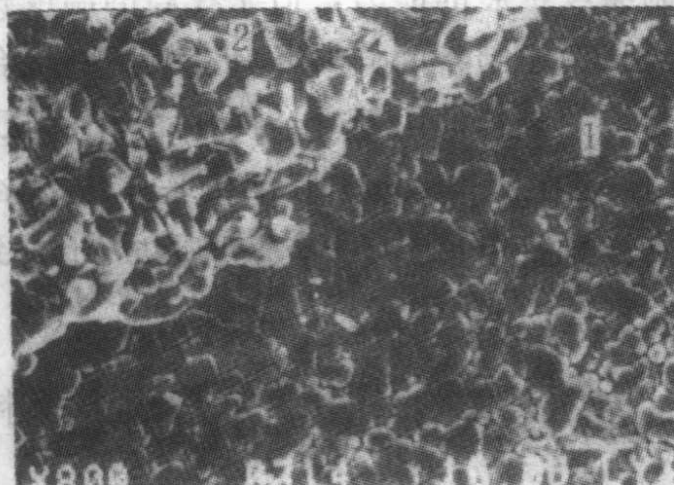


图 3-35 氧化锆分离环用后侵蚀带 SEM 照片

1—直接接触钢渣区；2—过渡区

图 3-36 中区域 1 为与钢液直接接触面，显微结构无明显变化，该区域的厚度约为 $0.1 \sim 0.15mm$ ，由紧密堆积的颗粒状纯 ZrO_2 颗粒组成；区域 2 为过渡层，有较多的柱状和菱形镁橄榄石 (Mg_2SiO_4) 析出，该区域的厚度为 $0.2 \sim 0.5mm$ ；区域 3、区域 4 的显微结构无明显变化，仍为晶粒尺寸稍大的微晶结构。

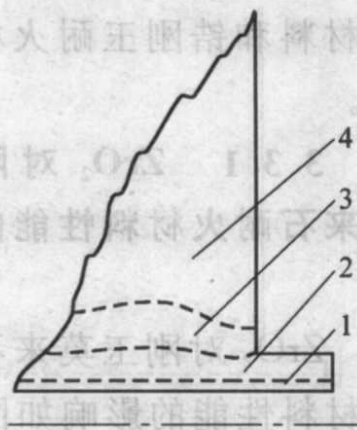


图 3-36 氧化锆分离环用后变化示意图

可以认为，这种变化是钢液和 M-TZP 分离环作用的结果。钢液中的 Si 和 Al 在高温下与 Mg-PSZ 分离环中的

MgO 作用, 生成以 Mg_2SiO_4 为主成分的液相。此液相不仅能加速 ZrO_2 颗粒中的 MgO 脱溶, 而且能促进 ZrO_2 晶粒生长。此液相向内部渗透, 并在较低温度区 (过渡区) 结晶为柱状 Mg_2SiO_4 。钢液接触面重新形成致密的 ZrO_2 层。该层不仅有很高的抗侵蚀能力, 而且具有较高的抗冲刷能力, 从而保证了分离环有较高的使用寿命。

综上所述, M-TZP 微粉有以下优点: (1) 以 M-TZP 微粉烧结的高温陶瓷具有四方相和单斜相氧化锆微晶形成的网络结构, 具有较强的抑制裂纹扩展的能力, 适于在高的温度梯度条件下使用。(2) 以 M-TZP 微粉制备的分离环具有较高的抗合金钢液的侵蚀能力和冲刷力, 并成功地用于合金线材水平连铸工艺。(3) 钢液中的 Si、Al 的存在使得 MgO 易于从基体中脱溶, 并生成以 Mg_2SiO_4 为主成分的液相。该液相有助于形成 ZrO_2 致密层, 增强抗钢液侵蚀和冲刷能力。

3.3 ZrO_2 复合刚玉莫来石耐火材料

就化学-矿物组成而言, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系中除锆英石耐火材料和氧化锆耐火材料之外, 还有锆刚玉莫来石耐火材料, 锆莫来石耐火材料和锆刚玉耐火材料等。

3.3.1 ZrO_2 对刚玉莫来石耐火材料性能的影响

ZrO_2 对刚玉莫来石耐火材料性能的影响如图 3-37~图 3-39 所示。从图 3-37 可以看出, 在温度为 800~900℃ 时强度最高, 在

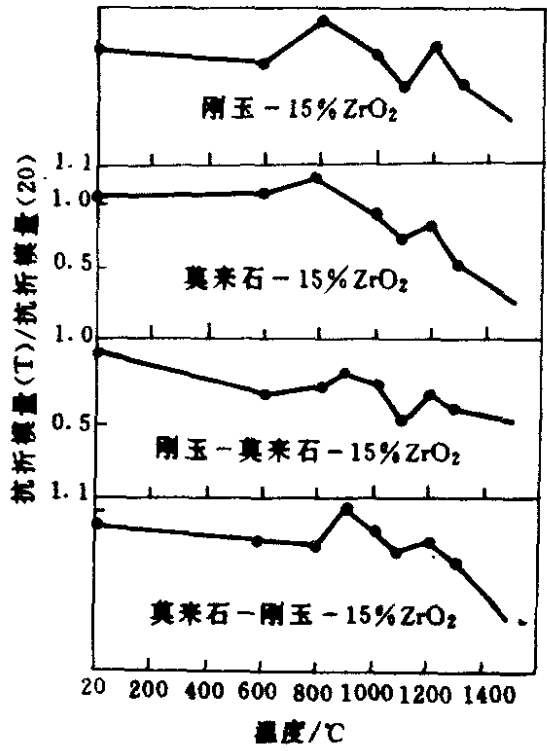


图 3-37 加入 ZrO_2 的刚玉-莫来石材料的抗折模量-温度曲线

1000~1200℃的范围内有一特征“谷”。1000℃强度明显下降,但在1100℃有个转折点,此后强度回升,直到1200℃达到另一最高值。这个特征“谷”估计与 ZrO_2 由单斜向四方转化的马氏体相变有关,它对机械性能的影响可能是一个重要的因素。

在刚玉莫来石材料里(75:25和25:75)加入 ZrO_2 ,断裂模量趋于增加,蠕变速率趋于下降,如图3-38所示。

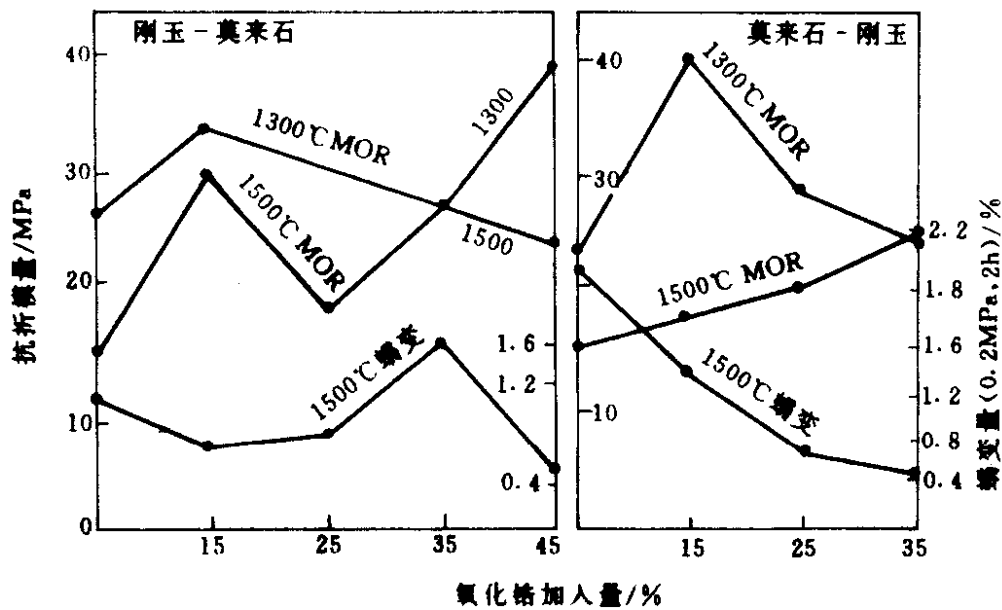


图 3-38 抗折模量和蠕变量与 ZrO_2 加入量的关系

由抗热震性试验发现,当加入 ZrO_2 的刚玉莫来石试样加热到1300℃并在水中淬火,其强度损失显著地降低,如图3-39所示,从而可以得出结论: ZrO_2 加入物有利于改善刚玉莫来石耐火材料的抗热震性能。

由显微结构研究的结果表明,在上述材料中不规则颗粒状单斜 ZrO_2 晶体主要散布在莫来石网络的间隙或者在结合较好的刚玉莫来石晶体之间,它们本身有聚集的趋向,当加入较多的 ZrO_2 (如大于30%),一些 ZrO_2 集合体自身就显示出连续的串珠状结构;然而在 ZrO_2 颗粒的晶界处可观察到由于马氏体相变引起的显微裂纹,它会降低晶界强度,很可能是提高抗热震性能的主要原因。

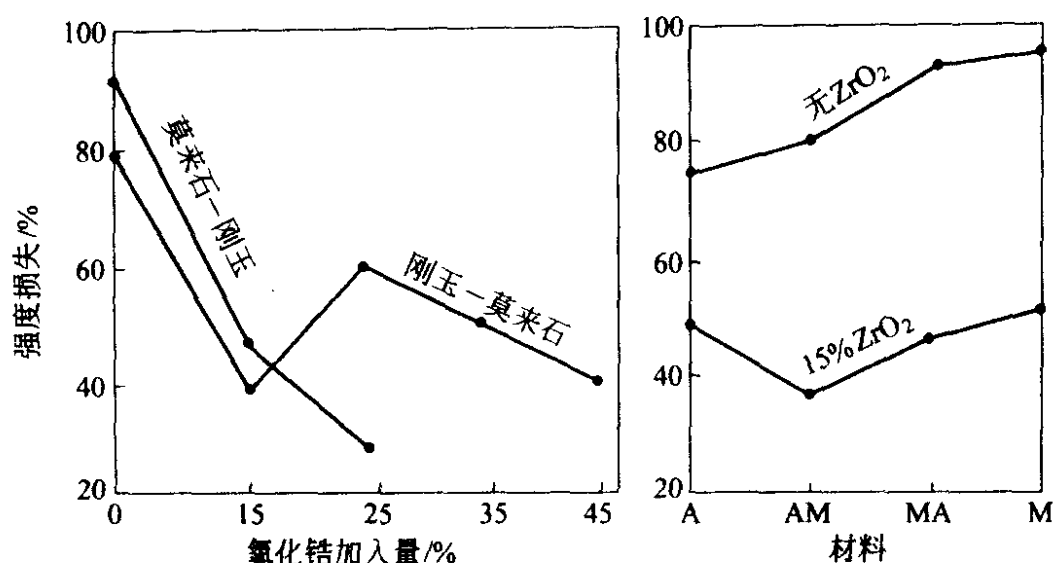


图 3-39 刚玉-莫来石试样热震试验后
($\Delta T = 1300^\circ\text{C}$) 强度损失与 ZrO_2 加入量的关系

3.3.2 ZrO_2 复合矾土基刚玉莫来石耐火材料

随着水泥工业的进一步发展，特别是新型干法窑的出现，窑内氯、硫、碱等易挥发组分在窑系统循环、富集，对窑衬材料承受热力强度的能力要求越来越高，使用条件越来越苛刻。选用磷酸盐结合高铝砖时，由于磷酸盐结合剂自身晶型多变，热处理制度和结合剂配比受温度影响极大，给质量的稳定带来许多问题。尤其是其荷重软化点低 ($1300 \sim 1350^\circ\text{C}$)。磷酸盐结合的高铝砖，在耐火度、高温强度、高温体积稳定性等方面或多或少地要比陶瓷结合的高铝砖差。为此，许多专家学者开展了 ZrO_2 复合矾土基刚玉莫来石质耐火材料的研究开发工作。

通过研究得出：在烧结矾土中加入锆英石，随着锆英石的增加，模量和强度下降，而在 1300°C 或以上温度，有一个转折点；当锆英石加入量超过 30% 时，可观察到模量和强度的增加，如图 3-40 和图 3-41 所示。热机械性能的变化与相应的相组成和显微结构有关。图 3-42 示出锆英石加入量对烧结矾土相组成的影响。图 3-43 示出单斜 ZrO_2 集合体周围形成的微裂隙与相邻的莫来石晶

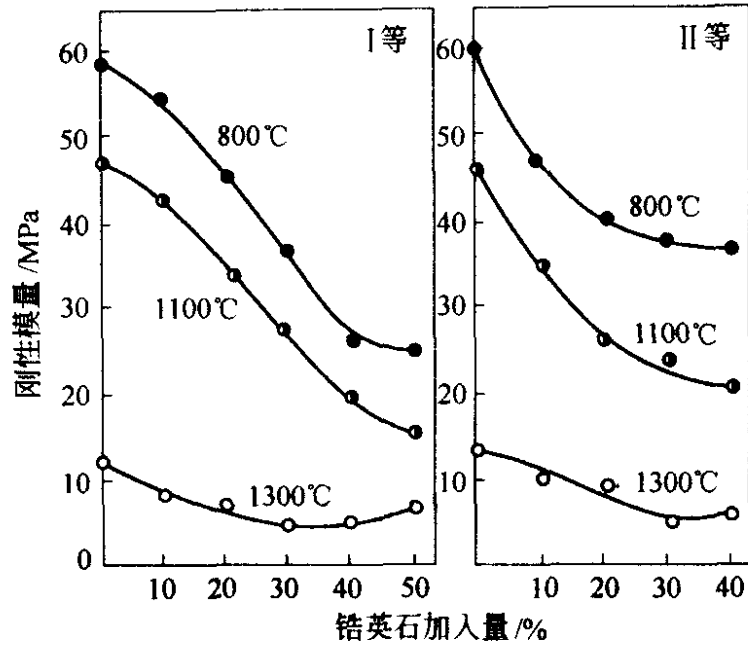


图 3-40 烧结矾土材料刚性模量随锆英石加入量的变化

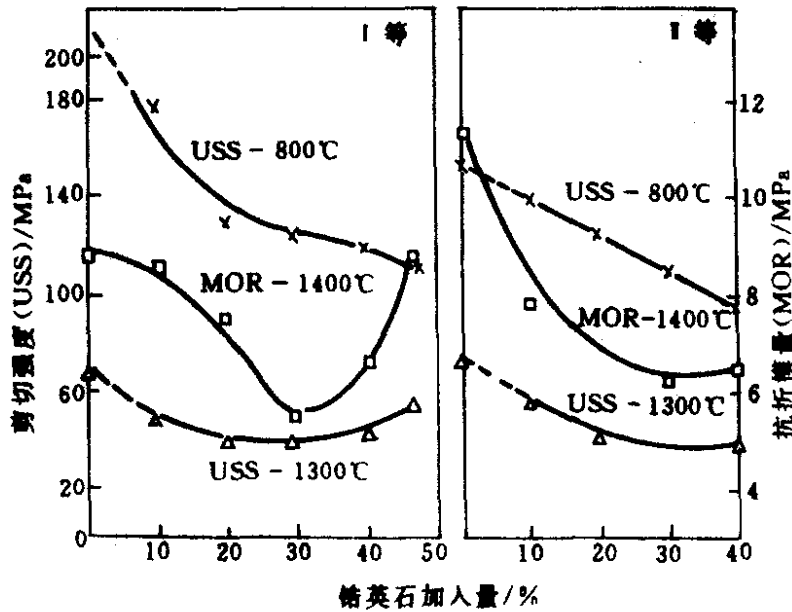


图 3-41 烧结矾土材料高温强度随锆英石加入量的变化

体分隔，这一现象是所有加入锆英石试样的特征，在热机械性能方面将产生弱化效应。另一个特点是随锆英石的增加，1300℃以上玻璃相黏度增加，特别是锆英石超过30%时更为明显，见表3-

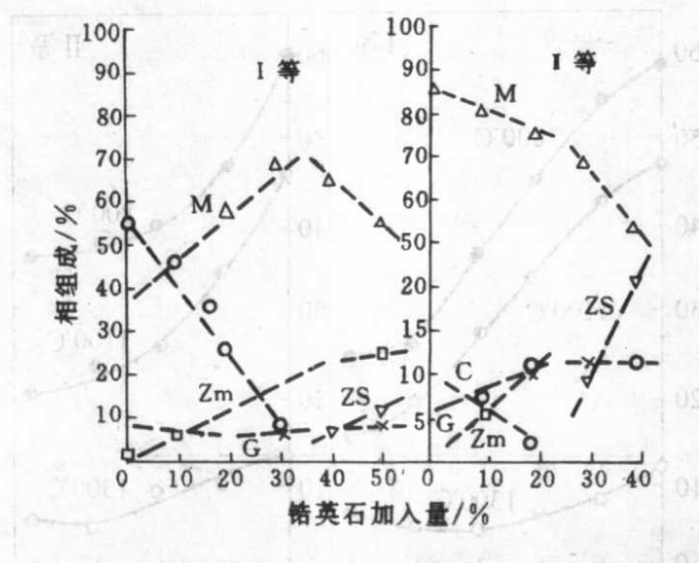


图 3-42 锆英石加入物对烧结矾土相组成的影响

M—莫来石；C—刚玉；Zm—m-ZrO₂；ZS—ZrSiO₄；G—玻璃相

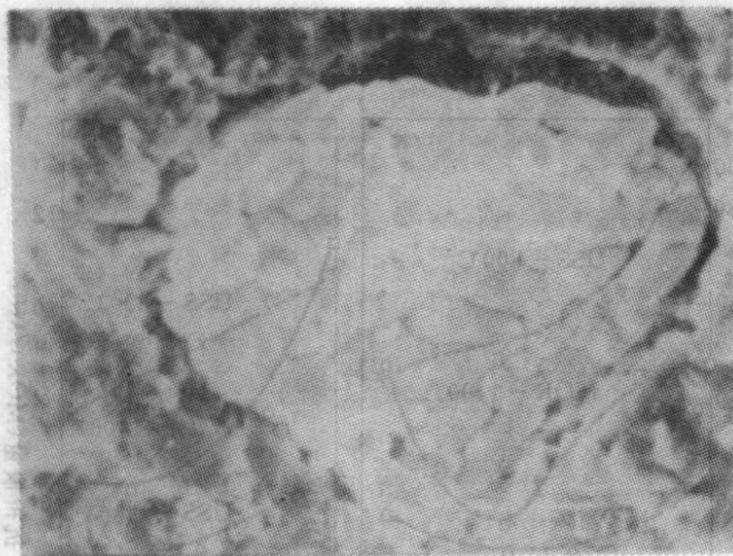


图 3-43 单斜 ZrO₂ 集合体扫描电镜照片

38. I 等烧结矾土加入锆英石后，在结晶效应方面由于单斜 ZrO₂ 集合体周围的微裂隙引起的弱化作用超过了莫来石含量引起的强化作用，结果弹性模量和强度下降。II 等烧结矾土随锆英石增加，莫来石网络结构被瓦解，单斜 ZrO₂ 集合体周围的微裂隙数量逐渐增多，玻璃相含量也逐渐增多。所有这些情况都导致高温强度的降低。在 1300℃ 以上，当锆英石加入量达 30% 时出现力学性能转

折点，这可能是由于玻璃相黏度骤增，由于存在部分未分解的锆英石，而 ZrO_2 与玻璃相含量变化很小的缘故。

表 3-38 加入锆英石烧结矾土中玻璃相的高温黏度 ($Pa \cdot s$)

No.	温 度/ $^{\circ}C$				
	1250	1300	1350	1400	1450
I-2	19.26	11.86	7.53	4.91	3.29
I-10	41.76	24.65	15.05	9.47	6.13
I-20	56.00	32.54	19.57	12.15	7.76
I-30	348.85	183.69	100.73	57.30	33.71
I-40	1910.21	917.79	461.79	242.31	132.11
I-50	25851.45	10793.88	4760.65	2207.01	1070.77
II-6	485.89	251.33	135.52	75.89	43.99
II-10	5019.09	2289.17	1096.89	549.33	287.03
II-20	12684.48	5503.37	2516.25	1206.69	604.41
II-20	66883.15	26531.55	11152.58	4941.81	2297.68
II-30	76696.57	30200.75	12607.35	5550.18	2564.76
II-40		30201.00		55500.00	2565.00

表 3-39 列出了各种高铝质耐火材料理化性能的比较。可见，在实际生产中，向高铝砖内加入适量锆英石可显著地提高抗热震性，这就是人们将 ZrO_2 复合高铝砖叫做抗剥落高铝砖的原因。另外，加入适量锆英石后，耐火度和荷重软化温度与普通高铝砖基本相当，比磷酸盐结合的高铝砖高出很多。

表 3-39 各种高铝砖理化性能比较

项 目	ZrO_2 复合 高铝砖		普通 高铝砖	磷酸结合 高铝砖	磷酸盐结 合耐磨高 铝砖
化学成分/%:					
Al_2O_3	74.15	77.52	75	≥ 75	≥ 77
SiO_2	12.00	10.02	2.0	≤ 3.0	≤ 3.0

续表 3-39

项 目	ZrO ₂ 复合 高铝砖		普通 高铝砖	磷酸结合 高铝砖	磷酸盐结 合耐磨高 铝砖
Fe ₂ O ₃	1.60	1.50			
TiO ₂	4.55	3.48			
CaO	0.33	微			
MgO	0.20	微			
K ₂ O	0.28	0.18			
Na ₂ O	0.04	0.46			
ZrO ₂	6.91	7.33			
密度/g·cm ⁻³	2.55	2.93	2.70		
显气孔率/%	<25	19	≤23	<21	<19
常温耐压强度/MPa	>61.2	90.3	>51	≥60	≥64
1200℃耐压强度/MPa	>8.5				
耐火度/℃	≥1790	1790	≥1770	≥1770	≥1770
荷重软化温度 (0.2MPa) /℃	≥1470	1520	≥1500	≥1350	≥1300
热稳定性 (1100℃~水冷)/次	>40	>50	<10	>20	>20
1000℃时热导率/W·(m·K) ⁻¹	1.20			1.45	
1550℃重烧线变化率/%		-0.120			

显微结构表明,在 ZrO₂ 复合高铝(矾土)砖中由于加入锆英石,在烧成之后不但 ZrO₂ 集合体与邻近的莫来石刚玉分离形成微裂隙,而且基质中也有明显的显微裂纹,如图 3-44 所示。当受到机械应力和热应力的作用时,裂纹扩展与 ZrO₂ 集合体周围微裂隙和基质中显微裂纹相交,破坏能被消除或吸收,使裂纹扩展终止或转向。这就是 ZrO₂ 复合高铝砖抗热震性能高的主要原因。

另外,锆英石的引入还提高了高铝质耐火材料抗碱侵蚀能力。这是由于 ZrO₂-Al₂O₃-A₃S₂ 结构有效地抵抗了 Ca²⁺、K⁺、Na⁺ 的扩散侵蚀。因为砖中未完全分解的锆英石与物料或气体中碱金属氧化物 (Na₂O、K₂O) 最易反应形成高黏度玻璃保护膜,阻止了 Na₂O、K₂O 进一步渗入。其反应式如下:

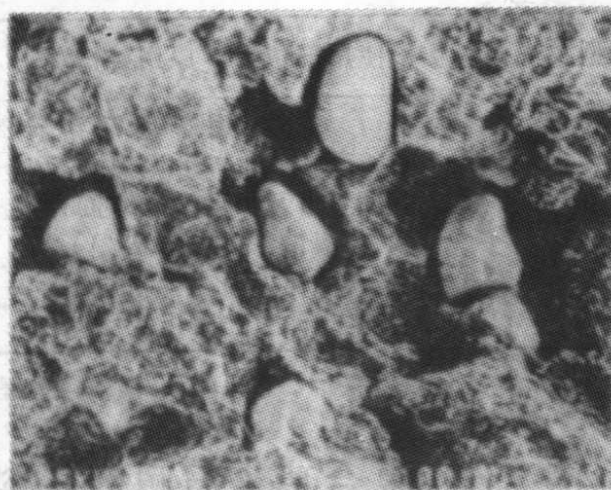
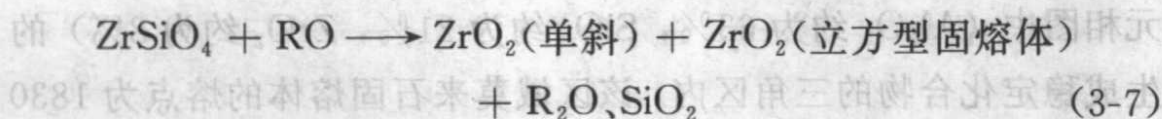
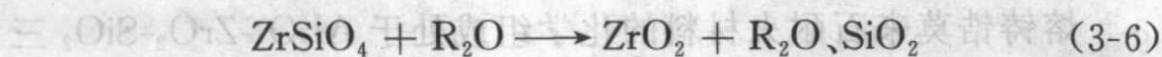


图 3-44 ZrO_2 复合高铝砖的显微结构



这些反应也在很大程度上避免了一般高铝砖及磷酸盐结合高铝砖与 K_2O 、 Na_2O 和 CaO 等反应形成钾霞石和钙霞石等矿物。这两种产物形成时产生的体积膨胀，致使材料膨胀，破裂。

自 1983 年以来， ZrO_2 复合高铝砖已成功地应用于我国不同的大中型水泥窑的不同部位，其效果十分明显，见表 3-40。

表 3-40 ZrO_2 复合高铝砖在水泥窑上的使用情况

使用厂	窑型及规格	使用部位	原用砖情况	使用效果
新疆水泥厂	日产 700t 水泥熟料窑 外分解窑 $\phi 3\text{m} \times 45\text{m}$	过渡带	磷酸盐结合高铝砖常大面积剥落	使用寿命为磷酸盐结合高铝砖的 1.5~2 倍
宁国水泥厂	日产 4000t 水泥熟料窑 外分解窑 $\phi 4.7\text{m} \times 74\text{m}$	算式冷却机后墙	日本引进普通镁铬砖，使用后该砖发酥，使后墙鼓胀、开裂	经一年多的试验，效果极理想，寿命大大提高。现侧墙也开始使用
淮海水泥厂	日产 3000t 水泥熟料带 悬浮预热器窑 $\phi 5.8\text{m} \times 97\text{m}$	回转窑冷却带	用日本进口直接结合镁铬砖和镁铝尖晶石砖，价格昂贵，寿命不理想	冷却带温度变化较大，受熟料磨损严重，使用效果在观察中

续表 3-40

使用厂	窑型及规格	使用部位	原用砖情况	使用效果
上海水泥厂	湿法长窑 $\phi 3.1\text{m}/2.5\text{m}/3.1\text{m} \times 78\text{m}$	过渡带及分解带	用普通镁铬砖，与水泥熟料反应层厚，结圈严重(500mm厚)，磷酸盐高铝砖常大块剥落	在未改变工艺条件下，基本消除结圈现象，使用寿命近1年

注：截止到1988年。

3.4 ZrO₂ 复合莫来石耐火材料

3.4.1 熔铸锆莫来石耐火材料

熔铸锆莫来石耐火材料的化学组成处于 Al₂O₃-ZrO₂-SiO₂ 三元相图中 (Al₂O₃ 约为 63%，SiO₂ 约为 21%，ZrO₂ 约为 8%) 的生成稳定化合物的三角区内，该区域莫来石固熔体的熔点为 1830~1870℃。

熔铸锆莫来石制品通常采用工业氧化铝和天然锆英石为原料，并加入少量 Na₂O (以纯碱形式)；也有的用生矾土、软质黏土和锆英石压制荒坯，经烧成后破碎到合适粒度，熔铸时再加入矿化剂 MgO，在配料中选取 Al₂O₃/SiO₂ 比值在 3.2~2.2 之间为宜。在这种耐火材料中，锆英石可起到以下几方面的作用：(1) 提高熔液黏度，在退火中抑制晶体长大，以获得完整的晶体结构；(2) ZrO₂ 不仅能促进晶体的形成，还能充当玻璃相的骨架，减少该类材料内的裂纹；(3) 调整砖体矿物组成，改善砖的组织结构，提高其抵抗化学侵蚀和耐磨的性能。熔融锆莫来石耐火材料最好能形成单一的莫来石 (M)-斜锆石 (Z)，即 (M+Z) 共晶结构，这样可改善制品的抗侵蚀性和抗热震性能。

优质的锆莫来石要求含斜锆石、莫来石和 5% 以下的玻璃相，不含或少含刚玉相。要达到这样的相组成，配料组成要求十分严格。同时，在熔炼过程中严格按照工艺要求进行操作。在 ZrO₂-Al₂O₃-SiO₂ 三元系统中，这样的配料组成必须在邻近莫来石相区

的斜锆石相区域的狭窄范围内。

由锆莫来石的显微结构和 X 射线衍射曲线图可见, 莫来石与斜锆石形成共析体, 斜锆石初晶以串珠状分布于短柱状及针状莫来石晶体内部和共析体周围。共析体尺寸为 $300\sim 500\mu\text{m}$, ZrO_2 初晶在 $1\sim 4\mu\text{m}$ 左右。四方型 ZrO_2 偶尔可见, 往往是由于合成工艺不慎所致。高熔点, 化学性能稳定的 ZrO_2 起了保护莫来石的作用, 故锆莫来石具有良好的耐侵蚀性。同时由于 ZrO_2 在 1000°C 左右发生可逆的晶型 (单斜晶 $\rightleftharpoons$ 四方晶) 转变, 伴随体积变化, 导致锆莫来石在 $1000\sim 1300^\circ\text{C}$ 间有明显的体积收缩。

采用天然原料 (烧结矾土、黏土及锆英石) 制作的熔铸锆莫来石制品的理化性能见表 3-41。该制品用途较广, 用于冶金加热炉、均热炉、电石炉的出料口, 玻璃熔窑壁等, 使用效果很好。

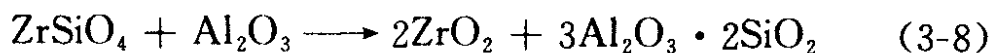
表 3-41 熔铸锆莫来石砖的理化指标

项 目	指 标
化学成分/%	
Al_2O_3	≥ 60
SiO_2	≤ 24
ZrO_2	$7\sim 9$
熔剂总量	7.5
密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	≥ 2.85
常温耐压强度/MPa	196.1
荷重软化温度/ $^\circ\text{C}$	1710
线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$ ($20\sim 1000^\circ\text{C}$)	6.8×10^{-6}

3.4.2 烧结合成锆莫来石耐火材料

3.4.2.1 锆莫来石熟料的合成

当由锆英石和氧化铝反应烧结制备锆莫来石时, 其化学反应见下式:



首先，锆英石分解为 ZrO_2 和 SiO_2 ，然后 SiO_2 与 Al_2O_3 反应产生瞬间液相，称非晶莫来石或富 SiO_2 非晶相，该非晶相是锆英石与 Al_2O_3 接触时分解产生的，是化学反应的中间产物；当温度升高时，它进一步反应或析出形成莫来石结晶相。

高振昕指出，锆英石颗粒与氧化铝细粉接触时，在约 1450°C 以上便发生分解。在锆英石颗粒表面形成约小于 $20\mu\text{m}$ 厚的一层分解为斜锆石小粒子和高硅玻璃相，如图 3-45 所示。在图 3-45 中清晰地显示出接触氧化铝面积大小与分解层厚度的关系，由于两颗锆英石之间的区域，接触氧化铝面积小，所以分解层亦很薄。当提高温度或延长时间将会促使锆英石继续分解，最后可以分解完全。图 3-46 显示的是锆英石颗粒全部分解成微粒状斜锆石的显微结构。在此颗粒周围还可以看到另外 3 个相的共存关系，即：锆英石分解的高硅液相；其 Si^{4+} 扩散到表面而与氧化铝反应生成莫来石；而未与 SiO_2 反应的氧化铝将再结晶成刚玉晶体，于是莫来石包裹刚玉，使离子互扩散变得更困难，分解了的锆英石颗粒只在表面生成莫来石，构成斜锆石-莫来石组合，而中心部分却是斜锆石-玻璃相（亦可能析出方石英）。要想使之反应完全，得到由斜锆石-莫来石相结合的结构，必须消除动力学限制，即全部研磨成微粉，并在适度的高温下有充裕的时间进行烧结才能实现。

如果采用已分解的锆英石粉，可以避免第一步分解反应而相

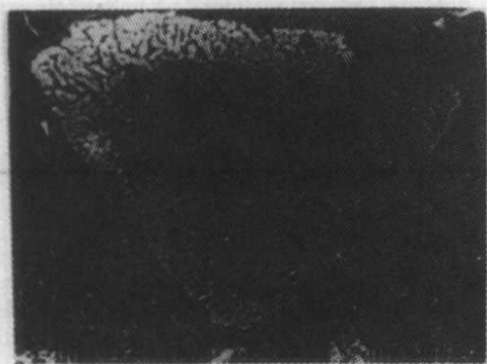


图 3-45 锆英石颗粒表面局部分解现象（电镜二次电子像）

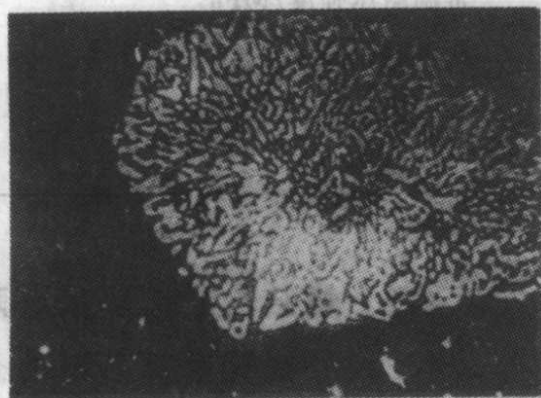


图 3-46 锆英石完全分解的形貌（反射光 $\times 700$ ）

对加快合成反应的速率。采用等离子喷射技术制取的锆英石粉呈现出有趣的特征：诸如高的分解率，相对较高的 $t\text{-ZrO}_2$ 含量。但这样形成的集合体含有大量气孔。当加热温度高于 1350°C 时，即会发生锆英石的再结合。这就减少了烧结反应过程中与氧化铝的反应区域。

汪厚植等在研究由锆英石和工业氧化铝烧结合成锆莫来石工艺时指出：采用干法研磨工艺，控制合理的工艺参数，包括精选原料、合理配方、充分细磨、添加物、提高坯体密度，二阶段煅烧等，可以制得优良的致密锆莫来石；锆莫来石和工业氧化铝单独研磨的效率高于共同研磨，有利于合理控制锆英石的细度，从而也有利于致密化和充分反应；采用微量有效添加物是使反应充分和促进烧结的有效办法之一。而采用湿法粉磨工艺对 $\text{ZrSiO}_4\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系物料反应烧结过程制备锆莫来石熟料时，其化学反应与致密化过程与粉料特征有关（包括粒度、杂质含量及种类）；莫来石化过程伴生的体积膨胀对致密化过程会产生不利的影响。其中原料特性、坯体均匀性及升温制度对反应烧结均有影响，工业氧化铝较高温煅烧的氧化铝对反应烧结有利，降低原料粒度，尤其是降低锆英石粒度有利于致密化；制备高质量的坯体是制取高致密烧结体的一个重要因素，采用合适的温度制度可以提高烧结性能，外加 TiO_2 可以促进烧结，并抑制部分膨胀。

据资料报道：稀土盐类添加剂，对 1650°C 时合成的锆莫来石试样有促进烧结和提高强度的作用。但是，这时的抗热震性能却大大降低了；稀土氧化物对合成锆莫来石的烧结只有较小的促进作用，但却能大大提高它们的强度，并保证充分的抗热震性能。矾土的加入，能促进锆英石分解；而且，矾土加入量越多，材料的烧结温度下降亦越大，这可能是由于玻璃相数量增加的结果。另外，加入 MgO 也能降低 ZrSiO_4 分解和 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 生成的温度，抑制了刚玉晶体的长大，促进了 Al_2O_3 和 ZrSiO_4 的反应。 MgO 含量越大（小于 5%），对烧结越有利。

当以锆英石和特级矾土为原料进行反应烧结时，也可制得不

同 ZrO_2 含量的致密锆莫来石。特级矾土中的 Al_2O_3 除与 ZrSiO_4 发生反应外，还首先与自身的 SiO_2 反应：



反应式 3-6 伴随有 15.4% 的体积膨胀，反应式 3-7 伴随有 12.8% 的体积膨胀。因此，在合成锆莫来石熟料时要特别注意其体积变化的情况。

将锆英石与特级矾土配制成含 ZrO_2 分别为 20%、30% 与 40% 的物料，经磨细、混合，加入纸浆废液在湿碾机中混碾约 15min，以 147MPa 压力成型，成型后的荒坯经干燥后在 MoSi_2 电炉内于 1550~1620℃ 烧成。

3 种 AZS 熟料的配方及物理性能见表 3-42。

表 3-42 不同配方的 AZS 熟料的性能

性 能	AZS-20	AZS-30	AZS-40
特级矾土料/%	69.0	54.0	38.0
锆英石/%	31.0	46.0	62.0
气孔率/%	1~6	10~18	1~4
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.30~3.41	3.08~3.26	3.23~3.34

AZS-20 与 AZS-40 熟料的 X 射线衍射分析结果见图 3-47、图 3-48。从图 3-47 和图 3-48 可见，AZS-20 已无残存锆英石，主要矿物相（质量分数）为约 50% 的刚玉，30% 的莫来石与 20% 的单

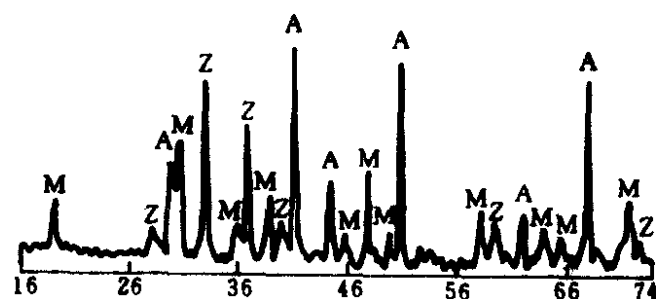


图 3-47 AZS-20 熟料的 X 射线衍射分析

M—莫来石；Z—单斜 ZrO_2 ；A—刚玉

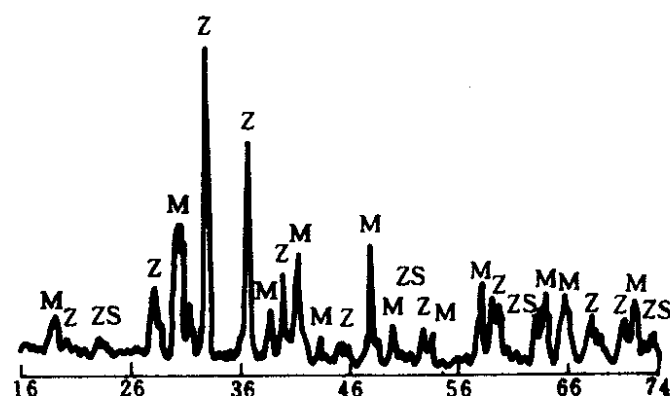


图 3-48 AZS-40 熟料的 X 射线衍射分析
M—莫来石；Z—单斜 ZrO_2 ；ZS—锆英石

斜 ZrO_2 。而 AZS-40 的熟料中却还残存约 10% 的锆英石，刚玉相已不存在，其余矿物相为：约 50% 的莫来石；35% 的单斜 ZrO_2 。上述结果与 AZS-20、AZS-40 在 Al_2O_3 - ZrO_2 - SiO_2 三元系相图中所处的位置是相符的。

特级矾土因含 SiO_2 而约有 15% Al_2O_3 将生成莫来石，假设剩下的 Al_2O_3 全部与锆英石反应，则按公式计算还有 6% 的锆英石不能参与反应而残存下来。原料的煅烧温度为 $1560\sim 1620^\circ\text{C}$ ，低于 ZrO_2 - SiO_2 二元系相图锆英石的分解温度为 1677°C ，加之所用特级矾土与锆英石都较纯，因此，AZS-40 熟料中残存一部分锆英石是合理的。

3.4.2.2 烧结锆莫来石耐火材料

在生产烧结锆莫来石耐火材料时，有两种生产工艺：其一是在制砖过程中完成反应烧结，得到相变完全的显微结构；其二是部分相变而维持非均态未平衡的相组合。两种生产工艺各有特色，都能生产出性能优越的制品。

(1) 锆英石莫来石制品。控制烧成温度和原料的接触表面，使锆英石不分解或只局部发生分解。试验结果表明，由于锆英石-莫来石系统在大于 1640°C 是非平衡相组合，两种矿物都会分解而生成大量的液相，最终变为斜锆石、刚玉和玻璃相的组合。所以，这

类耐火砖不适于较高温下使用。图 3-49 示出了锆英石莫来石砖的显微结构，大颗粒为合成莫来石，白色小颗粒为锆英石，两相分布不均匀；基质中分散的莫来石以结合相存在。

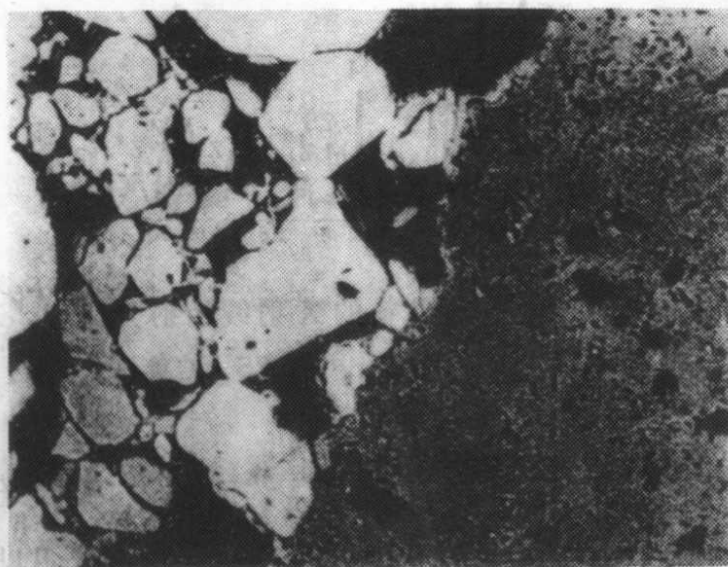


图 3-49 锆英石莫来石制品的显微结构（反射光 $\times 280$ ）

(2) 斜锆石莫来石（刚玉）制品。采用烧结法，用烧结合成锆莫来石熟料颗粒与细粉制作了烧成锆莫来石砖。

泥料的颗粒配比如下：

2~0.5mm 粗颗粒 50%，小于 0.5mm 中颗粒 10%，小于 0.074mm 细粉 40%。

混练加料次序为：先将粗、中颗粒与纸浆废液混练约 5min，再加入细粉混练 15min。成型压力为 147MPa。成型后的试样经干燥后，于 1600℃保温 4h 烧成。

烧成后的试样外观良好，无裂纹，收缩不大。其气孔率为 17%~21%，密度为 2.89~3.02g/cm³，常温耐压强度为 60~80MPa，常温抗折强度为 18~30MPa，高温抗折强度（1400℃，0.5h）为 8~12MPa，荷重软化开始温度为 1580~1590℃，耐急冷急热性（1100℃~水冷）大于 13 次。

AZS-30 熟料的 X 射线衍射分析如图 3-50 所示。该相组成以

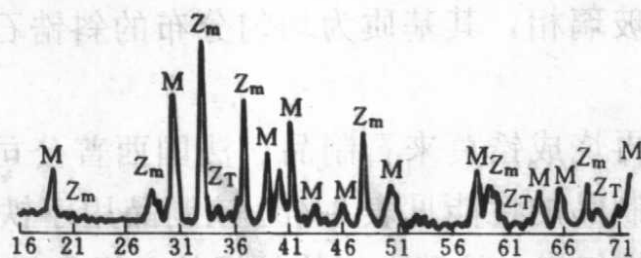


图 3-50 AZS-30 熟料的 X 射线衍射分析

M—莫来石； Z_m —单斜 ZrO_2 ； Z_T —四方 ZrO_2

莫来石为主，单斜 ZrO_2 次之，并存在少量四方 ZrO_2 。四方 ZrO_2 的存在，会产生相变增韧，对提高常温强度、韧性与抗热震性有好处。断口的扫描电镜观察表明，颗粒与基质结合良好，基质中 ZrO_2 分布较均匀。

生产这类耐火砖的主要工艺措施是物料的细粉碎和进行高温烧成。根据生产需要可以制造二相的制品，也可制造三相的制品，在二相的制品中不含刚玉晶相。同时两者均可获得相分布均匀的显微结构，也可获得显微结构各相分布不均匀的制品。图 3-51 为斜锆石-莫来石均匀分布的显微结构，图中可清晰看到两晶相及其两者之间含不少的玻璃相。图 3-52 为不均匀的显微结构，它是由

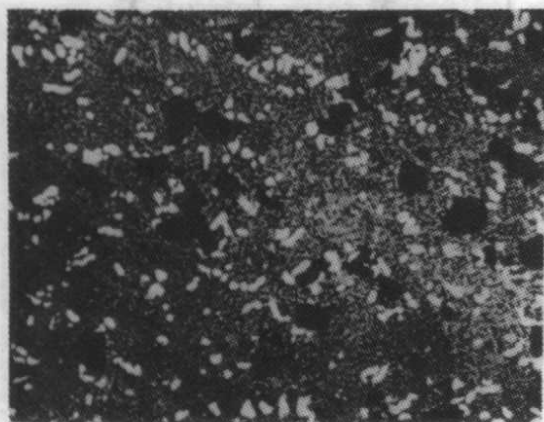


图 3-51 斜锆石-莫来石制品的
均匀显微结构（反射光 $\times 260$ ）

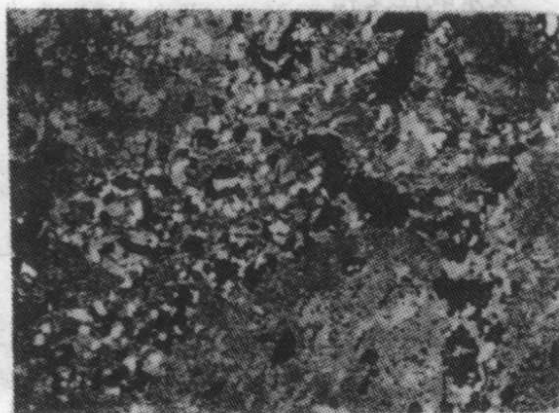


图 3-52 斜锆石-莫来石-刚
玉制品的不均匀显微结构
（反射光 $\times 260$ ）

预合成的莫来石-刚玉质颗粒和细粉与锆英石细粉混合制成,在结构中几乎不含玻璃相,其基质为均匀分布的斜锆石、莫来石和刚玉 3 种晶相。

(3) 熔粒再烧成锆莫来石制品。法国西普公司生产的熔粒再烧成锆莫来石制品的性能见表 3-43。该制品用于铁水包、铁水罐、燃烧室砌块、排气口、炉膛、加热炉滑轨、锅炉燃烧室、裂化炉、煅烧炉、煤干馏炉等。

表 3-43 熔粒再烧成锆莫来石制品的性能

指 标	MX-70	MX-80
化学成分/%		
Al ₂ O ₃	72	75
SiO ₂	21	18
ZrO ₂	4~5	4~5
Na ₂ O	0.9	0.8
Fe ₂ O ₃	0.6	0.6
CaO	0.4	0.4
TiO ₂	0.4	0.4
密度/g·cm ⁻³	2.8	2.8
气孔率/%	17.8	17.0
线膨胀系数/%	0.8	1.0
残余线性变化	无	无
抗折强度/MPa: 常温	28	28
1340℃	6	14
1200℃热导率/W·(m·K) ⁻¹	4.4	4.4
荷重软化温度(0.2MPa 压缩 5%)/℃	1650	1670
晶相分析/%		
刚玉	37	37
莫来石	45	47
氧化锆	4~5	4~5
玻璃相	13	11

印度采用锆英石和工业氧化铝为原料,在 2000kV·A 倾动

式电弧炉中制得 ZrO_2 含量大致为 20% 和 30% 的两种熔融锆莫来石原料, 见表 3-44。以 20% ZrO_2 的熔融锆莫来石制得 ZM-2 耐火制品, 以烧结氧化铝和 20% ZrO_2 的锆莫来石制得 ZM-E 耐火制品, 其性能见表 3-45。将该耐火制品在电子陶瓷工业中进行现场试验, 取得比从国外进口高性能刚玉-莫来石窑具使用寿命增加一倍或两倍的效果。其实, ZM-2 耐火制品还可以用在玻璃窑的很多部位, 诸如: 出口颈、铺面、前炉、給料室等部位, 蓄热室格子砖、烧嘴大砖、出口槛等。因为抗玻璃侵蚀试验表明 ZM-2 比锆英石砖优越, 而次于熔铸 α/β 刚玉砖。另外, 还可以用于钢的连续浇铸, 诸如: 水口、座砖、盛钢桶底衬和盛钢桶侧壁内衬。

表 3-44 · 熔融锆莫来石原料的典型性能

项 目	20% ZM	30% ZM
化学成分/%:		
ZrO_2	21.9	27.6
SiO_2	17.3	14.4
Al_2O_3	60.2	57.6
Na_2O	0.3	0.3
Fe_2O_3	0.06	0.06
TiO_2	0.06	0.06
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.94	3.12
显气孔率/%	13.9	12.5
吸水率/%	4.1	3.5
烧成密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.42	3.57
主要的物相	莫来石为 67% m- ZrO_2 为 15%	莫来石 m- ZrO_2
较少的物相	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为 11%	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

表 3-45 氧化锆-莫来石耐火材料的典型性能

性 能	ZM-2	ZM-E
化学成分/%		
ZrO_2	16.0	5.0
Al_2O_3	66.0	70.0

续表 3-45

性 能	ZM-2	ZM-E
化学成分/%		
SiO ₂	15.5	24.0
Fe ₂ O ₃	0.1	0.1
温度/℃	1650	1750
密度/g·cm ⁻³	2.74	2.62
显气孔率/%	18.8	16.8
常温耐压强度/MPa	132	134
室温抗折强度/MPa	25	21
在 1350℃ 下的抗折强度/MPa	11	12
抗热震性:		
10 次循环至空气骤冷		
保留的抗折强度/MPa	20	13
保留的弹性模数/%	80	83

3.4.3 锆莫来石不定形耐火材料

以 20%ZrO₂ 的锆质莫来石为基料制作的低水泥浇注料的性能见表 3-46, 其特点是在 1100~1400℃ 温度范围内有高的强度。

表 3-46 氧化锆-莫来石低水泥浇注料 (LCC-ZM) 的性能

性 能	LCC-ZM
化学成分/%:	
ZrO ₂	27
Al ₂ O ₃	51
SiO ₂	20
其他	2
密度/g·cm ⁻³ :	
在 110℃ 干燥	3.2
在 1100℃ 烧成	3.1
常温耐压强度/MPa:	
在 110℃ 干燥	74
在 1000℃ 烧成	118
在 1400℃ 烧成	137
残余线性变化/%:	
在 1000℃, 5h 烧后	-0.2

续表 3-46

性 能	LCC-ZM
在 1400℃, 5h 烧后 显气孔率/%:	-0.4
在 1000℃, 5h 烧后	15.0
浇注需要的水/%	4.5~5.0

适于用做玻璃窑熔池底部下面铺砌材料,即在通常的熔铸 AZS 铺砌层之下振动浇注施工,在实际使用中性能良好。

3.5 ZrO₂ 复合刚玉耐火材料

3.5.1 烧结锆刚玉耐火材料

传统的耐火材料常以引入微气孔的方式来改善抗热震性,但微气孔的量不能太多,否则在抗热震性得到改善的同时,耐火材料的强度和耐侵蚀性能将受到损害。ZrO₂ 增韧陶瓷材料在过去的十多年里已进行了广泛的研究,并已证实 ZrO₂ 对氧化物陶瓷材料具有十分明显的增韧补强作用。1986 年, R. C. 加维 (Garvie) 提出将这一效应用于耐火材料。正是基于这一思想,在刚玉质耐火材料中控制一定数量的微气孔的同时,加入弥散的 ZrO₂,用 ZrO₂ 相变时发生体积变化时所产生的微裂纹来代替部分微气孔,克服了传统耐火材料中由于存在大量气孔使强度下降的弱点。

图 3-53 和图 3-54 示出了未加 ZrO₂ 和加 6%ZrO₂ 试样的气孔分布曲线相似,而且气孔的大小和数量相同。这说明在刚玉质耐火材料中无论是否外加 ZrO₂,其

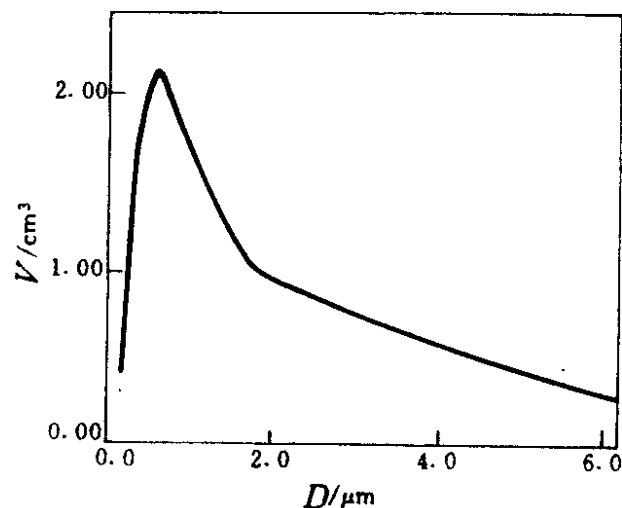


图 3-53 未加 ZrO₂ 试样的
气孔孔径分布曲线

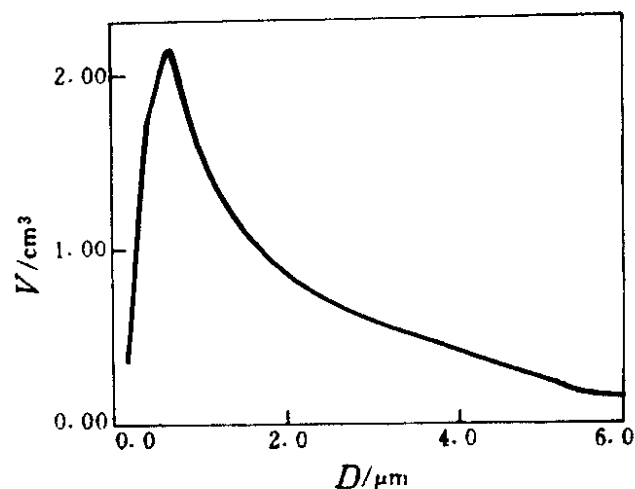


图 3-54 外加 6%ZrO₂ 试样的气孔孔径分布曲线

中的微气孔的存在状况是一样的。因而可以讨论当微气孔的数量一定时，ZrO₂ 对刚玉质耐火材料性能的影响。

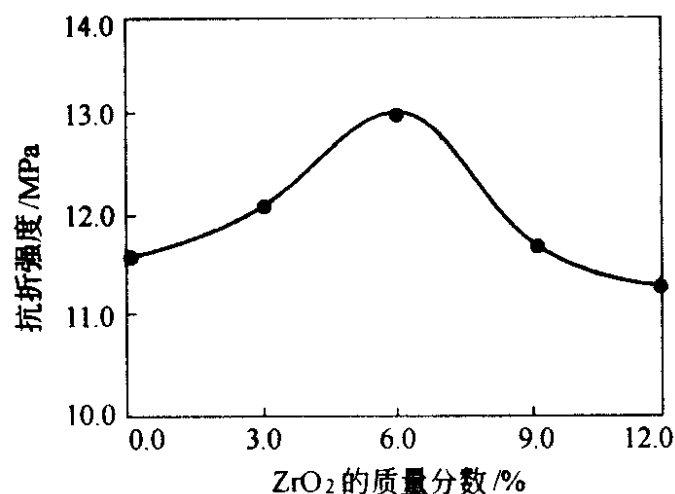


图 3-55 ZrO₂ 外加量对抗折强度的影响

图 3-55 和图 3-56 示出了 ZrO₂ 外加量对刚玉质耐火材料抗折强度和耐压强度的影响。由图 3-55 可以看出，在刚玉质耐火材料中外加 ZrO₂ 的质量分数为 6% 时，其抗折强度达到最大值，从 11.6MPa 上升到 13MPa。而且随 ZrO₂ 外加量的增加，抗折强度呈现先增加后下降的趋势。图 3-56 表明，刚玉质耐火材料的耐压

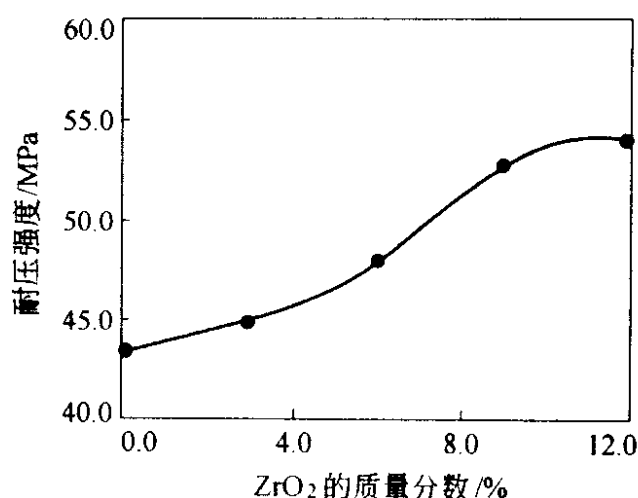


图 3-56 ZrO₂ 外加量对耐压强度的影响

强度随 ZrO₂ 外加量的增加而增大，其值从 43.5MPa 增大到 53.6MPa，其中当 ZrO₂ 外加量（质量分数）小于 3%和大于 9%时变化不明显。上述结果表明，ZrO₂ 在刚玉质耐火材料中还起到了一定程度的助烧结作用，促进了刚玉质耐火材料的烧结，从而提高材料的抗折强度和耐压强度。另一方面，在刚玉质耐火材料中外加了 ZrO₂ 之后，试样在烧成冷却时，其中的 ZrO₂ 发生相变而在材料内形成一定数量的微裂纹。这对刚玉质耐火材料的机械强度也会产生一定程度的影响。当 ZrO₂ 的外加量较少时，材料中的微裂纹数量不多，对刚玉质耐火材料强度影响不大。当 ZrO₂ 外加量（质量分数）达到 9%以上时，由于材料中微裂纹数量较多，导致刚玉质耐火材料的抗折强度下降。

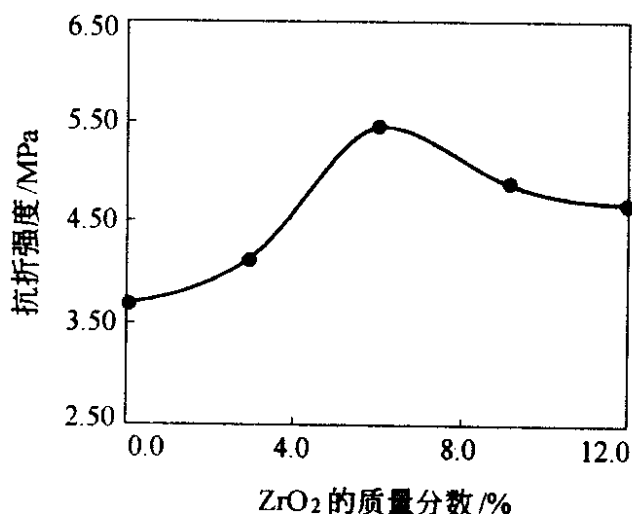


图 3-57 抗热震试验后的抗折强度

图 3-57 和图 3-58 示出的分别是抗热震试验后刚玉质耐火材料的抗折强度和耐压强度。

表 3-47 示出抗热震试验后的刚玉质耐火材料抗折强度和耐压强度剩余率,同时列出抗热震试验后刚玉质耐火材料的表面损伤情况。可以看出,外加了 6% (质量分数) ZrO_2 的刚玉质耐火材料的表面损伤最小,抗折强度和耐压强度剩余率最高,具有较好的抗热

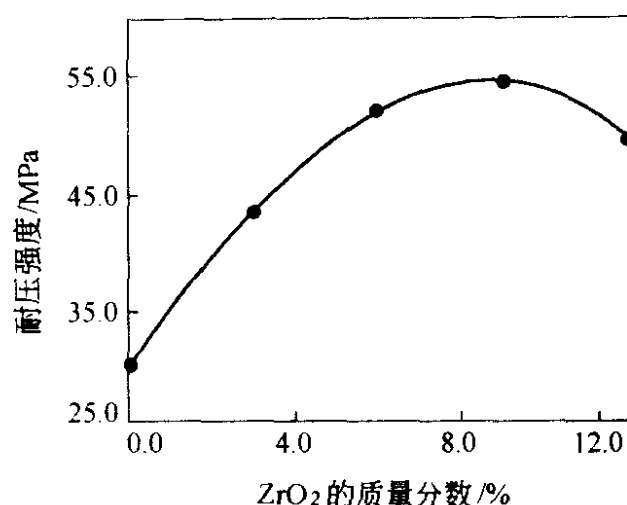


图 3-58 抗热震试验后的耐压强度

震性。其机理在于,由于 ZrO_2 相的存在提高了刚玉质耐火材料的抗应力能力。 ZrO_2 复合刚玉质耐火材料的相组成如图 3-59 所示,当温度波动变化时,刚玉质耐火材料中的 ZrO_2 发生相变并伴随体积变化而在 ZrO_2 晶粒周围产生微裂纹,这些微裂纹在裂纹尖端张应力的作用下,成核并扩展,起着消耗和分散主裂纹尖端能量的作用,阻碍主裂纹的扩展,从而提高了刚玉质耐火材料的抗热震性。

表 3-47 抗热震试验后的强度剩余率

序 号	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
ZrO_2 的质量分数 (加外量) / %	0	3	6	9	12
抗折强度剩余率 / %	32	36	45	44	42
耐压强度剩余率 / %	69	100	108	104	88
表面损伤剥落	少	少	微小	微小	有裂纹

总之,在刚玉质耐火材料中外加 6% (质量分数) 的 ZrO_2 ,通过 ZrO_2 晶粒周围微裂纹的增韧作用,可以有效地提高抗热震性;通过 ZrO_2 晶粒的补强作用,可以提高抗折强度和耐压强度。

烧结锆刚玉砖,亦称陶瓷结合 AZS 砖。同熔铸 AZS 砖相比,

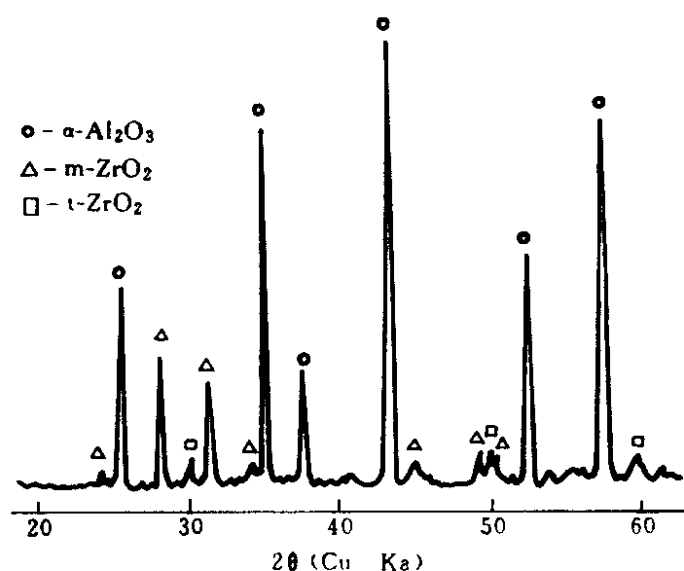


图 3-59 ZrO_2 复合刚玉质耐火材料的相组成

烧结 AZS 砖具有不含碳, 玻璃相含量较低, 结构均匀, 无缩孔, 抗热震性与抗侵蚀性良好等优点。

陈肇友等 (1993) 在研究稀土氧化物和 SiO_2 对 AZS-40 材料烧结及显微结构的影响时指出:

(1) 单独加入稀土氧化物 La_2O_3 或 CeO_2 均能促进 AZS 材料的烧结。在 1550°C 煅烧 4h 的条件下, 随着 REO 添加量的增加, 其促进烧结的程度增加; 在 1600°C 煅烧 4h 的条件下, 添加 0.5% REO 就能显著促进烧结, 继续增加 REO 含量, 效果反而不好。

(2) 加入适量 REO 后, 对 AZS-40 材料的结构产生的影响是: 使得材料的结构致密, ZrO_2 晶粒分布趋于均匀, 但若加入量太多 (超过 1%), 使 ZrO_2 晶粒长大, 玻璃相增多。

(3) 综合 REO 对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 材料的烧结性能及显微结构的影响, 加入 REO 的适宜量为 0.5%~1.0% (质量分数)。

(4) 对于以工业氧化铝为原料的试样, 随着 SiO_2 含量的增加, 材料逐渐难以烧结, 这与 SiO_2 含量增加, 生成莫来石的量增加, 从而产生较大的体积膨胀效应有关。在生成莫来石的温度范围内采取中间保温措施是有效的。

目前市场上销售一些用普通压制和烧结工艺生产的产品，其组成和熔铸 AZS 耐火材料相类似，见表 3-48；气孔率 14% 左右。尽管抗侵蚀性很强，但熔铸 AZS 大砖结果更好一些。用等静压成型工艺生产出气孔率很低的 AZS 产品，这种材料具有致密的结构和较少的玻璃相，因此，可以预计，在 1100~1200℃ 范围内这种材料对热震更为敏感，因为在这个温度范围内 ZrO_2 发生相变。熔融再烧结 AZS 砖主要是用于砌筑玻璃窑底，墙和蓄热室格子等热工设备的新型耐火制品。江西宜兴丁山耐火器材厂制定的企业标准见表 3-49。

表 3-48 烧结 AZS 耐火材料

项 目	压制成型	等静压成型	等静压成型
化学成分/%:			
ZrO_2	26.0	33.0	33.0
Al_2O_3	59.0	47.0	47.0
SiO_2	14.5	19.0	18.0
碱	0.5	0.25	未测
物理性能:			
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.3	3.38	3.55
显气孔率/%	14.0	8.0	1.0
总气孔率/%	未测	未测	未测

表 3-49 熔融再烧结 AZS 砖理化指标

项 目	指 标
化学成分/%:	
Al_2O_3 $\geq$	50
ZrO_2 $\geq$	24
SiO_2 $\leq$	19
Fe_2O_3 $\leq$	0.8
耐火度/℃ $\geq$	1730
荷重软化开始温度 (0.2MPa) /℃ $\geq$	1620
显气孔率/% $\leq$	19
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ $\geq$	2.9
常温耐压/MPa $\geq$	100

3.5.2 熔铸锆刚玉耐火材料

熔铸锆刚玉耐火材料，亦称电熔锆刚玉制品，通常写成熔铸 AZS 砖。其中的 A、Z 和 S 分别代表 Al_2O_3 、 ZrO_2 和 SiO_2 。其化学组成为： Al_2O_3 50%~70%、 ZrO_2 20%~40%，其余的是 SiO_2 等。一般按 ZrO_2 含量的多少分为若干级，如含 33%、35%、40% 三级，或含 30%、40%、50% 三级，尚不统一。目前使用较多的是含 ZrO_2 33% 的制品，其密度为 $3.1 \sim 3.4 \text{ g/cm}^3$ ，最高使用温度为 1700°C 左右。

3.5.2.1 生产工艺及性能

熔铸 AZS 制品的熔融方法可按电极的位置分为还原法和氧化法两种。前者石墨电极插入熔体内；后者石墨电极仅在液面上部。用不同的方法所得产品中构成物相及其数量比例和还原性物质（如碳、氢）含量是不同的，由此也影响到液相渗析温度和数量。现在多数厂家都采用氧化法生产熔铸 AZS 砖。氧化法是采用长弧熔融和向熔液内吹氧等措施实现的，目的是使砖中碳含量降至 $0.003\% \sim 0.006\%$ 。与还原法（即埋弧法）相比，氧化法生产的熔铸 AZS 砖抗玻璃液侵蚀能力强，使用时砖内玻璃液相析出温度提高 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 。

熔铸制品的铸型工艺相当复杂，既要求铸型尺寸准确和铸锭饱满，又要求退火过程不产生裂纹，并保持良好的显微结构。

按 AZS 制品的生产方法可分为：普通（RC）、致密（DC）、倾斜（TC）和无缩孔（FV）4 种浇铸方法。不同方法的铸型制品缩孔的体积和位置是不同的，在显微结构的层带变化方面也有区别。随制品中 ZrO_2 含量的不同，采用的工艺也有所区别。例如，生产 ZrO_2 -33 制品时，采用锆英石和氧化铝两种主要原料就可以制得，工艺亦较简单，而生产 ZrO_2 -36 和 ZrO_2 -41 制品就需要添加纯 ZrO_2 ，在熔化制度和技术方法上的难度亦较大。因此，含 ZrO_2 不同的制品性能也不相同，但所有熔铸 AZS 制品在基本性质和显微结构方面仍有许多共性。

国产 41 号熔铸 AZS 砖与法国西普公司生产的 ER1711 制品

的实测值见表 3-50。

表 3-50 熔铸 AZS 砖的理化指标

项 目	41 号砖	ER1711
化学成分/%:		
SiO ₂	13.33	12.45
Al ₂ O ₃	43.44	44.16
ZrO ₂	41.63	41.63
Fe ₂ O ₃	0.093	0.083
Na ₂ O	1.11	0.79
B ₂ O ₃	0.30	0.30
C	0.006	—
物理性能:		
密度/g·cm ⁻³	3.8	3.92
气孔率/%	1.2	1.0
玻璃相/%	15~20	10~15
抗侵蚀指数	110.5	116.7

洛阳耐火材料厂以锆英石和特级高铝矾土为主要原料制成的 15 号,以锆英石和工业氧化铝为主要原料制作的 30 号、33 号、36 号熔铸 AZS 砖的理化指标见表 3-51。

日本生产熔铸 AZS 砖的性能见表 3-52。

表 3-51 洛耐厂生产熔铸 AZS 砖的性能

项 目		G15	G30	G33	G36	
					r	H
化学成分/%:						
Al ₂ O ₃	≥	60	45	47	余量	余量
ZrO ₂	≥	15	29	32	35.0	35.0
SiO ₂	≤	17	18	17	15	15.5
Na ₂ O	≤		1.5	1.5	1.35	1.45

续表 3-51

项 目	G15	G30	G33	G36	
				r	H
$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2 + \text{CaO} + \text{MgO} +$ $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{B}_2\text{O}_3 \leq$				2.5	3.0
物理性能:					
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ $\geq$	3.0	3.1	3.3	3.40	3.35
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$ $\geq$	1700	1700	1700		
荷重软化开始温度 (0.2MPa) / $^{\circ}\text{C}$ $\geq$	1700	1700	1700	1700	1700

表 3-52 日本生产熔铸 AZS 砖的性能

化学成分/%	ZrO ₂ 32%级	ZrO ₂ 33%级	ZrO ₂ 42%级
SiO ₂	15~16	约 13	约 12
Al ₂ O ₃	约 50	约 50	约 46
ZrO ₂	32~33	约 35	约 41
物理性能:			
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.45	3.52	3.68
耐压强度/MPa	约 500	约 500	约 500
热膨胀/%:	(1100 $^{\circ}\text{C}$ 前后有收缩)		
1000 $^{\circ}\text{C}$	0.8	0.8	0.8
1500 $^{\circ}\text{C}$	0.9	0.9	0.9
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$:			
600 $^{\circ}\text{C}$ 时	3.7	3.9	3.8
1000 $^{\circ}\text{C}$ 时	4.06	4.18	4.06
玻璃相/%	20.8	20.8	15

3.5.2.2 显微结构特征

熔体铸入模中后须经过保温退火(即热处理),使熔体缓慢结晶。由于模壁区和中心部位冷却速度不一,表层冷却速度较快,首先冷却形成均匀的细晶结构,称为致密层。致密层的化学成分基

本上代表原始设计的化学组成，并以 (C+Z) 为主晶相；沿模壁移向中心冷却速度逐步减慢，形成所谓缓冷区域，先是熔体中斜锆石以初晶形式析出，因重力作用而沉降富集，形成特征的富锆层；最后熔体的残余液相比较集中，析出尺度较大、层叠定向的 (C+Z) 共晶体，结果构成缩孔区。这样，沿着凝固温度梯度方向，各层的化学组成和相组成都不相同，产生主晶相的偏析现象。 ZrO_2 含量愈高或尺寸愈大的制品，这种偏析现象就愈显著。

熔铸 AZS 制品的主要组成相为刚玉、斜锆石和玻璃相。在正常情况下，刚玉和斜锆石多以共晶体形式存在。这种组合相对制品结构的稳定性有较大的贡献，有些制品中尚可出现莫来石，莫来石的存在对砖体性能有不利的影响。因为在 ZrO_2 结晶晶界处生成莫来石结晶时，基质玻璃相就不能充分吸收伴随生产中冷却熔铸块时的结晶相转变而引起的体积膨胀，所以易产生龟裂。反之，如果在晶界处不生成莫来石结晶，晶界的基质玻璃相能充分吸收体积变化，能起到防止龟裂的效果。现已推测出，生成这种莫来石结晶，是否影响晶界基质玻璃相作用的临界值为 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2 = 1$ 左右。另外，不加入磷酸钠时，在 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值远比 1 低，即比值在 0.5~0.6 左右产生龟裂。由此可推断出磷会增加 Al_2O_3 在玻璃中的溶解度，具有控制莫来石生成的作用。

高振昕为了对显微结构进行对比分析，取 ZrO_2 -41 制品自致密带表面始，每隔 20mm 连续取样进行化学全分析和相组成测定，其结果见表 3-53。由表中数据可知，表层组成与配料成分相符，第 3、4 号样品为富锆层，含 ZrO_2 高达 52%~55%，而缩孔区 9 号样品的 ZrO_2 只有 29.4%。 SiO_2 和 R_2O 含量的增减反映了玻璃相含量的变化。图 3-60 为 1~8 各带显微结构照片，富锆区 (3~4 带) 含有很多 ZrO_2 的初晶相，在玻璃相中尚可见针状二次刚玉析晶。化学-相组成变化表现出来的偏析现象是初晶相 ZrO_2 偏析的结果。每种制品的具体变化可能不尽相同，但制品中形成的致密带、富锆带和富液相缩孔区三部分都是存在的。

表 3-53 熔铸 AZS 制品分带化学和相组成分析结果

样品编号	化学组成/%										相组成/%			
	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂		Z	C	(C+Z)	G
1	41.65	43.15	13.81	0.02	1.10	0.27	足量	0.02	0.16		29	15	26	30
2	50.25	37.30	11.57	0.02	0.94	0.15	足量	0.09	0.16		33	22	14	31
3	55.08	33.40	9.91	0.02	0.81	0.14	足量	0.07	0.18		44	24	9	23
4	52.20	35.33	11.32	0.02	0.88	0.12	足量	0.05	0.16		43	23	11	23
5	45.91	44.56	8.94	0.01	0.71	0.14	足量	0.03	0.17		26	14	31	29
6	33.58	53.81	11.82	0.02	0.90	0.14	足量	0.04	0.16		15	5	62	28
7	31.36	49.54	16.81	0.02	1.34	0.19	足量	0.04	0.20		3	1	66	30
8	30.78	50.22	17.27	0.01	1.34	0.19	足量	0.07	0.19		4	1	52	43
9	29.41	50.04	18.39	0.54	1.34	0.23	足量	0.12	0.10		—	—	—	—

注：表中 Z 为斜锆石相；C 为刚玉相；G 为玻璃相；C+Z 为斜锆石和刚玉共晶相。

应强调指出,不管对 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系高 Al_2O_3 区域相图有何争论,熔铸 AZS 制品的冷凝结晶过程,并不是按相图所示的析晶路线进行的。理由很简单:制品的组成不是纯三元系,系统中

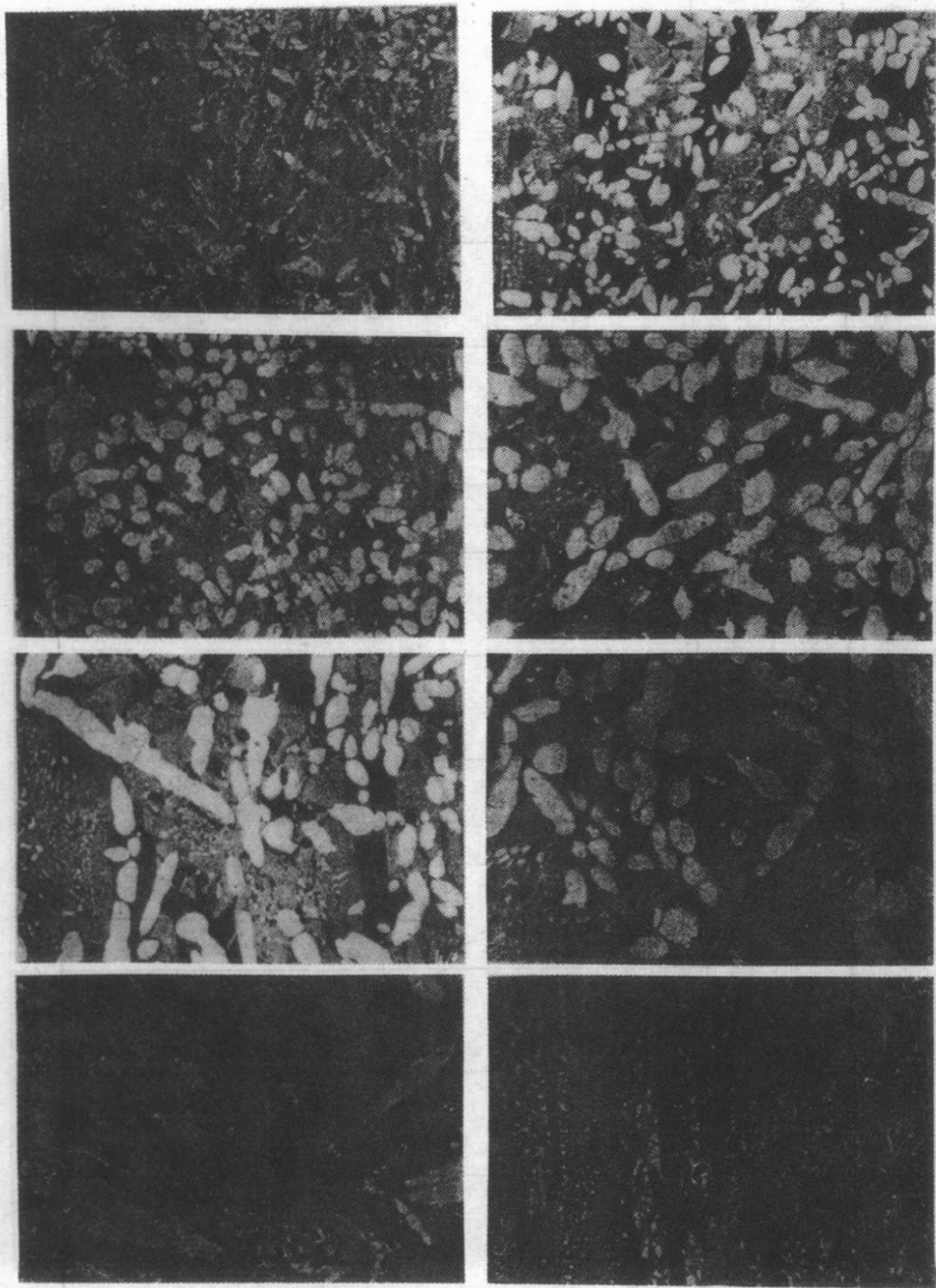


图 3-60 熔铸 AZS 制品各带的显微结构 (反射光 $\times 100$)

含少量 Na_2O 和其他微量杂质，而且实际熔体的熔融-冷凝结晶过程亦与相平衡的试验条件相差甚远。根据表 3-53 所列数据和图 3-60 所示显微结构的变化，熔铸制品的析晶过程如图 3-61 所示。图下部的数字 1~11 为化学分析结果换算为 ZrO_2 、 Al_2O_3 和 SiO_2 3 个主要成分；上部的 1~11 为相组成，将 (C+Z) 和玻璃相合并。上海硅酸盐研究所和上海玻璃研究所，将我国生产的多种制品分析结果投影到 ZrO_2 - Al_2O_3 - SiO_2 组成图中，结果与该图十分相似。当然，亦有个别例外，如在体积较小的铸块内没有明显的化学-相组成的偏析，相组成也简单，只含 (C+Z) 和玻璃相。

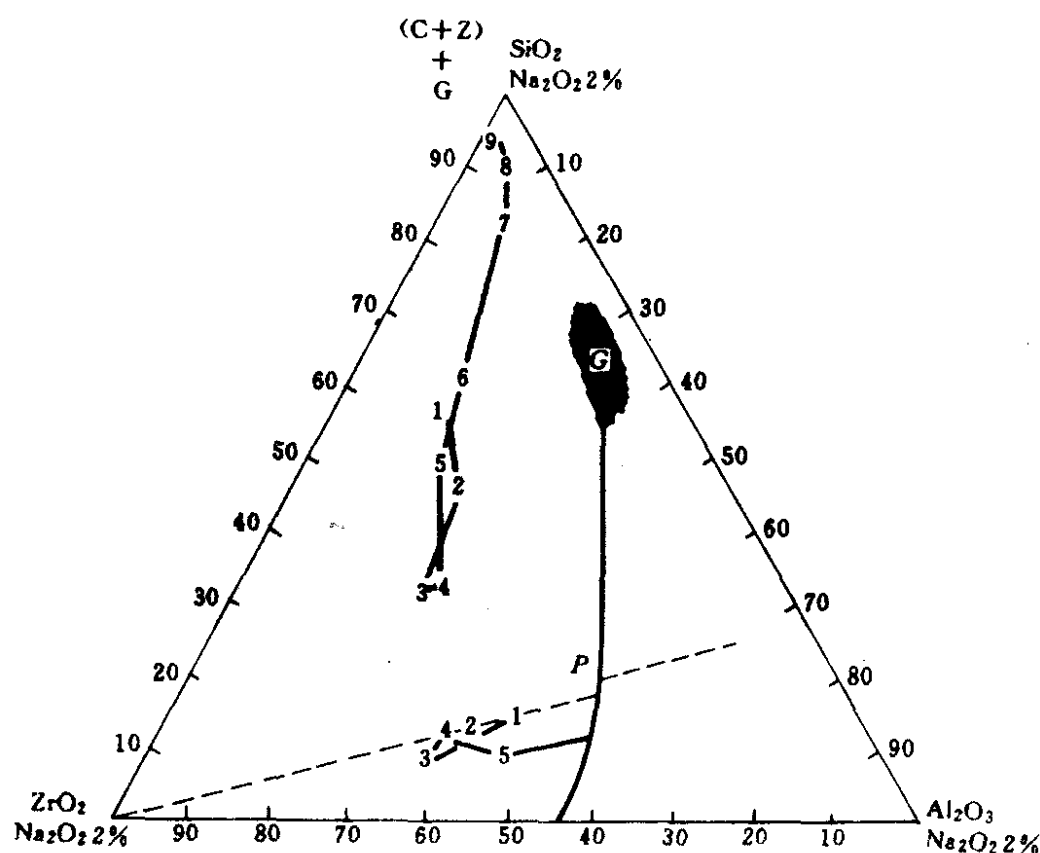


图 3-61 熔铸 AZS 制品析晶过程中组成变化示意图

不同厂家生产的熔铸 AZS 制品（砖），尽管化学组成相近，但其显微结构却相差甚远。AZS 制品（砖）的显微结构不同与冷凝退火速度是有关的，因为较慢的冷凝退火速度会造成该类耐火材料中的矿物出现区域性富集或相分离，刚玉-刚玉斜锆石共析体

少。因此，适当提高冷凝退火速度是获得主要成分分布均匀，晶体尺寸合理，性能优良的熔铸 AZS 砖的关键之一。

熔铸 AZS 砖中 ZrO_2 是抗侵蚀性最强的氧化物，其熔解确定了侵蚀速率；玻璃相和刚玉首先被沥滤掉，在材料和玻璃界面处留下了一层高含量的 ZrO_2 ，如图 3-62 所示。 ZrO_2 含量增加，相应提高熔铸 AZS 砖的抗侵蚀性能。但这种提高并非与 ZrO_2 含量成正比。例如，当 ZrO_2 含量超过 50% 时，不会提高它对钠钙玻璃的耐蚀性，因为刚玉和 ZrO_2 的不同熔解度已达到最佳状态，如图 3-63 所示。砖中适量玻璃相的存在。可以减缓 ZrO_2 相变所伴随的体积变化而提高抗热震能力。尽管如此，仍必须精心地加热和冷却，以防砖体开裂，尤其是 ZrO_2 含量高的制品。



图 3-62 蚀变熔铸 AZS 砖工作面的显微结构（反射光 $\times 100$ ）

3.5.2.3 液相渗析

由于不同熔融方法所得到的制品中都含有一定量的玻璃相。玻璃相的存在可以缓冲 ZrO_2 的相变应力，并使砖体致密化。但玻璃相亦会降低制品的耐火性能和抗侵蚀性能。因此，玻璃相存在的数量不宜太多，体积百分数变动于 20%~30% 之间。

在持续的受热过程中，玻璃相会渗到砖体表面，这种现象称为液相渗析作用。渗析温度可以作为评价熔铸 AZS 砖质量的指标之一。液相开始渗出的温度随制品的组成而异，可以从较低的

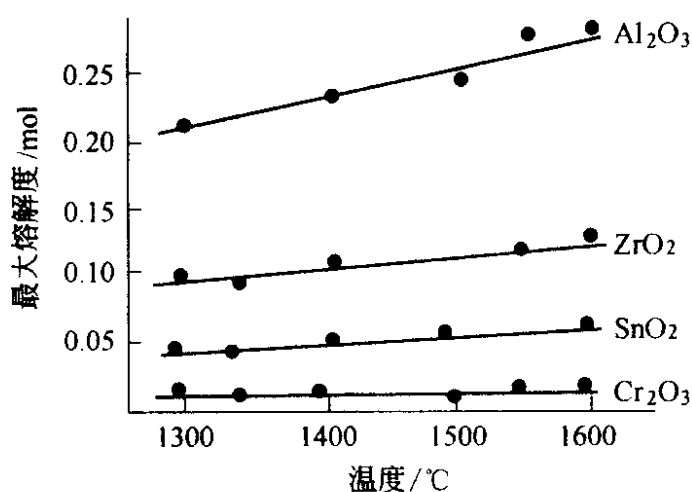


图 3-63 不同氧化物耐火材料在钠钙玻璃熔池中的熔解度

1030℃到较高的 1460℃。渗出温度的高低取决于杂质的含量和氧化或还原操作的熔化工艺，杂质含量高和还原法熔化者，液相渗出量较大，开始渗出温度亦较低，液相渗出后会使砖体内出现气孔。

在液相熔化和渗出的同时，随着温度的升高还可能与晶相发生反应。若晶相熔于液相中，则原始的液相组成将改变。渗出的液相既可冷凝成玻璃相，也可能发生析晶。前者属于液相渗出温度较低并未与晶相反应之情况；后者是在较高温度下与晶相发生反应后在降温过程中所出现的情况，当液相中熔有较多的 Al_2O_3 和 ZrO_2 时，更易于析出晶体。熔铸 AZS 制品中的液相渗析现象将贯穿于整个使用过程中，在砖体受玻璃液的侵蚀或生产再结合型制品的烧成过程中，都同样会发生液相渗析现象。

近年来，熔铸 AZS 砖 (ZrO_2 的质量分数为 30%~46%) 在生产方面取得了一些进步，即通过改变组织结构，减少加热时玻璃相的渗出，使砖无缩孔，提高了耐蚀性和热震稳定性。加入 SnO_2 会降低膨胀的滞后作用。

3.5.2.4 ZrO_2 的相变温度

人们常将 AZS 制品在退火和使用中出现裂纹的现象归咎于

ZrO₂ 相变伴生的体积效应，并引用相变温度-体积变化曲线加以解释。其实，用单一 ZrO₂ 相变温度值来解释温度-体积效应并不准确，因为熔铸 AZS 制品中 ZrO₂ 的相变温度与单晶 ZrO₂ 相差极大，它受制品显微结构的制约程度十分明显。

熔铸 AZS 中的 ZrO₂ 可以是初晶相，也可以是 (C+Z) 的共晶体，晶体大小不同，受第二相的制约情况不一，相变温度就各异。有人曾研究过 5 种不同显微结构试样的 $m \rightleftharpoons t$ 相变温度和热回线，发现它们之间和与单晶 ZrO₂ 之间均存在不小差异，结果见表 3-54 所示。这一发现对控制制品的退火温度和使用时砌体烘烤制度都有一定参考价值。

表 3-54 ZrO₂ (*m*) $\rightleftharpoons$ ZrO₂ (*t*) 相变温度

试 样	相组成	加热过程/°C		冷却过程/°C	
		$m \rightarrow t$		$t \rightarrow m$	
		开始 (As)	结束 (Af)	开始 (Ms)	结束 (Mf)
No. 1	(C+Z), Z, G	880	1240	1000	500
No. 2	Z, (C+Z), G	1080	1260	1000	500
No. 3	(C+Z), G	800	1220	920	320
No. 4	Z, (M+Z), C, G	770	1140	910	330
No. 5	Z, (C+Z), G	1040	1140	1040	500
No. 6	Z	1206	1260	1150	830

注：(C+Z) 为刚玉-斜锆石共晶体；(M+Z) 为莫来石-斜锆石共晶体，Z 为初晶斜锆石；C 为刚玉；G 为玻璃相。

3.5.3 锆刚玉不定形耐火材料

锆刚玉不定形耐火材料，主原料是电熔 AZS 废料或用后熔铸 AZS 砖，结合剂一般都采用磷酸和黏土或磷酸盐溶液。由于磷酸或磷酸盐的引入；不只是腐蚀性增加而且也给制品的贮存运输带来不便，因为它在高温下发生 P₂O₅ 转移、挥发，并和黏土一样与耐火材料的某些物质生成低共熔点组成，从而降低了材料的荷重软化温度和抗侵蚀能力。直到 1993 年，才开发出一种比较理想的结合剂-AZS 复合结合剂，并应用到 AZS 无水泥浇注料中时，使材料的高温强度等高温使用性能得到提高。

应该说,包括 AZS 无水泥浇注料在内的所有锆刚玉不定形耐火材料的颗粒和粒度组成等主要是沿袭传统做法,而 AZS 复合结合剂的研制成功,确实标志出锆刚玉不定形耐火材料结合技术的进步。

AZS 复合结合剂由电熔 AZS 细粉、 SiO_2 和 Al_2O_3 超细粉以及外加剂 CF 等组成。

AZS 复合结合剂的主要原料为电熔 AZS 细粉,由于其粒度很小(全部小于 $62\mu\text{m}$),具有较高的表面能,一旦与骨料相混合,很容易附着于骨料颗粒的表面。当骨料为电熔 AZS 材料或 AZS 废砖时,AZS 细粉便与其在干燥或烧结过程中形成自结合或直接结合的结构,从而使材料在干燥后具有较高的强度,烧结后强度则更高。

AZS 细粉的加入,同时也改善了 AZS 不定形耐火材料的化学和矿物组成的不均质状况,减少了复合结合剂的其他组分对材料高温性能的影响。此外,AZS 细粉在加工过程中受机械外力的作用,其内部和表面结构都发生一定程度的畸变,粉料的比表面较大,其粒子处于具有一定活性的状态,故对降低 AZS 不定形耐火材料的烧结温度、促进烧结过程均有好处。

SiO_2 和 Al_2O_3 超细粉配合使用,有利于材料在高温下实现部分莫来石化,并减少材料在高温下的玻璃相,从而改善材料的使用性能,提高其荷重软化温度和抗侵蚀能力。

外加剂 CF 的引入能防止复合结合剂粉料的团聚现象,并有助磨剂和分散剂的作用,且能增强不定形耐火材料的流动性。CF 中解离出来的 Na^+ 对复合结合剂的凝结有十分重要的作用。

法国西普公司以熔融 AZS 为主原料,加入水硬性和耐火黏土为结合剂制成浇注料和捣打料,其性能和用途等见表 3-55。

3.6 铬锆刚玉耐火材料

向 AZS 砖内加入 Cr_2O_3 形成 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料(简称为 AZSC 砖)。该种耐火材料的生产工艺有熔铸法、电

熔再烧成法。在高温下, Cr_2O_3 一方面与 Al_2O_3 形成固熔体; 另一方面 Cr_2O_3 是高熔点物质, 进入砖的玻璃相内, 增加了玻璃相的黏度, 从而提高了玻璃相的渗出温度, 使材料的抗玻璃侵蚀性大大提高。但是, Cr_2O_3 的着色作用极强, 限制了其应用。尽管这样, AZSC 砖已成功地应用钠钙火石玻璃熔池的流液洞上。

表 3-55 熔融锆刚玉浇注料和捣打料的性能和用途

项 目		牌 号	
		M×614C	M×512 和 M×212
化学成分/%	Al_2O_3	74	73
	SiO_2	14	22
	CaO	1.5	—
	ZrO_2	4	4
	Cr_2O_3	5	—
	其他	—	1
物理性质	使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	1600	1600
	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (1000 $^{\circ}\text{C}$)	3.5	3.0
	热膨胀/% (1000 $^{\circ}\text{C}$)	1	0.8
	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3~3.1	—
	显气孔率/%	16~17	—
	抗折强度 (1300 $^{\circ}\text{C}$) /MPa	5	—
	蠕变 (1300 $^{\circ}\text{C}$) /% (100h 负荷 2.3MPa)	1.76	—
施工性能	结合物	水硬性	耐火黏土
	施工方法	浇注+振动 捣打	捣打、抹灰
	加水量/%		
	浇注	4.5~5	2~5
	捣打	3~3.5	MX212 MX512
	最大粒度/mm	10	2 5
	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.1	2.7
	凝固时间	温度大于 20 $^{\circ}\text{C}$ 浇注 后 4h 30min	从 100 $^{\circ}\text{C}$ 加热 48h
	存放时间	在覆盖下 6 个月	6 个月

续表 3-55

项 目	牌 号	
	M×614C	M×512 和 M×212
使用场所	燃烧室, 倾动式摇摆梁式的炉子, 煤预热炉, 烟气系统, 坑式均热炉炉顶	熔炼炉: 黄铜、青铜、巴氏合金; 燃烧室砌块, 退火炉, 热修补料
产品特征	耐火性能好, 物理化学稳定性好, 抗机械应力和热应力好	耐火度高, 密度好, 抗腐蚀能力强, 烧结温度低, 适于还原操作制度的窑炉

表 3-56 示出了德国生产熔铸 AZSC 制品的性能, 图 3-64 示出了它在钠钙玻璃熔池中的孔蚀情况明显低于锆刚玉制品。

表 3-56 大型池窑使用的新型熔铸砖的性能
(与一般的熔铸锆刚玉砖相比较)

项 目	锆刚玉砖		铬锆刚玉砖
化学成分/%:			
Al ₂ O ₃	50.6		28~32
ZrO ₂	32.5		26~28
Cr ₂ O ₃			26~28
SiO ₂	15.6		
Na ₂ O	1.1		
其他成分	0.2		
晶相组成/%:			
刚 玉	47		53~56
铬刚玉			53~56
斜锆石	32		25~27.5
玻璃相	21		20
密度/g·cm ⁻³	3.72	3.30	4.0
开口气孔率/%	0	0	0
总气孔率/%	3	14.1	3
常温耐压强度/MPa	200	200	350

续表 3-56

项 目	锆刚玉砖	铬锆刚玉砖
热膨胀 (1000℃) /%	0.75 0.7	0.7
热导率 (1000℃) /W·(m·K) ⁻¹	4.1 4.0	4.7
电阻 (1000℃) /Ω	3	2
熔融相的渗出 (1500℃)	氧化气氛 0.8 还原气氛 9~10	氧化气氛 0.8 还原气氛 4.8

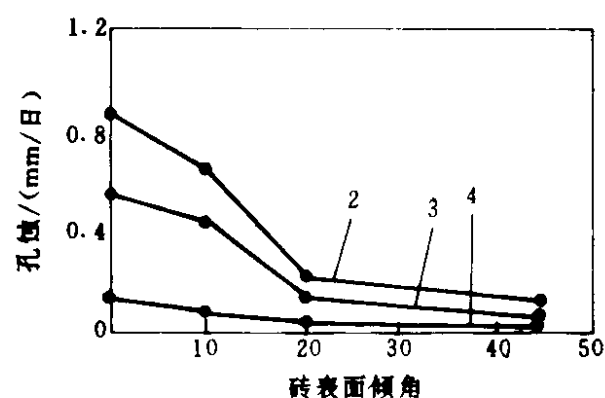
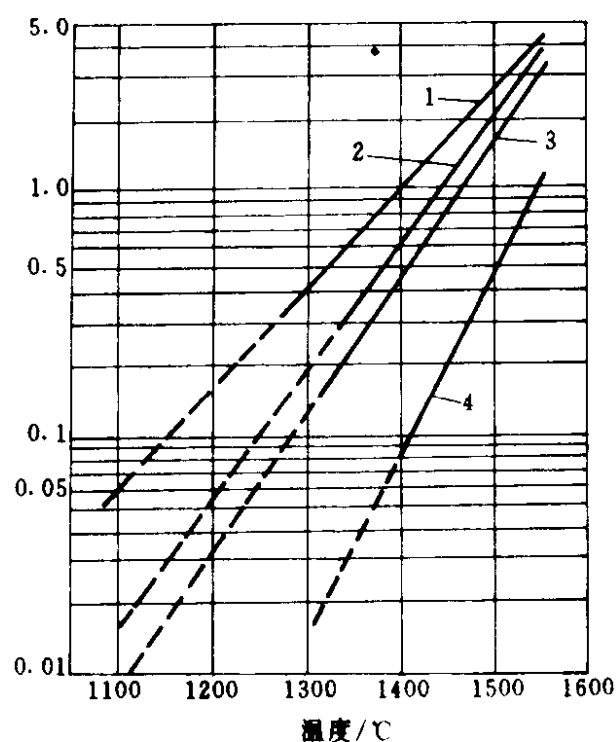


图 3-64 在钠钙玻璃熔池中使用
的熔铸砖的性能

1—刚玉砖；2—锆刚玉质砖 (31%Al₂O₃)；

3—锆刚玉质砖 (41%Al₂O₃)；

4—铬锆刚玉砖

表 3-57 示出的是法国西普公司的熔铸 AZSC 制品（牌号为 ER2161）的性能。该制品用作钠钙玻璃、特种玻璃、纤维玻璃窑内对强度要求更高的部位。

表 3-57 ER2161 熔铸产品性能

项 目	指 标
化学成分/%:	
Al ₂ O ₃	31.5
SiO ₂	13
ZrO ₂	26
Cr ₂ O ₃	26
Na ₂ O	3.5
晶相分析/%:	
斜锆石	25
玻璃相	19
固熔体 (Al ₂ O ₃ -Cr ₂ O ₃)	56
密度/g · cm ⁻³	4.0
显气孔率/%	0
荷重软化温度 (0.2MPa) /℃	1750 C
抗折强度/MPa	
常温	350

1989 年,英国采用 ZrO₂ 的质量分数为 7%和 Cr₂O₃ 的质量分数为 30%压制成型烧成的 AZSC 砖的试验表明,这种材料抗火石玻璃的侵蚀性几乎和相应的熔铸材料一样好,见表 3-58。推荐将其用于熔制玻璃纤维,黑色和绿色玻璃的窑炉。

表 3-58 铬锆刚玉耐火材料

项 目	熔 铸	压制成型	压制成型	压制成型
化学成分/%:				
Al ₂ O ₃	31.5	75.0	70.0	57.0
Cr ₂ O ₃	26.0	10.0	16.0	29.0
ZrO ₂	26.0	7.0	7.0	7.0
SiO ₂	13.0	5.0	4.0	5.0
Fe ₂ O ₃	未测	0.5	0.3	0.3

续表 3-58

项 目	熔 铸	压制成型	压制成型	压制成型
物理性能:				
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.0	3.15	3.2	3.32
显气孔率/%	未测	19.0	14.0	15.0

最近,美国生产出一种电熔再烧成的 AZSC 制品,见表 3-59,这种砖可以机压,手工捣打或等静压成型,然后高温烧成。与熔铸铬刚玉制品相比,每个炉期降低电耗 4%,产量提高 15%,成本降低 3.75%,玻璃质量不受影响。

表 3-59 AZSC 耐火材料的化学组成和物理性能

项 目	指 标
化学组成/%:	
Al_2O_3	41.5
ZrO_2	18.0
SiO_2	9.0
Cr_2O_3	30.1
Fe_2O_3	0.1
Na_2O	0.8
其他	0.6
物理性能:	
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.3
显气孔率/%	18.5
断裂模量/MPa	34.47
抗热震性/次:	
室温至 1400℃	20
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$ (1200℃)	115
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$:	
816℃	1.716
1371℃	1.817
1510℃	1.831

3.7 钛锆刚玉耐火材料

采用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-TiO}_2$ (AZT) 和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-TiO}_2\text{-SiO}_2$ (AZTS) 质原料生产滑板或者在高铝质或铝炭质上下水口砖中配入一定数量的 AZT 或者 AZTS 可以进一步改进其性质, 提高其使用寿命。

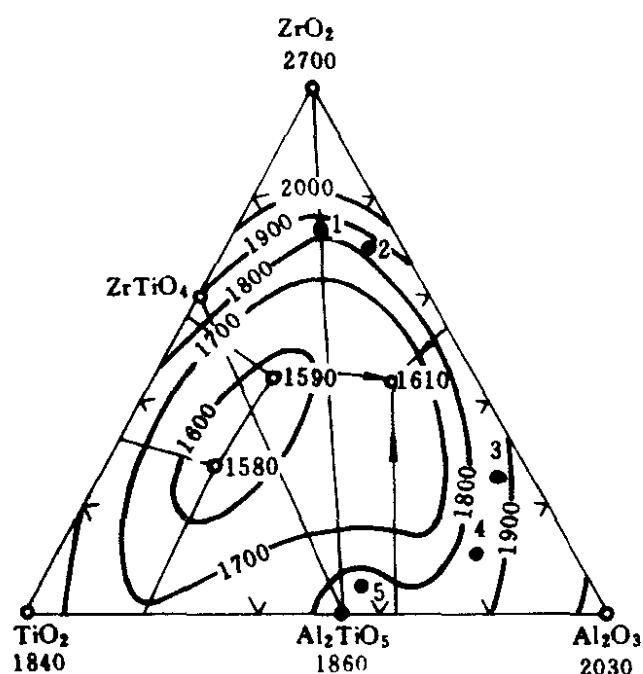


图 3-65 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-TiO}_2$ 系统中
AZT 试样的组成

加入 TiO_2 的锆刚玉 (AZT) 试样 (其组成点见图 3-65) 几乎都是由 $m\text{-ZrO}_2$ 、 Al_2O_3 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$ 构成的 (表 3-60)。由图 3-66 可见, No. 1 和 No. 2 试样的热膨胀非常低, 但由于含有 $m\text{-ZrO}_2$ 量大, 因而在加热时发生了破裂; No. 3 试样也具有比较低的热膨胀, 且在再加热后仍保持其强度; No. 4 和 No. 5 试样含有未反应的 TiO_2 , 且有较高的热膨胀。比较理想的组成应为 No. 3AZT。

表 3-60 烧结 AZT 试样的化学组成和矿物组成

试 样	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
化学组成/%:					
Al_2O_3	14.92	24.86	68.62	69.62	54.70
ZrO_2	71.74	68.80	24.57	11.79	4.91

续表 3-60

试 样	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
TiO ₂	11.94	5.15	6.06	18.03	40.01
矿物组成	m-ZrO ₂	m-ZrO ₂	α -Al ₂ O ₃	α -Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ · TiO ₂
	α -Al ₂ O ₃	α -Al ₂ O ₃	m-ZrO ₂	m-ZrO ₂	金红石
	Al ₂ O ₃ · TiO ₂	c-ZrO ₂	c-ZrO ₂	Al ₂ O ₃ · TiO ₂	α -Al ₂ O ₃
	c-ZrO ₂	Al ₂ O ₃ · TiO ₂	Al ₂ O ₃ · TiO ₂	金红石	m-ZrO ₂
				c-ZrO ₂	c-ZrO ₂

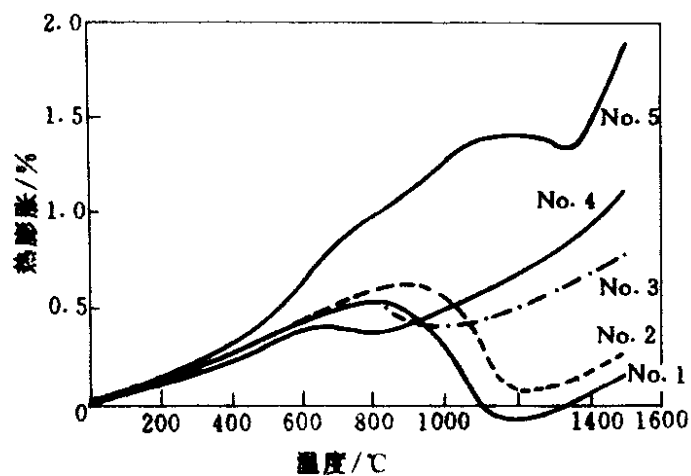
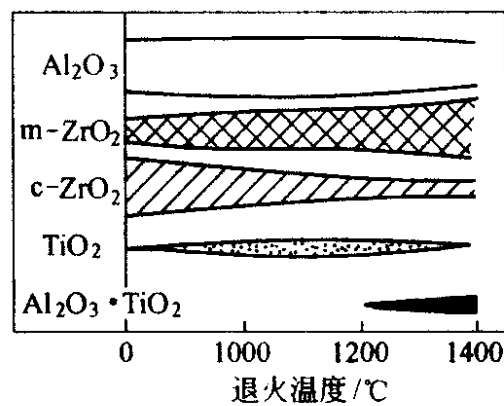


图 3-66 烧结 AZT 试样的热膨胀

图 3-67 熔融 AZT 的矿物组成
随退火温度发生变化

AZT 原料是经过电熔法或烧结法制得。熔融 AZT 的退火温度的高低直接影响矿物组成，如图 3-67 所示。当退火温度在

1200℃以下时, TiO_2 都未与 Al_2O_3 结合为具有非常低热膨胀的 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$; 当在 1400℃退火时, TiO_2 几乎都生成 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$, 因而其热膨胀非常低, 如图 3-68 所示。烧结 AZTS 比熔融 AZT 的热膨胀还低 (成本也低)。由刚玉、锆英石、斜锆石和金红石粉制备的 1600℃, 10h 烧结的 AZTS 的化学-矿物组成见表 3-61, 它们的热膨胀曲线如图 3-69 所示。可见, 烧结 AZTS 是由 m- ZrO_2 、莫来石、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$ 和刚玉组成, 具有比熔融 AZT 或 AZS 材料低得多的热膨胀。

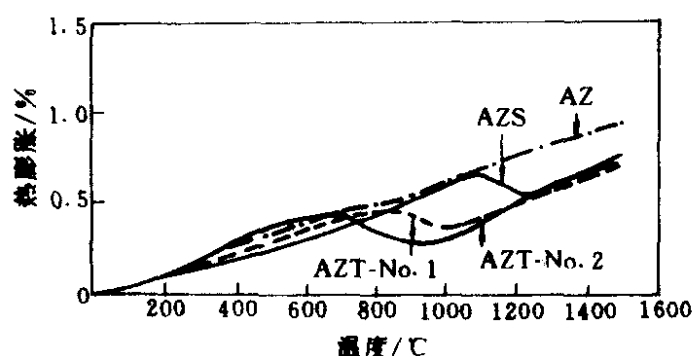


图 3-68 熔融 AZT 材料的热膨胀

表 3-61 烧结 AZTS 试样的组成

试 样	1	2	3	4
化学组成/%:				
SiO_2	15	9	8	14
Al_2O_3	48	52	47	43
TiO_2	7	9	15	6
ZrO_2	30	30	30	36
相组成	m- ZrO_2 莫来石 c- ZrO_2 刚玉 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$	m- ZrO_2 莫来石 刚玉 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$ c- ZrO_2	m- ZrO_2 莫来石 刚玉 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$ c- ZrO_2	m- ZrO_2 莫来石 c- ZrO_2 刚玉 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$
耐火度	33	33	33	34

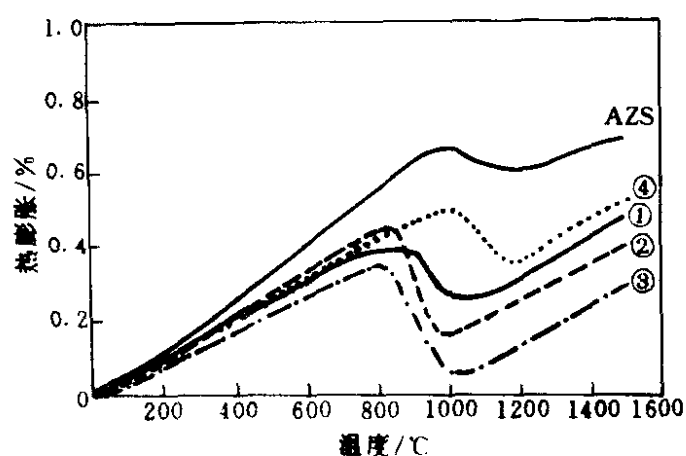


图 3-69 烧结 AZTS 试样的热膨胀

AZT、AZTS 材料的性质与市场中的 AZ、AZS 原料的对比见表 3-62。用这些原料生产的滑板的性质和热膨胀分别见表 3-63 和图 3-70，可见 P-AZT（由 AZT 制得的滑板）具有优异的抗侵蚀性，而且与 P-AZS 具有相同的热膨胀。P-AZTS 的热膨胀更低，还具有较高的强度和弹性模量，其抗侵蚀性能未降低。预计 P-AZT 或 AZTS 质滑板的这些性质对于滑板砖的实际使用是有效的。

表 3-62 含有 ZrO_2 的各种原料的性质

项 目	AZT-1	AZT-2	AZTS	AZ	AZS
化学组成/%:					
SiO ₂	0.61	0.50	14.85	0.62	17.46
Al ₂ O ₃	61.67	67.39	42.99	69.90	41.54
Fe ₂ O ₃	0.18	0.17	0.35	0.28	0.11
TiO ₂	5.59	9.37	5.65	1.60	0.15
ZrO ₂	30.90	22.14	35.72	27.41	40.00
相组成	刚玉 m-ZrO ₂ c-ZrO ₂ Al ₂ O ₃ · TiO ₂	刚玉 c-ZrO ₂ m-ZrO ₂ Al ₂ O ₃ · TiO ₂	m-ZrO ₂ 莫来石 刚玉 c-ZrO ₂ Al ₂ O ₃ · TiO ₂	刚玉 m-ZrO ₂ c-ZrO ₂	莫来石 m-ZrO ₂
物理性能:					
显气孔率/%	1.7	1.5	4.3	1.4	3.0
密度/g · cm ⁻³	4.35	4.22	3.65	4.32	3.61

表 3-63 铝炭质滑板砖的性质

项 目	P-AS (熔融莫来石)	P-AZS (熔融 AZS)	P-AZT (AZT-1)	P-AZTS (AZTS)
化学组成/%:				
Al ₂ O ₃	80	76	81	77
SiO ₂	5	3		2
ZrO ₂		6	4	6
C (SiC)	9 (2)	9 (2)	9 (2)	9 (2)
物理性能:				
显气孔率/%	10.2	12.4	11.3	12.7
密度/g·cm ⁻³	3.07	3.05	3.12	3.06
耐压强度/MPa	147	180	170	244
抗折强度/MPa	21	26	22	25
弹性模量/MPa	365	380	355	368
侵蚀实验结果:				
磨损指数 (P-AS=100)	100	107	88	102

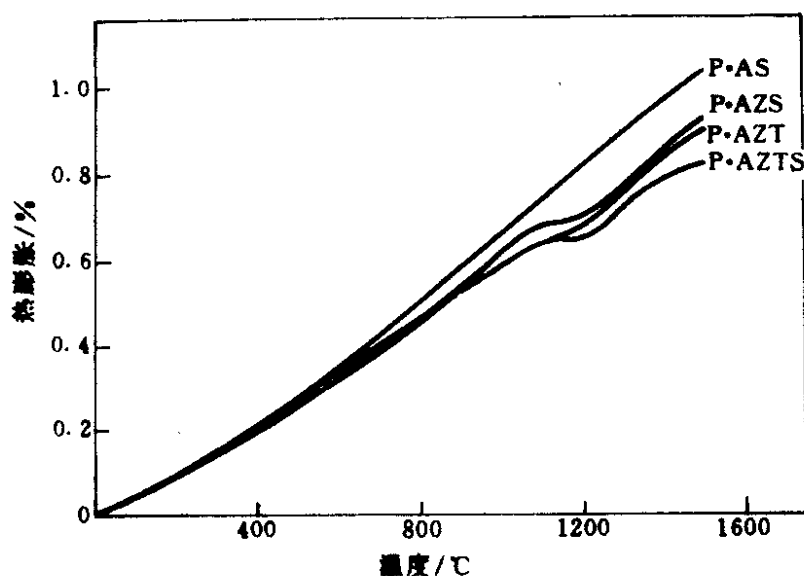


图 3-70 新原料滑板砖的热膨胀

配入 AZT 或 AZTS 的长水口与普通水口的性质对比见表 3-64 和图 3-71、图 3-72 所示。可见这些制品的热膨胀低于普通制品，甚至低于含有少量 SiO₂ 的制品；尤其是机械强度高于普通制品，无论是未热处理还是在 1500℃ 热处理之后均如此。这些结果表明，利用配入 AZT 或 AZTS 可以生产出具有较高强度和优异

抗侵蚀性能的水口，而且抗热震性不下降。

表 3-64 含 AZT 和 AZTS 原料的长水口性能与普通水口性能的比较

项 目	普通长水口	改进的长水口		
	N-S (FS: 24%)	N-AZT-1 (FS: 24%+AZT)	N-AZT-2 (FS: 14%+AZT)	N-AZTS (FS: 14%+AZTS)
化学组成/%:				
Al ₂ O ₃	47	43	51	50
SiO ₂	24	24	14	16
ZrO ₂		3	4	42
C+SiC	28	28	28	28
显气孔率/%	14.5	15.0	15.0	15.0
密度/g·cm ⁻³	2.35	2.37	2.47	2.47
抗折强度/MPa	9.5	10.7	11.5	13.8
弹性模量/MPa	100	114.0	122	151
钢水侵蚀实验 ^① 磨损指数 (N-S=100)	100	105	72	78
抗热震参数 ^② ($\gamma \times 10^{-1}$)	2.82	6.17	5.34	7.46

①在感应炉中的熔融钢水中倾斜旋转，进行的抗侵蚀实验。

② $\gamma = \frac{S}{E\alpha^2}$ (S: 抗折强度, E: 弹性模量, α : 在 1400℃ 的热膨胀)。

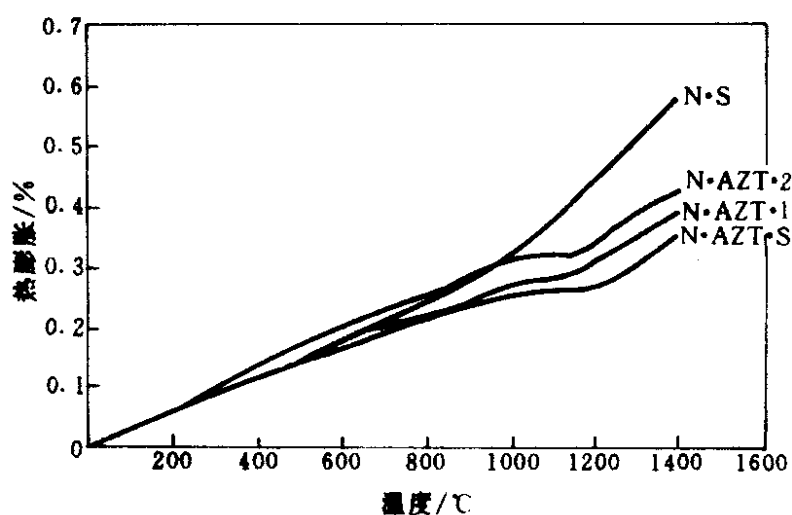


图 3-71 含 AZT 和 AZTS 的长水口与普通长水口的热膨胀曲线的对比

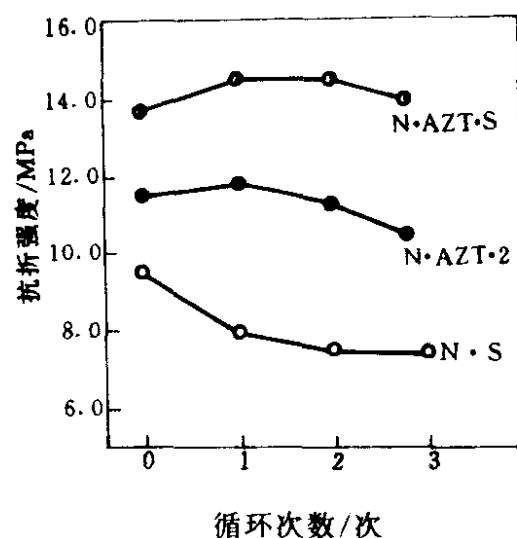


图 3-72 含 AZT 和 AZTS 的长水口与普通长水口
在 1500℃, 3h 热处理次数和抗折强度之间的关系

由以上的研究结果可以得出：含有 5%~10%TiO₂ 的熔融 AZT 原料具有低的热膨胀，高的耐侵蚀性，并在还原气氛中稳定性好，尤其是在 1200~1400℃退火可获得优良的性能。而 TiO₂ 为 5%~15%的烧结 AZTS 材料则具有比 AZT 和 AZS 更低的热膨胀。因此，AZT 和 AZTS 材料更适合于制作连铸耐火材料。

实验研究结果表明：加入 TiO₂ 为 2%的和未加 TiO₂ 的锆刚玉材料（表 3-65）分别在 1600℃和 1580℃条件下烧结效果最佳（表 3-66）。但加入少量的 TiO₂ 就使强度明显下降（表 3-67）。加 TiO₂ 的锆刚玉试样的热膨胀很不均匀，曲线在 1100℃左右出现极大值，然后随温度的升高热膨胀率降低并趋于稳定；而未加 TiO₂ 的锆刚玉在整个温度范围内，都有比较均匀的热膨胀；虽然在高温时热膨胀较加 TiO₂ 的大，但都小于莫来石的热膨胀率 1.0%，如图 3-73 所示。由此可以看出，加入 2%的 TiO₂ 降低了锆刚玉质材料的高温热膨胀率。

表 3-65 锆刚玉原料的组成/%

名 称	二氧化锆	三氧化二铝	二氧化钛
AZ-1	26	72	2
AZ-2	27	73	0

表 3-66 锆刚玉材料的烧结温度与气孔率、体积密度的关系

名 称		烧结温度/℃			
		1550	1580	1610	1650
AZ-1	显气孔率/%	8.00	10.00	9.00	9.00
	密度/g·cm ⁻³	4.16	4.23	4.30	4.18
AZ-2	显气孔率/%	24.25	5.67	6.60	9.00
	密度/g·cm ⁻³	3.46	4.38	4.33	4.17

表 3-67 试样的耐压强度和残余耐压强度

编 号	耐压强度/MPa	残余耐压强度/MPa
AZ-1	172.5	109.7
AZ-2	297.0	191.3

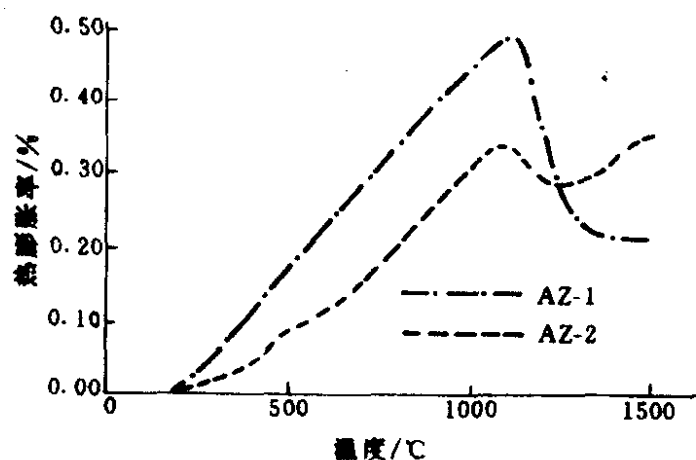


图 3-73 锆刚玉材料的热膨胀曲线

$$(a_1 = 1.42 \times 10^{-6}; a_2 = 2.36 \times 10^{-6})$$

X-射线衍射分析表明，主晶相均为 m-ZrO₂、刚玉及少量 t-ZrO₂，但加入 2%TiO₂ 的锆刚玉试样中并未发现金红石或钛酸铝，估计与 TiO₂ 加入量少有关；通过进一步分析还发现，在 TiO₂ 含量较少时，TiO₂ 对刚玉的晶格参数影响甚微，即刚玉晶体的晶格没有发生扭曲变形。TiO₂ 的加入使 m-ZrO₂ 晶格常数由于 TiO₂ 的固溶而变小 ($R_{Ti}^{4+} < R_{Zr}^{4+}$)，属于扭曲的氟化钙型固熔体，固熔体的生成并未阻止 ZrO₂ 的晶型转化，ZrO₂ 仍以 m-ZrO₂ 为主晶相存

在。

电子探针分析表明,无论是在刚玉晶粒的边缘或内部,均未发现 TiO_2 ; TiO_2 只存在于 ZrO_2 晶粒内。

扫描电镜观察表明,加入 2% TiO_2 的材料,其结构较松弛,气孔较多;刚玉晶粒发育良好,晶形完整,晶粒大小一般在 $10\sim 20\mu\text{m}$ 之间; ZrO_2 晶粒分布均匀,晶粒一般在 $2\sim 10\mu\text{m}$ 之间,且以晶间或晶内的形式存在。未加 TiO_2 的材料,其结构较致密,气孔少;刚玉晶粒发育稍差,晶形不太完整,晶粒一般在 $5\sim 15\mu\text{m}$ 之间; ZrO_2 分布均匀,晶粒一般小于 $8\mu\text{m}$,无显著晶界,有大量 ZrO_2 微晶,因而保持相对较多的 $t\text{-ZrO}_2$ 。显微结构的差别说明 TiO_2 促进了 Al_2O_3 和 ZrO_2 晶粒发育,并使其过分长大。气孔率增加,强度下降。

由上述结果可以认为:

(1) 在锆刚玉中加入 2% 的 TiO_2 , TiO_2 优先与 ZrO_2 形成固熔体,但固熔体的生成并未阻止 ZrO_2 的晶形转变, ZrO_2 仍以 $m\text{-ZrO}_2$ 为主晶相存在。

(2) 在锆刚玉中加入 TiO_2 , TiO_2 促进了 Al_2O_3 和 ZrO_2 晶粒的发育,使材料的气孔率增大,强度下降;而未加 TiO_2 的气孔率小,结构致密,存在一定量的 $t\text{-ZrO}_2$ 及大量 $m\text{-ZrO}_2$ 微晶,起到了 $t\text{-ZrO}_2$ 的相变增韧和 $m\text{-ZrO}_2$ 微裂纹增韧的双重效果,因而强度较高。

(3) TiO_2 的加入降低了锆刚玉的高温热膨胀率,但是热膨胀不均匀,在 1100°C 附近出现了极大值;而未加 TiO_2 的锆刚玉虽然高温热膨胀较大,但其热膨胀却比较均匀。

4 ZrO_2 复合 MgO-CaO 系耐火材料

ZrO_2 复合 MgO-CaO 系耐火材料包括： ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料（当以 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 为 ZrO_2 源时则为 $\text{MgO-2MgO} \cdot \text{SiO}_2\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料）， ZrO_2 复合任意 MgO/CaO 比例的 MgO-CaO 系耐火材料和 ZrO_2 复合 CaO 质耐火材料。

4.1 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料

ZrO_2 复合碱性耐火材料在最近十余年得到了迅速发展，已成为 20 世纪 90 年代耐火材料研究的中心课题。 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料是其中一个重要的类型。

早在 20 世纪 30 年代初期，对研究的 MgO-ZrO_2 质和 $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 质耐火材料的一个重大发现是这类耐火材料的抗热震性、抗化铁炉炉渣和平炉炉渣的侵蚀性能都比 MgO 质耐火材料高。据报道，将 ZrO_2 加入到 MgO 配料内，在 1700°C 煅烧以后可使制品具有高的抗热震性、密度和荷重软化温度。

别列日诺依等研究了 $\text{MgO-CaO-SiO}_2\text{-ZrO}_2$ 四元系的相关系，并制作了该四元系的相关系图。并且认为，在 1600°C 时， $\text{MgO-ZrO}_2\text{-2CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 在该四元系中可能构成多种耐火材料。

1971 年，英国的耐火材料研究者向日本申请了“直接结合碱性耐火材料”的专利（特开昭 46—1328），该专利提出直接结合碱性材料的化学成分是 $60\% \sim 85\% \text{MgO}$ ， $7\% \sim 14\% \text{CaO}$ ， $6\% \sim 18\% \text{ZrO}_2$ ， $<6\% \text{SiO}_2$ 。这种材料是在 1700°C 的条件下烧成的，获得的矿物组成为方镁石 $65\% \sim 82\%$ ， $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ $3\% \sim 19\%$ 和一定数量的硅酸盐相。在这种直接结合碱性耐火材料中，方镁石和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 形成了直接结合，因而抗热震性能高。实际上，它们属于 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系耐火材料的范围。

20 世纪 80 年代, 日本的耐火材料研究者发现, ZrO_2 作为添加剂能促进方镁石晶体的长大。因为 MgO-C 砖应用于吹氧转炉炼钢之后, 通常要求应用于这种条件下 (尤其是使用条件严酷的部位) 的 MgO-C 砖中的方镁石晶体尺寸最好在 $80\mu\text{m}$ 以上。而那时应用广泛的海水镁砂, 其方镁石晶体尺寸只有 $40\sim 60\mu\text{m}$ 。为了解决这一矛盾, 采取的技术措施之一是控制化学成分以增大方镁石晶体尺寸。例如, 在海水镁砂中添加极少量的 ZrO_2 即能将原来约 $50\mu\text{m}$ 的方镁石晶体成功地提高到 $100\mu\text{m}$ 以上。这种添加 ZrO_2 的镁砂最显著的特征是方镁石呈镶嵌结合, 其中的 ZrO_2 主要同方镁石晶界区中的 CaO 反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 而促进了方镁石晶体的长大。使用这种镁砂生产的 MgO-C 砖能够适应吹氧转炉衬中使用条件最严酷的部位。

日本专利 (特开平 2—263723) 介绍一种采用非球形镁砂为 $70\%\sim 90\%$ 与 1mm 以下的氧化锆粉为 $30\%\sim 10\%$ 制造连铸上水口的方法。这种水口具有良好的耐蚀性和较高的高温强度。当加入 SiO_2 细粉时, 则可以提高这种水口的耐剥落性能。此时, 也可以用锆英石细粉代替氧化锆粉。

最近几年, 用 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖代替 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖, 在水泥回转窑烧成带上应用, 以解决六价铬对环境的污染, 由于 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料在实际使用中存在挂水泥窑皮性较差的缺点, 而影响了使用寿命, 因此开发了添加 ZrO_2 的 MgO-CaO 系耐火材料。试用结果表明, 它们与超高温烧成的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖相比, 其挂窑皮性相同, 并且对水泥成分熔蚀的抵抗性还要强些。此外, 由于此类材料中存在 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 相, 因而其组织稳定性好。估计它们会成为水泥回转窑烧成带中的重要材料。表 4-1 中列出了水泥窑用碱性耐火材料的性质对比, 它预示 ZrO_2 复合 MgO-CaO 系耐火材料在水泥窑中应用会有很高的使用寿命。

新日本钢铁公司名古屋钢铁厂在 1992 年开发出了镁锆质浇注料, 在钢包渣线处使用, 与原来的锆英石砖相比其使用寿命提高 25% , 耐火材料单耗降低了 22% , 费用减少 20% , 取得了明显

的效益。

表 4-1 水泥窑用碱性耐火材料的性质

种 类	A	B	C	D	E	F
	烧结白云 石砖	含 ZrO_2 烧 结白云石砖	含 ZrO_2 、镁 白云石砖	含 ZrO_2 烧 结镁砖	镁尖 晶石砖	镁尖 晶石砖
化学成分/%						
MgO	38.5	39	48	96	93	88
CaO	59.2	58	48	1	1	1
SiO ₂	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3
Fe ₂ O ₃	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4
Al ₂ O ₃	0.5	0.5	0.5	0.2	4.5	10
ZrO ₂	—	2.7	1.8	1.8	—	—
密度/ $g \cdot cm^{-3}$	2.77	2.83	2.90	2.97	2.88	2.95
气孔率/%	17	16	15	16	17	16
耐压强度/MPa	60	45	50	50	45	40
荷重软化温度/℃						
t_0	>1700	>1700	>1700	>1700	>1700	>1700
$t_{0.5}$	>1400	>1400	>1500	>1700	>1700	>1700
热膨胀/%						
1200℃	1.56	1.56	1.58	1.65	1.45	1.41
热震性(950℃ ~空冷)/次	25	>30	>30	>30	>30	>30

在 MgO 质耐火材料中添加 ZrO_2 可以提高抗渗透能力和耐侵蚀性能。其研究结果表明，碱性熔渣向 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料中的浸透深度仅为无 ZrO_2 的一半。

胡延恕等(1995)在研究 ZrO_2 对碱性耐火材料使用性能的影响时得出了如下结论：

(1) 加入 ZrO_2 在高纯镁砖中生成微裂纹，提高了砖的抗热震

性；

(2) ZrO_2 可以孤立硅酸盐相，使之减少对 MgO 的润湿，从而提高砖的强度；

(3) 碎裂的 ZrO_2 吸收液相中的 CaO 、 SiO_2 以点晶状分布，从而提高液相黏度和液相线温度；一方面减小了渣的侵蚀作用，另一方面进一步提高了砖的高温强度。

4.1.1 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的矿物相和显微结构

有关 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料中矿物相如图 1-36 和表 1-2 所示（仅考虑 MgO - ZrO_2 - SiO_2 - CaO 四元系）。其中 ZrO_2 的赋存状态则决定于材料中的 CaO/SiO_2 比，并存在下述两种情况：

(1) CaO/SiO_2 （摩尔比，下同） ≤ 1.5 。当 $0 \leq \text{CaO}/\text{SiO}_2 \leq 1.5$ 时， CaO 和 SiO_2 同材料中一部分 MgO 结合生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 或者 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ （临界状态：即在 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 0$ 时仅生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ，在 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1$ 时仅生成 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ，而在 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.5$ 时仅生成 $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ ）。在这种条件下， ZrO_2 不会同材料内的 MgO 、 CaO 和 SiO_2 反应生成任何其他化合物，而是全部以独立的 ZrO_2 相存在于材料之中。

(2) $\text{CaO}/\text{SiO}_2 > 1.5$ 。当 MgO - ZrO_2 系材料中的 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 > 1.5$ 时， SiO_2 即会与部分 CaO 和 MgO 结合为 $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ ，多余的 CaO 则同 ZrO_2 结合为 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ ，一直到 ZrO_2 全部消耗掉（在 CaO 足够时）为止。此时，若还有 CaO 剩余，那么它会同 $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ 反应生成 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ，以至 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ，一直到剩余 $f\text{CaO}$ 。

ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料是由 MgO 和 ZrO_2 构成的两相共晶复合材料，如图 4-1 所示。据资料报道：在该复合材料中，当 ZrO_2 含量较少时， ZrO_2 晶粒弥散分布于 MgO 晶粒内和晶界中；随着 ZrO_2 含量的增加，逐渐向 ZrO_2 晶粒集合体和 MgO 晶粒集合体交错分布的结构过渡，同时 MgO 晶粒尺寸明显减小。这很类似于我们在 MgO - CaO 系复合耐火材料中所观察到的在三相

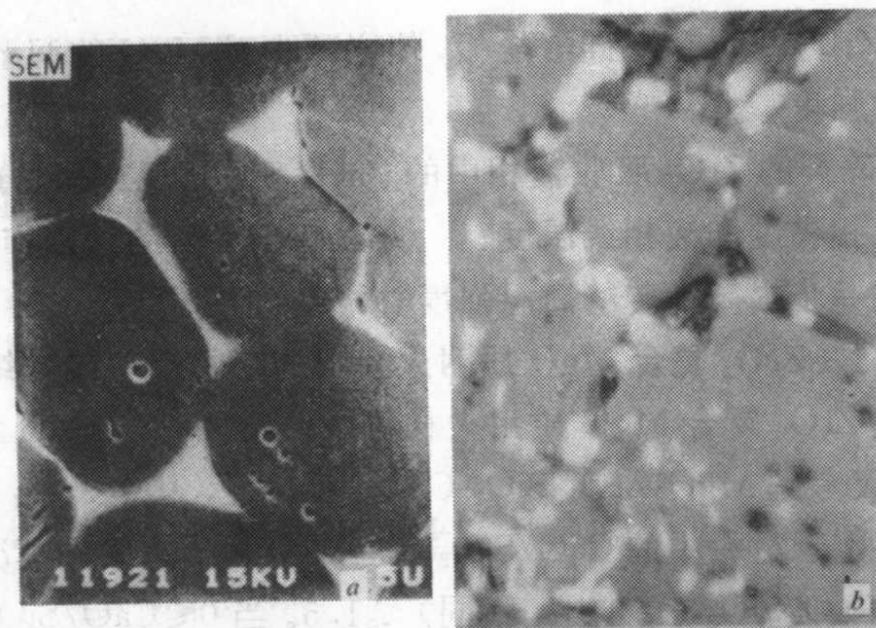


图 4-1 MgO-ZrO₂ 复合耐火材料的显微结构

a—扫描电镜照片；*b*—光学显微镜照片

(MgO_s、CaO_s 和 L) 范围内，当一种晶粒长得缓慢时，另一种晶粒就长得快，而且第二相的抑制效应是随着其量的增加而变大的。

由图 1-17 和图 1-18 可知，MgO-ZrO₂ 之间不存在二元化合物，因而其死烧材料仅形成二相结构。

MgO 的烧结过程是一固相烧结过程，其晶粒的长大、气孔的排除主要通过离子扩散来实现。MgO 中生成本征缺陷的能量相当高，因此其缺陷浓度主要由杂质的含量来控制。ZrO₂ 在 MgO 中的固熔，一方面由于电价的不同将会在 MgO 晶格中产生相应的阳离子空位；另一方面由于离子半径的差异也会使 MgO 晶格产生一定程度的畸变，从而提高扩散速度，促进烧结。

由 MgO-ZrO₂ 砂显微结构照片看出，MgO-ZrO₂ 材料的显微结构明显地随着 ZrO₂ 含量的增加而变化。

ZrO₂ 为 5% 的烧结试样中，ZrO₂ 颗粒呈球形且尺寸很小，多数分布于 MgO 颗粒内部。由于固熔作用，增加了 MgO 材料在高温下的体扩散速度，包裹气孔比 M (无 ZrO₂) 试样少得多，MgO

晶粒尺寸则和 M 试样类似, ZrO_2 的加入促进了烧结过程中气孔向晶界的迁移和排除。对于 ZrO_2 为 2%~5% 的试样, ZrO_2 颗粒呈不规则形状的团聚体, 包裹在 MgO 晶粒内的 ZrO_2 颗粒趋于消失, 且随着 ZrO_2 含量增加, ZrO_2 团聚体的尺寸增大, 与 MgO 晶粒交错分布, 形成 MgO 和 ZrO_2 二相结构的材料。由于 ZrO_2 含量的增加, 且主要分布于晶界, ZrO_2 颗粒对 MgO 晶界的迁移有一定的钉扎作用, MgO 晶粒尺寸明显小于 ZrO_2 为 0 和 5% 的试样。 ZrO_2 颗粒的长大过程是通过 MgO 晶界的迁移, 将处于晶界的 ZrO_2 颗粒聚集在一起, 小的 ZrO_2 颗粒经扩散或熔解沉积过程而消失, 较大的 ZrO_2 颗粒逐步长大, 在 MgO 颗粒间形成几个 ZrO_2 颗粒的团聚体。

关于 MgO-ZrO_2 复合耐火材料中 ZrO_2 的形态, 许多研究者根据 X-射线衍射图和元素分布图得出的 Zr 和 Ca 元素的重合 (图 4-2 中 *b* 和 *c*), 认定为 c- ZrO_2 。作者根据 MgO-ZrO_2 复合材料中 ZrO_2 的光学性质却得出, ZrO_2 不完全是 c- ZrO_2 , 而是 PSZ。

4.1.2 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的配方

ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的配方应当根据使用要求, 并按 ZrO_2 的存在状态来确定。

根据 ZrO_2 的存在状态, ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料大体可以分为以下三大类型:

- (1) MgO-ZrO_2 系耐火材料;
- (2) $\text{MgO-ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系耐火材料;
- (3) $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系耐火材料。

在 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-CaO}$ 四元混合物中, 当配方满足 $W_z \leq 132.20$ ($W_c/56.08 - 1.5W_s/60.83$) 时, 材料中的相组成为 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-2MgO} \cdot \text{SiO}_2\text{-CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 或者 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2\text{-3CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$, 属于 MgO-ZrO_2 系耐火材料。当配方满足 $W_z > 132.20$ ($W_c/56.08 - 1.5W_s/60.83$) 时, 材料中的相组成为 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-3CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ 或者 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-3CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2\text{-2CaO} \cdot \text{SiO}_2$, 属于

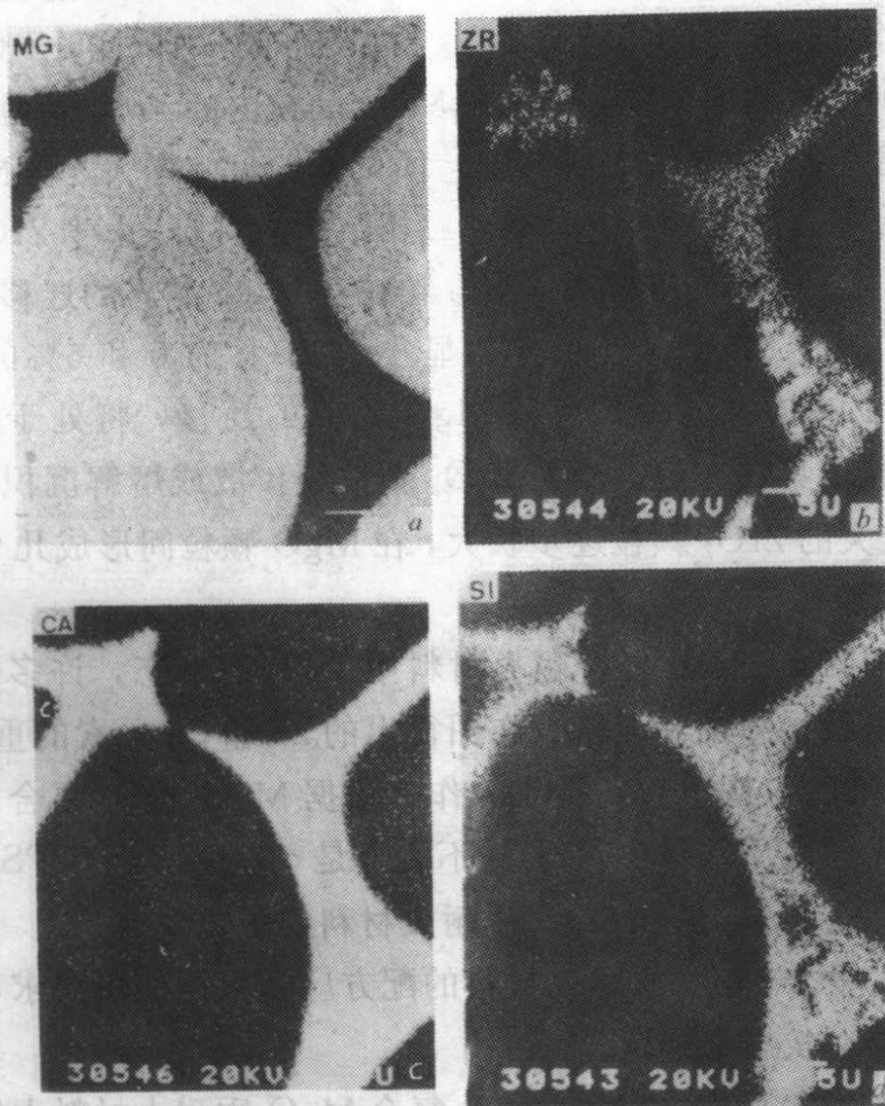


图 4-2 MgO-ZrO₂ 复合耐火材料的元素分布图

MgO-ZrO₂-CaO · ZrO₂ 系耐火材料。当配方满足 $W_c \geq 56.08(W_z/132.20 + 2W_s/60.83)$ 时，材料中的相组成为 MgO-CaO · ZrO₂-2CaO · SiO₂-3CaO · SiO₂ 或者 MgO-CaO · ZrO₂-3CaO · SiO₂-CaO，属于 MgO-CaO · ZrO₂ 系耐火材料。式中的 W_z 、 W_c 和 W_s 分别表示材料中 ZrO₂、CaO 和 SiO₂ 的质量百分含量。

由表 1-2 可知 MgO-ZrO₂ 系耐火材料和 MgO-ZrO₂-CaO · ZrO₂ 系耐火材料中液相最初出现的温度为 1470~1555℃，是较低的，因而会对材料的高温性能产生危害。但是，由于配入了第二固相 ZrO₂，根据异晶粒之间的界面能大于同晶粒之间的表面能这

一事实,因此会提高它们之间的固-固结合,并能保证在使用温度下有第二固相的持续存在(图 4-1 和图 4-2),这就消除了传统的镁砖在使用时形成的液相能够在方镁石晶粒间渗透的内在弱点,提高该材料的强度、抗热震性和抗蚀能力,并能保证在使用过程中不产生裂纹、开裂和剥落。

MgO-CaO·ZrO₂ 系耐火材料,由于在 1700℃ 以下不会形成液相,因而会有较多的方镁石-CaO·ZrO₂ 直接结合,晶粒间不易被液相或熔渣浸透,是优良的 ZrO₂ 复合 MgO 质耐火材料。

4.1.3 ZrO₂ 复合 MgO 质耐火材料的生产

关于 ZrO₂ 复合 MgO 质耐火材料的生产,基本上有 3 种工艺路线,现简要叙述如下:

(1) 以 MgO-ZrO₂ 砂为原料,生产 MgO 和 ZrO₂ 分布均匀的材料。该类材料在于首先合成 MgO-ZrO₂ 砂。它是将 MgO 和 ZrO₂ 原料按要求混合-细磨-成球(坯)-烧结/电熔之后获得烧结/电熔 MgO-ZrO₂ 砂。然后将 MgO-ZrO₂ 砂破/粉碎-分级-配料-混合-成型-烧成,可获得 MgO/ZrO₂ 分布均匀的 ZrO₂ 复合 MgO 质耐火材料。可见,它们的生产工艺与 MgO 质耐火材料的生产工艺是相同的。

应当指出的是,采用电熔法生产 MgO-ZrO₂ 砂时,虽然可以获得体积密度高,结晶粗大的 MgO-ZrO₂ 砂,但 ZrO₂ 的分布并不是很均匀的,而是 ZrO₂ 大多聚集在电熔 MgO-ZrO₂ 熔融坨块的表面。此外,随着 ZrO₂ 含量增加,密度增加,而方镁石的结晶尺寸则有减小的趋势。

采用烧结法,可获得 MgO 和 ZrO₂ 分布均匀的 MgO-ZrO₂ 砂。

在不同温度下烧结的 MgO-ZrO₂ 砂的相对密度与气孔率和 ZrO₂ 含量的关系如图 4-3 和图 4-4 所示。ZrO₂ 的引入有效地促进了 MgO 材料的致密化过程。1780℃ 下烧结试样, ZrO₂ 含量为 5%~25% 材料的烧结密度可达 95%, 显气孔率为 1%; 而 MgO 材料的烧结密度为 83%, 显气孔率为 16%。

(2) ZrO₂ 与镁砂搭配生产 ZrO₂ 复合 MgO 质耐火材料。该类材料的生产方法是采用在镁砂中配入 ZrO₂, 生产 MgO/ZrO₂ 比例

不等的 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料。它们的生产工艺与生产 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系等耐火材料基本上是相同的。

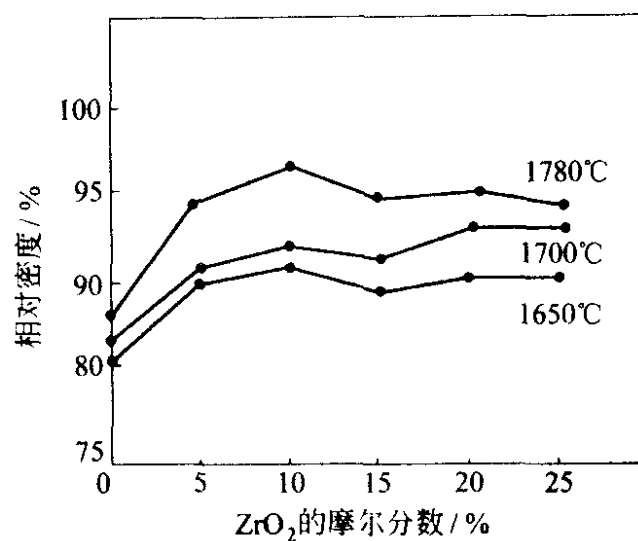


图 4-3 相对密度和 ZrO_2 含量的关系

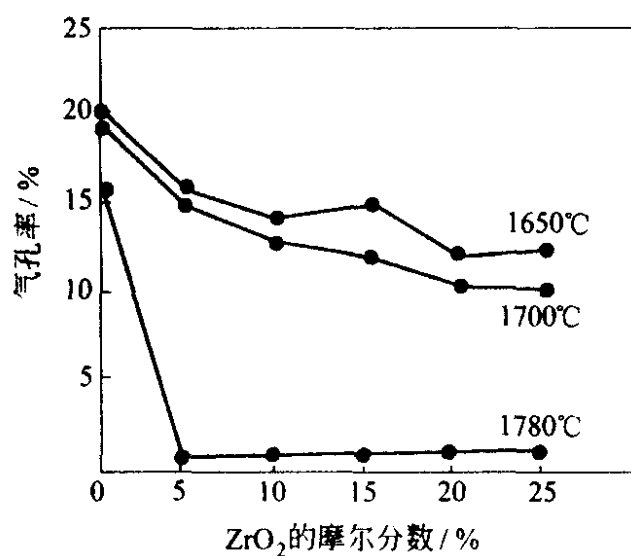


图 4-4 气孔率和 ZrO_2 含量的关系

ZrO_2 在一定程度上也固熔到方镁石晶格中，随着 ZrO_2 含量的增加，固熔量增加， MgO 晶格常数也随着增大。图 4-5 示出了 MgO 晶格常数随 ZrO_2 加入量的变化曲线。

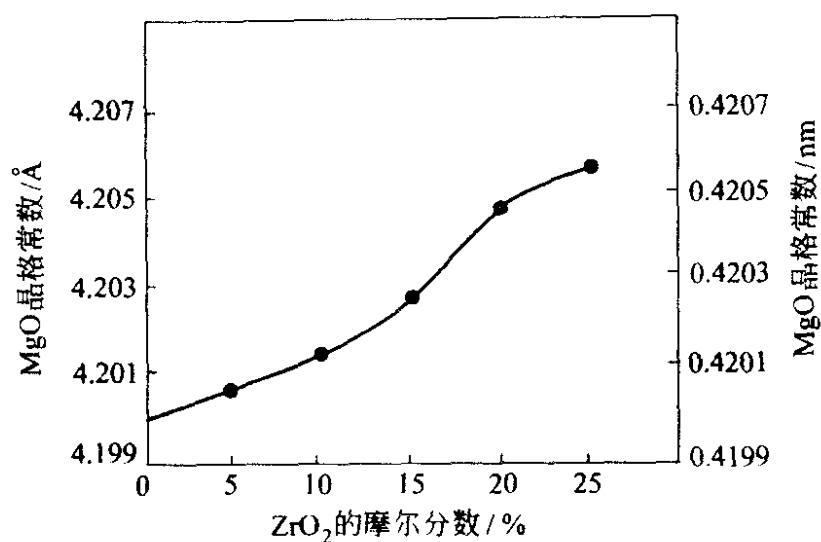


图 4-5 MgO-ZrO₂ 材料中 MgO 晶格常数与 ZrO₂ 含量的关系

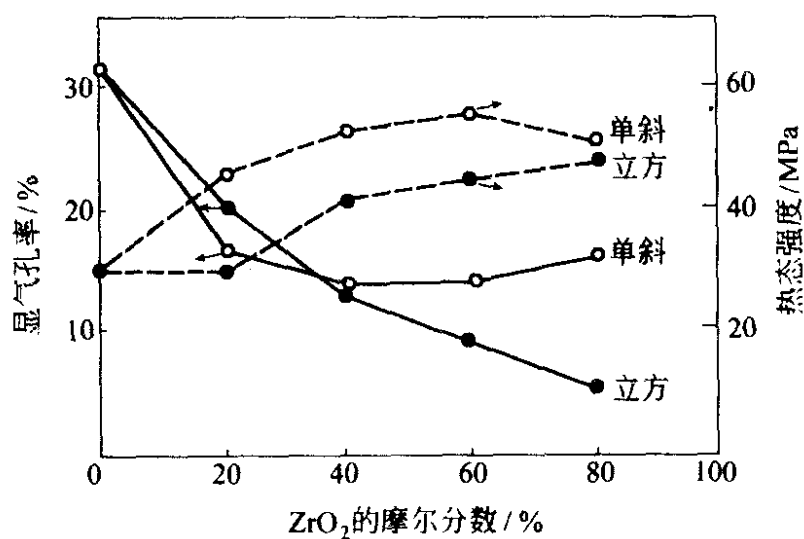


图 4-6 ZrO₂ 对 MgO 质耐火材料性能的影响

单斜型和立方型 ZrO₂ 的加入量对 MgO 质耐火材料显气孔率和 1400℃ 热态强度的影响如图 4-6 所示。应用 MgO 和 ZrO₂ 在高温下的化学相容性，生产 ZrO₂ 复合 MgO 质耐火材料可提高 MgO 质耐火材料的高温强度，并能改善其抗热震性。因而这类耐

火材料的抗结构剥落性能高，能够抵抗机械冲击以及熔渣的侵蚀。

以 99.5% ZrO_2 和 99.6%DMS 粉为原料，等静压成型，常温 and 高温抗折强度与 ZrO_2 含量的关系如图 4-7 所示。加入 ZrO_2 提高了 MgO 质耐火材料的常温和高温结构强度；而且，同一般氧化物耐火材料相比， ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的强度随着温度的上升其降低的速率较小，在 1400℃ 时强度仍达常温时的 50%。这是由于引入的第二固相 ZrO_2 使得方镁石晶粒之间的结合强度提高的缘故，如图 4-1 所示。图 4-7 示出了在 ZrO_2 含量增加时强度出现峰值，这可能是因为材料中 MgO 和 ZrO_2 两相之间热膨胀系数和弹性模量不同所造成的。随着温度升高，该类材料中残余应力的消除和显微裂纹的弥合都对强度有利。

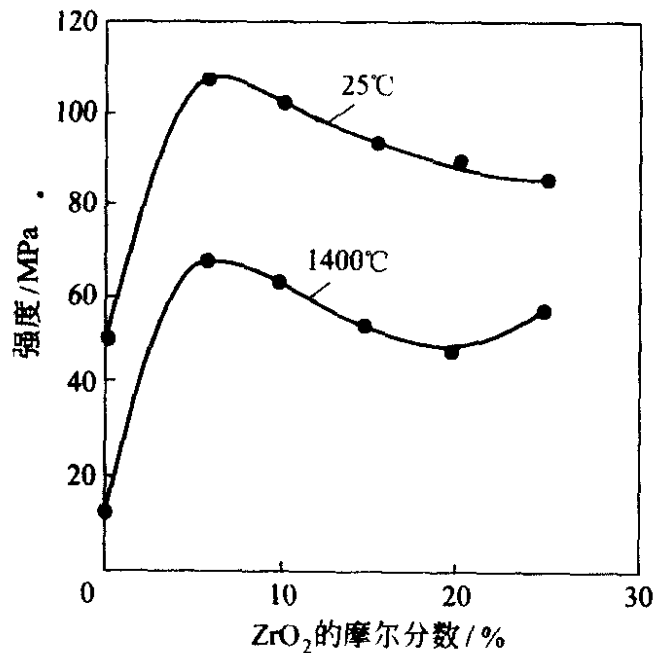


图 4-7 常温和高温抗折强度与 ZrO_2 含量的关系 (1780℃, 6h 烧成)

此外，在研究添加 ZrO_2 对 MgO 质陶瓷材料断裂韧性的影响时发现，质量分数为 5% 的 ZrO_2 可使 MgO 质陶瓷材料的室温 K_{IC} 值提高 15%。由此可推断：将 ZrO_2 引入到 MgO 质耐火材料中也

可提高其抗热震性,并具有随 ZrO_2 含量的增加,其抗热震性增大的趋势。 MgO 质耐火材料抗热震性改善是同材料的组成和结构有关联的,这是由于 MgO 和 ZrO_2 两相在弹性模量和线膨胀系数等物理性能不相匹配以及它们的显微结构所决定的。随着分布在 MgO 基体中 ZrO_2 含量的增加,二者在物理性能上的差异有可能在温度急变过程中造成一些微裂纹,它能吸收主裂纹扩展时的应变能,减缓裂纹的扩展速率。同时, MgO 晶粒尺寸随着引入的 ZrO_2 数量的增加而减小,也会使微裂纹的数量和大小都更有利于阻止裂纹的扩展,故该系列材料的抗热震性亦随之提高。

(3) 特种 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料。日本东京窑业株式会社,于 1992 年开发了一种有较强的抗熔渣及抗熔融金属侵蚀的新型 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料,该材料在使用过程中不产生裂纹、不开裂、不剥落、抗热震性好。其生产工艺与普通 MgO 质耐火材料的不同之处是将 MgO 骨料颗粒的表面用以 ZrO_2 为主要成分的耐火材料涂覆,使每个颗粒表面都均匀地形成薄薄的一层 ZrO_2 涂层,经干燥、烧成,使方镁石颗粒界面间形成坚固的 ZrO_2 烧结层。该产品具有很好的使用性能。

4.1.4 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$ 系耐火材料

在 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料中,当以 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 为 ZrO_2 源时,其烧成品的相组合为 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$,固化温度为 1485°C 。这一固化温度,在所有 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料中是最低的。这就解释了 $\text{MgO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 质耐火材料在配料时 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的配入量不能超过 20% 的原因。若超过这一范围将会严重地损害该类材料的抗热震性能。

通常, $\text{MgO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 质耐火材料采取反应烧结法来制造。由于 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$ 系的固化温度为 1485°C ,因此 $\text{MgO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 砖的烧成温度比较低,具体烧成温度还依 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的配入量大小而有所区别。 $\text{MgO}-$

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 砖在烧成过程中有 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解、 SiO_2 与 MgO 的反应、硅酸盐相的迁移、固相 (MgO 和 ZrO_2) 晶粒的长大等作用。

在 20 世纪 40 年代, $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 砖就在冶金工业上应用。在 80 年代中期, 该砖成功地应用于玻璃工业, 作为蓄热室格子砖; 在 90 年代, $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 浇注料在钢包渣线部位也收到了良好的使用效果。

4.1.4.1 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解及其与 MgO 的反应烧结性能

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 是在高温下发生分解反应生成 ZrO_2 和 SiO_2 的化合物。 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 在 1540°C 才开始缓慢分解, 直到 1650°C , 2h 分解 10%, 只有当温度超过 1700°C 时才能分解很快, 在 1870°C 时分解量达 95%, 如图 2-23、图 2-24 所示。分解生成物为 $m\text{-ZrO}_2$ 和 SiO_2 玻璃。在 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 分解后的 ZrO_2 组成中, 除 $m\text{-ZrO}_2$ 之外, 尚有一定数量的高温型 $t\text{-ZrO}_2$ 保留下来。

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解, 通常受杂质、温度和粒度的影响。提高温度延长保温时间以及减小粒径均可加快 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解。杂质会大大降低 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解温度。

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 可被许多氧化物分解而生成 $f\text{ZrO}_2$ 和 SiO_2 玻璃。在 $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系中, 可发生如下反应:



上述反应在低于 1000°C 就开始, 温度升高反应过程极为迅速。该材料强度为 $4 \times 10^8 \text{Pa}$ 。

花桐诚司等 (1991) 研究了用粉末成型试样的反应性, 其结果见表 4-2。由表中的结果可以看出, 单一锆英石试样在 $1300 \sim 1500^\circ\text{C}$, 5h 烧成时没有看到分解产物, 也没有看到锆英石的变化, 而且该试样不受气氛的影响。当锆英石和氧化镁粉末的混合成型试样在 1300°C 烧成时, 锆英石就开始消失并生成 $m\text{-ZrO}_2$; 在 1400°C 以上由 $m\text{-ZrO}_2$ 向 $t\text{-ZrO}_2$ 转变, 而且还原性气氛对 $m\text{-ZrO}_2 \rightarrow t\text{-ZrO}_2$ 转化有促进作用。同时, 温度对该转化过程的影响很大, 显然与 MgO 固熔于 ZrO_2 有密切的关系。

表 4-2 试样烧成后的 X-射线衍射强度

项 目		MgO ^① +ZrSiO ₄ ^②		ZrSiO ₄ ^③	
		在空气中	在焦炭中	在空气中	在焦炭中
1300℃, 5h	锆英石	+		+++++	+++++
	m-ZrO ₂	++++	+++		
	t-ZrO ₂		+++		
	方镁石	+++++	+++++		
	橄榄石	+	+		
	顽辉石				
1400℃, 5h	锆英石			+++++	+++++
	m-ZrO ₂				
	t-ZrO ₂	+++++	+++++		
	方镁石	++++	++++		
	镁橄榄石	+	+		
	顽辉石	+	+		
1500℃, 5h	锆英石			+++++	+++++
	m-ZrO ₂				
	t-ZrO ₂	+++++	+++++		
	方镁石	++++	++++		
	镁橄榄石	+	+		
	顽辉石				

①MgO 的质量分数为 50%；②ZrSiO₄ 的质量分数为 50%；③ZrSiO₄ 的质量分数为 100%。

用光学显微镜和 SEM-EDX 对在 1500℃的焦炭中烧成的 MgO-ZrO₂·SiO₂ 试样的研磨面进行观察发现，其组织呈不均匀状态，在 MgO 颗粒和锆英石颗粒之间有 Mg、Si 成分重叠区，经 X-射线证实它是 2MgO·SiO₂。此外，锆英石颗粒内有明显的斑点状组织，Zr 成分与 Si 成分分离，可以认为是锆英石分解反应引起的。由于 MgO 颗粒与锆英石颗粒的反应，在颗粒组织中观察到有空隙，这也就解释了 ZrO₂·SiO₂ 复合 MgO 质耐火材料的显气孔率有增加趋势的原因。

4.1.4.2 硅酸盐相的迁移

MgO-ZrO₂·SiO₂ 质耐火材料在烧成过程中, 其基质中的 ZrO₂·SiO₂ 首先分解为 fZrO₂ 和 SiO₂, 后者又与 MgO 结合为 2MgO·SiO₂, 细小的 fZrO₂ 晶粒悬浮在硅酸盐液相中。随着烧成温度的提高, fZrO₂ 的悬浮粒子逐步聚晶长大并从硅酸盐相中解脱出来。由于 fZrO₂ 不被硅酸盐相所润湿, 迫使硅酸盐相逐步向气孔(裂纹)和高温固相三晶交接处迁移并聚集成团块, 最后以团块状存在于气孔(裂纹)一侧和高温固相的三晶交接处。在显微镜下观察到的 fZrO₂ (PSZ) 的聚晶并从液体硅酸盐相中开始解脱出来, 其温度在 1500℃ 以下。

在烧成过程中, 少部分 fZrO₂ 还会通过镁砂颗粒中的方镁石晶粒间界向深部迁移、聚晶, 形成 fZrO₂ “桥”, 将方镁石连接起来, 并隔断晶界和气孔(裂纹)。同时, 硅酸盐相则向气孔(裂纹)一侧和三晶交接处迁移凝聚形成团块。通过对不同烧成温度烧成试样的显微结构进行研究得出, fZrO₂ 沿镁砂颗粒中方镁石晶粒间界向深部迁移的温度在 1500℃ 以上, 约接近 1550℃。

4.1.4.3 固相晶粒的长大

配入 ZrO₂·SiO₂ 的 MgO 质耐火材料, 由于 ZrO₂·SiO₂ 在烧成过程中分解为 fZrO₂ 和 SiO₂, 后者又与 MgO 结合为 2MgO·SiO₂。因此这类耐火材料属于 MgO-ZrO₂-硅酸盐系统。

经对显微结构研究发现, 在这个二固相 (MgO 和 ZrO₂) 和一液相 (硅酸盐相) 的系统中, 方镁石晶粒长大得快, 而 fZrO₂ 晶粒则长大得慢; 而且快长相被慢长相稀释时其晶体尺寸减小, 说明第二相的抑制效应是随着其量的增加而变大的。

显微结构研究还表明, 在方镁石晶粒长大比 fZrO₂ 晶粒长大快得多的系统 (含有硅酸盐相) 中, 快长相的方镁石晶粒倾向于在慢长相 fZrO₂ 晶粒周围长大。

上述结果, 也可在其他二固相和一液相系统中观察到。

4.1.4.4 锆英石的加入量和烧成温度

ZrO₂·SiO₂ 加入量和烧成温度对 MgO-ZrO₂·SiO₂ 质耐火

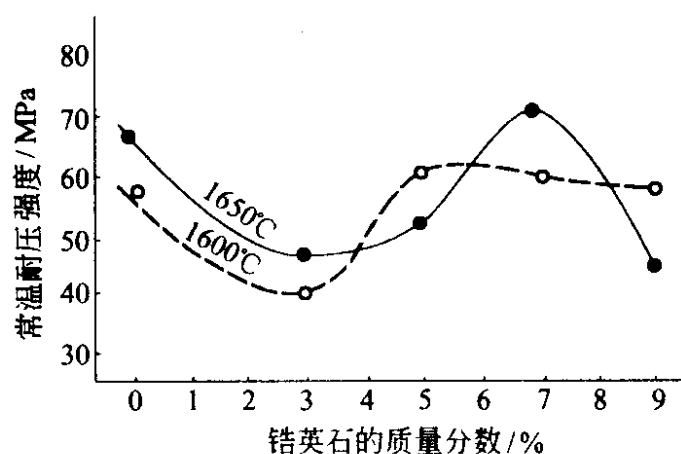


图 4-8 锆英石添加量（质量分数）对常
温耐压强度的影响

材料的性能和显微结构均有显著的影响，如图 4-8～图 4-10 所示。

显微结构研究表明，当以 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 为 ZrO_2 源配入 MgO 质耐火材料时，使之在增加 ZrO_2 的同时也增加了材料中 SiO_2 的含量，因而对材料的性能有负作用。所以，存在 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的最佳配入量问题。当 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 配入量在 5% 以下时，硅酸盐相尚未

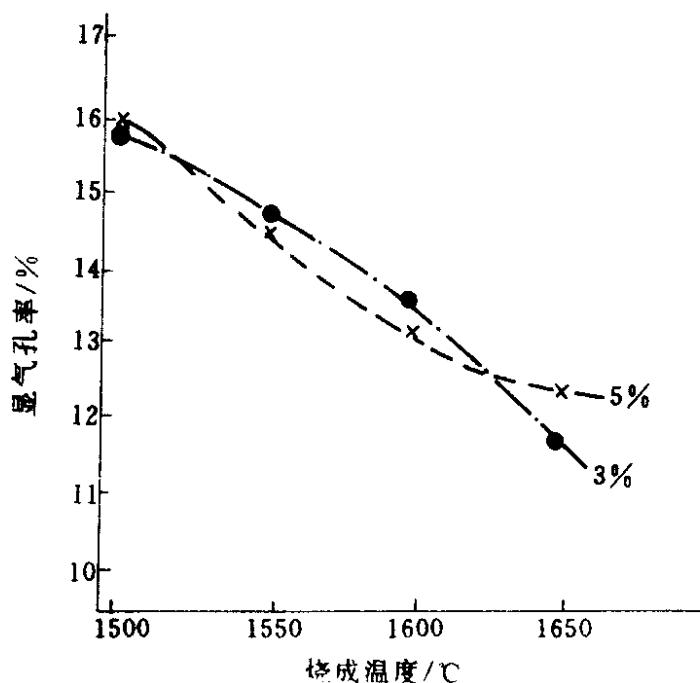


图 4-9 烧成温度对显气孔率的影响

聚集成团块状，高温固相间的直接结合不很理想；当 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 配入量在 5%~7% 以上，例如 9% 时，由于带入的 SiO_2 太多，使硅酸盐相明显增加，因此导致高温固相间的直接结合下降，见表 4-3。从表 4-3 的研究结果并结合图 4-8~图 4-10 的结果，认为 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$ 系定型耐火材料中 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的配入量为 5%~7% 最佳。

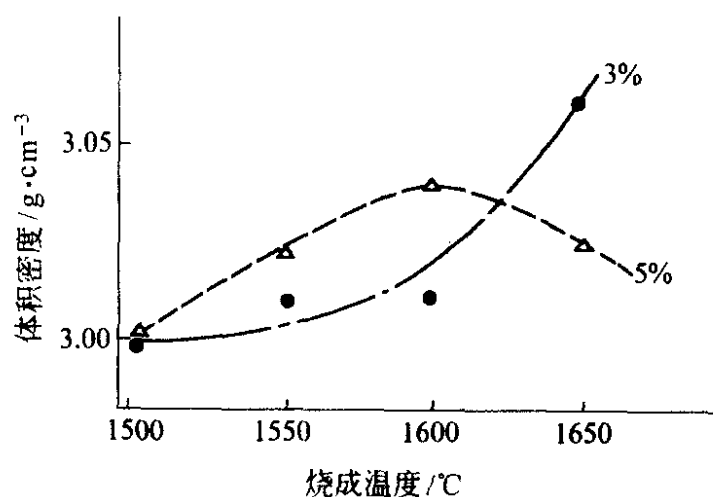


图 4-10 烧成温度对体积密度的影响

表 4-3 显微结构与锆英石加入量的关系

部 位		锆英石加入量/%				
		0	3	5	7	9
基 质	方镁石晶粒尺寸/ μm	30	36	33	28	20
	硅酸盐相分布	连续分布、包裹方镁石晶粒	开始迁移聚集，内部出现 ZrO_2	聚集成团块，被 ZrO_2 断开	数量增多，规律基本同左	数量明显增多，或以团块状存在，或以长条状存在
	$f\text{ZrO}_2$	无	量少，对直接结合作用不大	较多，对直接结合作用大	更多，但有很多散布于硅酸盐相中	最多，散布于硅酸盐相中的更多
	直接结合程度	低	较低	高	较高	低

续表 4-3

部 位	锆英石加入量/%				
	0	3	5	7	9
颗 粒	无 $fZrO_2$	出现 $fZrO_2$, 但对直接结 合作用不大	出现 $fZrO_2$, 对直接结合 作用很大	出现 $fZrO_2$, 对直接结合 作用减小, 硅酸盐相 略有增加	出现 $fZrO_2$, 对直接结合 作用更小, 硅 酸盐相增加

注：该表中样品在 1650℃ 烧成。

显微结构研究还表明，对于加入 $5\%ZrO_2 \cdot SiO_2$ 的 $MgO-2MgO \cdot SiO_2-ZrO_2$ 系定型耐火材料来讲，烧成温度以 1600～1650℃ 为宜，见表 4-4。从表 4-4 中可以看出，在 1600℃ 以下烧成时，高温固相晶体发育不良往往被硅酸盐相所包裹；在 1600～1650℃ 烧成时高温固相形成直接结合，硅酸盐相被断开。

表 4-4 显微结构与烧成温度的关系

部 位			烧成温度/℃				
			1500	1550	1600	1650	1670
基 质	方 镁 石	尺寸/ μm	18	20	25	33	40
		晶型	不完整	较完整	完整	完整	完整
	硅酸盐相分布		分散	较分散	开始聚集	聚集成团块状存在气孔（裂纹）一侧和三晶交接处	同左
	fZrO_2		已经出现微细晶体	开始从硅酸盐相中以小粒状解脱出来	从硅酸盐相中以粒状解脱出来	隔断硅酸盐相，发育较好	隔断硅酸盐相，发育良好
	直接结合程度		很低	低	较高	高	很高
颗 粒			未发现 fZrO_2	见到少量微细 fZrO_2 晶体，但对直接结合无作用	fZrO_2 晶体长大，但对直接结合仍无作用	fZrO_2 晶体进一步长大隔断硅酸盐与 MgO 直接结合	同左

续表 4-4

部 位	烧成温度/℃				
	1500	1550	1600	1650	1670
基质与颗粒 间气孔性质	贯通	开始闭合	进一步闭合	封闭	封闭

注：该表中样品的锆英石加入量均为 5%。

4.1.5 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的应用

有关 ZrO_2 复合 MgO 质耐火材料的应用，虽然尚处在开发阶段，但已显示出其潜在的能力。

日本（特开昭 46—1328）用表 4-5 中的原料生产了 ZrO_2 复合 MgO 质转炉出钢口砖，见表 4-6。

表 4-5 原料的化学成分（%）

原 料	SiO_2	ZrO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO
天然斜锆矿（单斜型）	0.15	<99	0.24	0.02	—	0.28	0.07
电熔稳定性氧化锆	0.72	93.63	0.11	0.25	0.14	4.77	0.20
电熔氧化镁	0.30	—	—	0.18	0.08	0.62	98.67

由表 4-6 看出，这类出钢口砖具有较高的高温强度和较高的抗热震性。因为它们存在易于被熔渣浸润而产生反应等缺点，所以至今没有在转炉上推广应用，而限制了该砖单独使用。

日本专利（特开平—263758）介绍过一种连铸上水口砖的制造方法。该方法是将非球状的烧结或者电熔镁砂（70%~99%）与粒度为 1mm 以下的氧化锆粉（30%~1%）的混合物混练，成型后经烧成而制成的，氧化锆粉可用锆英石粉代替。当在该混合物 100%外加氧化硅原料细粉 20%以下（按 SiO_2 计）时，可提高耐剥落性。此外，采用上述方法生产的这类连铸上水口砖还具有良好的耐蚀性和高温强度。

表 4-6 出钢口砖的性能

项 目	A	B	C	D
ZrO ₂ 添加量/%	—	5	10	10
ZrO ₂ 种类	—	单斜	单斜	立方
显气孔率/%	14.6	13.9	13.2	14.9
耐压强度/MPa: 室温	91.5	89.9	103.9	59.9
1400℃	17.3	22.3	24.8	20.0
抗折强度/MPa: 室温	25.7	19.6	27.7	16.2
1400℃	1.5	4.7	5.9	2.9
线膨胀率/%: 1000℃	1.26	—	1.12	—
1400℃	2.00	—	1.88	—
热稳定性/龟裂 (1000℃~空冷)	中~大	小~中	中	中
耐蚀性:				
侵蚀深度/mm	2.0	2.0	1.8	2.2
侵入深度/mm	29.2	17.0	14.5	17.8

注: 热稳定性—试样 50mm×50mm×50mm, 1000℃, 15min 加热~空冷 15min, 反复 10 次的龟裂程度。

耐蚀性—试样 80mm×60mm×30mm 4 个, 1650~1700℃ 回转法, 反复 5 次。

随着转炉炼钢温度的提高, MgO-C 砖的使用条件更加苛刻。因为在这种条件下, MgO-C 砖承受着高温炉渣的侵蚀, 会使砖中的镁砂加速向渣中溶解, 从而加大了 MgO-C 砖的蚀损速度。为了解决这一问题, 大坪正方等 (1992) 以增强 MgO 熟料颗粒晶界为目的, 研究了在电熔 MgO 中添加不易被钢液润湿, 难熔融的 ZrO₂ 的效果, MgO-ZrO₂ 熟料的性质见表 4-7。

表 4-7 MgO-ZrO₂ 熟料的性质

项 目	1	2	3	电熔 MgO (比较)
化学组成/%: MgO	97.26	96.27	93.97	99.05
ZrO ₂	2.10	3.47	5.66	<0.01
CaO	0.12	<0.01	0.08	0.50
Fe ₂ O ₃	0.18	0.13	0.13	0.08

续表 4-7

项 目	1	2	3	电熔 MgO (比较)
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.49	3.53	3.53	3.47
显气孔率/%	3.6	2.4	3.1	3.0
晶粒尺寸/ μm	190	124	71	500
衍射强度:				
MgO	强	强	强	强
ZrO ₂ (四方)	弱	弱	弱	较强

经 EPMA 测定, 在添加 ZrO₂ 的电熔 MgO 中, 大部分 ZrO₂ 存在于方镁石晶界处, 也有部分 ZrO₂ 散布在晶粒内。在采用高频渣浸法对 MgO-ZrO₂ 系材料进行抗侵蚀性测试时, 观察到 ZrO₂ 添加量为 3.47% 的抗侵蚀性能最好。EPMA 的测试结果表明, 在 ZrO₂ 存在的区域内, 没有 SiO₂ 存在, 即表明 ZrO₂ 的存在阻止了 SiO₂ 和 CaO 等侵入。但是, 实际使用的结果却不理想, 因为在方镁石晶界即 ZrO₂ 存在部分仍有损毁现象。

在水泥回转窑上, 为了解决六价铬对环境的污染, 烧成带用耐火材料的应用趋势是选用 MgO-MgO · Al₂O₃ 砖代替 MgO-Cr₂O₃ 砖。这种 MgO-MgO · Al₂O₃ 砖虽具有良好的耐剥落性, 但实际使用中挂水泥窑皮性却比较差, 从而影响了它们的使用寿命。此外, 在烧成带应用时 MgO-MgO · Al₂O₃ 砖的耐结构剥落性也有待于进一步提高。为此, 林楠 (1992) 则开发了以海水镁砂为主原料, 添加 CaO 和 ZrO₂ 制成了 MgO-CaO · ZrO₂ 系耐火材料, 见表 4-8, 在水泥回转窑烧成带上使用, 其挂窑皮性可以同 MgO-Cr₂O₃ 砖相比, 而且对水泥成分熔融物的抵抗性能优于 MgO-Cr₂O₃ 砖。此外, 由于 MgO-CaO · ZrO₂ 砖中残存着 CaO · ZrO₂ 相, 可使砖的组织稳定, 因而它们的使用寿命比 MgO-Cr₂O₃ 砖长。MgO-CaO · ZrO₂ 砖在烧成带上的初期损伤是由于机械应力造成的剥落, MgO-Cr₂O₃ 砖则是因熔融和组织剥落而损毁。

表 4-8 无铬碱性砖理化性能

理 化 性 能	指 标
化学成分/%: MgO	77
CaO	6
ZrO ₂	12
显气孔率/%	15.8
密度/g·cm ⁻³	3.19
耐压强度/MPa	65.7
抗折强度/MPa	
1000℃	9.6
1400℃	5.3
热膨胀率/%	1.15

由此可见, MgO-CaO·ZrO₂ 系耐火材料是在水泥回转窑烧成带使用很有前途的耐火材料。此外, 由于添加 ZrO₂ 的镁砖改善了其抗热震性, 并提高了其强度, 因此可望用于水泥回转窑烧成带代替 MgO-Cr₂O₃ 砖, 有利于环境保护, 减少有害铬盐对人身的危害。

MgO-ZrO₂ 砖的另一种应用是玻璃工业。在玻璃窑中, 由于外来氧化物的侵蚀和高温负荷而出现最大问题的部位是:

- (1) 格子体以上的蓄热室墙和顶;
- (2) 格子体的顶层;
- (3) 熔池顶部;
- (4) 碱金属氧化物和碱金属硫酸盐冷凝区的格子砖。

上述这些部位推荐使用 MgO-ZrO₂ 砖。

为了提高玻璃窑蓄热室中段格子砖的耐用性, 在 20 世纪 80 年代, 欧洲开发了一种 MgO-ZrO₂·SiO₂ 砖, 延长了其使用寿命。该砖是在镁砖的配料中添加 ZrO₂·SiO₂ 细粉制造的。该砖种的性能: 70%~75%MgO, 8.7%~9.5%SiO₂, 12%~13.5%ZrO₂; 体积密度为 3.00~3.12g/cm³, 显气孔率为 13.5%~18%, 常温耐压

强度 54~90MPa；它实际属于 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$ 系耐火材料。这种制品用作中部格子砖具有很好的抗侵蚀性能。原因是砖坯在烧成过程中，细颗粒的硅酸锆和细颗粒的氧化镁发生式 (4-1) 反应，生成镁橄榄石和 ZrO_2 两种耐侵蚀相形成了全部基质。此外，氧化镁粗颗粒的边缘也由于类似的反应形成羽绒状的镁橄榄石和 ZrO_2 组成的覆盖层，此层可以保护内部的氧化镁不受侵蚀。很明显，在砖坯烧成过程中，砖料发生的反应会使砖致密，其显气孔率比一般碱性砖低 2%~3%。低气孔率的砖有较好的抗渗透性，当然也有较好的抗侵蚀性。该材料中结合基质层耐腐蚀性高，可保护镁砂颗粒少

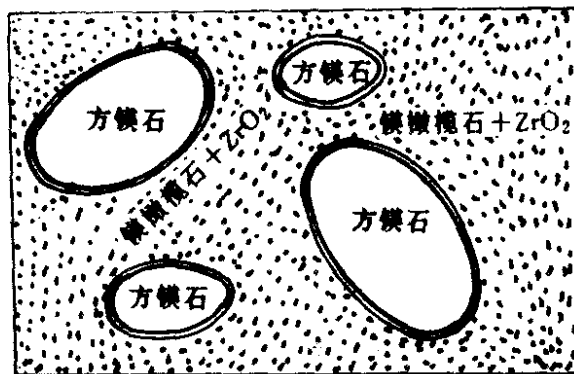


图 4-11 玻璃窑用 $\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{ZrO}_2$ 砖显微结构示意图

受侵蚀，如图 4-11 所示。通常这种 $\text{MgO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 砖中 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的加入量为 20%，研究表明， $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 加入量超过这一范围时，将严重地损害该类耐火材料的抗热震性能。

如果上层格子砖受 SiO_2 和 V_2O_5 的侵蚀，采用新型的方镁石-镁橄榄石-锆英石砖代替 C_2S 结合的镁砖，寿命可以延长。此种砖也适于燃烧室的砌体。在这种砖中，早已存在着镁橄榄石矿物相。镁砖的不足之处，是在使用过程中由于 SiO_2 的侵蚀才能生成这种相。在前面说到的 RUBINAL E2 和 RUBINAL EF2 牌号的砖中有少量的硅酸盐结合相如钙镁橄榄石。因为它不是结合物的主要组成，所以不会因 V_2O_5 而产生显著的侵蚀。然而，由于它的低熔点影响砖的最高使用温度，因而 RUBINAL EF2 砖的使用温度限制在 1300°C ，RUBINAL E2 砖限制在 1450°C 。RUBINAL

E2 可用于操作温度不太高的马蹄窑燃烧室的上部格子层。而操作温度高的，可使用开发出的另一种高温烧成低 CaO 砖。表 4-9 列出了全部牌号的方镁石-镁橄榄石-锆英石的性能。

表 4-9 方镁石-镁橄榄石-锆英石砖性能

性 能	RUBINAL E2	RUBINAL EF2	RUBINAL V2
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.12	3.10	3.25
显气孔率/%	14	15	10
常温耐压强度/MPa	90	100	100
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$ ($T_{0.5}$)	1630	1570	1680
蠕变/% 1500 $^{\circ}\text{C}$, 5~25h, 0.2MPa	1.3	—	0.3
SiO_2 /%	95		
Al_2O_3 /%	0.2	10	6.5
Fe_2O_3 /%	0.2	1.2	0.2
CaO /%	1.5	1.0	0.5
MgO /%	75	1.2	0.5
ZrO_2 /%	13.5	13.5	13.5

新牌号 RUBINAL V2 砖可以提高上部格子体的使用寿命，因为：

- (1) 几乎没有含 CaO 的结合相，基本上不受 SiO_2 和 V_2O_5 的侵蚀；
- (2) 镁橄榄石的形成早已发生在烧成的过程中；
- (3) 镁砂颗粒已被羽绒状镁橄榄石和 ZrO_2 保护起来，可防止 SiO_2 的深入和侵蚀；
- (4) 低气孔率（10%）可防止砖的严重渗透和致密化。

新日本钢铁公司名古屋厂在 1992 年开发了 $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 质浇注料，在钢包渣线使用，与原来的锆英石砖相比，使用寿命提高了 25%，耐火材料单耗降低了 22%，费用降低了 20%。该浇注料为 84% MgO 、8% ZrO_2 、6% SiO_2 和 2% Al_2O_3 ，其显气孔率为 15.7%。

通过归纳已有的研究结果得出，当以镁砂和锆英石混合料（含 10% $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ ）制成浇注料，其侵蚀速率最低，而且其渣浸

透指数也不高。这种浇注料在使用中由于锆英石分解后以柔软的薄膜填充于基质中，从而抑制了熔渣浸透。但是，该柔性基质却非常容易受到侵蚀，从而降低了这类 MgO-ZrO_2 质浇注料的耐用性能。

为了解决上述问题，则先合成一种 ZrO_2 分布均匀的镁锆熟料来抑制浇注料基质先行侵蚀的问题。表 4-10 示出，镁锆熟料的矿物组成为方镁石、氧化锆和镁橄榄石，因而属于 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-}2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系材料。由试验结果得出， $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 为 5%（质量分数）的熟料，其显气孔率与镁砂相同。通过显微结构研究得出，含 10% 锆英石的 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-}2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 质材料，方镁石晶粒尺寸同镁砂接近。

表 4-10 镁锆熟料的性能

项 目	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	镁砂
化学组成/%					
MgO	94.11	89.03	79.34	69.60	95.83
ZrO ₂	1.80	3.34	6.56	9.75	2.66
SiO ₂	3.47	6.46	13.00	19.55	
矿物组成:					
方镁石	+++++	+++++	+++	+++	+++++
氧化锆		+	+	++	
镁橄榄石		+	+	+	
显气孔率/%	1.3	1.5	1.9	5.2	1.6
抗水化性:					
重量增加/%	0.07	0.04	0.04	0.03	0.08
粉化/%	0.08	0.03	0.04	0.02	0.10
线膨胀系数/°C ⁻¹	15.10 ×10 ⁻⁶	14.64 ×10 ⁻⁶	13.94 ×10 ⁻⁶	13.67 ×10 ⁻⁶	15.25 ×10 ⁻⁶

以上述结果为依据, 设计表 4-11 中的 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-2MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系列浇注料。通过抗渣试验得出: 浇注料 D_4 和 D_1 具有同等的抗侵蚀性和抗浸透性, 而浇注料 D_2 和 D_3 抗浸透性高, 但抗侵蚀性差。在钢包渣线部位实际使用情况则表明, D_4 具有最低的侵蚀率, 仅为锆英石衬砖的 50%。

表 4-11 浇注料的性能

项 目	D_1	D_2	D_3	D_4	M_1
骨料	C_2 熟料	C_2	C_2	C_2	镁砂
基质组成	C_2 熟料	C_2	C_2	镁砂	镁砂
		5% 锆英石	10% 锆英石	5% 锆英石	10% 锆英石
$\text{MgO}/\%$	86	82	77	84	85
$\text{ZrO}_2/\%$	6	9	12	8	6
$\text{SiO}_2/\%$	5	6	8	6	5
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	2	2	2	2	2
显气孔率 ^① /%	16.1	16.1	16.8	15.7	15.4
断裂模量 ^② /MPa	10.3	7.1	9.3	10.5	12.5

①110℃, 24h 值。

通过对用后浇注料 D_4 进行化学分析发现, CaO 、 SiO_2 和 Fe_2O_3 等成分比浇注料 M_1 少, 说明前者具有良好的抗浸透能力。

由光片看出, 浇注料 D_4 中的镁锆熟料颗粒和热面基质之间没有明显的边界, 也没有损坏的迹象。由 EPMA 分析得出, 在镁锆熟料中有 Ca 和 Al 成分, 并可见到 Zr 和 Si 组分均匀地分散于镁锆熟料中的情况。所有这些分析和观察结果都表明: 镁锆熟料吸收了渣组分, 使熟料颗粒和基质形成了结合结构, 从而抑制了熔渣的浸透和基质的侵蚀。

表 4-12 列出了 $\text{MgO-ZrO}_2\text{-2MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 质浇注料 D_4 同锆英石衬砖在 270t 钢包渣线上使用结果的比较。它表明, $\text{MgO-ZrO}_2\text{-2MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 质浇注料 D_4 的使用寿命明显高于锆英石衬砖, 耐火材料消耗降低 22%, 成本降低 20%, 获得了较好的使用效果。

表 4-12 浇注料的使用效果

使用性能	普通村-锆英石砖	MgO-ZrO ₂ -2MgO·SiO ₂ 浇注料
渣线损毁速率/mm·炉 ⁻¹	2.90	1.25
使用寿命/次	160	200
耐火材料消耗/kg·t ⁻¹	1.8	1.4
耐火材料成本指数	100	80

关于熔渣浸透 MgO-ZrO₂-2MgO·SiO₂ 质浇注料的问题，曾经以表 4-13 中的材料作过研究，所用炉渣的成分见表 4-14，研究结果如图 4-12 和图 4-13 所示。

表 4-13 试样的性能

120℃, 24h 干燥后: 显气孔率/%	13.0
体积密度/g·cm ⁻³	2.9
抗折强度/MPa	10.3
1500℃, 3h 烧成后: 显气孔率/%	14.3
体积密度/g·cm ⁻³	3.0
抗折强度/MPa	7.7
化学成分/%: SiO ₂	5.7
Al ₂ O ₃	1.0
CaO	0.9
MgO	83.8
ZrO ₂	7.5
合计	98.9

表 4-14 渣的化学成分 (质量分数/%)

编号	5-1	5-3	5-5	15-1	15-3	15-5	25-1	25-3	25-5
C/S	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	5.0
SiO ₂	35.0	17.5	11.7	30.0	15.0	10.0	25.0	12.5	8.3
Al ₂ O ₃	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
CaO	35.0	52.5	58.3	30.0	45.0	50.0	25.0	37.5	41.5
MgO	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
FeO	5.0	5.0	5.0	15.0	15.0	15.0	25.0	25.0	25.0

图 4-12 表明, 熔渣中 FeO 含量与浸透面积之间没有明确关系, 但图 4-12 和图 4-13 表明, 浸透面积却随着熔渣 CaO/SiO₂ 比的增加而增大。

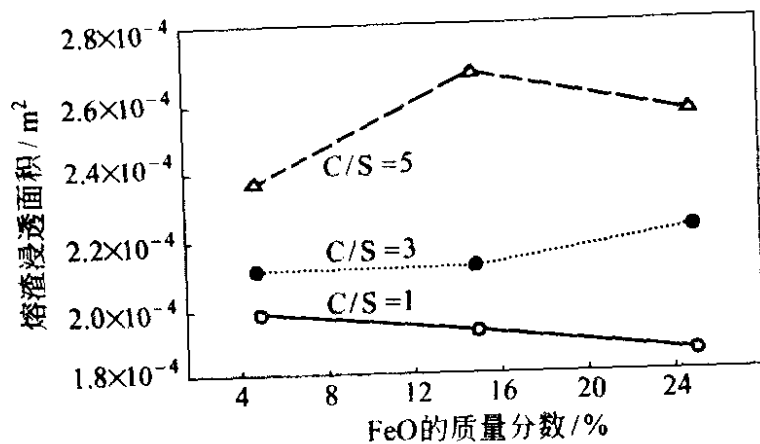


图 4-12 FeO 对渣渗透的作用

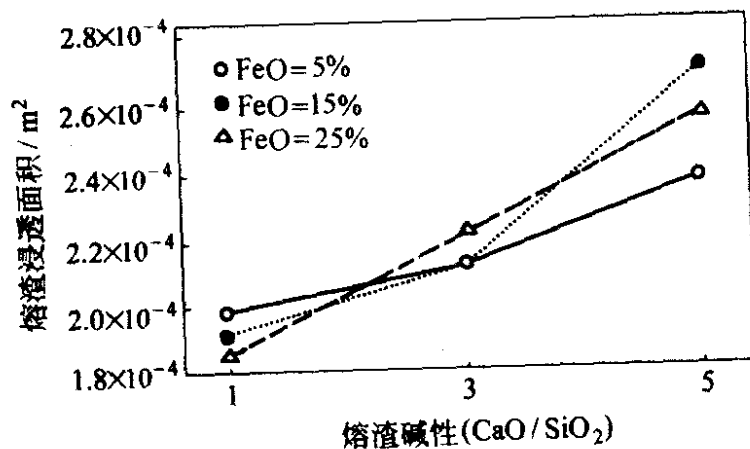


图 4-13 渣碱度对渣渗透的作用

在 1550℃ 时, 可以判断在 MgO 颗粒间生成了 CaO · ZrO₂, CaO · ZrO₂ 与 ZrO₂ 相比, 体积约膨胀 2 倍, 因而它可以使熔渣流通的路径极其狭窄, 从而提高了对熔渣浸透的抵抗性。前田等人认为, 碱性耐火材料中的渣浸透受毛细管中的黏性流动支配, 根据哈根-泊肃叶公式, 直径为 1μm 以上的气孔就能引起渣浸透。SEM 观察结果表明, 在 MgO 颗粒间存在 CaO · ZrO₂ 颗粒时其间

隔小于 $1\mu\text{m}$ 的地方较多。

综上所述, $\text{MgO-ZrO}_2\text{-}2\text{MgO}\cdot\text{SiO}_2$ 质浇注料和渣的反应过程如下:

(1) 首先渣沿着基质的晶间和砂中晶界, 以液相浸入, 砂崩裂;

(2) 在工作面附近, MgO 颗粒和 ZrO_2 颗粒重新排列, 生成 MgO 颗粒和 ZrO_2 颗粒的凝集层;

(3) 来源于渣的 CaO-MgO-SiO_2 系低熔点生成物浸透 MgO 晶间, ZrO_2 吸收其过剩的 CaO 成分, 呈 $\text{CaO}\cdot\text{ZrO}_2$ 化而膨胀, 所以渣的通道变窄, 起阻塞作用, 同时使低熔物中 CaO 的浓度下降, 提高了黏性;

(4) 在浸透 MgO 晶间的上述低熔物中, FeO 在浸透过程中优先被 MgO 颗粒固熔。因此低熔物中 FeO 量减少黏性上升, 也是抑制渣浸透的一个方面。

根据得到的试验结果, 明确了抑制渣浸透的效果主要由以下 3 个方面, 同时构成本材料的各成分的有效功能, 也有效地起到抑制渣浸透的作用。

(1) 由 MgO 颗粒构成的致密层, 产生于工作面附近;

(2) 吸收了浸入的渣中 CaO 成分的 ZrO_2 生成 $\text{CaO}\cdot\text{ZrO}_2$, 体积比 ZrO_2 膨胀 2 倍以上, 为此, 该层中的 MgO 晶间间隔狭窄, 对渣浸透有阻塞作用;

(3) 随着 ZrO_2 对渣中 CaO 的吸收和 MgO 对渣中 FeO 的吸收, 渣的黏度上升。

4.2 MgO-CaO-ZrO_2 系复合耐火材料

我们在讨论 MgO-ZrO_2 复合耐火材料时已经指出, 当该系列耐火材料的化学组成满足 $W_c \geq 56.08 (W_z/132.20 + 2W_s/60.83)$ 时, 其矿物组成即为 $\text{MgO-CaO}\cdot\text{ZrO}_2\text{-}2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2\text{-}3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 或者 $\text{MgO-CaO}\cdot\text{ZrO}_2\text{-}3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2\text{-CaO}$; 当无 $f\text{CaO}$ 时, 即为 $\text{MgO-CaO}\cdot\text{ZrO}_2\text{-}3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 。对于 $\text{MgO-CaO}\cdot\text{ZrO}_2\text{-}2\text{CaO}\cdot$

$\text{SiO}_2\text{-}3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 物系而言,其固化温度高达 1710°C ;对于 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-}3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2\text{-CaO}$ 系而言,其固化温度为 1740°C ;因此, MgO-CaO-ZrO_2 系复合耐火材料属于高级氧化物复合耐火材料系列。

利用天然白云石和 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 生产的 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-}3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 系耐火材料具有很高的抗热震性,大于 20 次,开始下沉温度高,大于 1400°C 。因为该类材料中存在大量的 MgO 和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$,所以它们对高铁炉渣(托马斯转炉炉渣)的侵蚀具有很高的抵抗能力。因而这类耐火材料主要应用于对抗热震性和抗渣性均要求很高的连铸水口部件。

MgO-CaO-ZrO_2 系复合耐火材料是用反应烧结的方法制得。当采用白云石原矿和 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 为原料合成 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2\text{-}3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 系熟料时,混合料在合成中要发生一系列的化学-矿物变化。在合成过程中,当温度达到 1000°C 时,白云石首先分解并开始同 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 反应,其反应方程式为:

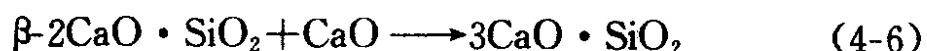


($x=1, 3$)



当温度上升到 1200°C 时, $x\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ 会逐步减少直至完全消失, $\beta\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 增加。

当温度继续上升到 1550°C ,并存在 $f\text{CaO}$ 时,系统中即会出现 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$:



如果在 1550°C 下进行长时间保温,那么该系统即有可能达到平衡,此时的矿物相可由 $\text{MgO-CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 四元系统来预计。

在 MgO-CaO 系耐火材料中添加 ZrO_2 或者 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ (摩尔分数为 5%) 时,发现最致密的 MgO-CaO 砂中的 CaO/ZrO_2 ($\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$) = 99/1 (摩尔比)。

可以认为： $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 促进 MgO-CaO 系耐火材料烧结的机理与空位形成相联系，同时也与在烧结过程中出现相当数量的液相有关。因为适当的液相量而促进了 MgO-CaO （镁白云石）系材料的致密化。

在 1600°C 烧结合成的 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{ZrO}_2-2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2-3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2-\text{CaO}$ 系材料的显微结构和性能存在如下规律：

添加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的钙白云石质耐火材料，其结构非常致密，气孔封闭，方钙石和方镁石晶粒发育完好，边界非常明显，晶粒间的间隙少，方钙石之间的直接结合程度很高。

这种耐火材料与添加 ZrO_2 的白云石质耐火材料相比，其结构进一步改善，方镁石-方钙石接触的方镁石结合晶粒网格出现，方镁石自形晶粒长大，圆形 CaO 晶粒和其他含 CaO 的物相则被包围在方镁石网格的间隙之中（封闭于方镁石晶粒之间）。随着方镁石结合晶粒的形成，方镁石晶粒长大。但是，同未加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的同类材料相比，并未观察到其结晶有明显的变化，说明 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 不会对 MgO-白云石 质耐火材料的显微结构和性能有明显的影响。

对于 MgO-CaO-ZrO_2 复合耐火材料来说，当按 $\text{CaO/ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2 = 99/1$ （摩尔比）的比例加入 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 时，并经 1600°C 烧结的钙白云石和白云石耐火材料的体积密度见图 4-14，开始变形温度提高，但却对镁白云石耐火材料的体积密度和开始变形温度有负作用。 CaO/MgO 及加锆英石 CaO/MgO 混合料的水化速率见图 4-15。抗水化性能都有明显改善，在 MgO 小于 70% 时， MgO-CaO-ZrO_2 系耐火材料的高温机械性能（特别是开始变形温度）的改善显然与它们的直接结合程度高相联系（由于直接结合程度高而抑制了液相的负作用）。相反，未加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的同类耐火材料却由于烧结温度较低（为 1600°C ），烧结程度不够，结构疏松，间隙中的液相即会导致开始变形温度下降。添加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 MgO-CaO 系耐火材料抗水化性能的改善显然是因为其致密度高以及方钙石被硅酸盐相包覆的缘故。

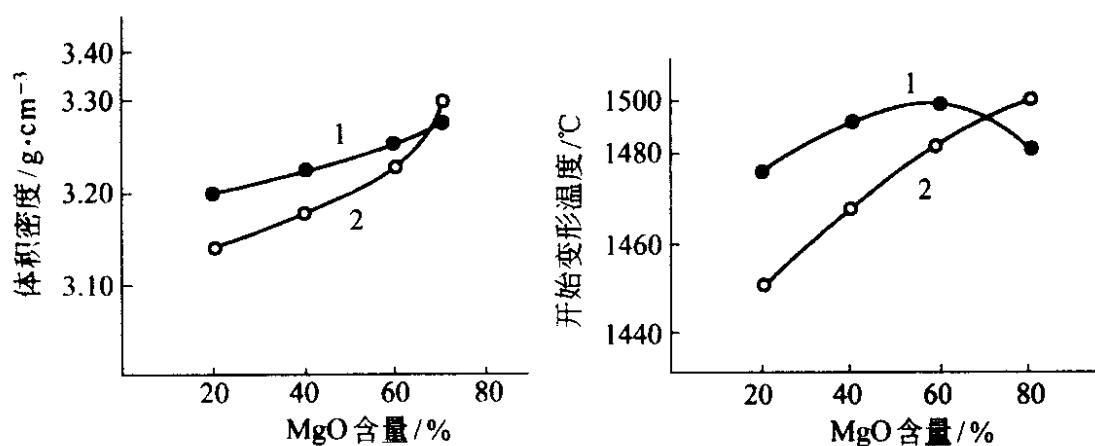


图 4-14 混合料的致密度和荷重能力与 MgO 含量的关系

1—CaO/MgO; 2—CaO/MgO/锆英石

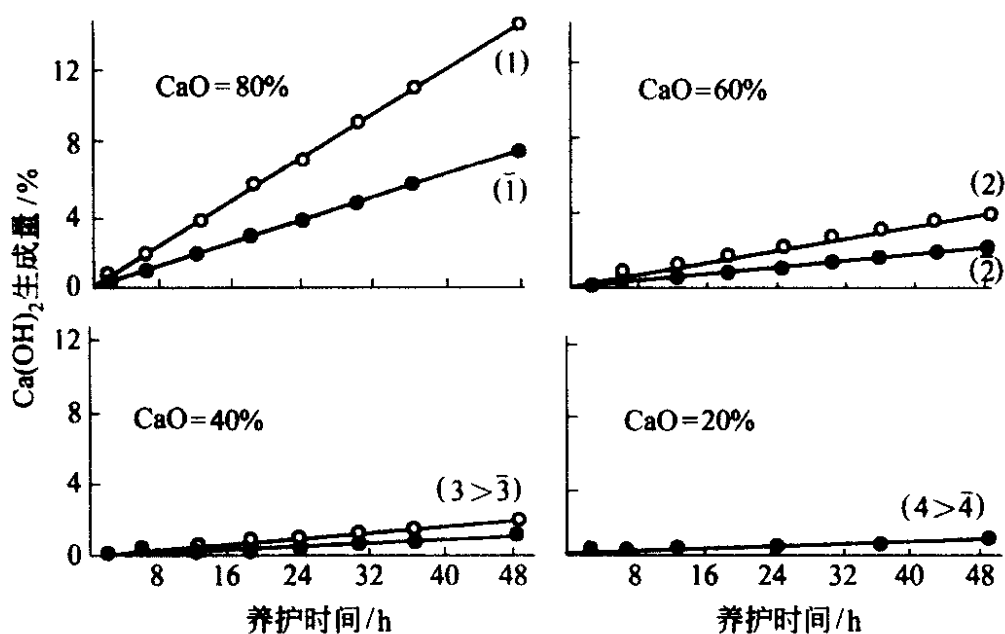


图 4-15 混合料的水化速率

(1)、(2)、(3)、(4) 为 MgO-CaO 砂; (1̄)、(2̄)、(3̄)、(4̄) 为加 ZrO₂·SiO₂ 的 MgO-CaO 砂

关于加入 ZrO₂ 对 MgO-CaO 系耐火材料性能的影响, 目前主要集中在 ZrO₂ 的加入量和 ZrO₂ 的颗粒度的研究。

加入 ZrO₂ 可以改善白云石砖的抗热震性, 并且在一定范围

内,随着 ZrO_2 含量的增加,其效果越来越明显,如图 4-16 和图 4-17 所示。通过对图 4-16 和图 4-17 的比较可以明显看出,以 1~2mm 粗颗粒加入 ZrO_2 的效果优于以 0.1~1mm 细颗粒加入 ZrO_2 的效果。

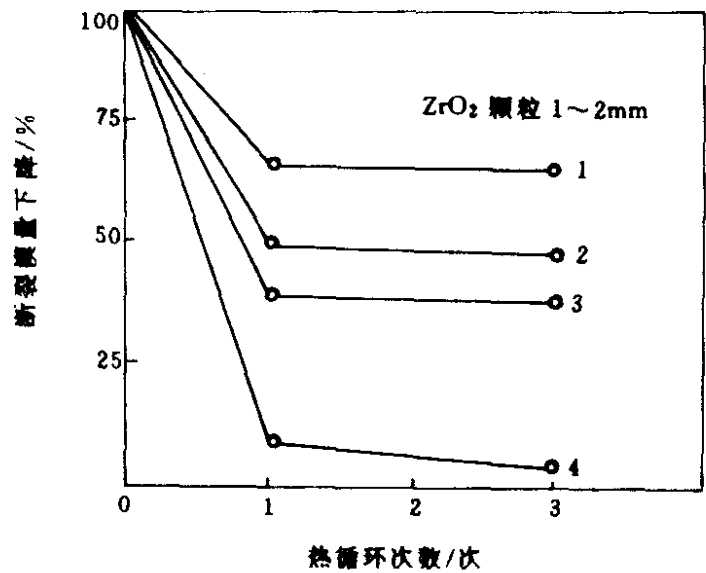


图 4-16 ZrO_2 含量对断裂模量的影响
1—4% ZrO_2 ; 2—2% ZrO_2 ; 3—1% ZrO_2 ; 4—0% ZrO_2

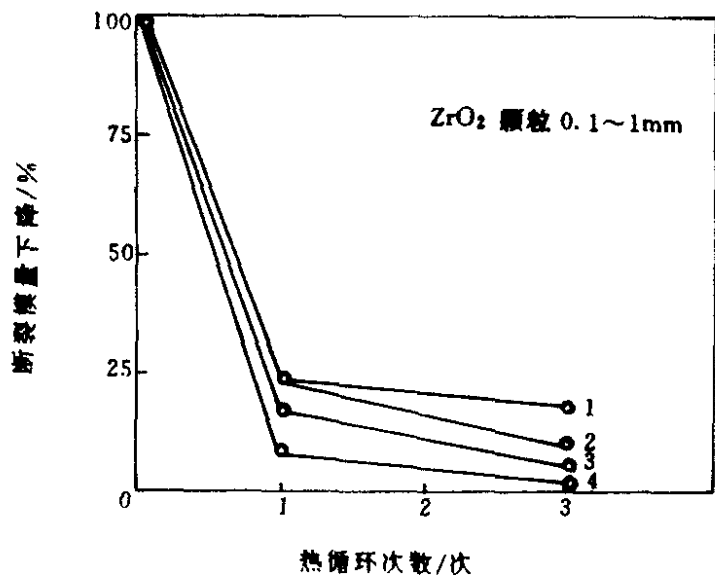


图 4-17 ZrO_2 含量对断裂模量的影响
1—4% ZrO_2 ; 2—2% ZrO_2 ; 3—1% ZrO_2 ; 4—0% ZrO_2

由于 ZrO_2 复合白云石砖克服了直接结合白云石砖抗热震性不如碳复合白云石砖高的缺点, 因此, 目前已大量生产和使用。然而, 根据其用途不同, 一般加入 ZrO_2 的数量也不同。实际使用效果说明, 用于水泥回转窑的 ZrO_2 复合白云石砖以 3% ZrO_2 量为宜; 而用于盛钢桶的 ZrO_2 复合白云石砖以 1%~2% 的 ZrO_2 为宜。这种通过添加 ZrO_2 来改善抗热震性的方法也适合于镁白云石砖。

添加 ZrO_2 对改善镁白云石砖抗热震性效果良好。原西德和日本均研究了添加 ZrO_2 对镁白云石砖抗热震性的影响, 确认添加 ZrO_2 粗颗粒对砖的抗热震性改善有明显的效果。通过研究认为: 引入粗颗粒之后, 砖的气孔率增加, 弹性模量降低, 抗热震性提高; ZrO_2 与 CaO 反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$, 其体积膨胀, 在砖的内部生成微裂纹, 终止或阻止了裂纹的传播和扩展。 ZrO_2 复合镁白云石砖的性能对比见表 4-15。从表 4-15 中可以看出, 加入 ZrO_2 之后不仅镁白云石砖的弹性模量下降 (抗热震性提高), 而且抵抗熔渣渗透的能力也明显增强。

表 4-15 ZrO_2 复合镁白云石砖和镁白云石砖的性能

编 号	1	2	3	4	5	6	7	8
化学成分/%								
MgO	77	74	65	62	52	48	40	37
CaO	23	23	35	35	48	49	60	60
ZrO_2		3		3		3		3
体积变化/%	-1.8	+0.5	-3.5	-1.7	-4.1	-2.3	-4.8	-3.7
气孔率/%	14.8	16.7	14.5	15.8	14.2	15.2	13.8	14.1
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.92	2.9	2.94	2.92	2.95	2.93	2.97	2.95
弹性模量/MPa	6.47	2.25	6.17	3.33	7.06	4.21	6.57	6.17
	$\times 10^4$	$\times 10^4$	$\times 10^4$	$\times 10^4$	$\times 10^4$	$\times 10^4$	$\times 10^4$	$\times 10^4$
抗折强度/MPa								
常温	13.23	5.98	13.92	6.37	12.74	8.92	13.52	12.54
1400℃	4.21	3.14	3.53	2.94	3.92	4.02	4.80	5.1
蚀损指数 ^①								
侵蚀	100	118	149	125	155	178	229	185
渗透	100	67	105	78	98	74	100	74

① 旋转渣蚀试验, 1750℃, 5h。

炉渣的化学成分/%: SiO_2 34, CaO 51, Al_2O_3 2, MgO 5, Fe_2O_3 8。

关于 ZrO_2 能改善烧成白云石砖抗热震性机理的解释不尽一致。有人认为,加 ZrO_2 之后在基质中形成了较为“柔软”的 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 晶粒,起到了一个缓冲作用或阻止了裂纹的扩展;有人认为, u-ZrO_2 和 PSZ 相变所伴随的体积变化产生的微裂纹提高了其 K_{IC} 值,从而改善了烧成白云石砖的抗热震性;还有人认为,加 ZrO_2 颗粒的镁白云石砖在烧成之后产生的许多微裂纹,是由于 CaO 向 ZrO_2 颗粒中扩散发生反应 (4-5) 并伴有体积膨胀 (约 2 倍以上) 的缘故。另外,如图 4-18 所示, $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 和白云石之间热膨胀率的差别类似于白云石砖和尖晶石砖中由于原料颗粒之间的膨胀不同而会在材料内形成微裂纹,因而提高了阻止裂纹扩展的能力而赋予该类产品较高的抗热震性。

众多的研究成果和生产使用实践都表明,加入 ZrO_2 的白云石砖或镁白云石砖,不只是抗热震性和抗渣渗透性提高,抗水化能力也明显改善,因而其适用性和耐用性都比较好。

采用 ZrO_2 复合 MgO-CaO 系原料制作的出钢口砖或者连铸用水口砖具有很高的高温强度和抗热震性能,但存在易于被熔渣侵蚀而发生反应的缺点。为此,可以采取用碳进一步复合的办法来改善其抗蚀性能。

4.3 CaO-ZrO_2 系复合耐火材料

CaO-ZrO_2 复合耐火材料是为连铸开发的,用于连铸耐火材料的“四大件”即浸入式水口、长水口、整体塞棒和滑板,属于

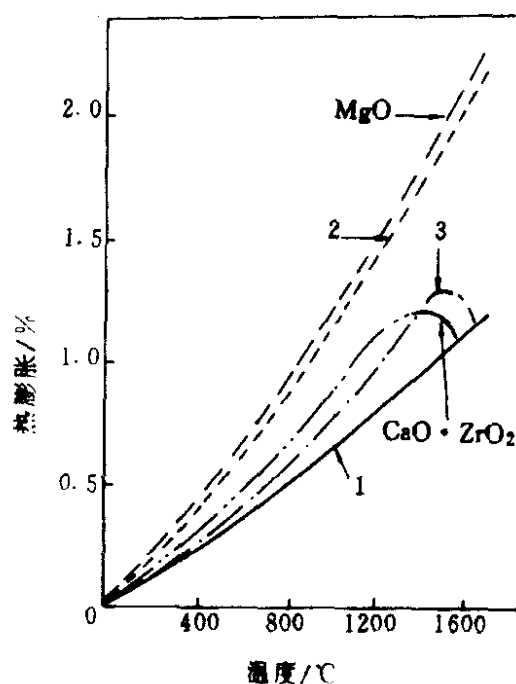


图 4-18 碱性原料的热膨胀曲线
1—尖晶石;2—白云石;3—铬矿

“功能耐火材料”，已经开发并应用的 ZrO_2 复合碱性耐火材料，归纳起来有以下 3 种类型：

- (1) CaO 稳定的 ZrO_2 质；
- (2) ZrO_2 - CaO 质（主要指 ZrO_2 - $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 质）；
- (3) MgO - CaO - ZrO_2 质。

它们都由合成法制得。为了提高连铸功能耐火材料的抗热震性和抗蚀能力，通常还将“四大件”制成 C 与 ZrO_2 共同复合的碱性耐火部件。如 ZrO_2 质定径水口， MgO - CaO - ZrO_2 质水口； ZrO_2 -C 滑板砖； ZrO_2 -C 质滑动水口与长水口或者滑动水口与浸入式水口之间的密封料；整体塞棒渣线处用 ZrO_2 -C 复合材料的增强环和 ZrO_2 -C 质塞头；长水口渣线部位用 ZrO_2 -C-SiC 质耐蚀复合衬；浸入式水口渣线部位用复合 ZrO_2 -C (SiC) 质抗渣环。此外，为了防止水口堵塞，目前已开发出效果良好的 ZrO_2 - CaO -C 质和 ZrO_2 - $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ -C 质材料。

4.3.1 水口的堵塞及其抑制

在连铸 (CC) 工序中，钢包至中间包 (TD) 之间的长圆筒形水口叫做长水口，中间包至结晶器之间的较长水口叫做浸入式水口，控制中间包钢流的部件是整体塞棒或滑动水口。它们是随着连铸的发展而被普及的。就其形状和功能而言，连铸耐火材料“四大件”均属于复合的功能耐火部件，它们起输送钢水、隔断气体和控制钢水流速的作用，特别是长水口和浸入式水口在连铸中起到了防止钢水二次氧化，避免杂质卷入结晶器，控制钢水流，促进夹杂物上浮等作用。因而要求这些水口应具有耐蚀性、抗热震性、抗氧化性、高强度和防止堵塞等性能；同时要求能保证连铸工序稳定。

对于浸入式水口来说，在连铸工序引入的初期 (20 世纪 70 年代)，由于当时只考虑抗热震性，故以熔融石英起步。但因为长时间使用在稳定性上有问题，特别是在浇铸高锰钢时产生的熔损大，对于多炉连铸的多次使用的耐用性不够。后来开发了 Al_2O_3 -C (石墨) 质浸入式水口，其碳含量为 20%~40%。而且在碳的配入量、

添加剂、结合剂等方面都作了大量的研究工作，从而使该类部件的质量达到了最优化。

Al_2O_3 -C 质浸入式水口使用中的问题是析出起源于脱氧剂的 Al_2O_3 粘附在水口内壁上而造成堵塞，妨碍多炉连铸；同时，由于水口堵塞和偏流而卷入炉渣，致使附着物脱落而造成杂质大型化的缺陷，使钢坯的质量劣化，以及由于添加到结晶器内浇铸粉的侵蚀而产生的熔损大等。

如早已观察到的情况， Al_2O_3 -C 质浸入式水口的 Al_2O_3 堵塞现象通常是附着物产生于弯月面附近至流钢口之间，即钢水流速较慢的钢水滞流区。

Al_2O_3 的附着形态和附着机理，由于连铸机的局部条件不同而有所不同，但 Al_2O_3 附着的起因皆来自中间包的脱氧生成物；在流量控制系统中生成的二次氧化物；耐火材料中的 Al_2O_3 、 SiO_2 与钢水中的 Al 发生反应的生成物。其中，最主要的原因则是脱氧生成物所造成的，如图 4-19 所示。此外，当水口表面的粗糙程度大时也可导致水口工作表面（由于气泡或蚀损）形成凹部，此时 Al_2O_3 凝块亦易于产生附着，从而助长了水口堵塞现象的产生。附着堵塞的过程是：

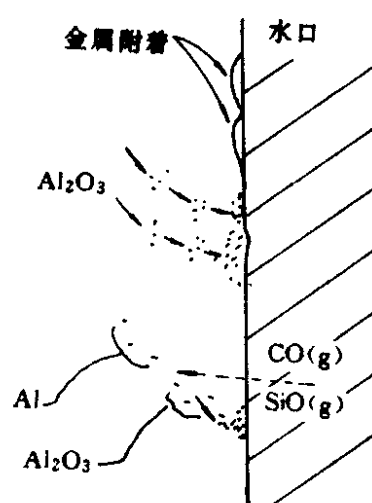


图 4-19 Al_2O_3 的附着机理

产生附着，从而助长了水口堵塞现象的产生。附着堵塞的过程是：

Al_2O_3 凝块的生成

↓
向流量控制系统（特别是浸入式水口）转移

↓
附着，成长于水口内壁表面

关于产生水口堵塞的原因归纳如下：

(1) Al_2O_3 -C 材料中的 SiO_2 、 Fe_2O_3 与钢水中的 Al、Ti 等强脱氧剂反应生成网络状 Al_2O_3 引起沉积；并且 SiO_2 、 Fe_2O_3 含量越高， Al_2O_3 生成量亦越多，如图 4-20 和图 4-21 所示。

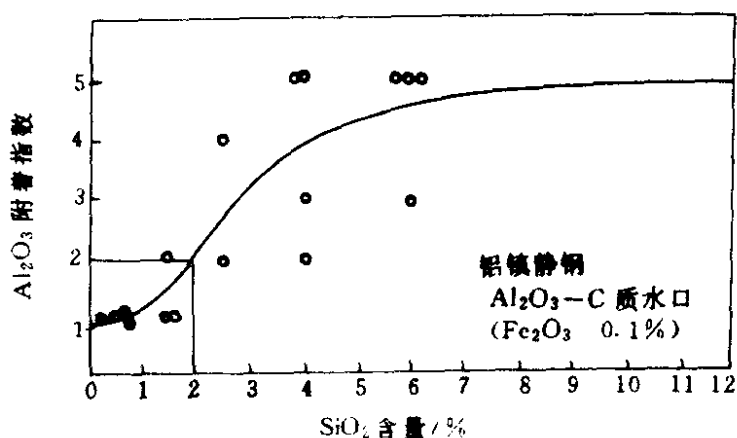


图 4-20 水口材料中 SiO_2 含量与 Al_2O_3 附着指数的关系

(2) 耐火材料中的 SiO_2 、 Al_2O_3 被石墨还原后与钢水中的氧 (O) 和铝 (Al) 反应生成 Al_2O_3 。

(3) 石墨良好的导热性使水口内壁/钢水界面温度降低，导致 Al_2O_3 沉积。

(4) 石墨先期氧化，水口内壁面凹凸不平，钢水中的 Al_2O_3 容易寄寓，附着在露出的 Al_2O_3 骨料上。

总之，在 Al_2O_3 -C 质水口中的氧化铝附着是因为耐火材

料与钢水反应在水口界面生成网状氧化铝，作为脱氧生成物的钢水中悬浊氧化铝粒子，依靠界面附近的涡流作用，接触界面；在凝块的界面张力作用下维持接触状态，使其互相烧结而产生氧化铝附着。此时，在界面张力的作用下，若钢水从氧化铝粒子间排出，则形成珊瑚状的粉末氧化铝，若钢水不被排出即保存在氧化铝粒子之间，则形成含有大量凝块的金属附着物。

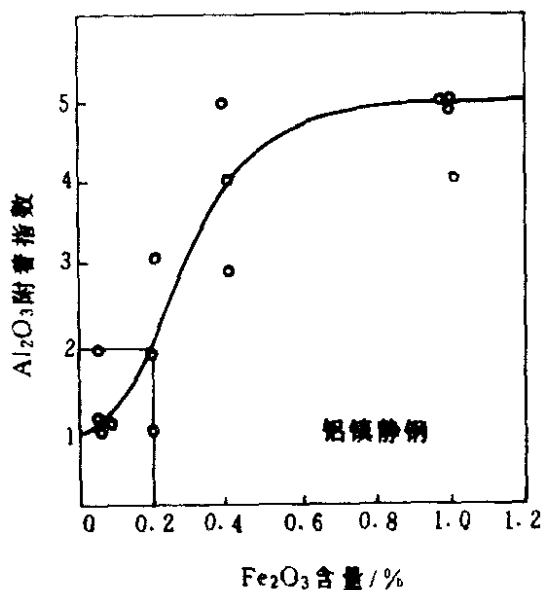


图 4-21 水口材料中 Fe_2O_3 含量与 Al_2O_3 附着指数的关系

关于影响氧化铝附着因素,控制方法及其机理,见表4-16。

通过研究得出,采用在界面上形成低熔点物质的水口材质可以控制水口附着。这种方法的最初尝试是采用CaO水口,但在水口稳定方面存在问题,故未推广应用。

表 4-16 在浸入式水口中杂质物附着的影响
因素及其防止方法

影响因素	防止夹杂物附着的措施	改良方法
脱氧方法	将脱氧生成物转变成低熔点型 (Si 脱氧、Ca 处理) ^①	减少起因于界面张力的吸引力
钢液的清洁度	脱气或其他较好的清洁处理 ^①	减少脱氧生成物的附着频率
吹氩气	向浸入式水口内吹氩气 ^①	减少脱氧生成物的附着频率
钢液温度	在中间包中控制温度下降,使用带狭缝的绝热水口 ^①	防止在水口中凝固
	1) 在水口壁防止产生低熔点氧化物 (水口由 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 组成) ^① 2) 减少水口中的 SiO_2 , 在 ZrO_2 水口中用少量石墨 3) 水口材料几乎不被钢液润湿 (BN 水口) 4) 熔融率与附着物的平衡 (在水口中 $\text{Al}_2\text{O}_3 = 50\% \sim 55\%$)	减少起因于界面张力的吸引力 防止氧化铝在工作面产生
水口的几何形状	通过流动脱离排出	减少脱氧生成物的附着频率
水口壁凹凸不平	使水口内壁光滑	减少脱氧生成物的附着频率
其他	水口材质使氧离子容易通过	防止氧化铝在工作面产生

①有效的防止办法。

根据大量的研究结果得出， $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 质水口则具有很高的稳定性，故已推广应用。

由此看出，选用 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 质浸入式水口是防止连铸时 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质水口中的氧化铝附着而引起水口内孔狭窄、堵塞的一项技术措施。

20 世纪 90 年代初期，日本为解决连铸浸入式水口的堵塞问题，开发了以 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 为主要成分的 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 砂，并与石墨复合生产了 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 质浸入式水口。在实际使用过程中取得了良好的效果，为防止 Al_2O_3 堵塞开辟了新途径，并为生产高洁净钢创造了较好的条件。例如，日本君津钢铁厂以 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 砂为原料试制的 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 质水口砖，在浇铸铝镇静薄板钢材时，几乎不产生 Al_2O_3 结瘤。测定板坯中大于 $30\mu\text{m}$ 的杂质的数量（指数）， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质水口为 12.6。而 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 质水口仅为 6.9，减少了几近一半；由于水口堵塞更换水口的次数（指数）从 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质水口的 1.0 降为 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 质水口的 0.14，效果非常明显。

$\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 质浸入式水口控制氧化铝附着的效果是很明显的。但是，这种水口也还存在不能完全控制氧化铝附着的问题，有时甚至还存在防止氧化铝附着效果不明显的例子。目前，主要是采用改变水口材质与吹 Ar 沸腾并用的办法。此外，近几年还开发了含 CaF_2 的水口， $\text{ZrO}_2\text{-CaO-SiO}_2$ 质水口等，各种浸入式水口防堵塞材料的性能见表 4-17。

表 4-17 各种浸入式水口防堵塞材料性能

材 料	$\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$		$\text{ZrO}_2\text{-CaF}_2\text{-C}$	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-C}$	低 SiO_2 低 C
化学成分%:					
C+SiC	26	21	21	28	3
ZrO_2	55	58	57		
CaO	18	19	19		
Al_2O_3				61	96
SiO_2					
CaF_2			2	10	

续表 4-17

材 料	ZrO ₂ -CaO-C		ZrO ₂ -CaF ₂ -C	Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -C	低 SiO ₂ 低 C
密度/g·cm ⁻³	2.81	2.84	2.80	2.43	2.82
气孔率/%	18.7	21.8	20.3	18.2	20.7
断裂模量/MPa	10.4	7.6	9.2	8.0	35.3
弹性模量/GPa	9.3	6.7	8.0	7.6	20.4
热膨胀/% (1000℃)	0.41	0.37	0.42	0.37	0.74

在 CaO·ZrO₂-C 质水口的 CaO·ZrO₂ 材质中, 由于 CaO 同 ZrO₂ 反应生成了 CaO·ZrO₂ 或者 CaO 固溶于 ZrO₂ 中, 因而在使用中 CaO 从 CaO·ZrO₂ 中脱离出来的量很少, 所以 CaO·ZrO₂ 和 Al₂O₃ 的反应缓慢。为此, 则向 CaO·ZrO₂-C 质水口中加入含 SiO₂ 的物质, 以促进 CaO 从 CaO·ZrO₂ 中的脱离, 从而增强了 CaO 同 Al₂O₃ 的反应活性, 而使 CaO·ZrO₂-C 质水口的材质难于附着 Al₂O₃ 的性能得到提高。其反应式如下:

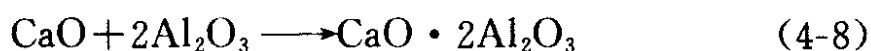
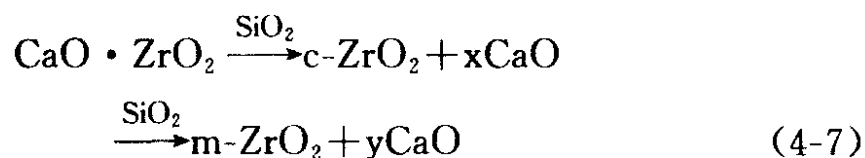


表 4-17~表 4-20 列出了 Al₂O₃-C 质水口 (A)、CaO·ZrO₂-C 质水口 (B) 和 CaO·ZrO₂-C (添加 SiO₂, C) 质水口对 Al₂O₃ 附着情况的比较。它们表明, 加 SiO₂ 的 CaO·ZrO₂-C 质水口 Al₂O₃ 附着非常轻微, 但其熔损却有增加的趋势。对于附着物的定量分析结果表明, Al₂O₃-C 质以 Al₂O₃ 为主, CaO·ZrO₂-C (加 SiO₂ 和不加 SiO₂) 质则为 CaO-Al₂O₃ 系附着物。而附着物的组成, 与未加 SiO₂ 的 CaO·ZrO₂-C 质相比, 加入 SiO₂ 的 CaO·ZrO₂-C 质为富 CaO 化合物。由于 SiO₂ 成分的加入, 从 CaO·ZrO₂-C 质水口的材质中 CaO·ZrO₂ 内脱离出来的 CaO 同 Al₂O₃ 的反应性

很强，从而改善了 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-C}$ 质水口抗 Al_2O_3 附着性能。

表 4-18 试样的性能

试 样	A	B	C
化学组成/%: C	24.5	17.6	17.8
Al ₂ O ₃	70.1		
ZrO ₂		57.1	49.4
CaO		22.2	23.8
SiO ₂			6.2
显气孔率/%	18.1	20.0	20.8
密度/g·cm ⁻³	2.60	3.00	2.75
断裂模量/MPa	8.7	9.8	9.7
热膨胀率/% (1000℃)	0.32	0.36	0.36

表 4-19 试样的 Al_2O_3 附着试验结果

试 样	A	B	C
厚度/mm	7.2	1.5	1.1
渣线侵蚀深度/mm	0.5	1.1	3.5
钢液线侵蚀/mm	0.2	0.6	1.4

表 4-20 试样的附着物定量分析结果

试 样	A	B	C
附着物组成/%: Al ₂ O ₃	95.6	74.4	59.3
CaO	0.1	15.1	22.7
Fe ₂ O ₃	3.2	10.5	18.0
C/A	1.0×10^{-3}	2.0×10^{-1}	3.8×10^{-1}

④

4.3.2 CaO 稳定的 ZrO_2 质耐火材料

在多炉连铸中,为了解决 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质浸入式水口被保护渣(浇

铸粉)所侵蚀的问题,可以在保护渣渣线处使用 $\text{ZrO}_2\text{-C}$ 质保护环进行补强;或者在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质浸入式水口中添加 ZrO_2 以提高其使用寿命。这些 ZrO_2 质材料均是由 CaO 稳定的。

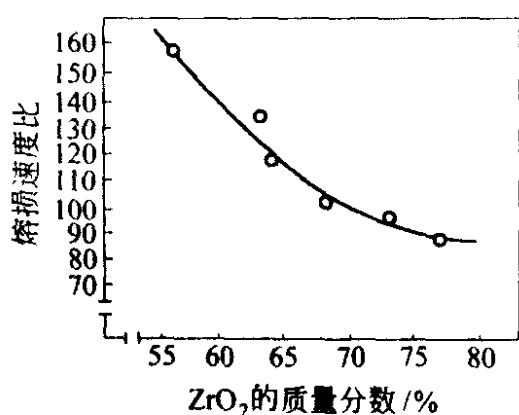


图 4-22 锆炭质耐火材料中氧化锆含量和熔损速度的关系

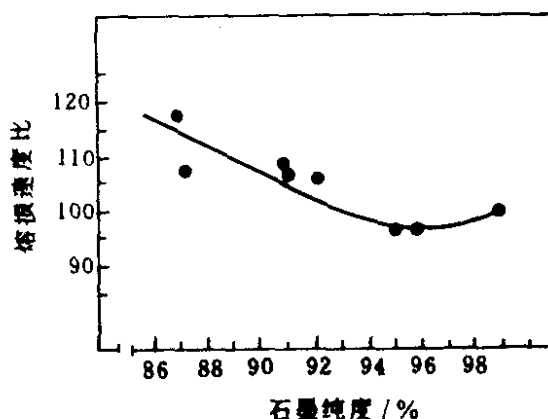


图 4-23 锆炭质耐火材料的石墨纯度和熔损速度的关系

$\text{ZrO}_2\text{-C}$ (CaO 稳定的,下同) 质耐火材料对浇铸粉的耐蚀性如图 4-22 所示。它表明,耐蚀性能随着 ZrO_2 含量的增加而提高,并随石墨纯度的提高而上升,如图 4-23 所示。但是,石墨纯度提高到 95% 以上时,却有降低 $\text{ZrO}_2\text{-C}$ 质浸入式水口的耐蚀性能的趋势。产生后一种现象的原因可能是由于存在于石墨层间的杂质难于阻碍石墨向钢水中熔解的缘故。

由于这种水口材质中的 ZrO_2 是由 CaO 稳定的 (CaO 固溶于 ZrO_2 中),实际上属于 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ 系耐火材料。骨料中 CaO 的含量对耐蚀性的影响如图 4-24 所示。该图说明 CaO 的摩尔分数为

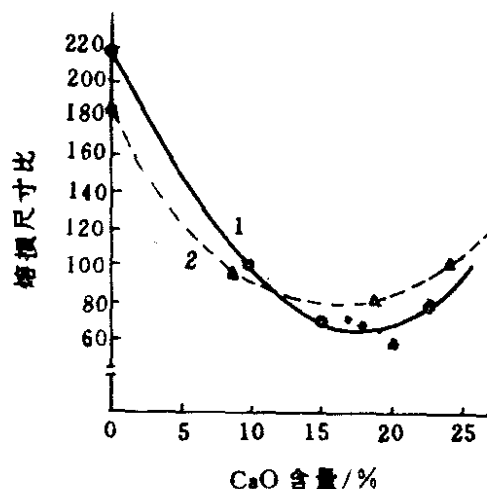


图 4-24 氧化锆中的 CaO 含量对浇铸粉侵蚀的影响
1—高温烧成; 2—中温烧成

10%~20%时的耐蚀性能最高。也就是说， ZrO_2 含量相对较高的 ZrO_2 -C 质浸入式水口耐浇铸粉的侵蚀性较高。

当长水口和浸入式水口渣线的弯液部位（直筒部）使用对浇铸粉有良好的耐蚀性的 ZrO_2 -C 质衬里时，由于采用双层复合结构，因膨胀系数的差异产生的热应力会导致材料抗热震性降低。为此，则加入适当粒度的 ZrO_2 以控制过大的热膨胀率。降低配料中 ZrO_2 微粉的数量可以控制过大的热膨胀率。这是因为，在 ZrO_2 粒度减小时， ZrO_2 颗粒间的石墨所产生膨胀的缓冲余量减少了。同时，随着 ZrO_2 粒度下降， ZrO_2 的比表面积增加，填充 ZrO_2 颗粒间隙的石墨亦减小， ZrO_2 颗粒与 ZrO_2 颗粒之间的接触的几率增加，因而其弹性率增加，抗热震性能下降。因此，对于 Al_2O_3 -C/ ZrO_2 -C 复合水口来说，应调整里衬 ZrO_2 粒度至水口与水口里衬的膨胀率接近，以使二者之间不致产生类似热压配合的应力（不致使膨胀率大的一侧产生过大的拉伸应力）而被破坏。

连铸用 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ -C 质耐火部件，主要是 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 和石墨。其中， $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 原料应预先合成。其合成方法有电熔法和烧结法两种。按照图 1-19~图 1-22 的 ZrO_2 -CaO 二元相图，最好控制 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 中的 CaO 的质量分数为 3.5%（相当于体积分数为 7.5%），获得所谓部分稳定的 ZrO_2 (PSZ) 为原料。

D. V. Mallinckrodt (1982) 曾经研究过各种氧化物添加剂对于 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 反应烧结和稳定性的影响。他们发现，在 1500~1800℃ 的温度范围内， Na_2O 和 K_2O 对 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 的烧结只有微不足道的促进作用，而 Fe_2O_3 则几乎不起作用。相反，它们却会引起 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 的不稳定性。这说明 Na_2O 、 K_2O 和 Fe_2O_3 不适于选作 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 的烧结促进剂。加入 SiO_2 的 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ ，在任何温度下（1500~1800℃）都能达到最高密度，而且 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 的不稳定度也小，故 SiO_2 为较好的烧结促进剂。 SiO_2 的这种促进作用显然与 $\text{ZrO}_2(\text{CaO})$ 在烧结时生成一定数量的液相相联系，其机理包括增加晶粒边界扩散、同时也产生了液相而促进了烧结。液相是作为添加剂和稳定剂的一些氧化物所组成的。当

然，它们也是引起 ZrO_2 (CaO) 不稳定的因素。因而，只有添加少量(质量分数为 0.2%) SiO_2 时才能获得烧结后密度高并使其在较低的烧结温度下的不稳定性也较小的原料。采用这种原料生产的连铸部件具有很好的综合性能。

4.3.3 ZrO_2 - CaO 质耐火材料

浸入式水口选用 ZrO_2 - CaO -C 质耐火材料的理由也是为了解决 Al_2O_3 堵塞问题。图 4-25 示出了 ZrO_2 - CaO -C 系材料抑制 Al_2O_3 附着的效果。 ZrO_2 - CaO 质水口抑制 Al_2O_3 附着的机理是由于水口材料中的 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 与钢水中的 Al_2O_3 进行以下反应生成液相的结果。

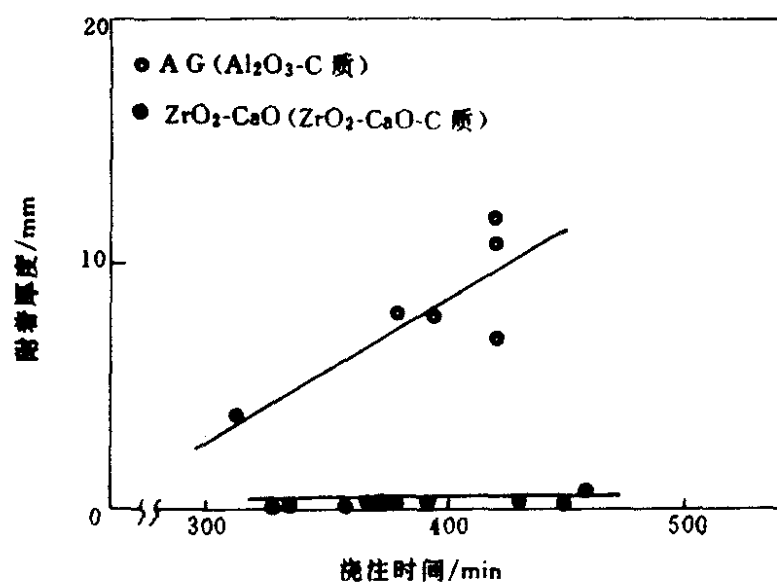
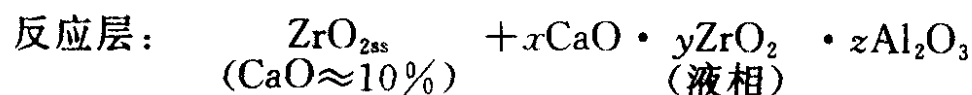
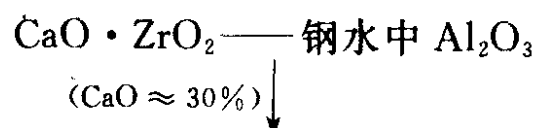


图 4-25 浇注时间与附着厚度的关系



由于 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 分解生成了 $x\text{CaO} \cdot y\text{ZrO}_2 \cdot z\text{Al}_2\text{O}_3$ 低熔点物相，并随钢水的流动而流失，故有效地抑制了 Al_2O_3 的附着生长。

众所周知， ZrO_2 或 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 能促进 CaO 烧结并改善 CaO

的抗水化性能。R. E. 穆尔 (Moore, 1986) 在总结前人提高 CaO 的抗水化性能研究时指出, 在 CaO 中添加 ZrO_2 时可提高 CaO 的抗水化性能。

采用纯石灰石和锆英石为原料, 对含 1% (摩尔分数) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 CaO 材料抗水化性能及其他性能进行过详细的研究。该试样的制备过程为, 先将原料粉碎, 低温轻烧, 重新研磨、压球和再次煅烧至 1600°C , 获得致密的 CaO 和含 1% (摩尔分数) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 CaO 团块。将获得的团块破碎为粗 (1.0~0.5mm)、中 (0.5~0.125mm) 和细粉 (小于 0.125mm), 按最佳配比: 粗粒 50%、中粒 10% 和细粉 40%, 而后加入亚麻油结合剂, 采用半干法压制成一定尺寸的圆柱形试样, 并在 1600°C 下烧结 2h 制得样块。在 1600°C 下烧结 CaO 和 $\text{CaO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 团块的化学组成和相组成见表 4-21。

表 4-21 烧结 CaO 团块和 $\text{CaO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 团块的化学成分与相组成

混合料组成/%		化 学 成 分/%								相 组 成/%						
石灰	锆英石	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	ZrO ₂	CaO	MgO	C ₃ S	C ₄ AF	C ₃ A	C ₃ T ₂	CZ	M	C	
100	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2	—	98.8	0.2	0.8	0.5	0.9	0.3	—	0.2	97.3	
99.0	1.0	1.4	0.5	0.2	0.2	2.1	95.6	0.2	5.1	0.5	0.9	0.3	3.0	0.2	89.9	

注: C_3S — $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; C_4AF — $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$; C_3A — $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$; C_3T_2 — $3\text{CaO} \cdot 2\text{TiO}_2$; M—方镁石; CZ— $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$; C—方钙石。

试验结果表明, 加入 1% (摩尔分数) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 使 CaO 的抗水化性能显著改善, 如图 4-26 和表 4-22 所示。 $\text{CaO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 团块在水蒸气中 24h 生成的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 小于 50%, 而 CaO 团块在相同条件下仅 40min 就完全水化了; 二者的水化速率分别为 2.29 和 0.03g/min。这表明, CaO 的水化速率在加入 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 之后大大降低, 抗水化性能提高了 75 倍以上。

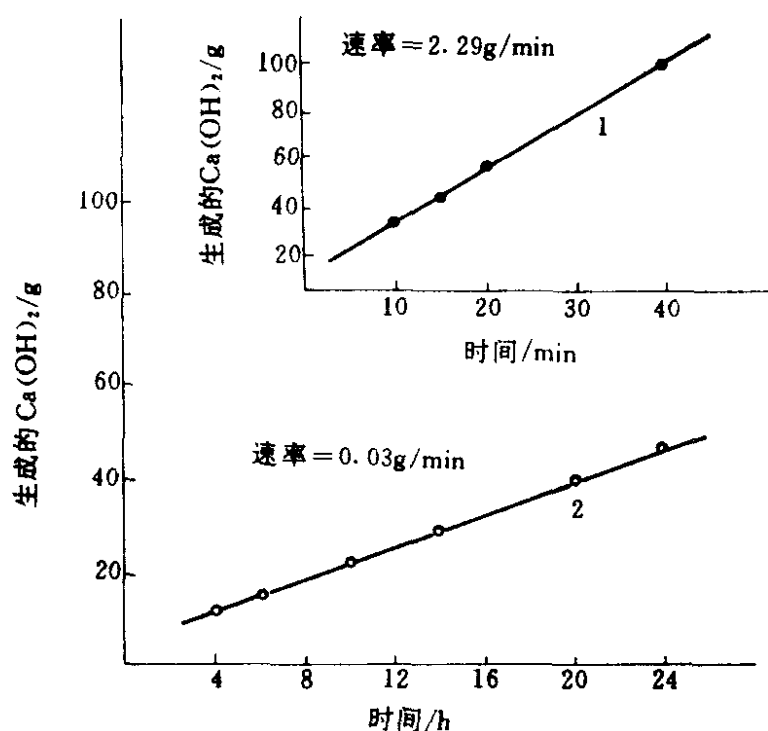


图 4-26 在 1600℃ 煅烧的石灰和含铬英石石灰团块的水化速率
(图中纵横坐标相同, 时间不同)
1—石灰; 2—含铬英石石灰

表 4-22 石灰团块与含铬英石石灰团块的性能

性 能	石灰-铬英石	石 灰
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.97	2.40
显气孔率/%	2.87	21.80
常温耐压强度/MPa	19.4	4.5
抗水化作用:		
在水蒸气中 24h 之后		40min 后
生成的 Ca(OH)_2 /%	45	完全水化
残余线变化/%		
在 1600℃ 下加热 2h 之后	0.56	—
抗热震性:		
逐次骤冷次数/次	>20	—
骤冷 20 次后, 常温耐压		
强度的降低/%	23	—
荷重软化温度:		
开始下沉的相应温度/℃	>1500	—
在 1500℃ 下保温 1h		
后下沉/%	0.00	—

含 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 CaO 团块抗水化性能的提高, 归因于 $\text{CaO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 团块密实的显微结构。在 CaO 中加入 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的摩尔分数为 1% 时, 使 CaO 烧结达到最高程度, 该试样的显微结构是方钙石晶粒长大具有高度的直接结合, 与纯 CaO 试样相比, 它具有较好的轮廓和更完整的边界; 气孔明显减少, 并大部分封闭在方钙石之间或内部, 而且封闭的某些气孔大部分被高熔点 C_3S 和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 所填充, 因而使 $\text{CaO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 试样具有更致密的结构。这种结构降低了水蒸气在整个团块中的扩散速率; 另外, 在 1600°C 下 $\text{CaO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 团块中形成约 10% 的含 CaO 液相也起了作用, 见表 4-21。因为这些液相冷却时凝固为含 CaO 相, 并包覆了方钙石晶粒, 从而使部分方钙石不受水蒸气作用的影响。

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的加入, 不仅改善了 CaO 的抗水化性能, 而且也由于它促进了 CaO 的烧结, 形成致密结构, 因此改善了 CaO 的各项性能。从表 4-22 可见, 与相同条件制得的 CaO 试样相比, $\text{CaO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 试样的体积密度提高了, 显气孔率大大降低, 耐压强度提高了 4 倍以上; 并且在 1600°C 加热 2h 的 $\text{CaO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 试样的线变化只有 0.56%, 具有良好的抗热震性能, 它能经受得住空气中从 1000°C 至室温反复骤冷 20 次以上, 且经过 20 次热震实验后的常温耐压强度只降低 23%。此外, 当 $\text{CaO}-\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 团块在 0.2MPa 荷重下加热到 1500°C , 甚至在 1500°C 下保温 1h 也没有下沉的迹象。可见, 在 CaO 中添加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$, 不仅改善了 CaO 的抗水化性能, 而且其他性能也大大改善了。

图 4-27 示出了 ZrO_2 和 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 能提高 CaO 抗水化性能的结果。该图表明, 在 CaO 中添加 1%~

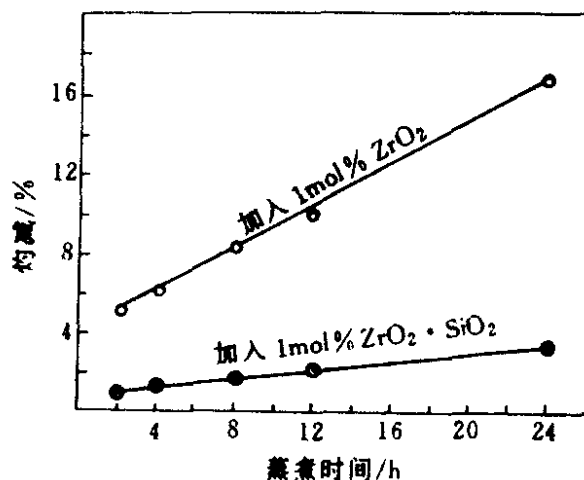


图 4-27 石灰氧化锆砂 (上) 和石灰锆英石砂 (下) 的抗水化性曲线

2% (摩尔分数) ZrO_2 或者 1% (摩尔分数) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 时可显著地提高 CaO 在 1600°C 烧结的致密度, 并能改进 CaO 的抗水化性能。

当然, ZrO_2 对 CaO 的抗水化性能的改善是随着 ZrO_2/CaO 比的不同而有所区别, 当 $\text{ZrO}_2/\text{CaO}=90/10$ 时, 其矿物组成仅有 $c\text{-ZrO}_2$ 相, 当 $\text{ZrO}_2/\text{CaO}=70/30$ 时, 其矿物组成以 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 和 $c\text{-ZrO}_2$ 相为主; 若 CaO 的量超过 31% ($\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 中 CaO 的组成) 而达到 35% 或 40% 时, 其矿物组成中即出现了 $f\text{CaO}$ -方钙石, 以 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 和方钙石为主。很显然, 只有当 CaO 完全稳定 (不存在 $f\text{CaO}$) 时才能避免下述水化反应:



体积增加 96%, 导致材料完全破坏。为了避免 CaO 水化, 根据 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 二元相图, ZrO_2/CaO 不小于 1 (摩尔比), 即 ZrO_2 成分稍大于 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 的理论值 ($\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系材料), 就无水化的可能了。因此, 在这种条件下应用的 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系耐火材料中 CaO 的标准含量以控制在 31% 以内为宜。因为 CaO 含量超过 31% 时出现 $f\text{CaO}$ 抗水化性能下降, 如图 4-28 所示。但是, 考虑到 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-C}$ 质浸入式水口对浇铸粉的耐蚀性能 (见图 4-24) 时, 其 CaO 含量则应控制在 10%~20% (摩尔分数) 之内, 浸入式水口 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-C}$ 质里衬和保护渣线处使用的 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-C}$ 质补强的保护环更应如此。

浸入式水口用 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系原料必须先人工合成 (电熔或烧结) $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系熟料 (通常称为 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 质砂), 然后制作 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-C}$ 质浸入式水口。电熔 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 质砂的特点是当 $\text{CaO}/\text{ZrO}_2=29\sim31/70\sim68$ (质量比) 时, 生成灰色 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 相接近理论组成, 其晶粒尺寸可达 $10\sim100\mu\text{m}$, 白色的 ZrO_2 (CaO 的质量分数约为 10%) 散布于 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 之中。 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 质砂的这一显微结构特征表明, 其结晶过程显然是 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 首先结晶, 然后才在晶粒边界中析出 $c\text{-ZrO}_2$ 。电熔 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 质砂的这种显微结构特征与 $\text{ZrO}_2\text{-}$

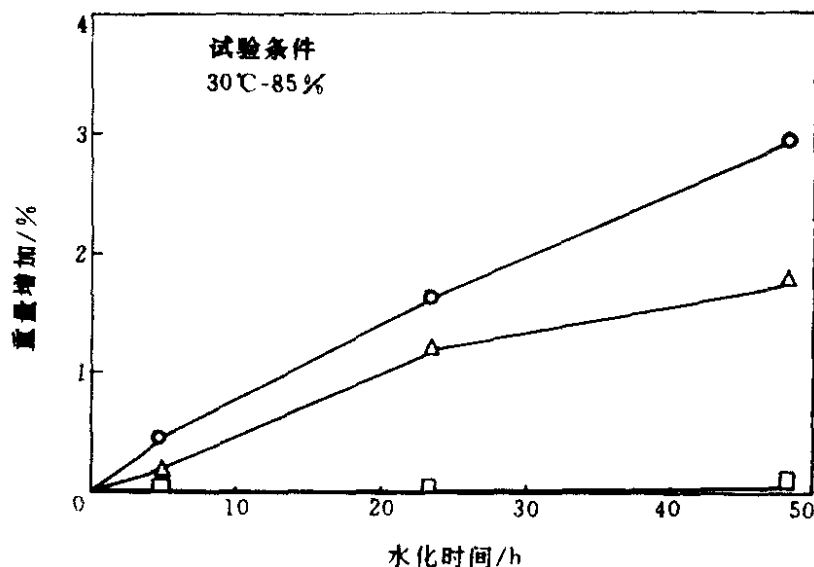


图 4-28 水化试验结果

□—CaO 的质量分数为 30%；△—CaO 的质量分数为 35%；
○—CaO 的质量分数为 40%

CaO 二元相图中 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 相区所表明的情况是一致的。

烧结 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 质砂是采用反应烧结的工艺制成的。材料的致密化过程则以一定的空位形成机理为主，并且也与高温烧结时出现的液相关联。

采用合成 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 砂（主要是 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 砂）和石墨生产 $\text{ZrO}_2\text{-CaO} \cdot \text{ZrO}_2\text{-C}$ 质水口，在使用过程中，水口材质中的 CaO 与钢水中的 Al_2O_3 反应，生成 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ 系或 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-ZrO}_2$ 系生成物，这种生成物的熔点低，其熔液被吸入钢水中，可以有效地防止 Al_2O_3 附着堵塞。

现在，这种水口的组成（质量分数）大致控制在以下范围：

ZrO_2 约 60%，CaO 14%~23%，C 15%~20%，SiC 0~5%。

主要晶相是由固溶 CaO 的立方 ZrO_2 和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 构成。

5 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系 耐火材料

镁质耐火材料是应用最广泛的一类耐火材料，但它存在一个内在的弱点是在使用时形成的液相能够在方镁石晶粒间渗透，进而导致其结构剥落。添加 Cr_2O_3 （包括铬铁矿）等添加物质虽然可以避免形成低熔点的共熔物或者减少该材料在高温条件下使用时形成的液相量，或者即使形成了液相也能控制其几何分布，从而减轻它们的影响。但是，也存在铬对环境危害的问题。

高纯 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料是一种高技术产品，高温强度大，抗热震性好，并具有良好的抗侵蚀性。为了获得这些优点，在生产这种产品时，要选用 CaO 和 SiO_2 含量低的镁砂和尖晶石砂为原料，因为高 SiO_2 含量会使该耐火材料的相组成中的硅酸盐相比比例增加，从而促使形成相互连接的网状硅酸盐相。具有这种显微结构的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料会妨碍其固-固结合，使高温强度下降。同时，亦会降低该类耐火材料的抗热震性。

$\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料与富 CaO 熔渣接触时，渣中 CaO 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 等成分也易于渗入砖的内部，使气孔率降低，从而导致该材料在靠近工作面处形成一个化学矿物成分和物理性能均不同于原砖的致密层（通常将此层称为变质层）。在温度波动时，会使原砖层和变质层的交界处产生平行于工作面的裂纹，导致该材料产生结构剥落而加快损毁。此外，在 1100°C 以上的温度条件下使用时， CaO 还会使该材料中的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 分解生成 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等低熔相而造成材料快速蚀损。

为了提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗熔渣的渗透性

和抗侵蚀性能，充分发挥其潜在的优势，需要有一种办法来解决这类耐火材料的上述问题。

研究结果得出，添加 ZrO_2 时即可克服 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的上述缺点。

ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料是一类新型的 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料，直接的作用是在高温下促进方镁石和尖晶石晶体的长大。由于 ZrO_2 具有对硅酸盐相的不润湿性而使之以孤立聚集体存在，从而显著地改善了该类耐火材料的显微结构，使之具有很高的使用性能。

为了提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料在水泥回转窑烧成带上使用的耐侵蚀性、耐结构剥落性以及物料的附着性能，冈田保政等（1991）研究了添加 ZrO_2 的作用，并得出以下结论：

（1）在 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中添加 ZrO_2 细粉可以促进其组织致密化，并强化结合，提高高温强度；

（2）在 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中添加 ZrO_2 颗粒时，即使温度反复变化，其组织也不易劣化，抗热震性好；

（3）添加 ZrO_2 可以提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料耐水泥物料的侵蚀性。

因此，这种 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料不仅可以在水泥回转窑冷却带和过渡带上使用，而且也可以在水泥回转窑的烧成带上使用。

为了提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗结构剥落性能，应当提高其抗熔渣浸透性能。对于提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗浸透性和改善水泥回转窑窑皮黏结性来说，以 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 等含锆物质的形式添加 SiO_2 要比单独添加纯 SiO_2 好得多。

在研究添加物对提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的结合强度以及对组织劣化的抵抗性时发现，添加 ZrO_2 能够提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的弯曲疲劳蠕变特性，如图 5-1 所示。

贝克尔公司和白云石公司已开发出具有抗热震性好的 MgO-

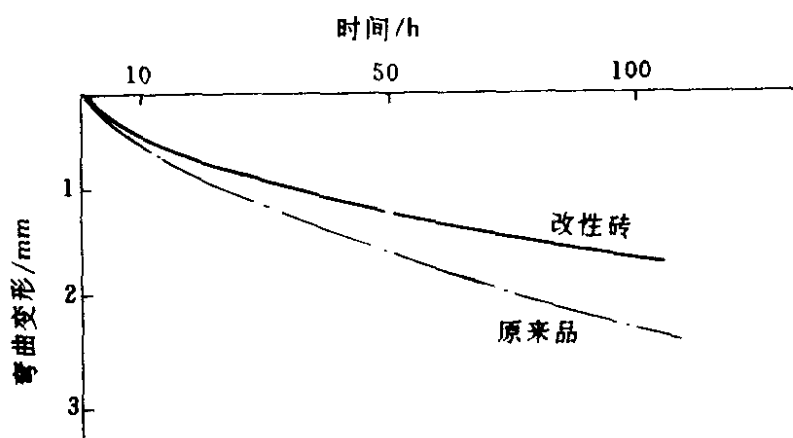


图 5-1 热疲劳性能曲线

试样尺寸: 30mm×30mm×120mm;

间距: 100mm;

热循环: 1250~1400~1250℃/h;

抗弯负荷: 0.2MPa

MgO·Al₂O₃ 系耐火材料, 其技术关键是以颗粒形式添加 ZrO₂。他们的研究结果证明, 少量的 ZrO₂ 添加剂 (质量分数为 1%~2%) 也能提高其抗折强度。添加 ZrO₂ 的质量分数为 3% 的 MgO-MgO·Al₂O₃ 系耐火材料在水泥工业窑炉中应用时取得良好的使用效果。加入 ZrO₂ (质量分数为 1%~2%) 的 MgO-MgO·Al₂O₃ 系耐火材料用于钢包内衬也在试验中。试验结果表明, 新开发的这种耐火材料在温差大而且需要承受负荷大的部位使用时, 比无 ZrO₂ 的 MgO-MgO·Al₂O₃ 系耐火材料具有更高的强度。

在研究添加 ZrO₂·SiO₂+TiO₂ 对 MgO-MgO·Al₂O₃ 系耐火材料的高温强度和抗熔盐侵蚀性能的影响时发现, 这种耐火材料的组织结构致密, 高温强度得到了提高。其原因是添加 ZrO₂·SiO₂+TiO₂ 的 MgO-MgO·Al₂O₃ 系耐火材料性能的提高, 可能是由于形成黏度很高的锆硅玻璃相有利于该类耐火材料中出现液相后高温性能的改善。

添加少量的 ZrO₂ 或者 ZrO₂·SiO₂ 时, 可提高 MgO-MgO·Al₂O₃ 系耐火材料的抗渣性和抗热震性能, 同时还提高了该类耐

火材料的中温（850℃时）耐压强度。

作者（1994）发现，通过往 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中加入少量的 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ ，提高了该类耐火材料的抗渣浸透性能，但也使其荷重软化温度下降，如图 5-2 所示。

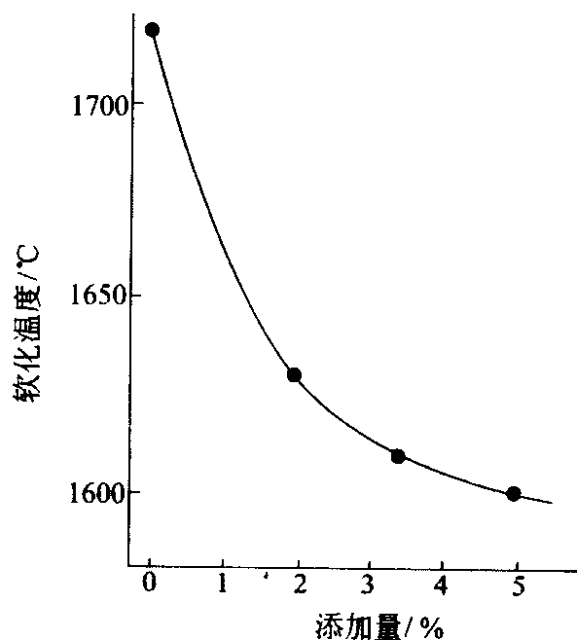


图 5-2 锆英石加入量对 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料荷重软化温度的影响

($\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 耐火材料中 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 为 11%)

所有这些研究成果均表明，添加 ZrO_2 或者 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 生产 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料，可提高其高温强度，抗热震性和抵抗熔渣的浸透性能，使之具有很高的耐用性能，但也带来一定的负作用，即会增加高温条件下的低熔点物质的数量而降低其荷重软化温度。

5.1 生产工艺和性能

就 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的生产工艺而言，通常有两种生产方法，即将含 ZrO_2 物质直接加入法和预先合成法。在生产时，可以按各厂家的生产习惯和产品的使用要求来

选定。当采用直接加入法时，主要以方镁石（烧结镁砂或电熔镁砂）和合成尖晶石（烧结尖晶石或电熔尖晶石）为主原料，并配入含 ZrO_2 物质生产 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料，其生产工艺与生产 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料相同，各原料经破粉碎（包括细磨）分级、配料、混练、成型和烧成。但 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料对烧成温度非常敏感，特别是在选用 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 作为含 ZrO_2 物质生产 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料时，由于产生较多数量的硅酸盐相对烧成有负作用，故应十分小心，以防在烧成时砖坯变形倒垛造成大量废品的问题。

作为含 ZrO_2 物质的添加剂，可以选用纯 ZrO_2 ，脱硅锆和 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 等，具体选用何种含 ZrO_2 物质则取决于特定的使用条件和产品成本两个方面，同时兼顾具体的烧成工艺。

烧成温度对 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的性能有重要影响，例如，当采用 MS-96 的烧结镁砂和电熔棕色尖晶石为原料并添加锆英石生产 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料时，烧成温度对该材料的显气孔率，荷重软化温度和常温耐压

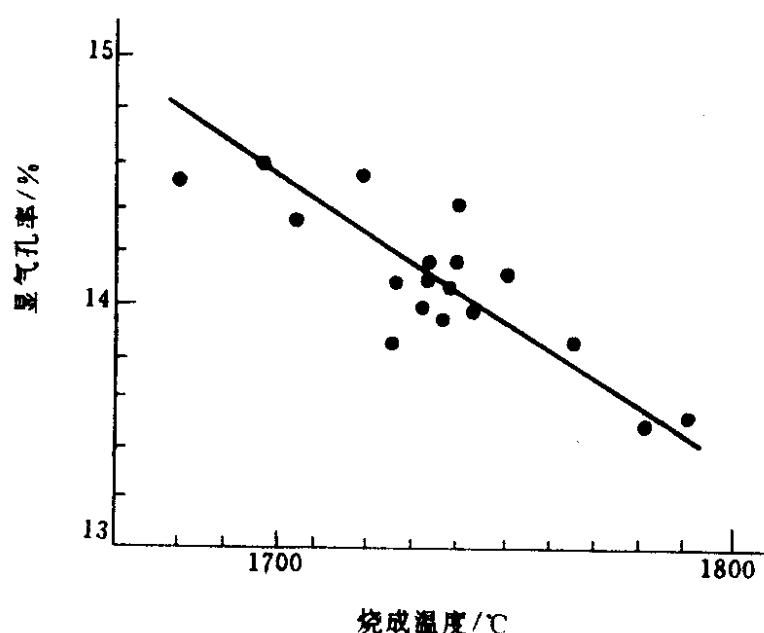


图 5-3 烧成温度对 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 砖显气孔率的影响

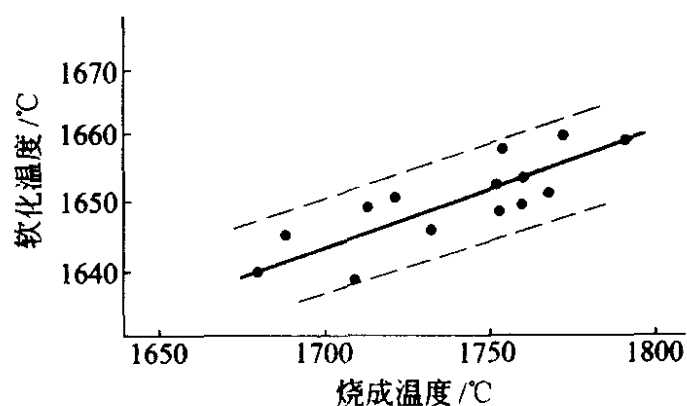


图 5-4 烧成温度对 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 砖荷重软化温度的影响

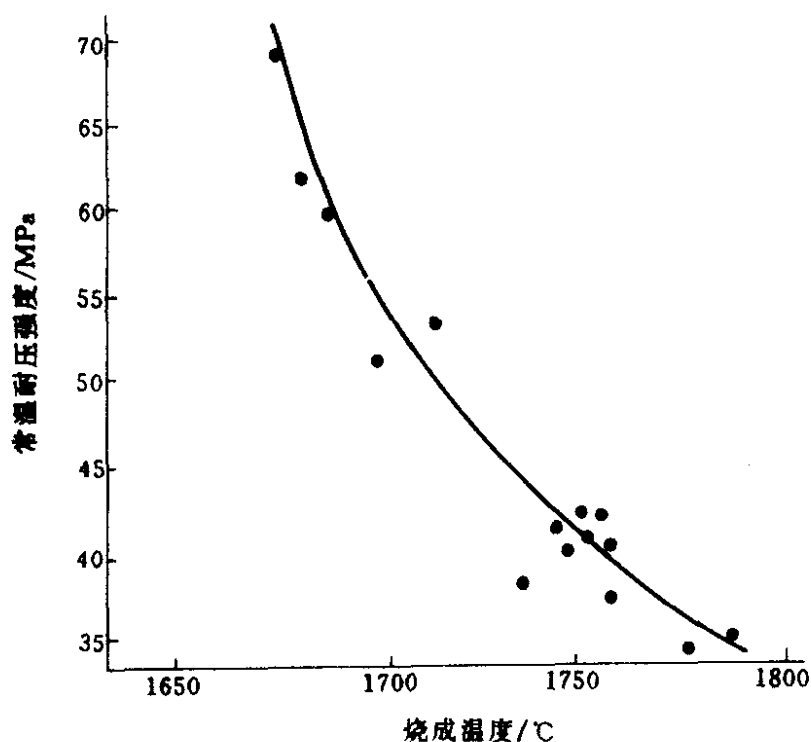


图 5-5 烧成温度对 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 砖常温耐压强度的影响

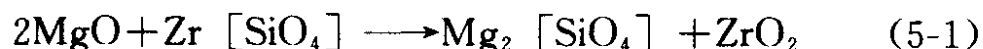
强度的影响如图 5-3~图 5-5 所示。这 3 幅图表明, $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料的显气孔率随烧成温度升高却略有下降, 荷重软化温度随烧成温度的升高而上升, 而常温耐压强度随烧成温度的升高则会明显降低。

烧成温度对 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料的性能的这种影响与其显微结构的变化有密切的关系。

5.2 烧成过程中的相变化

巴克 (Baker) 在研究 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 三元系时没有发现三元化合物, 他推测 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 与 ZrO_2 共存的最低共熔温度为 1857°C , 比 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的熔点 2135°C 低得多。显然, $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 三元系的最低共熔温度应在 1857°C 以下。这说明 ZrO_2 会降低 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的荷重软化温度。

对于以锆英石为 ZrO_2 源的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料来说, 在它们的烧成过程中, 锆英石会分解。其分解反应在低于 1000°C 时即已发生, 温度上升, 反应急剧加快。而且反应按下式进行, 即



其结果必然导致材料的荷重软化温度进一步降低。因此, 如何防止烧成过程中砖垛倒塌便成为生产该类耐火材料时的一个重要技术问题。

此外, 由于 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中的 CaO/SiO_2 小于 2 (通常为 CaO/SiO_2 小于 1), 所以 ZrO_2 不会与材料中的其他成分结合为复合氧化物, 而以 ZrO_2 的独立相存在。因此, $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料在烧成过程中不会发生其他化学反应, 除了锆英石的分解, SiO_2 与 MgO 结合为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, 使系统成为 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-硅酸盐}$ 系统之外, 只有硅酸盐相的迁移聚集和各高温固相 (MgO , $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, ZrO_2) 的晶粒长大。

采用电子探针和扫描电镜对 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料进行微观分析得出的结论是: 尖晶石结晶较大, 气孔集中分布, Ca 元素和 Si 元素的分布很有规律。而在含有 Zr 元素分布的区域内, 几乎都有 Ca 元素存在, 即 Zr 元素与 Ca 元素分布重叠; 相反, Zr 元素分布基本上不与 Si 元素重叠, 后者相对孤立存在。这些研究结果说明 ZrO_2 具有吸收 CaO 而排挤 SiO_2 的能

力。

当采用 X 射线衍射法对 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料粉末进行衍射分析时则发现有 c-ZrO_2 和 t-ZrO_2 峰值存在, 说明 ZrO_2 已被 MgO/CaO 所稳定。

P. 塔斯特 (Tassot) 等 (1988) 研究过 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系富镁区域内的矿物组成, 其结果见表 5-1。它证实在该区域内, ZrO_2 为 c-ZrO_2 和 m-ZrO_2 , 冷却至室温时则为 $(\text{c}+\text{u})\text{ZrO}_2$ 即 PSZ。

表 5-1 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 在 1600℃ 和 1800℃ 的结果

化学成分/% $\text{MgO/Al}_2\text{O}_3/\text{ZrO}_2$	相 组 成	
	1600℃	1800℃
36.5/36.5/27.0	$\text{S}_p, \text{m-ZrO}_2$	$\text{S}_p, \text{m-ZrO}_2$
23.0/47.0/30.0	$\text{S}_p, \text{m-ZrO}_2, \text{Cor}$	$\text{S}_p, \text{m-ZrO}_2, \text{ZrO}_2$
50.0/26.0/24.0	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{MgO}$	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{MgO}, \text{X}$
57.8/10.6/31.6	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{MgO}$	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{MgO}, \text{X}$
38.4/35.0/26.6	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{m-ZrO}_2$	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{m-ZrO}_2$
39.1/34.3/26.6	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2$	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2$
36.0/35.5/28.5	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{m-ZrO}_2$	$\text{S}_p, \text{c-ZrO}_2, \text{m-ZrO}_2$

注: S_p —尖晶石; Cor—刚玉; X— Mg-Al-Zr 三元氧化物; c-ZrO_2 —立方(稳定) ZrO_2 ; m-ZrO_2 —单斜 ZrO_2 。

当采用高倍偏光显微镜对 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的显微结构和矿物相进行观察和分析时则发现存在大量的 m-ZrO_2 。

在平衡条件下, 如图 1-19 所示, 当 ZrO_2/CaO 不大于 80/20 时, ZrO_2 不会同 CaO 反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$, 而只吸收 CaO 生成固熔体 (ZrO_{2ss})。在 $\text{MgO-CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 四元系中, 当 CaO/SiO_2 (CaO 、 SiO_2 的单位为摩尔) 不大于 1.5 时, ZrO_2 亦不会同 CaO 反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$, 而只是以 ZrO_{2ss} 存在。 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的化学组成中的 CaO/SiO_2 (摩尔比) 不大于 1.5 (通常 CaO/SiO_2 不大于 1), 估计 ZrO_2 不大可能吸收 CaO 反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$, 而只能以单一的 ZrO_2 相存在系统中。

这可以由笠井清人和石井章生（1994）的研究结果得到证实，如图 5-6 所示。图 5-6 表明，经过熔渣侵蚀后的试样，在原质层中， ZrO_2 颗粒（晶粒）内 CaO 的质量分数为 2%， MgO 的质量分数为 5%。该材料的特点如下：

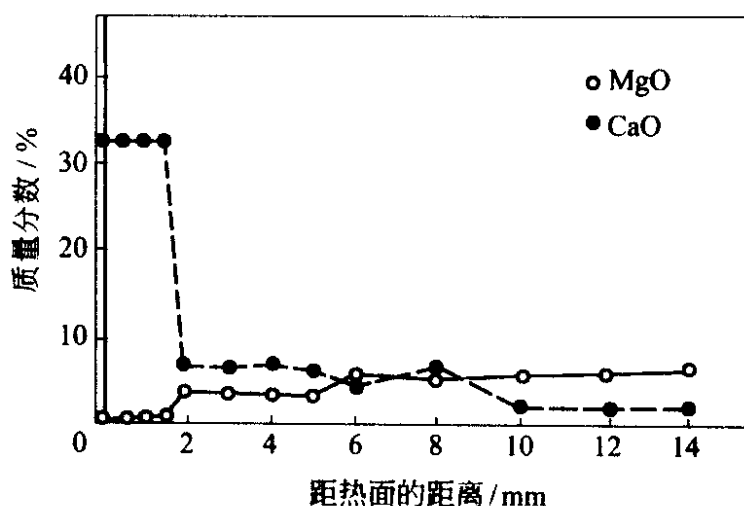


图 5-6 在 ZrO_2 颗粒中 CaO 和 MgO 的含量

- (1) 该材料中不会存在 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ ；
- (2) ZrO_2 为部分稳定 ZrO_2 (PSZ)。

在 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2\text{-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 系统中，当 CaO/SiO_2 （摩尔比）不大于 1.5 时，由于 ZrO_2 具有吸收 CaO 生成固熔体而排挤 SiO_2 使之聚集成团的能力，所以在 Zr 元素分布区域内有 Ca 元素与之重叠就不难理解了。但是，又由于系统中还存在 SiO_2 和 Al_2O_3 等杂质，它们具有使 ZrO_2 固熔体失去稳定的作用，因而 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料在烧成之后的冷却过程中，按 $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 系相图和 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 系相图所预示的情况失稳而转化为 u-ZrO_2 （不稳定型），但系统并未达到平衡，故 ZrO_2 应为 $\text{c-ZrO}_2 + \text{u-ZrO}_2$ 即 PSZ。这就解释了为什么粉末在 X 射线衍射图中也出现 c-ZrO_2 峰值而在高倍偏光显微镜下往往观察到相当多的 m-ZrO_2 晶型的原因。

5.3 显微结构

当以 MS-96 烧结镁砂为颗粒, 以镁砂、电熔棕色尖晶石及锆英石为细粉生产 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料时, 锆英石在烧成过程中分解为 ZrO_2 和 SiO_2 , 后者与 MgO 结合为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, 而 ZrO_2 以独立相存在。通过显微结构的研究得出, ZrO_2 并不都是 c-ZrO_2 , 而以 m-ZrO_2 为主, 并有一定数量的 t-ZrO_2 , 即 PSZ。这与 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 三元相图 (图 1-26) 所表明的情況是一致的。

大部分的 ZrO_2 赋存于基质之中, 基质的组成为 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-硅酸盐}$ 相系统, 方镁石 (MgO) 呈浅灰色浑圆形颗粒状, 尖晶石 ($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) 呈浅灰色带棱角的“河叉”形状连晶的形式存在于 MgO 之间 (晶间 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 多形成桥接结构), 如图 5-7 所示。

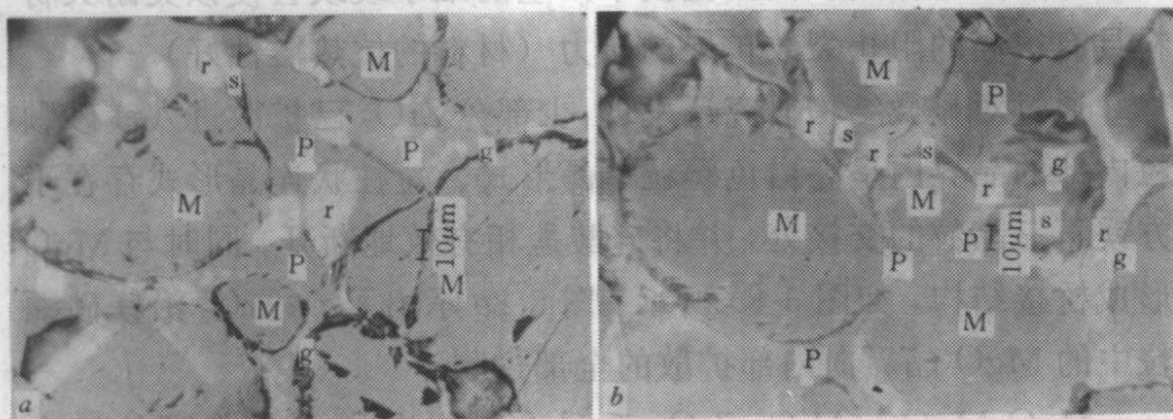


图 5-7 镁铝锆砖基质的显微结构

浅灰色浑圆形状晶体为方镁石 (M); 方镁石晶间浅灰色带棱角“河叉”形状晶体为尖晶石 (P); 亮白色小颗粒状晶体为 ZrO_2 (r); 深灰色晶体为硅酸盐相 (s); 黑色的为气孔和显微裂纹 (g)

ZrO_2 呈亮白色或以颗粒状单晶形式与 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 形成共晶或以“河叉”状连晶形式赋存于 MgO 晶粒之间, 使 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的结构完善化。硅酸盐相多为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 相, 呈深灰色

团块状(由于 ZrO_2 不被硅酸盐相润湿而改变了该材料内硅酸盐相的赋存状态,促使它们呈孤岛状)不连续地赋存于封闭气孔(裂纹)一侧和发育良好的高熔点矿物的三晶交接处。因而说明硅酸盐相对 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料的高温性能和抗热震性的危害相对地变得“无足轻重”了,对图 5-7 进行仔细观察还会发现,在 MgO 、 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 ZrO_2 的混晶区内,由于 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 与 ZrO_2 的热膨胀失配效应很小,不能导致显微裂纹,因此, ZrO_2 与 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 形成高度的直接结合,而 ZrO_2 与 MgO 之间、 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 与 MgO 之间、 ZrO_2 和 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 混晶(连晶)与 MgO 之间的热膨胀失配效应严重;所以在烧成后的冷却过程中,较大的方镁石产生的体积收缩足以导致方镁石周边产生细小裂纹。基质中这种显微裂纹的产生是该材料在烧成后的冷却过程中不可逆变形的结果。由于这种显微裂纹所产生的残余压应力低于裂纹尖端本身的压力,所以在裂纹扩展时,前者不会受到外部应力的作用。因而基质中产生的细小裂纹会使该类耐火材料具有很高的阻止裂纹扩展的能力(材料的抗热震性好)。

通过对显微结构研究还发现,少部分 ZrO_2 已扩散进入镁砂颗粒内部的晶界内呈亮白色颗粒单晶形式、短柱状连晶形式存在于方镁石三晶粒的交接处,并将硅酸盐相有效地断开,同时与 MgO 形成桥接结构,如图 5-8a 所示。图 5-8b 示出了 $m\text{-ZrO}_2$ 沿镁砂颗粒中的 MgO 晶界向内部扩散的全部过程。

$\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料在烧成时其颗粒已由 MgO -硅酸盐相系统转化为 MgO-ZrO_2 -硅酸盐相系统,它与基质的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ -硅酸盐相系统的线膨胀系数显然不同,因而可导致材料中的颗粒和基质之间产生裂隙,如图 5-9 所示。如果颗粒周边形成的裂隙适中,那么,当材料具有这种“等轴化”的“宏观开裂”的显微裂隙的应力-消除结构时,裂纹扩展即会被抑制,因而该材料的抗热震性也会提高。

不同温度烧成的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 砖的显微结构有差异,因而造成其性能也不同。显微结构上的差异主要体现在基

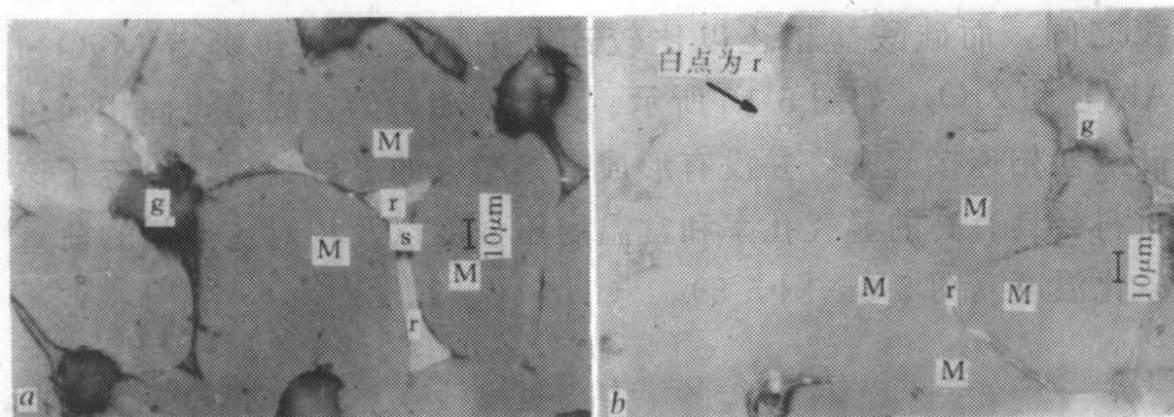


图 5-8 镁铝锆砖颗粒的显微结构

M—浅灰色浑圆形状晶体为方镁石；
r—方镁石晶间亮白色小颗粒状晶体为 ZrO_2 ；
s—深灰色晶体为硅酸盐相；g—黑色的为气孔

质部位，其次是颗粒与基质的结合处。

在 $1680\sim 1720^\circ\text{C}$ 烧成的材料，其颗粒与基质的结合情况基本相同，图 5-9 示出了这种结合致密的情况：

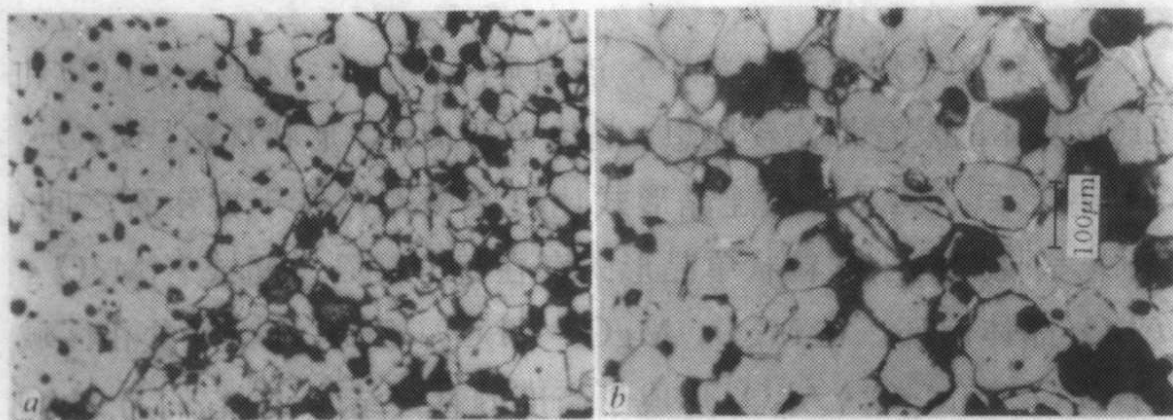


图 5-9 镁铝锆砖颗粒和基质的结合情况

a—放大倍数为 b 的 0.5 倍，左侧为颗粒，右侧为基质。

b—左下侧为颗粒，右侧及左上侧为基质

在 1680°C 烧成的材料中，基质中的 MgO ， $MgO \cdot Al_2O_3$ 和 ZrO_2 晶体发育均不理想，晶体尺寸普遍较小；其中， MgO 尚有相当一部分呈“鱼子”状； $MgO \cdot Al_2O_3$ 主要呈颗粒形状的单晶形式

存在于 MgO 晶粒之间； ZrO_2 晶体形状不规则，亦存在于 MgO 晶粒之间，而硅酸盐相还以比较连续的厚膜形式包裹着 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 ZrO_2 ，如图 5-10 所示。发育不理想的各高熔点固相通过硅酸盐相连接起来，并没有形成直接结合的显微结构，决定了该材料会具有高的显气孔率和常温耐压强度以及相对比较低的荷重软化温度（图 5-3～图 5-5）。

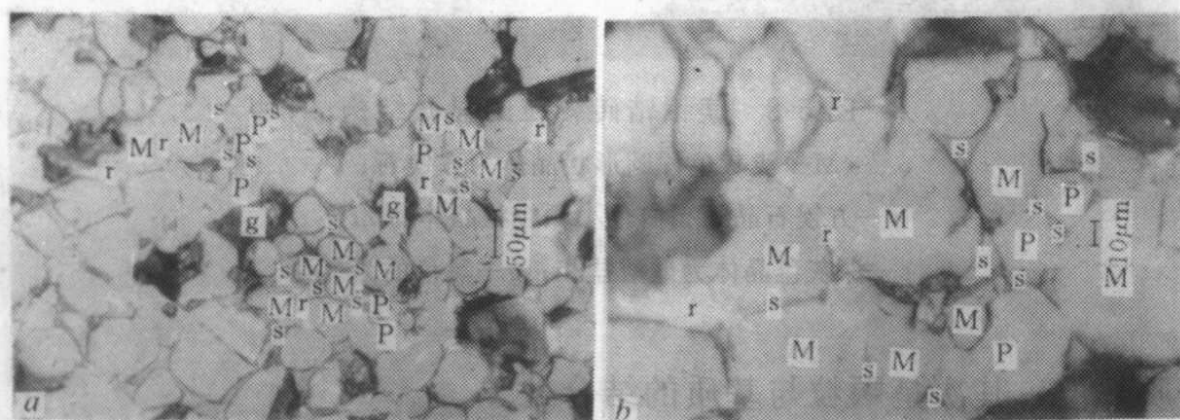


图 5-10 1680℃烧成镁铝锆砖基质显微结构

（图中字母代表矿物，同图 5-7）

在 1720℃烧成的材料中，该基质中 MgO ， $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 ZrO_2 晶体的发育都比较理想，晶体普遍长大，形状规整。 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 已呈“河叉”状连晶形式比较紧密地存在于方镁石之间； ZrO_2 呈规则的小颗粒状单晶形式存在于方镁石之间或者 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体内部。在 MgO ， $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ， ZrO_2 和硅酸盐相区域内， ZrO_2 与 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 形成了高度的直接结合，而它们与 MgO 之间已经开始出现显微裂纹，硅酸盐相则被排斥呈团状存在于封闭气孔（裂纹）一侧和发育良好的高熔点矿物的三晶交界处，如图 5-11 所示。 MgO - $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ - ZrO_2 系耐火材料的这种显微结构是该材料具有优良的常温 and 高温性能的主要原因，如图 5-3～图 5-5 所示。

在 1780～1790℃烧成的材料，其颗粒和基质之间的裂隙明显加宽加长，如图 5-12 所示。基质中的 MgO ， $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 ZrO_2

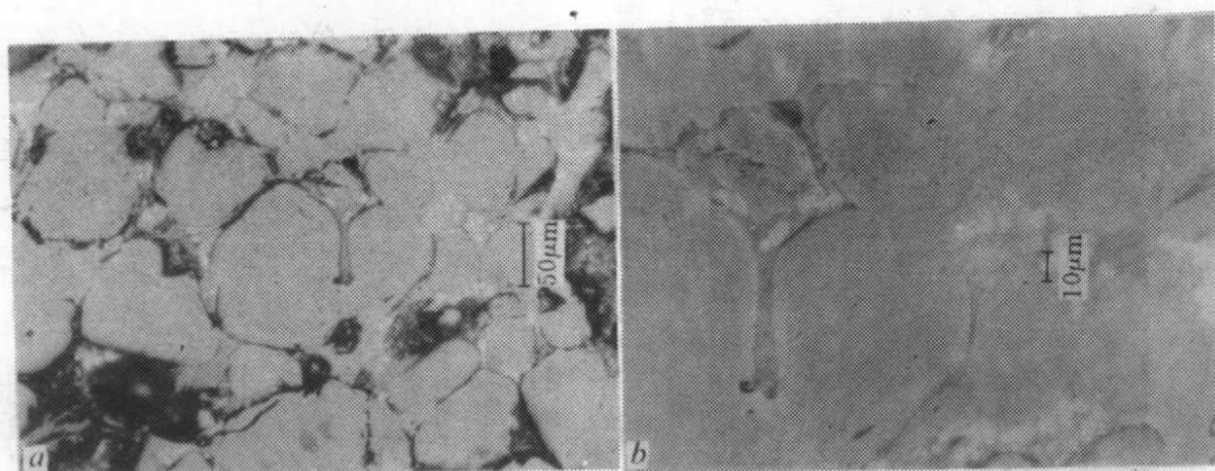


图 5-11 1720℃烧成镁铝锆砖基质显微结构

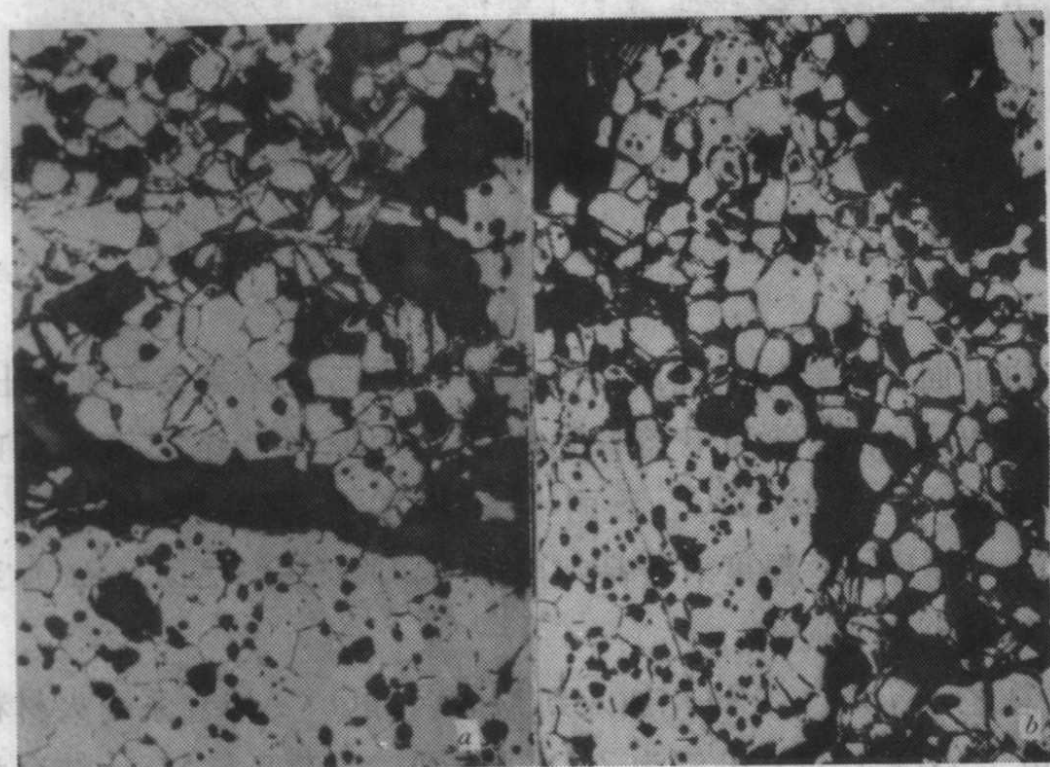


图 5-12 1780~1790℃烧成镁铝锆砖颗粒和基质的结合情况

晶体比在 1720℃烧成的材料发育更好，晶粒尺寸更大，晶形更完整，如图 5-13 所示。而且基质中各高熔点矿物相之间或者形成高度的直接结合，或者以显微裂纹隔开，硅酸盐相更为孤立。但颗粒和基质之间却以较长较宽的“等轴化”和“宏观开裂”的裂隙隔断，该材料的这种显微结构特征必然导致其常温强度急剧下降

(见图 5-5)。所有这些情况都表明该材料已经严重过烧。

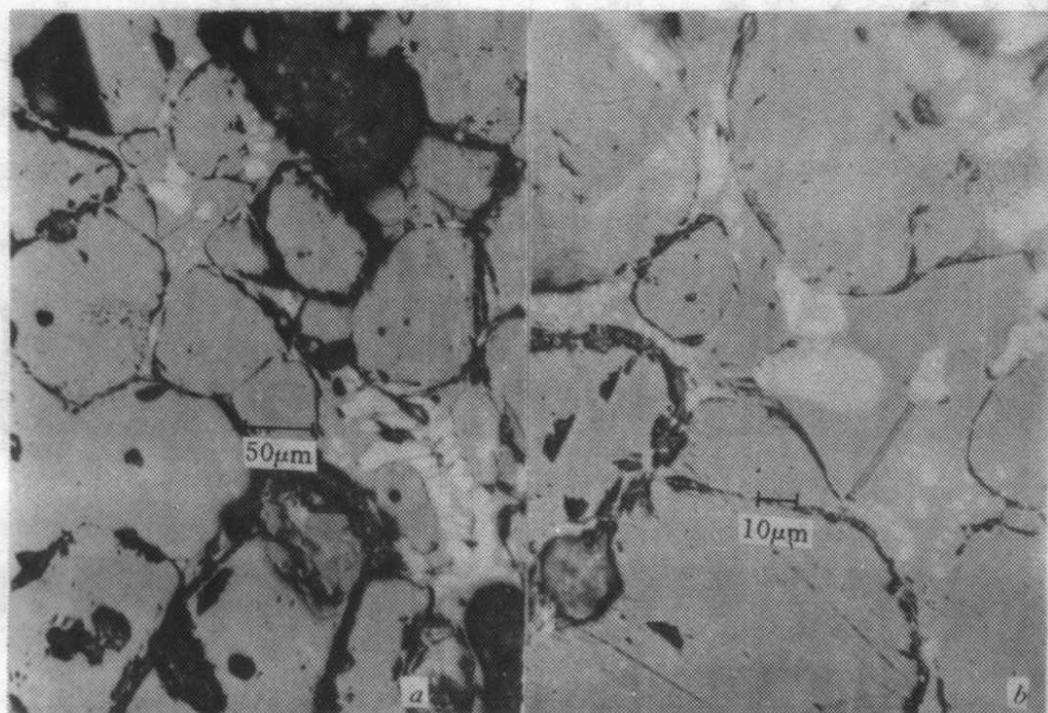


图 5-13 1780~1790℃烧成镁铝锆砖基质的显微结构

由上面显微结构研究以及图 5-2~图 5-5 的结果就不难得出, 以 MS-96 烧结镁砂和电熔棕色尖晶石为原料并添加锆英石的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料的烧成温度为 1680~1730℃。预计这一温度对于高纯度的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料也都能应用。

总之, 将 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 加入到 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中, 由于 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 分解为 ZrO_2 和 SiO_2 , 后者又与 MgO 结合为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, 而 ZrO_2 以独立相存在同基质中的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 形成高度的直接结合, 并促使硅酸盐相向气孔(裂纹)或三晶交界处迁移, 聚集呈孤岛状存在。被强化的基质的这种显微结构, 大大改善了该类耐火材料的高温力学性能, 增加了裂纹扩展的阻力, 从而提高了材料的抗热震性。

由于 ZrO_2 是一种弱酸性氧化物, 它能抵抗酸性或中性熔渣的侵蚀, 而 MgO 对碱性熔渣具有很高的抵抗能力, 二者结合, 使之

能够适用于熔渣碱度变动大的冶炼条件。

$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 具有抗熔渣渗透能力强的优点,但易于被富 CaO 熔渣中 $f\text{CaO}$ 所分解生成低熔相而加快损毁。当在材料中添加 ZrO_2 时,由于 ZrO_2 能吸收 CaO ,并与之反应生成高熔点固相 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ (熔点为 2345°C),同时伴有较大的体积膨胀,能提高材料的致密度。由于 ZrO_2 吸收了熔渣中的 CaO ,减少或避免了 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 被 CaO 所分解,从而保持了材料中 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 相和 MgO 相晶粒的完整性。因此, $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系耐火材料对于富 CaO 熔渣的侵蚀具有很高的抵抗能力。

很清楚, $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系耐火材料,由于主晶相 (MgO) 保证了它在使用中所必备的高温性能, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 相和 ZrO_2 相赋予材料高的抗热震性和抗熔渣渗透的能力, ZrO_2 相能够吸收富 CaO 熔渣中的 CaO 使材料中的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 不被分解。因此,这类材料具有很高的实际使用的综合性能。说明这类材料会具有广泛用途。是一种较理想的新型复合氧化物耐火材料,预计该材料是盛钢桶内衬较为理想的更新换代的新耐火材料。

5.4 ZrO_2 含量对 ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料性能的影响

ZrO_2 的种类和相对含量对 ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的下述性能有重要影响。

5.4.1 常温耐压强度

ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料同其他耐火材料一样,也具有在常温受压破坏(属于脆性破坏)的特点,一般只发生约 $0.01\% \sim 0.2\%$ 的可逆(弹性)变形以及不大的塑性变形时便开始出现破坏现象。含 ZrO_2 物质的种类及其加入量对 ZrO_2 复合 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的常温耐压强度的影响如图 5-14 所示(杨道媛,1994)。该图表明, $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料由于引入 ZrO_2 物质而降低了常温耐压强度,但继续增加 ZrO_2 物质的数量时,其常温耐压强度又开始回升。其原因是由于 ZrO_2 促

进了 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体明显长大并以夹层方式存在于方镁石之中以及 ZrO_2 晶型转化导致微裂纹的产生,从而降低了它们的常温耐压强度。但是,又由于 ZrO_2 含量增加时, ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中的固-固结合率增加,因而其常温耐压强度亦随之回升。

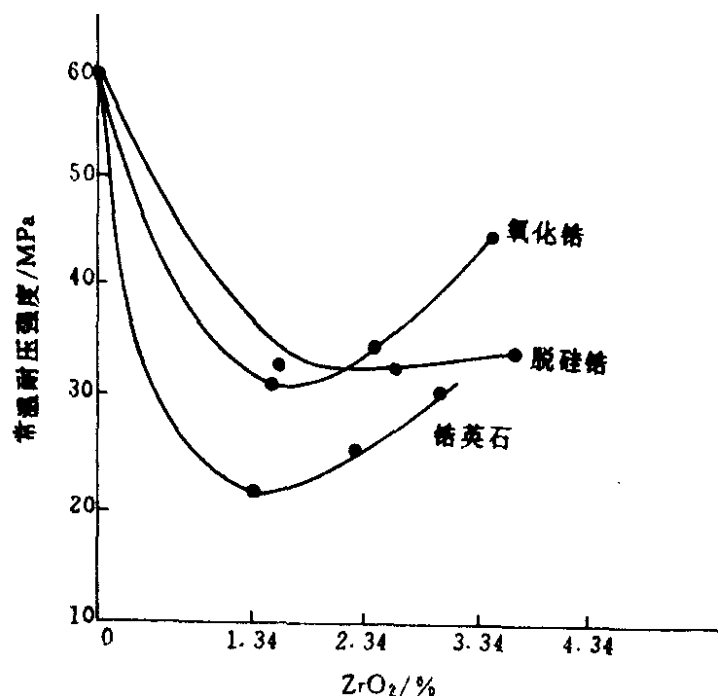


图 5-14 常温耐压强度与 ZrO_2 含量的关系

5.4.2 抗热震性

图 5-15 示出了 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性与含 ZrO_2 物质种类和相对含量的关系(孙加林, 1995)。该图表明,加入含 ZrO_2 物质的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性明显地比无 ZrO_2 的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料高,并且以加入脱硅锆对提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性的作用最大。这与抗热震性高的材料有低的应力的规律相一致。

ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料同其他耐火材料一样,亦属于非均质材料。因而它们的应力 (σ_t) 和应变 (ϵ) 之间

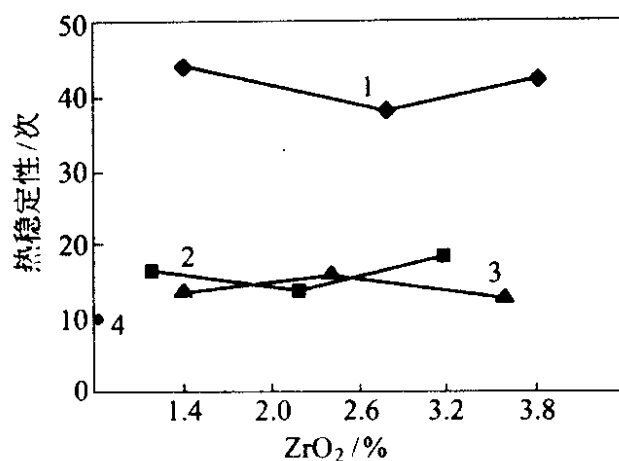


图 5-15 抗热震性与 ZrO₂ 含量的关系

1—脱硅锆；2—锆英石；3—纯氧化锆；4—无添加剂

的关系只在较小的变形区域内才符合胡克定律。图 5-16 示出了加入含 ZrO₂ 物质是如何降低 MgO-MgO · Al₂O₃ 系耐火材料的应力 (σ_f) 的 (孙加林, 1995)。

通常, ZrO₂ 复合 MgO-MgO · Al₂O₃ 系耐火材料都存在为数较多的显微裂纹, 因而其抗热震性高, 这与哈塞尔曼 (Hasselman) 导出的抵抗耐火材料裂纹扩大参数 (R'' 和 R''') 所表明的情况是一致的, 见下式:

$$R'' = E / \sigma_f^2 (1 - \mu) \quad (5-2)$$

$$R''' = E\gamma / \sigma_f^2 (1 - \mu) = R''\gamma \quad (5-3)$$

式中, E 为弹性模量; μ 为泊松系数; γ 为断裂能。

对图 5-16 中的 a 、 b 、 c 进行比较可以看出, 加脱硅锆的 MgO-MgO · Al₂O₃ 系耐火材料的 σ_f 最小 (式 5-2、式 5-3), 其抗热震性应最好, 这与图 5-15 表明的情况是一致的。

ZrO₂ 复合 MgO-MgO · Al₂O₃ 系耐火材料具有比 MgO-MgO · Al₂O₃ 系耐火材料更高的抗热震性, 显然与 ZrO₂ 相变增韧相联系。因为应力诱导相变, 导致该耐火材料内产生微裂纹, 从而使应力松弛, 而提高了抗热震性。加入脱硅锆的抗热震性最高则起

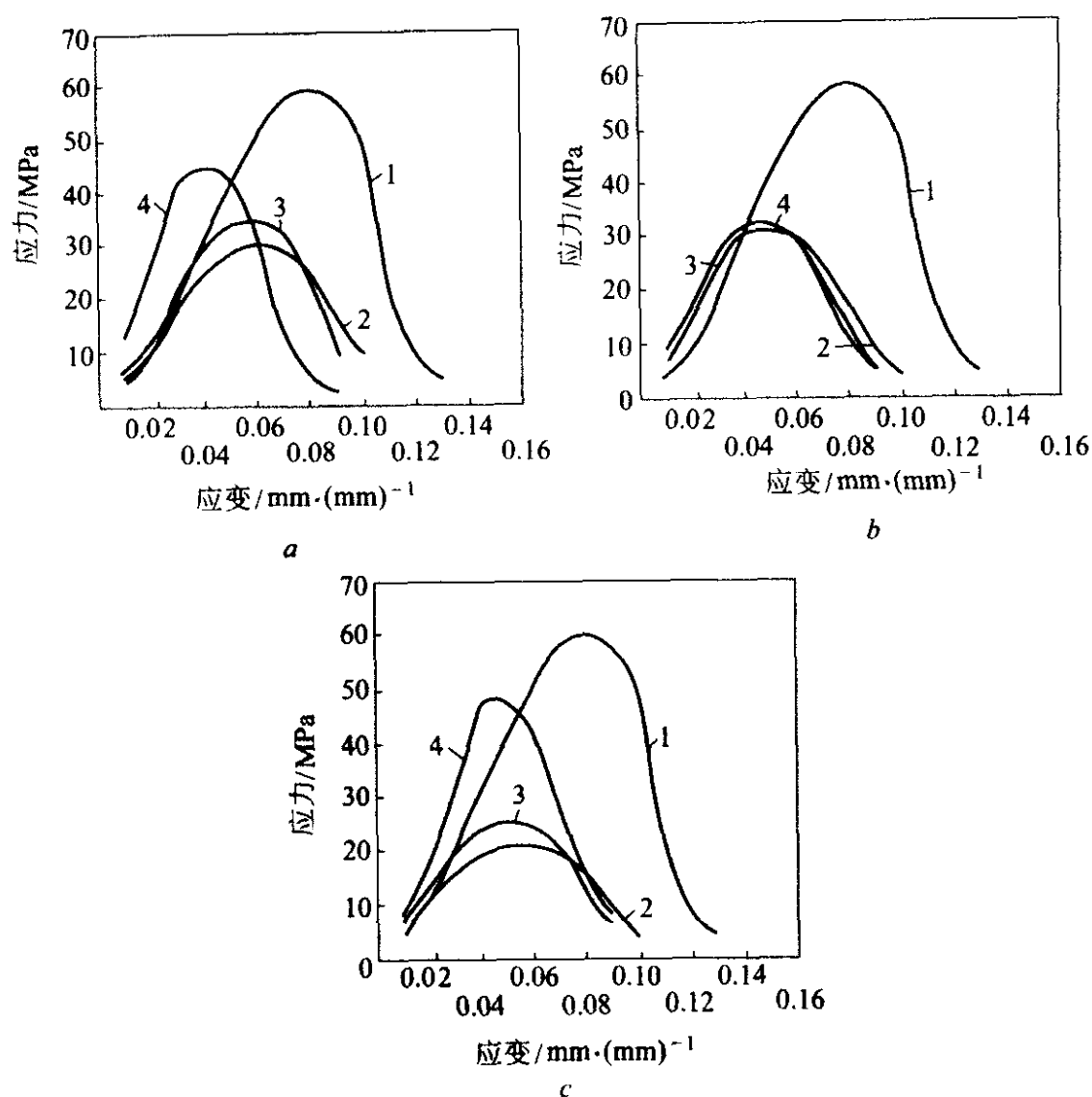


图 5-16 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的 σ - ϵ 的关系曲线

a—加 ZrO_2 的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的 σ - ϵ 的关系曲线

1—无添加剂；2— ZrO_2 的质量分数为 1.5%；3— ZrO_2 的质量分数为 2.5%；
4— ZrO_2 的质量分数为 3.5%

b—加脱硅锆的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的 σ - ϵ 的关系曲线

1—无添加剂；2—添加脱硅锆的质量分数为 1.8%；3—添加脱硅锆
的质量分数为 3.0%；4—添加脱硅锆的质量分数为 4.2%

c—加锆英石的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的 σ - ϵ 的关系曲线

1—无添加剂；2—添加锆英石的质量分数为 2.1%；3—添加锆英石
的质量分数为 3.5%；4—添加锆英石的质量分数为 4.9%

源于它的高活性。因为它在烧成过程中分解为 ZrO_2 和活性 SiO_2 ，前者促进了 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系物料的烧结，后者则使 ZrO_{2ss} 的稳定度下降而导致 ZrO_2 晶型发生转化，从而使该类耐火材料增韧。所以加脱硅锆的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性最好。

加入纯 ZrO_2 的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料，由于不存在活性 SiO_2 ，因而其抗热震性不如加入脱硅锆的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性好。

加入 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性低于加脱硅锆的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性。是由于 $2\text{MgO} + \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2 \rightarrow 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 + \text{ZrO}_2$ 生成较多的 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 所起的负作用。

由上述讨论可以得出添加含 ZrO_2 物质，特别是脱硅锆时，对于提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性有明显的效果，这如同制造新型结构材料，其性能优于每一种单个组分，因为对于一个真正的一元系，其弹性的温度系数是一个负值，而二元系则为正值，说明它对提高材料的抗热震性是有利的。

5.4.3 850℃的耐压强度

在 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中，由于 ZrO_2 主要是通过 MgO 稳定而形成的 $c\text{-ZrO}_2$ ，它会在冷却至 1400°C 以下时，重新分解为 $t\text{-ZrO}_2$ 和 MgO ，继续冷却到 900°C 时， $t\text{-ZrO}_2$ 还会向 $m\text{-ZrO}_2$ 转化，导致在 850°C （中温）的热态强度下降到最低值（P. 塔斯特，1988）。而镁质耐火材料在 1200°C 以前，其热态强度值基本不变，温度进一步提高时强度才下降。由此估计， ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料在 850°C 时的热态强度具有重要意义。

图 5-17 示出了加入含 ZrO_2 物质的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料在 850°C 时的耐压强度值。它表明含 ZrO_2 物质明显地提高了 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的中温热态强度。显然，这与 PZS 提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的结合强度有关。

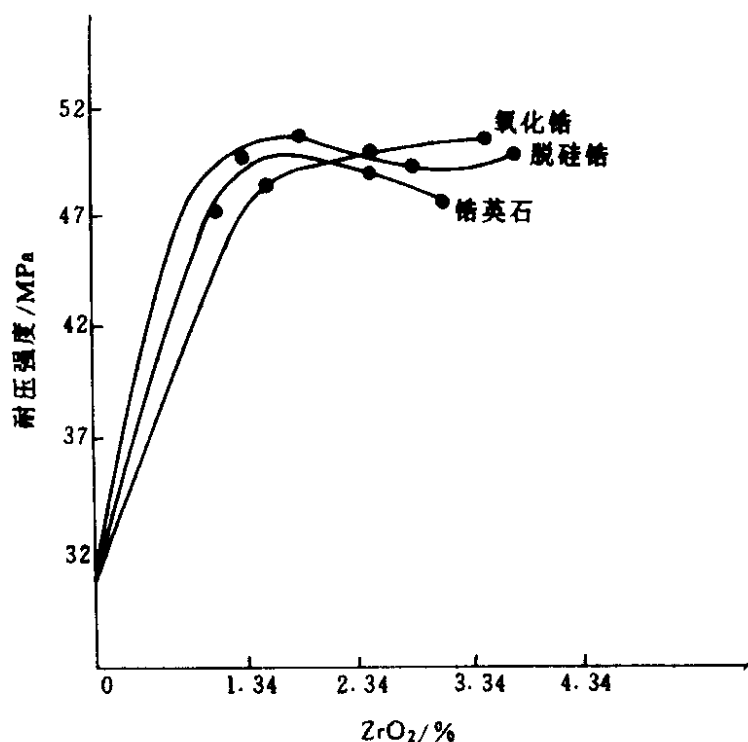


图 5-17 耐压强度与 ZrO_2 含量的关系

5.4.4 抗侵蚀性

碱性耐火材料的损毁原因，主要是熔渣产生的化学侵蚀和熔渣浸透到耐火材料中引起的结构剥落。为了减少这种损毁，主要办法是抑制熔渣向耐火材料中的浸透。

对 SiO_2 - CaO - FeO 系熔渣向耐火材料的浸透速度的研究证实，酸性耐火材料的熔渣浸透受润湿性控制，碱性耐火材料的熔渣浸透则受黏性流动控制。

根据哈根-泊肃叶公式，直径为 $1\mu m$ 以上的气孔就会引起熔渣浸透。要阻止熔渣向耐火材料内部浸透是困难的。碱性耐火材料中的熔渣浸透受毛细管中的黏性流动支配。而浸透速度受熔渣的黏度、对耐火材料的润湿性以及静压等的影响。

通过计算 ZrO_2 和 $CaO \cdot ZrO_2$ 晶格能(见表 5-2)的结果得出，用 MgO 稳定的 ZrO_2 ，其晶格能比 ZrO_2 的低，且稳定； $CaO \cdot ZrO_2$ 的晶格能又比用 MgO 稳定的 ZrO_2 的低，且稳定。也就是说，在 CaO 存在过剩的条件下， CaO 会将 MgO 稳定 ZrO_2 中的 MgO 置

换出来,并吸收大量的CaO反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$,并伴有较大的体积膨胀($\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 的摩尔体积是 ZrO_2 的两倍多)。因此,可根据熔渣浸透到 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料内部,使 $\text{ZrO}_{2\text{ss}}$ 中的MgO置换成CaO并从熔渣中继续吸收大量的CaO反应生成 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$,由于体积膨胀而导致气孔尺寸降低的这种情况,从而得出当适当控制该耐火材料中 ZrO_2 的含量便能获得较多气孔尺寸在 $1\mu\text{m}$ 之下即能减少熔渣向耐火材料内部浸透的结论,如图5-18所示。而CaO置换出 $\text{ZrO}_{2\text{ss}}$ 中的MgO并使之呈fMgO状态存在,通过重新排列而在工作层生成MgO颗粒凝聚层(保护带), $\text{ZrO}_{2\text{ss}}$ 和 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 则填塞其间,使熔渣浸透通道变窄,起“塞子”的作用,它可阻止熔渣的浸透。同时,这一保护带(高熔点 $\text{MgO}+\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 带)亦可保护 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 不被CaO所分解。

表 5-2 1550℃时的晶格能和摩尔体积

化合物	ZrO_2	ZrO_2 $\text{CaO}15\%①$	ZrO_2 $\text{MgO}16\%②$	CaZrO_3
结构型	CaF_2 四面体	CaF_2 立方晶格	CaF_2 立方晶格	钙钛矿
马德伦常数 Ma	47.1	47.1	47.1	49.5
晶格参数 a_0 (Pm)	$a=366$ $c=531$ $a_0=521③$	$a_0=513$	$a_0=512$	$a=576$ $b=801$ $c=559$ $a_0=408④$
互排斥常数 n	4.8	4.8	4.8	8
摩尔体积/ $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$	3.557×10^{-5}	3.375×10^{-5}	3.355×10^{-5}	6.792×10^{-5}
晶格能/ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-9980	-10130	-10150	-14800

①摩尔分数为15%; ②摩尔分数为16%; ③ $a_0 = \sqrt[3]{a^2 c x^2}$; ④ $a_0 = \sqrt[3]{a \times b \times c / 4 \times (1 + \beta \times 1550)}$; β —线膨胀系数为 $11.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$

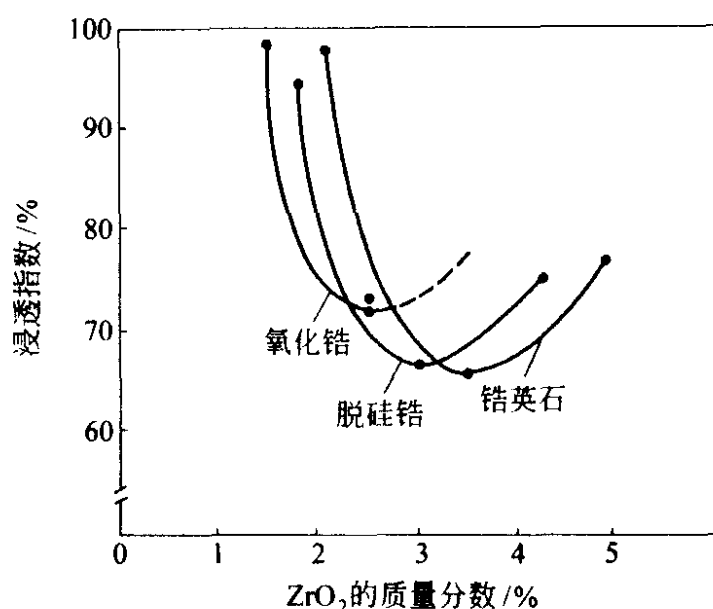


图 5-18 熔渣浸透指数与 ZrO_2 含量的关系

此外，通过 ZrO_2 吸收浸透熔渣中的 CaO 和 MgO ， $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 吸收浸透熔渣中的 FeO 生成固熔体均会使熔渣的黏度上升。

但是，没有被保护的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 就会被 CaO 迅速分解并反应生成低熔点物相而使材料迅速被熔蚀。

关于 $\text{MgO}-\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料易被高碱度熔渣所侵蚀的问题，可归纳和概括如下：

由于 CaO 的作用，合成尖晶石很容易分解成方镁石和 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系化合物，尖晶石的分解是由于扩散到尖晶石的 CaO 和构成尖晶石组成的 Al_2O_3 发生反应造成的，不论合成尖晶石原料中的 MgO 和 Al_2O_3 的比率是否有差异，其反应生成物的种类却是相同的。加热温度在 $1100 \sim 1500^\circ\text{C}$ 的范围内，生成的反应物全部都是 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系化合物。

由图 5-19 所示的 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 二元系统相图中得出，反应生成物为： $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ ， $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等。这些矿物在高温下以液相存在，冷却时则析出。在该系统中， $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{CaO} \cdot$

Al_2O_3 的共熔点为 1360°C 是最低的。因此，合成尖晶石与 CaO 的反应在 1300°C 以下时为固相反应。在用坩埚法渣浸实验中， 1300°C 以下时极少发现反应层；在 1400°C 时却生成很厚的反应层。即合成尖晶石与 CaO 的反应，在加热到 1400°C 时明显加快。其原因是由于液相的存在而引起的，在固液共存的条件下，反应快速进行。这与 CaO 同纯氧化铝的高温反应相同，反应是通过 CaO 向氧化铝中扩散进行的。该反应在 $1300\sim 1400^\circ\text{C}$ 以上时，由于液相的生成，反应快速进行，另外，无论是否有液相生成，反应产物均为 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 。

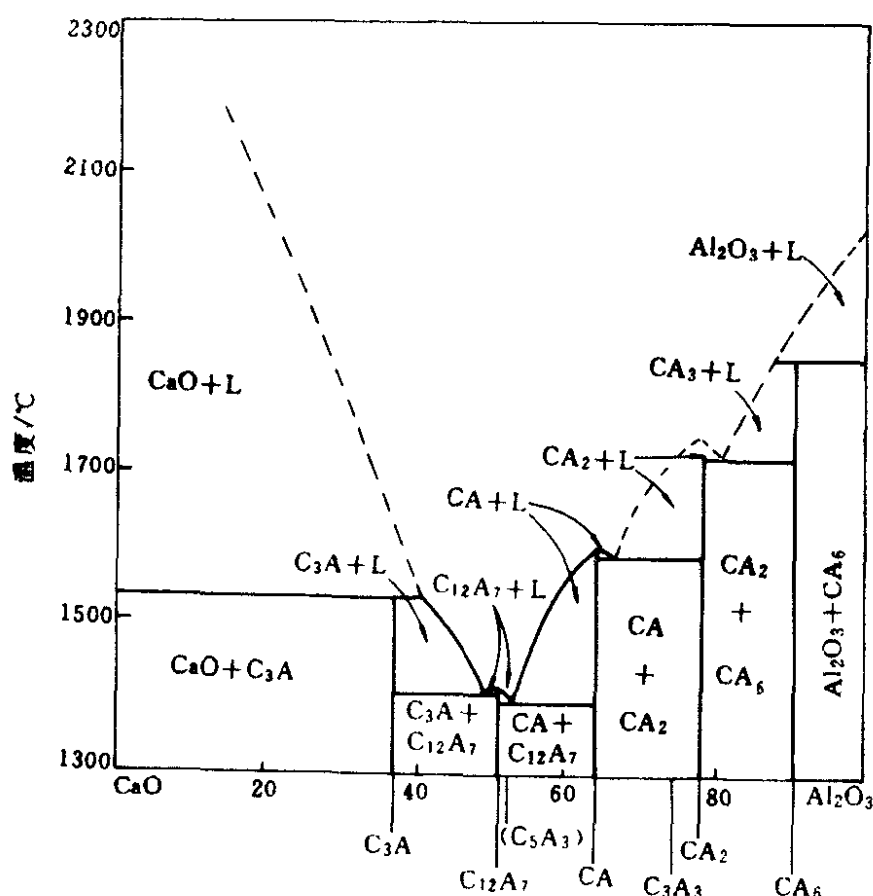


图 5-19 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系统相图

从 MgO 与 CaO 之间的相图中可知，两者不存在化合物，因此，扩散到尖晶石中的 CaO 首先与尖晶石中 Al_2O_3 发生反应，生成低熔点物质。剩余的 MgO 作为高纯度的方镁石存在于 $\text{CaO}-$

Al_2O_3 系的化合物或液相中，在 CaO 同 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 反应时， MgO 是最稳定的矿物。然而，在更高温度的条件下，一部分方镁石也将熔解到液相中。

此外，由 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ - $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系相图（见图 1-51）也可看出，虽然二端元矿物熔点温度均很高，但它们的固相温度仅 1655°C ，其反应点的组成为约 40%（质量分数） $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 。而未受到保护的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 一旦被 CaO 分解生成 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 时，它也能迅速降低 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 的熔点，这可由 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 系统等组成截面（见图 1-30 和图 1-31）得到证明。因为它们的固相线温度低于 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的熔点温度，仅为 1525°C 。

通过以上讨论可以得出如下结论：由于高碱度熔渣中的 $f\text{CaO}$ 可被 ZrO_{2ss} 吸收而优化渣中化学成分，并反应生成高熔点 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 层带结构，保护 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 不被 CaO 所分解。而未被保护的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 却能被 CaO 迅速分解，生成低熔点物相，使 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 等受到侵蚀。因此，对于在高碱度熔渣的环境中和水泥回转窑内使用的 ZrO_2 复合 MgO - $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料来说，合成尖晶石应以粗颗粒的形式加入以获得尖晶石表面积相对少的材料，来达到减少尖晶石与 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 及 $f\text{CaO}$ 接触的面积（机会），提高其使用寿命。

6 ZrO_2 复合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料

现在已经发现, $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料在使用过程中, 有可能要产生六价铬, 它的高碱度的条件下又会转变为可溶性稳定的四价铬盐, 对人们健康有危害。因而, 其使用范围受到限制。但是, 对于炉外精炼 (特别是 AOD 和 VOD 炉) 来说, $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料至今仍是最耐侵蚀的耐火材料。此外, 在有色冶炼 (特别是铜冶炼) 工业中, 至今尚未发现有其他的耐火材料可以替代 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料, 因而它们仍然是当今耐火材料工业中一类非常重要的耐火材料, 我们仍应注意能适应特殊条件下使用 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的应用研究和品种开发。

在 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中, 当倍半氧化物 R_2O_3 (R 为 Cr , Al , Fe) 含量高时, R_2O_3 在硅酸盐熔体中的熔解度减少的顺序为 $\text{Cr}_2\text{O}_3 < \text{Al}_2\text{O}_3 < \text{Fe}_2\text{O}_3$, 而在方镁石相中的固熔度减小的顺序为 $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{Cr}_2\text{O}_3 \leq \text{Fe}_2\text{O}_3$ 。一种氧化物的熔解度由于其他倍半氧化物存在而增加。通常, $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的高温强度随配料中 $\text{Cr}_2\text{O}_3 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$ 比的增加而提高; 因此, 当需要提高 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的高温强度时, 就应向配料中添加 Cr_2O_3 。

此外, $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中的尖晶石属于复合尖晶石 $(\text{Mg} \cdot \text{Fe})(\text{Cr} \cdot \text{Fe} \cdot \text{Al})_2\text{O}_4$, 复合尖晶石受到低碱度熔渣侵蚀时, 最易与熔渣反应并熔入熔渣中的成分是 Al_2O_3 , 其次是 Fe_2O_3 和 MgO , 而 Cr_2O_3 则是最难发生反应的成分。因此, 亦需要提高 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中的 Cr_2O_3 含量。

但是, 高 Cr_2O_3 含量的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料, 其抗热震性却较低。为了生产耐蚀性和抗热震性兼备的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料, 其技术措施之一是向配料中加入含 ZrO_2 的物质。

当采用冶金铬矿和烧结镁砂 (化学成分见表 6-1) 为原料生产

MgO-Cr₂O₃ 系耐火材料 (铬矿/镁砂=25/75) 时, 添加 ZrO₂ 能够降低 MgO-Cr₂O₃ 系耐火材料的显气孔率如图 6-1 所示; 加入 ZrO₂ 对镁铬砖常温弹性模数的影响, 如图 6-2 所示; 加入 ZrO₂ 对镁铬砖抗折强度的影响, 如图 6-3 所示; 同时可降低 MgO-Cr₂O₃ 系耐火材料的高温塑性变形率, 如图 6-4 所示。

表 6-1 铬矿和海水镁砂的化学成分 (%)

原料种类	MgO	总 Fe	Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	B ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	灼减
菲律宾铬矿 M	18.1	9.6	32.1	24.9	0.42	6.2		0.15	0.13	1.10
前苏联铬矿 S	15.2	10.1	54.9	8.5	0.08	3.9		0.14	0.16	1.64
印度铬矿 I	12.6	9.9	56.5	10.5	0.08	3.7		0.14	0.26	1.31
海水镁砂	98.13	0.05	0.15	0.04	0.85	0.33	0.45			

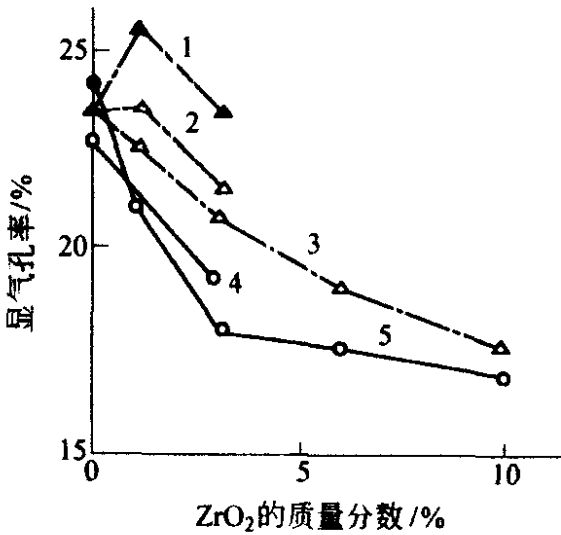


图 6-1 加入 ZrO₂ 对镁铬砖显气孔率的影响

(试样的尺寸为 20×20×120mm, 1800℃, 3h 烧成)

1—MM; 2—SM; 3—IM; 4—SM (Al₂O₃ 的质量分数为 2%);

5—SM (Al₂O₃ 的质量分数为 4%)

由于对钢的质量要求的提高以及真空处理过程的强化, VOD 钢包内衬使用的传统 MgO-Cr₂O₃ 砖的寿命已经下降。日本旭硝子通过向方镁石中加入 ZrO₂ 和 Cr₂O₃ 的方法改善了该耐火材料的性能, 与使用普通的 MgO-Cr₂O₃ 砖相比, 添加 ZrO₂ 和 Cr₂O₃ 的耐

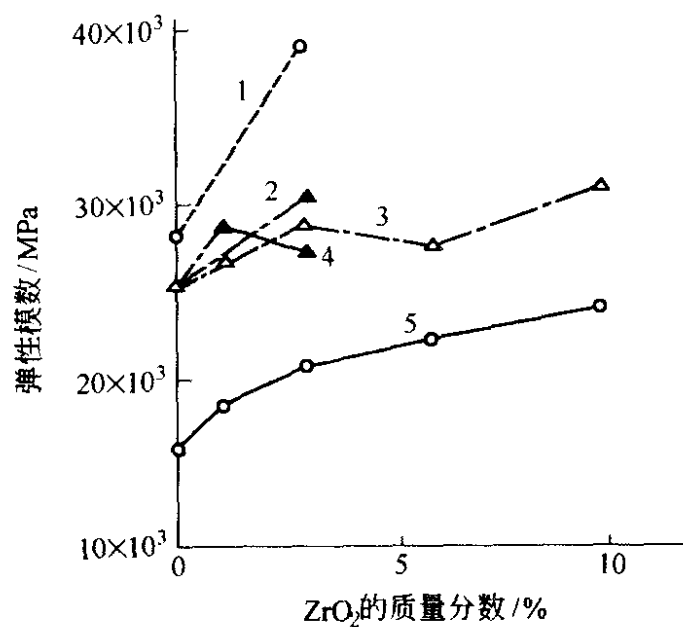


图 6-2 加入 ZrO_2 对镁铬砖常温弹性模数的影响
 1—MM；2—SM；3—IM；4—SM (Al_2O_3 的质量分数为 2%)；
 5—SM (Al_2O_3 的质量分数为 4%)

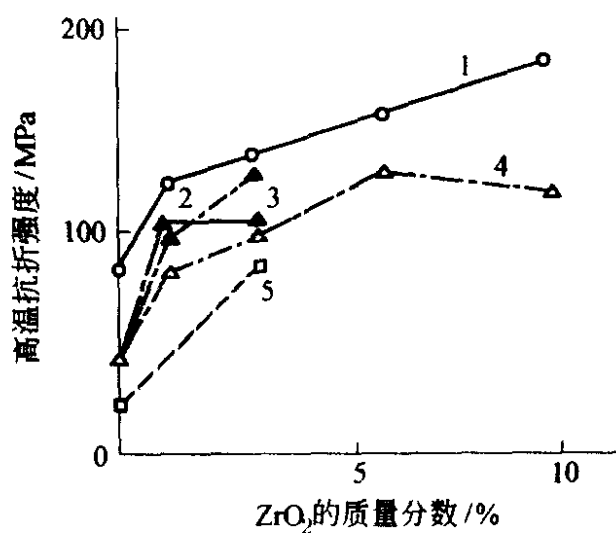


图 6-3 加入 ZrO_2 对镁铬砖 1400℃ 抗折强度的影响
 1—MM；2—SM；3—IM；4—SM (Al_2O_3 的质量分数为 2%)；
 5—SM (Al_2O_3 的质量分数为 4%)

火材料可使 VOD 钢包渣线寿命提高 0.3~0.6 倍。

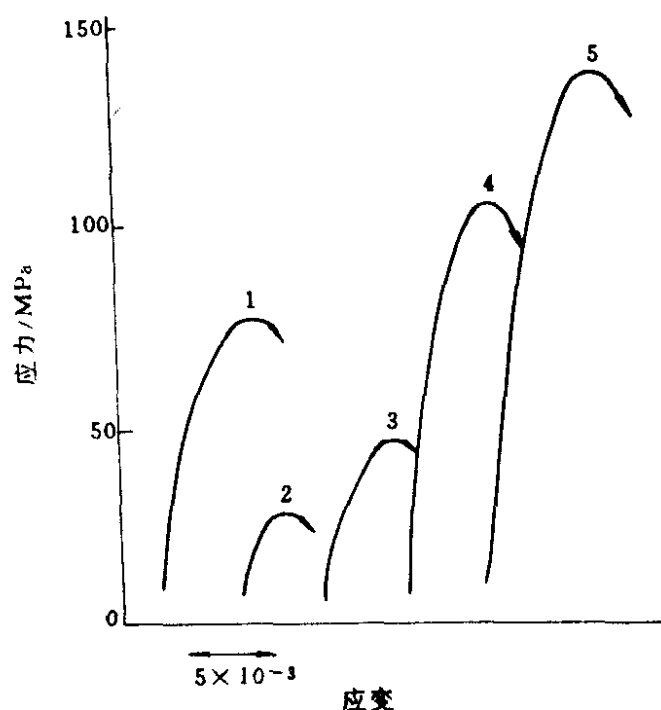


图 6-4 镁铬砖的应力-应变曲线

1—MM；2—SM；3—IM；4—SM (ZrO_2 的质量分数为 3%， Al_2O_3 的质量分数为 4%)；5—SM (ZrO_2 的质量分数为 3%)

ZrO_2 对共同烧结和再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的性能也有明显的影响。例如， ZrO_2 不仅能够提高 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的致密度、抗热震性，同时亦能提高抗渗透性和抗侵蚀性，其中包括抵抗镍冶炼渣和低冰镍的侵蚀性能。

诸多研究结果证明， ZrO_2 对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料性能的影响与 ZrO_2 的加入方式，或者说，与制砖工艺没有明确的对应关系。这就为简化制砖工艺流程提供了重要条件。

ZrO_2 对直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系混合料的烧结有明显的促进作用。通常，这种促进作用随着 ZrO_2 含量的增加而增大。图 6-5 和图 6-6 分别示出了直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的显气孔率随着 ZrO_2 含量的增加而下降，而 1400°C 的高温抗折强度却随着 ZrO_2 含量的增加而上升。说明 ZrO_2 的引入提高了 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系之间的结合强度。此外，这两幅图还表明，不同产地的铬矿由于成分

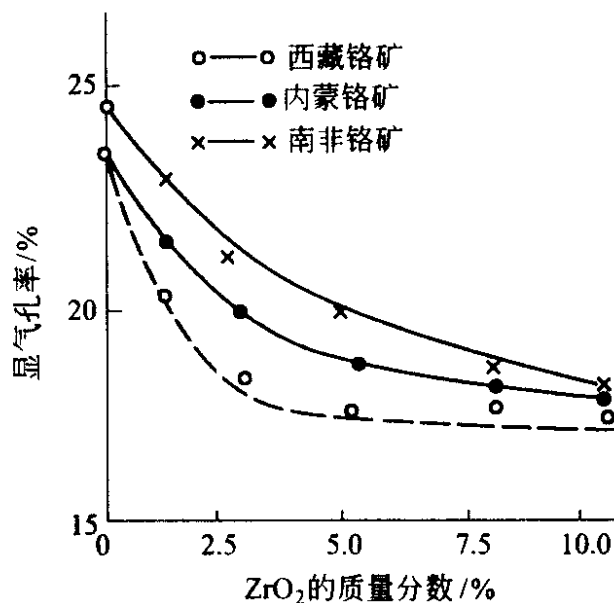


图 6-5 加入 ZrO_2 对镁铬砖显气孔率的影响
($Cr_2O_3=8\%$)

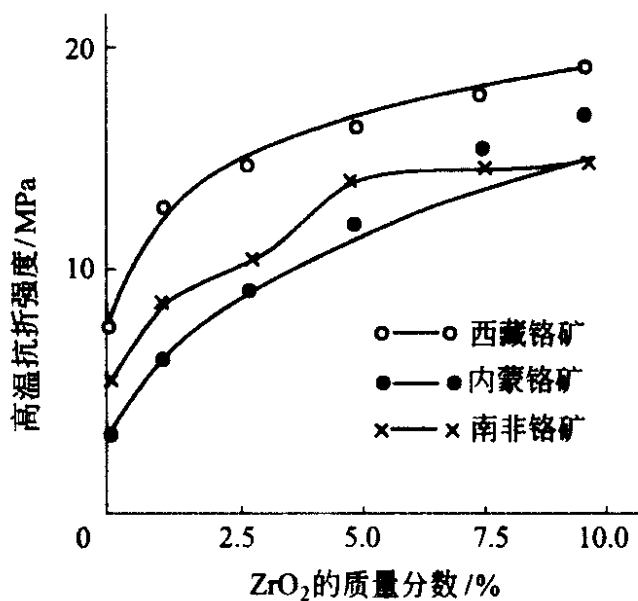


图 6-6 加入 ZrO_2 对镁铬砖高温抗折强度的影响
($1400^\circ C$, $Cr_2O_3=8\%$)

和结构有差异，因而 ZrO_2 对采用不同产地的铬矿生产的 $MgO-Cr_2O_3$ 砖的性能的影响也有区别，但其所起的促进作用的基本规

律却是相同的，这可由图 6-5 和图 6-6 的各曲线走向看出。

陈肇友等（1992）研究了以 ZrO_2 复合的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系烧结砂为原料，生产共同烧结的 ZrO_2 复合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖（1730℃烧成）。该共同烧结 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂中的 Cr_2O_3 的质量分数为 18%， SiO_2 的质量分数 $\leq 1\%$ ， $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{MgO}$ （质量比） ≈ 0.3 ， $\text{Cr}_2\text{O}_3/(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3) \approx 1$ （质量比）。 ZrO_2 含量对于共同烧结的 ZrO_2 复合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的性能的影响见表 6-2。由表 6-2 可以明显看出，加入 ZrO_2 时可以提高共同烧结 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的常温强度和高温强度以及抗热震性，同时促进了该砖的致密化。

表 6-2 ZrO_2 对镁铬砖物理性能的影响

编号	显气孔率 /%	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	常温耐压强度/ MPa	常温抗折强度/ MPa	抗折强度 /MPa (1400℃)	抗热震性 1100℃~水冷 循环次数
Z_0	16	3.19	68	15.6	5.6	2.5
$Z_{2.5}$	15	3.25	50	15.8	11.8	5
Z_5	12	3.40	91	18.5	13.1	5

注： Z_0 、 $Z_{2.5}$ 、 Z_5 分别表示 ZrO_2 的加入量为 0、2.5%、5%（质量分数）。

ZrO_2 促进 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系混合料的烧结机理被认为与空位形成有关，同时也与该混合料在烧成过程中出现一定数量的液相而提高物质迁移率相联系。

在空位形成促进烧结的情况下，孙加林（1995）曾作了如下论述：

添加剂离子对系统来说也是杂质，能溶于熔剂形成固熔体的“杂质”在一定浓度范围内有益烧结过程促进晶体长大，如 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 等。还有不能熔入熔剂的添加剂离子，则是对扩散有害的“杂质”，但如这种“杂质”含量适当，可以防止非连续性晶体长大，也可形成空位，提高尖晶石合成率促进晶体长大提高烧结程度，如添加的 Zr^{4+} 可与 MgO 起作用：
$$\text{ZrO}_2 \xrightarrow{\text{MgO}} \text{Zr}_{\text{Mg}} + \text{V}''_{\text{Mg}} + 2\text{O}_0$$
 形成正离子价差空位促进扩散。

在形成液相促进烧结的情况下，液相为物质快速迁移提供了通道。同时，该液相又由于 ZrO_2 晶粒长大而以团块状被排挤于气孔、裂纹和三晶交界处，从而大大地提高了 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的固-固结合。这是该类耐火材料的常温强度和高温强度大的重要原因，同时也解释了加 ZrO_2 的直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的高温塑性流动小的原因。

在基质中添加 ZrO_2 对再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖性能的影响如图 6-7 所示。由该图看出，加入 ZrO_2 可以提高再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的高温强度和抗热震性能， ZrO_2 加入量在 5%（质量分数）以下时该砖综合性能俱佳。

加入 ZrO_2 的再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中存在大量微细裂纹，估计正是由于这些微细裂纹的存在，使驱动主裂纹扩展的能量降低，从而提高了抗热震性能。另外，加与不加 ZrO_2 的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的显微结构有着明显的不同。加入 ZrO_2 的颗粒表面呈锯齿状，见图 6-8 中的 *b*。估计是这种锯齿状的微观结构使颗粒间咬合锚固而增加了结合强度。

按照哈斯曼 (Hasselmann) 的说法，临界温度梯度增大时，如在严重的开裂产生之前能使耐火材料中产生适当尺寸的初始裂纹，则裂纹的稳定性得到提高。显然，通过 ZrO_2 的相变产生微细裂纹提高了抗热震性。

吉村正弘 (1990) 指出， ZrO_2 的单斜相到四方相 (TZP) 的转变就其性质来说是马氏体相变，由于这一相变有助于陶瓷材料的韧化，在应力引起的相变中，亚稳四方相 (TZP) 可以吸收断裂应力，自发地转变为 $m\text{-ZrO}_2$ 。

但是，如果添加过多的 ZrO_2 （如在 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的基质中添加 ZrO_2 的质量分数超过 5% 时，由于在烧成后就已产生了过量的微裂纹，结果则使抑制裂纹扩展的效果变小了。所以，过量的 ZrO_2 添加剂会导致降低抗裂纹扩展的阻力，从而使 ZrO_2 复合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的抗热震性下降了。并且常温耐压强度和抗熔渣浸透性能也随之下降。

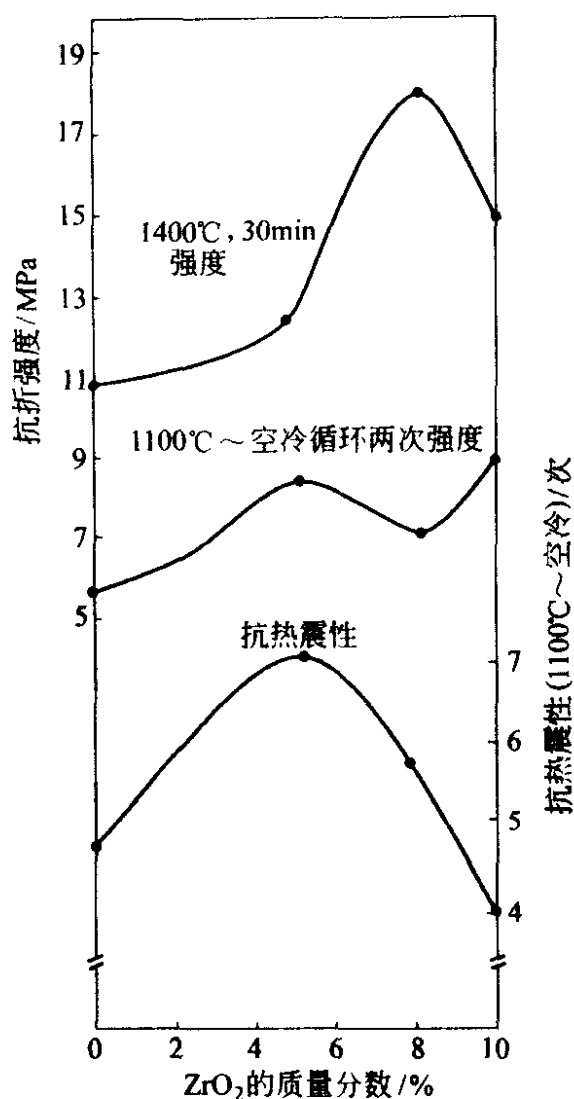


图 6-7 ZrO_2 加入量对再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖性能的影响
(根据陈肇友的试验结果重绘)

关于 ZrO_2 复合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中 ZrO_2 的存在状态的问题, 已由显微结构的研究证实, 它与 ZrO_2 复合 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料中 ZrO_2 的存在状态几乎没有什么不同, 不与 MgO 和 Cr_2O_3 形成二元或三元化合物, 即 ZrO_2 以共晶的状态存在, 属于 $c\text{-ZrO}_2 + m\text{-ZrO}_2$, 也可以称为部分稳定的 ZrO_2 (PSZ)。

在显微镜下观察到, ZrO_2 均存在于方镁石晶界处, 也可同 $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 形成共晶存在镁砂颗粒之间, 并促进了方镁石晶粒长大。同时, 镁砂颗粒内则趋向于出现大量次生尖晶石。 ZrO_2 复

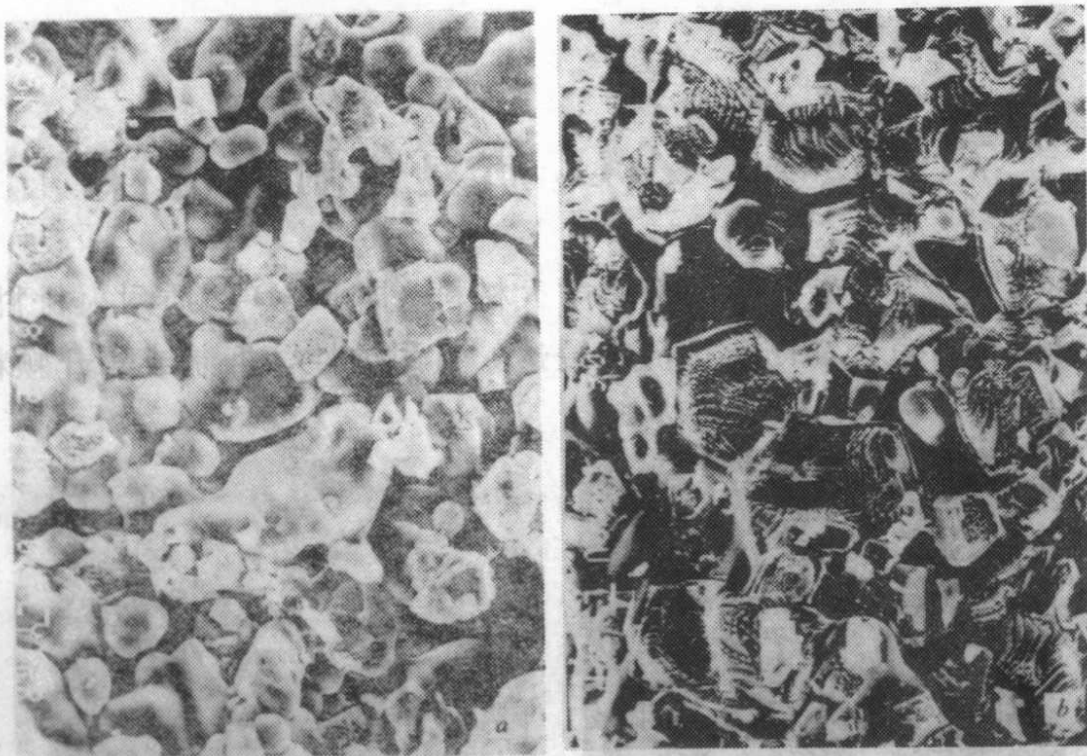


图 6-8 再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖断口 SEM 照片
a—未加 ZrO_2 ；b—加 ZrO_2 （质量分数为 5%）

合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的显微结构所具有的这种特征必然会导致高抗浸透和高抗侵蚀能力，因而会具有更好的使用效果。

由于 ZrO_2 复合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系耐火材料具有上述特性，所以正在许多工业窑炉中推广应用。日本开发的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 砖，通过选择合适的镁砂原料，合理的颗粒配比和高的烧结温度获得优于 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的抗侵蚀性和较好的抗剥落性，因而其使用寿命长于或等于其他碱性材料。

添加 ZrO_2 的再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖和半再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖在 AOD 炉风口及其周围和 VOD 钢包炉渣线等高蚀区应用可提高使用寿命。这些耐火材料也是炼铜炉风口砖的重要砖种。

此外， $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ 系耐火材料作为钢包渣线的重要材料，已经受到国内外的广泛注意和重视。

7 MgO-C-ZrO₂ 质复合耐火材料

众所周知，碳复合的镁质耐火材料（即 MgO-C 质耐火材料）具有以下特点：能防止熔渣的浸透，有耐蚀性，抑制或隔开颗粒

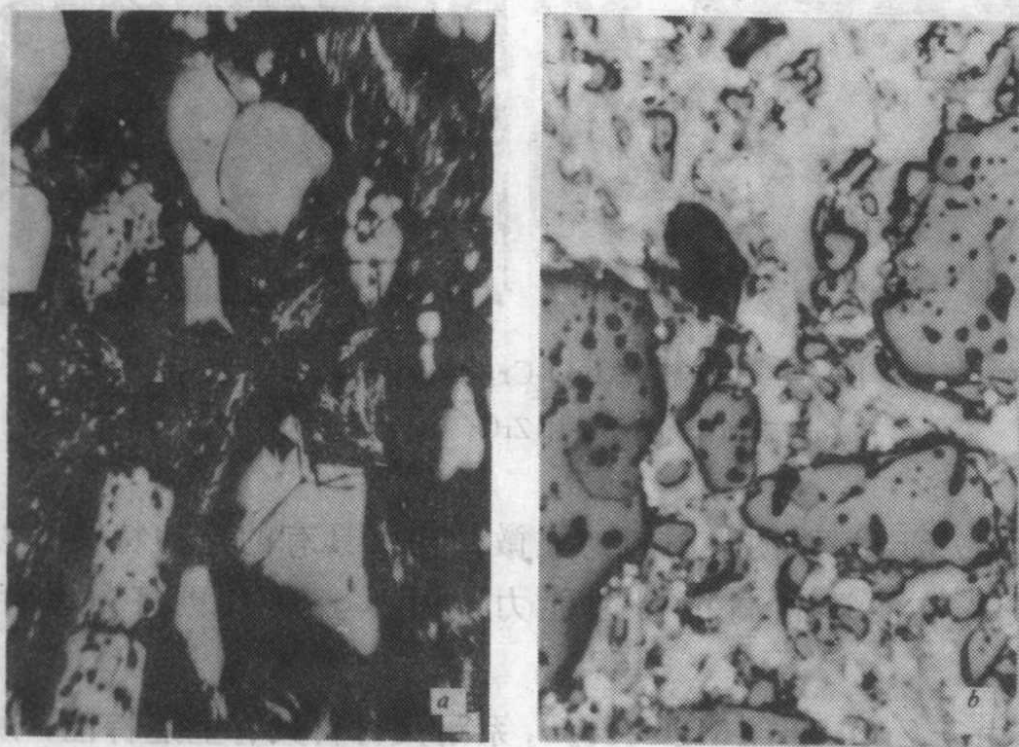


图 7-1 MgO-C 砖的显微结构

间的结合，如图 7-1 所示，反而能降低弹性率，具有耐崩裂性。MgO-C 砖 100% 利用了石墨的特性并最大限度地发挥了 MgO 的高耐蚀性，因而其耐用性好。MgO-C 砖作为一般炼钢工业炉墙的内衬，其损毁原因有与熔渣、钢水反应而产生的熔蚀，暴露在周围气氛中或者由于熔渣中氧化铁而引起气相和液相氧化。除此之外，还有经常发现的压应力造成 MgO-C 砖内部产生龟裂，工作面发生剥落等现象，从而加大了其损毁速度。解决 MgO-C 砖在使用过程中的热应力大的一种方法，主要是降低 MgO-C 砖之间的压

应力。

7.1 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 对 MgO-C 砖性能的影响

通常，耐火材料具有在高温条件下能发生塑性变形，生成细小的空隙或者产生微裂纹时即能缓和应力。

耐火材料在高温条件下发生塑性变形，意味着已生成了液相。这可通过添加适当的物质来实现。对于 MgO-C 砖来说，最简单的办法是添加适当数量的 SiO_2 ，通过与 MgO 反应生成 MgO-SiO_2 系低熔点物质，从而赋予 MgO-C 砖高温软化变形的能力（吸收高温变形能）。同时使其基质在高温使用过程中生成细小的空隙或者微裂纹，可达到缓解应力的目的。但是，当在基质的广大范围生成 MgO-SiO_2 系低熔点物质时，由于大量液相的生成会降低 MgO-C 砖的耐蚀性能。为了控制 SiO_2 对 MgO-C 砖的这种负作用，不致降低它的耐蚀性能和高温强度，而应控制 MgO 与 SiO_2 的反应，并使之仅在含 SiO_2 成分的化合物颗粒内或者颗粒附近发生反应。为此，选用 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 作为 SiO_2 源。因为 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的理论组成中含有约 30%（质量分数） SiO_2 ，所以它可以在高温下分解出来并与 MgO 反应生成 MgO-SiO_2 系低熔点物质，而分解出来的 fZrO_2 不与 MgO 反应，也不会降低 MgO-C 砖的耐蚀性能。不过，在这种条件下， $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 是作为一种添加剂而加进 MgO-C 砖中的。这种 MgO-C 砖可以称为含有 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 MgO-C 系耐火材料。由于 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒弥散在 MgO-C 砖的基质中，因此该类耐火材料属于 $\text{MgO-C-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 复合耐火材料系列。

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 对 MgO-C 砖性能的影响如图 7-2 所示。由图 7-2 可以看出， $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 添加量为 5%（质量分数）以内时可提高其耐蚀性能，而添加量超过 5% 时其耐蚀性能却随之下降。这是因为随着 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的增加， SiO_2 的数量亦增加，与 MgO 反应生成的 MgO-SiO_2 系低熔点物质的数量也增加，抗氧化性增强和高温抗折强度下降也是由于 MgO-SiO_2 系低熔点物质所起的作用。

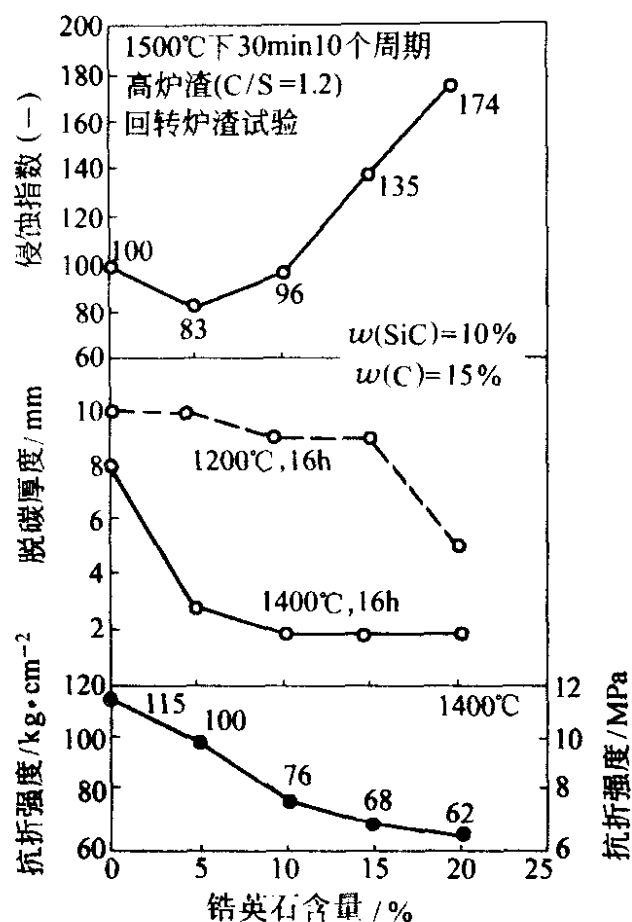


图 7-2 锆英石含量与 MgO-C 砖性能的关系

加入 5% (质量分数) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 对于降低 MgO-C 砖在高温约束条件下所产生的热应力, 如表 7-1 和图 7-3 所示。比较该图中的各曲线可以看出, $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 明显地降低了 MgO-C 砖在高温下的热应力, 添加 5% (质量分数) 锆英石的 MgO-C 砖, 其热应力降低 30%。

表 7-1 试样的组成 (%)

试 样 号	1	2	3	4	5
烧结 MgO	80	80	70	70	
碳	20	20	20	20	13
SiC			10	10	9
Al_2O_3					69
SiO_2					5

续表 7-1

试 样 号	1	2	3	4	5
添加物:					
金属铝	2	2	2	2	
玻璃		0	2	2	
$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$		5		5	

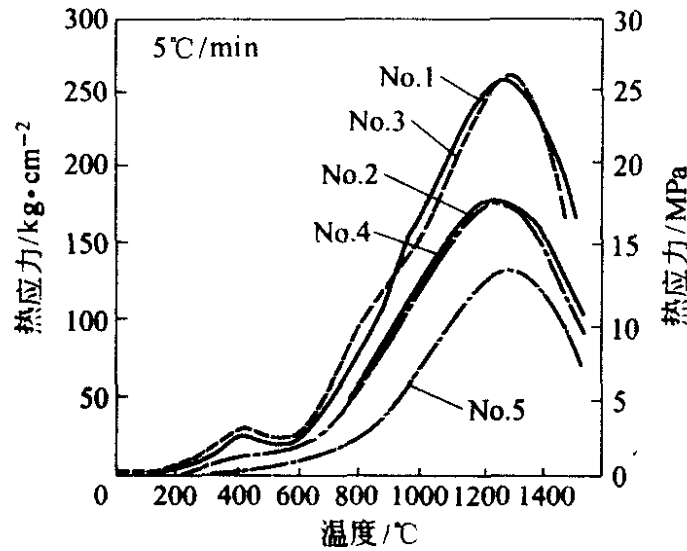
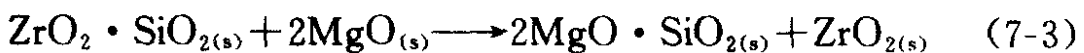
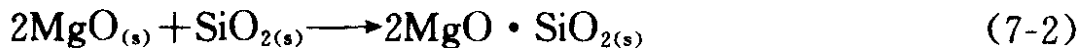
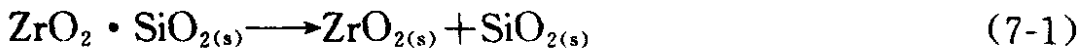


图 7-3 热应力的测定结果

7.2 $\text{MgO-C-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系中 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解

$\text{MgO-C-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系中 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解问题, 其反应方程式如下



根据杰弗 (Janaf) 的热力学数据, 求出上述各反应伴随温度上升的反应标准自由能的变化结果, 如图 7-4 所示。由该图看出, 单一 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 在 1250°C 以下是稳定的, 而高于 1300°C 即会开始分解。当 MgO 配入 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 中时, 则会大大降低 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解温度。对于 $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系混合物而言, $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 分解按式 7-3 进行, 并生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $f\text{ZrO}_2$ 。

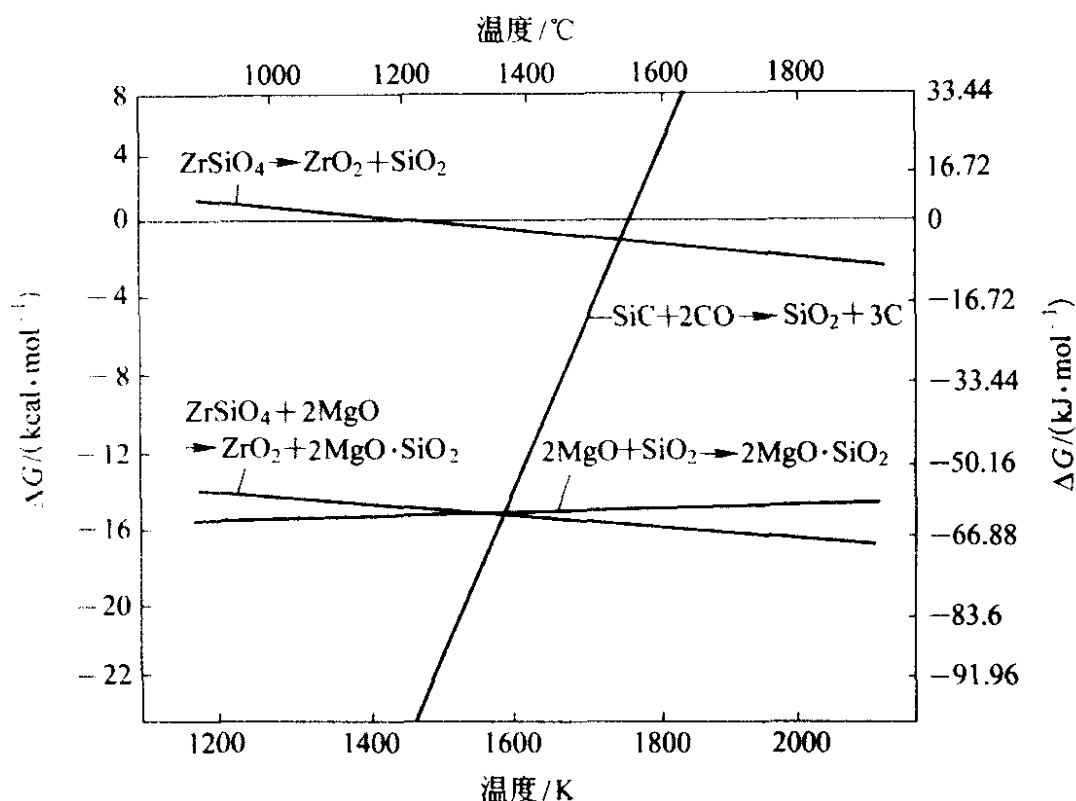
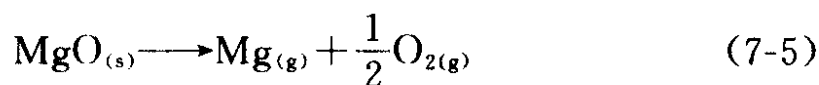
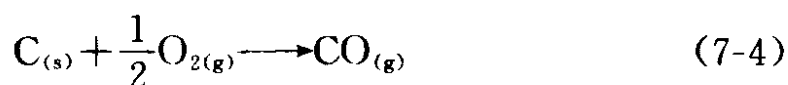
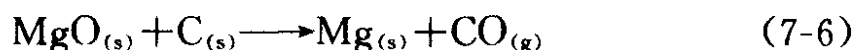


图 7-4 反应物标准自由能与温度变化的关系

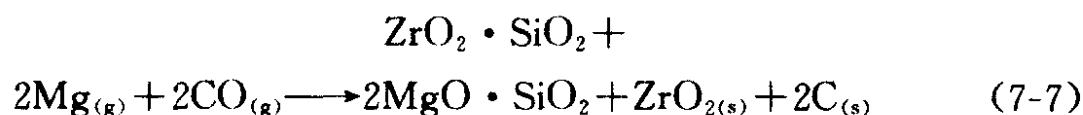
对于 $\text{MgO-C-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 系来说, 除上述反应之外, 还有如下的化学反应:



在 MgO-C 系中还会发生碳热还原反应:



$\text{Mg}_{(\text{g})}$ 促进 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解反应:



R. 托马斯 (1971) 认为, MgO-C 系的碳热还原反应式 7-6 的标准自由能变化 ΔG° 的简式为:

$$\Delta G^\circ = 142950 - 66.35T \quad (7-8)$$

而式 7-6 的 ΔG° 亦可用下式表示:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln P_{\text{Mg}} P_{\text{CO}} \quad (7-9)$$

由式 7-8 及式 7-9 可求出 1600℃ 时的 $P_{\text{Mg}} \cdot P_{\text{CO}}$ 值:

$$P_{\text{Mg}} \cdot P_{\text{CO}} = 6.76 \times 10^{-3} \quad (7-10)$$

当 MgO-C 砖为一封闭体系 (即由保护膜封闭) 时, 由于 C 过剩, P_{O_2} 不会很大, 与 P_{Mg} 、 P_{CO} 相比, 可以忽略, 故可由式 7-10 求出 1600℃ 时的 P_{Mg} 及 P_{CO} 值:

$$\begin{aligned} P_{\text{CO}} = P_{\text{Mg}} &= 8.16 \times 10^{-3} \text{ MPa} \\ &= 8.16 \times 10^3 \text{ Pa} \end{aligned} \quad (7-11)$$

当 MgO-C 系为一敞开体系 (转炉/电炉中) 时, $P_{\text{CO}} \approx 10^{-1}$ MPa, 故求出在 1600℃ 时的 P_{Mg} 值为:

$$P_{\text{Mg}} = 6.6 \times 10^{-4} \text{ MPa} \quad (7-12)$$

式 7-7 的 ΔG 为:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln [(P_{\text{Mg}})^{-2} \cdot (P_{\text{CO}})^{-2}] \quad (7-13)$$

经过计算, 在上述两种情况下, 式 7-7 的 ΔG 均为负值, 故 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 按式 7-7 能发生分解, 也就是 $\text{Mg}_{(\text{g})}$ 能促进 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 分解, 并生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_{2(\text{s})}$ 。这就是 MgO-ZrO₂·SiO₂ 系混合料埋在焦炭中, 其 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解反应被促进的原因。

需要说明的是, 式 7-7 所示的 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 是最终反应产物, 实际上存在与中间过程相对应的低熔点中间相 $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, 全碳基质 MgO-C-ZrO₂·SiO₂ 质复合材料更是如此。

7.3 热应力降低的机理

根据上述讨论, MgO-C-ZrO₂·SiO₂ 系中 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 分解反应的模型如图 7-5 所示。由此可以认为 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 降低 MgO-C 砖热应力的机理由以下步骤完成。

(1) MgO 向 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒的物质迁移 (气相扩散, 固相扩散);

(2) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 中的 SiO_2 向 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒表面的移动 (固相扩散);

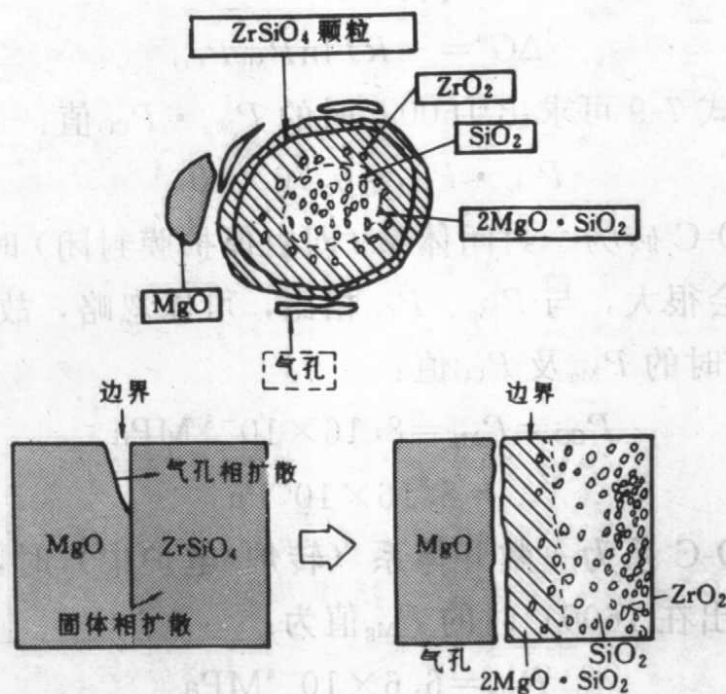


图 7-5 锆英石和 MgO 之间反应的示意图

(3) 促进 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解反应；

(4) 由于 MgO 的物质迁移，反应使 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒周围产生空隙。

因此，添加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 时降低 MgO-C 砖热应力的机理，可能是在 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒内及颗粒附近生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 以及 MgO-C 系的碳热还原反应产生的 $\text{Mg}_{(g)}$ 促进了 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的分解，由于 MgO 向 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒的物质迁移，导致在 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 颗粒周围所产生的空隙吸收应力从而降低了 MgO-C 砖的热应力。这与山口恒雄等 (1992) 用 SEM-EDX 检验用后添加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 MgO-C 砖工作面附近元素分布的结果是一致的。他们也认为，由于在锆英石颗粒内部 Zr 成分和 Si 成分迁移，故确认锆英石内发生了分解反应。另外，他们还发现了 Mg 成分向锆英石颗粒内部侵入，根据 Mg 成分这种移动所产生空隙的现象，可预计它起到了缓和热应力的作用。

在转炉进行对比试验的结果也表明，只添加 3% (质量分数)

Al-Mg 合金的 MgO-C 砖, 由于热应力高, 在使用中产生了压应力裂纹; 而添加 3% (质量分数) Al-Mg, 同时添加 3% (质量分数) $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的 MgO-C 砖, 经 4502 炉使用之后, 其残砖内部完全没有观察到龟裂现象的产生。而且, 其损毁速度也降低了。由此可以得出结论, 通过向 MgO-C 砖中添加 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 之后, 降低了其热应力, 从而防止了压应力裂纹的产生, 具有提高使用寿命的作用。

8 O'-ZrO₂-C 质复合耐火材料

在多炉连铸中,为了解决 Al₂O₃-C 质浸入式水口被保护渣侵蚀的问题,通常在保护渣线处使用 ZrO₂-C 质保护环进行补强。近年来,又研制出耐蚀性更强,耐剥落性更高的 ZrB₂-C 质保护环以及 O'-ZrO₂-C 质复合材料作里衬的 Al₂O₃-C/O'-ZrO₂-C 质复合浸入式水口,进一步提高了其使用寿命。

ZrB₂-C 质保护环具有更高的耐蚀性,是由于 ZrB₂ 氧化时吸收氧,抑制了石墨氧化,同时氧化生成的氧化硼,二氧化锆和保护渣中的二氧化硅形成防氧化层,也抑制了石墨氧化,所以 ZrB₂-C 质保护环的耐蚀性是以前 ZrO₂-C 质保护环的 2 倍以上。表 8-1 列出了 ZrB₂-C 质保护环的性能。

表 8-1 浸入式水口渣线用保护环的性能

类 别	ZrO ₂ -C 质	ZrB ₂ -C 质
F. C+SiC/%	15+1	15+5
AlN/%		8
ZrB ₂ /%		70
ZrO ₂ /%	80	
密度/g·cm ⁻³	3.65	3.42
显气孔率/%	17.5	17.5
耐压强度/MPa	29.92	67.49
蚀损深度/mm	47	19
蚀损速度/mm·次 ⁻¹	6.71	2.71
mm·min ⁻¹	0.060	0.024
蚀损指数	100	40

使用以 O' (即 $O'-Si_{2-x}Al_xN_{2-x}O_{1+x}$) 85% ZrO_2 15% 的 $O'-ZrO_2-C$ 复合材料为衬里的浸入式水口, 连浇 6 次, 没有发生水口堵塞和 Al_2O_3 沉积。但在要求浇铸 6 次以上时, 则需要改进抗钢水的侵蚀性, 此时采用 O' 75% ZrO_2 25% 的 $O'-ZrO_2-C$ 复合浸入式水口。今后应确定 ZrO_2 的上限, 以便取得抗 Al_2O_3 沉积和抗钢水侵蚀之间的最佳平衡。表 8-2 列出了各种材质浸入式水口衬里的性能。

$O'-ZrO_2$ 质复合材料中的 $Si_{2-x}Al_xN_{2-x}O_{1+x}$ 是 Al_2O_3 固熔于 Si_2N_2O 中的固熔体, 如图 8-1 所示。它的构成机理是 Si、N 分别被 Al、O 所取代, 化学式中的 x 数值通常在 0~0.2 之间, 而 $x=0.3$ 时则为 Al_2O_3 的固熔极限, 如图 8-2 所示, 相应的化学式为 $Si_{1.7}Al_{0.3}N_{1.7}O_{1.3}$ 。

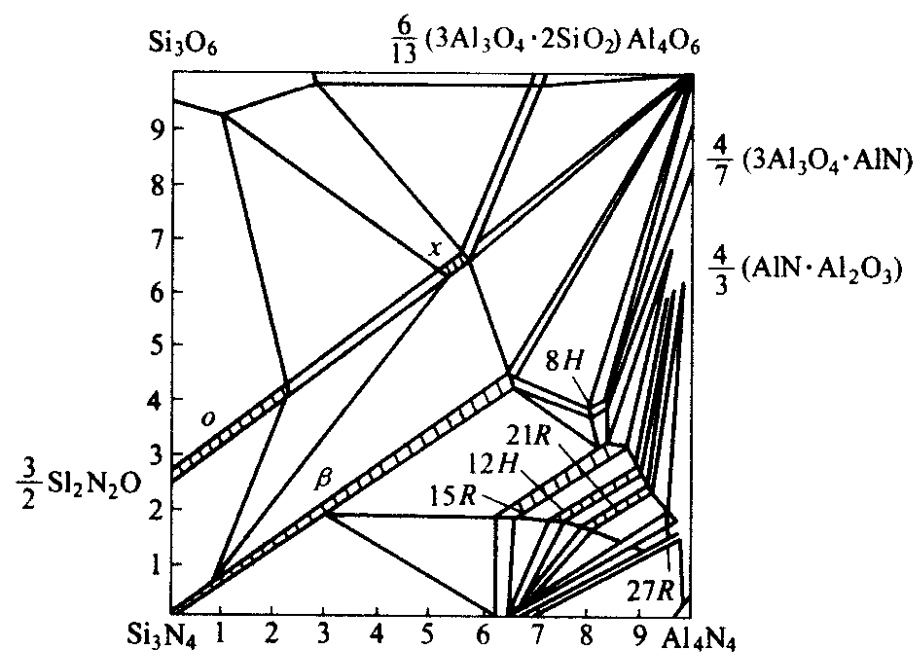


图 8-1 铝氧氮化硅陶瓷四元相图
(美国专利 4113503)

O'-赛隆可以采用热压烧结和无压烧结的工艺来合成。热压烧结的 O'-赛隆具有较好的高温抗氧化性能。例如在 1350~1400℃, 12h 的空气中, 其表面的氧化增重几乎为零, 而且在 1600℃ 的空气中仍能抗氧化。

表 8-2 各种材质浸入式水口衬里的性能的比较

类 别	Al ₂ O ₃ -C	85 : 15 O'-ZrO ₂ -C	75 : 25 O'-ZrO ₂ -C	SiAlON-C	SiAlON-ZrO ₂ -C	高 CaO-ZrO ₂ -C
化学成分/%						
C	32	31	29	30	20	23
O'-ZrO ₂		66	65			
SiAlON				67	33	
ZrO ₂					43	53
CaO					2	19
Al ₂ O ₃	52	1	3			
SiO ₂	14					4
其他	2	2	3	3	2	1
气孔率/%	17.0	18.4	17.2	15.6	17.1	15.4
密度/g · cm ⁻³	2.37	2.26	2.42	2.28	3.87	3.04
抗折强度/MPa	8.58	13.27	12.21	14.34	9.09	11.21
线膨胀系数/℃ ⁻¹	4.00 × 10 ⁻⁶	4.08 × 10 ⁻⁶	4.41 × 10 ⁻⁶	3.41 × 10 ⁻⁶	3.94 × 10 ⁻⁶	5.03 × 10 ⁻⁶
抗氧化铝沉积性	3.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0
侵蚀速度/mm · h ⁻¹ ;						
钢水中	1.3	3.5	0.9	17.8		0.9
渣中	1.1	3.6	0.3	11.8		0.8

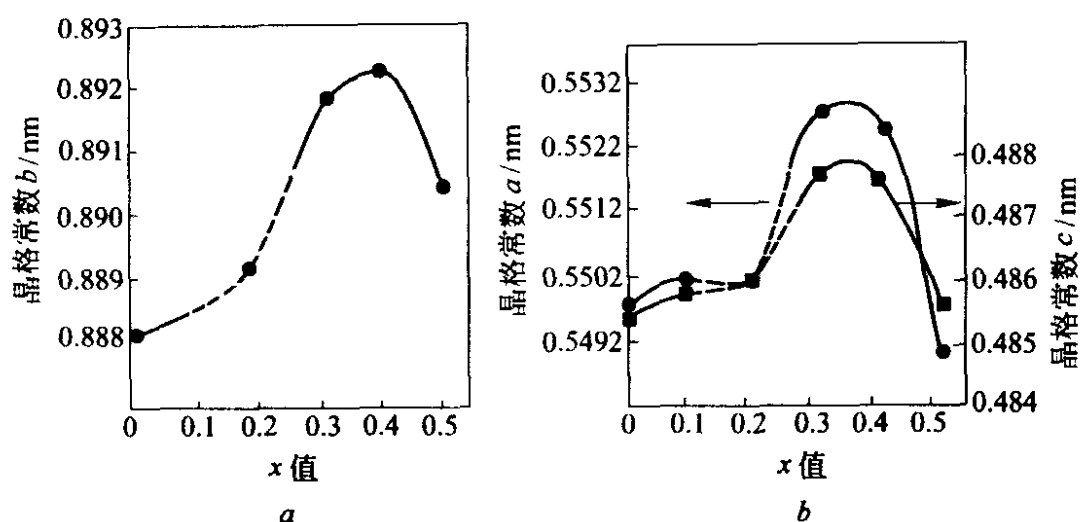


图 8-2 O'-Sialon 相晶格常数



$$b-x = 0.1 \sim 0.5$$

8.1 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 的合成及其性质

$\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 的合成方法很多,通常可以采用以下几种方法之一来制取。

(1) 将 Si 和 SiO_2 在 N_2 气氛中直接合成 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$:

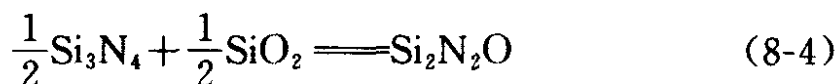


总反应方程式为:



此合成过程开始于 1000°C , 温度上升, 合成反应显著地强化。在 1350°C 时合成反应很明显, 并于 1450°C 时结束。

(2) 以 Si_3N_4 和 SiO_2 为原料, 并按等摩尔数配合, 在高温的 SiC 粉中进行合成而获得 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$, 其化学反应方程式为:



此反应的吉布斯自由能 (ΔG_T°) 可以表示为:

$$\Delta G_T^\circ \rightleftharpoons 274.3 - 0.194T \text{ kJ/mol} \quad (8-5)$$

当 $\Delta G_T^\circ = 0$ 时, $T = 1141^\circ\text{C}$, 说明在高于 1141°C 时上述反应可以发

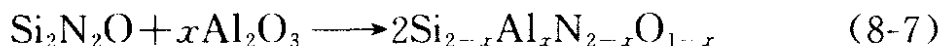
生。

(3) 在加入 Al_2O_3 和 Y_2O_3 助烧结剂的情况下, 由 Si_3N_4 和 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 按下式



反应制得 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 。其中 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 固熔了 Al_2O_3 。

当 Al_2O_3 固熔于 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 中时, 即



$\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 的合成动力学与 Si_3N_4 在液相中的熔解量的大小有关, 其反应机理是 Si_3N_4 在液相中的熔解为控制环节。因此, 在制取 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 时, 都要添加 Y_2O_3 和 Al_2O_3 作助烧结剂。 Y_2O_3 和 Al_2O_3 在高温下生成 3Y-Si-Al-O-N 液相, 有助于烧结致密化。同时, Y_2O_3 与 SiO_2 反应:



生成 $\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7$, 它亦可与 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$, O'-赛隆共存。

$\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 作为晶界层具有很高的抗氧化性能。

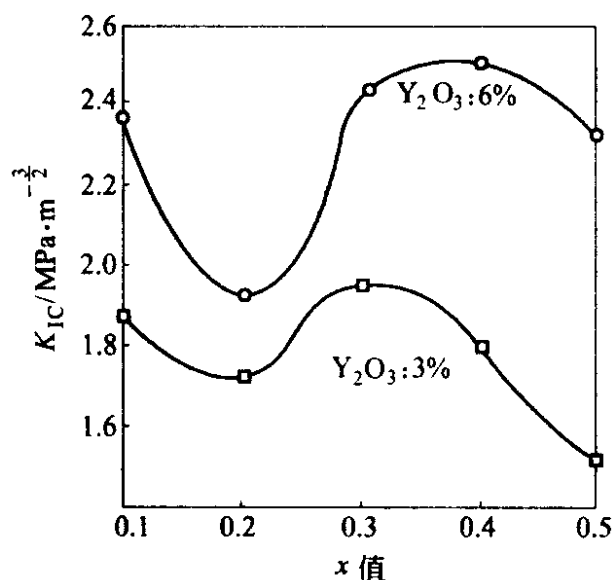


图 8-3 试样的断裂韧性

Y_2O_3 添加量对 O'-赛隆材料的断裂韧性有重要影响, 如图 8-3 所示。图 8-3 表明 Y_2O_3 加入量为 6% (质量分数) 时的材料断

裂韧性高于 3%（质量分数）的材料。而且，对于 Y_2O_3 添加剂来说，不论何种加入量，材料的断裂韧性均在 $x=0.2$ 时出现低谷。但 $x=0.2$ 的材料正好靠近 $SiO_2-Si_3N_4-Al_2O_3$ 系低共熔点组成，其低共熔点温度仅为 $1480^\circ C$ ，它对材料断裂韧性会产生不利影响。而 $x=0.3\sim 0.4$ 时，断裂韧性值 (K_{IC}) 最大，此后再下降。如图 8-3 所示。这显然说明 x 值再增加时对材料韧性产生了不利的影响，因为过多的 Al_2O_3 使材料在烧结后就已产生了过多的裂纹，它抑制裂纹扩展的效果变小了。

表 8-3 试样的化学组成 (%) 和物理性能

试样 编号	ZrO ₂	Y ₂ O ₃	SiO ₂	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃	密度/g·cm ⁻³	烧结温度/°C
Z ₁	10	6	22.73	49.03	12.24	2.86	1660
Z ₂	20	6	20.31	42.96	10.73	3.03	1660
Z ₃	30	6	17.89	36.89	9.21	3.24	1680
Z ₄	40	6	15.47	30.83	7.70	3.56	1700

由于无压烧结的 O'-赛隆材料的抗氧化性不如热压烧结的 O'-赛隆材料高。仲维斌、李文超和钟香崇 (1995) 采用表 8-3 的配方，研究了 O'-赛隆-ZrO₂-C 质材料的氧化情况，其结果如图 8-4~图 8-7 所示。图 8-4 表明，该系列材料在 $1200^\circ C$ 以上才呈现明显的氧化。图 8-5 则表明，在 $1250^\circ C$ 时，这一系列材料只有很小的重量变化，说明氧化进行得较缓慢；而在 $1350^\circ C$ 时，它们的氧化速度才快速增加。并且，随着材料中 ZrO₂ 含量增加到一定数量时，材料的抗氧化性能明显提高，但随后（例如 ZrO₂ 的质量分数为 40%）其抗氧化能力却下降了，如图 8-5 和图 8-6 所示。ZrO₂ 含量很高的材料抗氧化性能下降的原因是由于其氧化后的表面生成的氧化层主要是由 α -方石英、ZrO₂·SiO₂、ZrO₂ (t·m) 以及富硅非晶质相组成，与 ZrO₂·SiO₂ ($\rho_0=4.63g/cm^3$)、m-ZrO₂ ($\rho_0=5.68g/cm^3$)、t-ZrO₂ ($\rho_0=6.09g/cm^3$) 相比，富硅非晶质相 ($\rho_0=2.22g/cm^3$) 的密度低，其化学反应即按 $ZrO_2+SiO_2\rightarrow ZrO_2\cdot SiO_2$ 方向进行，将有 17%（体积分数）的收缩。因此，随着材

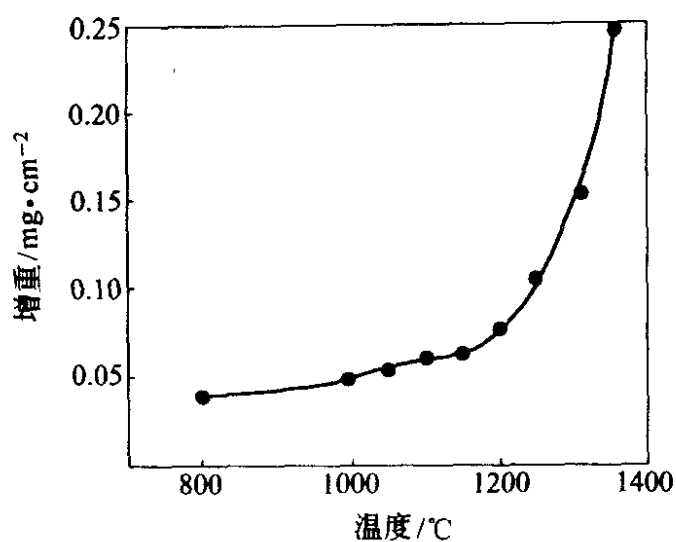


图 8-4 试样 Z_2 的热重曲线
〔在 $N_2 : O_2 = 4 : 1$ (体积比) 气氛中〕

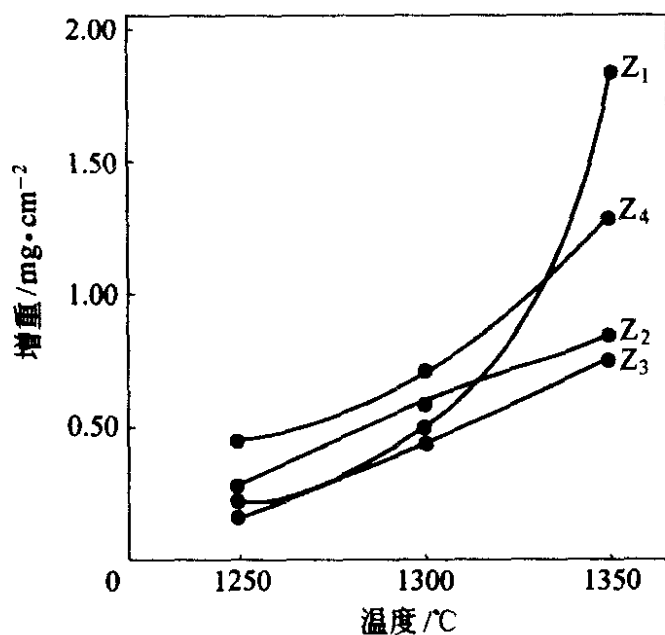


图 8-5 试样 $Z_1 \sim Z_4$ 在不同温度下氧化 1h 后的增重

料中 ZrO_2 含量增加, 其表面氧化层将会产生较多的空隙, 从而导致其抗氧化能力下降。

O' -赛隆- ZrO_2 -C 系材料的氧化增重随时间的变化遵循抛物定理, 如图 8-7 所示。其抛物线方程可以表示为:

$$(\Delta w / A_0)^2 = K_p t + B_0 \quad (8-9)$$

式中, K_p 值中的表观活化能在 $483 \sim 882 \text{ kJ/mol}$ 范围内。

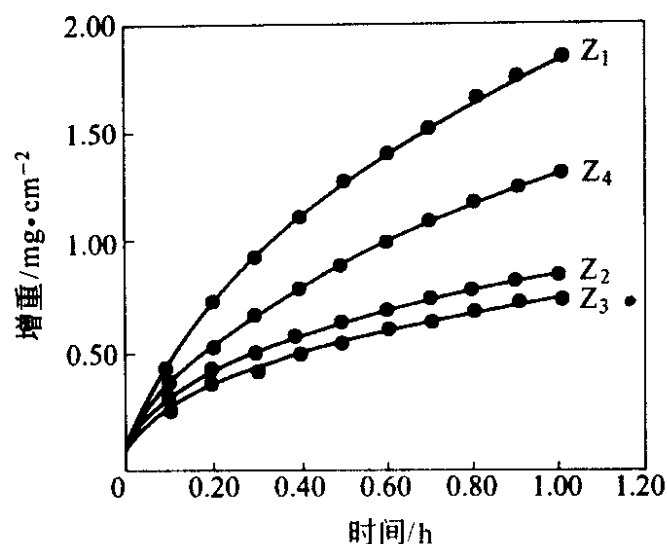


图 8-6 试样 $Z_1 \sim Z_4$ 1350°C 的热重曲线

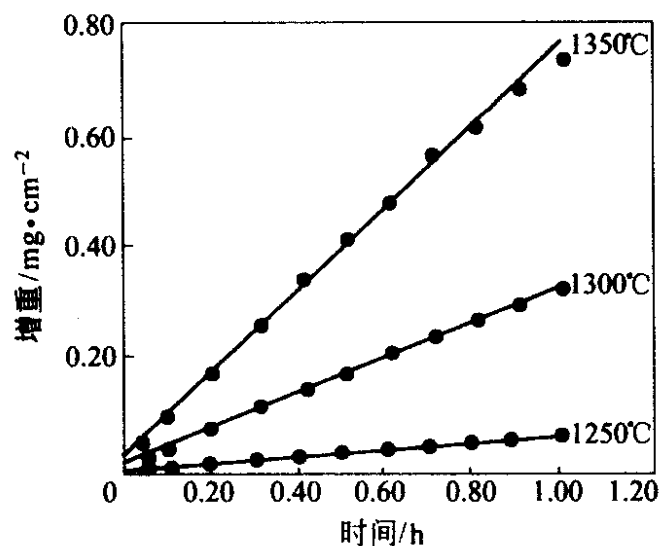


图 8-7 1250~1350°C 试样 Z_2 的重量变化曲线

8.2 O' - ZrO_2 -C 质浸入式水口砖的制造

在以 O' -赛隆- ZrO_2 -C 质复合材料作衬里的 Al_2O_3 - ZrO_2 -C 质复合浸入式水口中, O' -赛隆- ZrO_2 复合材料的制造方法是采用加入 Al_2O_3 和 Y_2O_3 助烧结剂的情况下, 按式 8-6 和式 8-7 使 $ZrO_2 \cdot SiO_2$ 和 Si_3N_4 相反应生成在 O' -赛隆内均匀分散的完全稳定的 ZrO_2 (即为 O' - $Si_{2-x}Al_xN_{2-x}O_{1+x}$ - ZrO_2 , 简称 O' - ZrO_2), 然后加入

石墨，制成 $O'-ZrO_2-C$ 复合材料。 ZrO_2 在 O' -赛隆基质中的适合分量为 15%~25%（质量分数）。

由上述方法制作的 O' -赛隆- ZrO_2-C 浸入式水口可以有效地防止和减少在多炉连铸铝镇静钢时 Al_2O_3 在内壁的粘附，同时还可提高其使用寿命。

参 考 文 献

- 1 林彬荫、吴清顺. 耐火矿物原料. 北京: 冶金工业出版社, 1989
- 2 吉村正弘. Ceramic Bulletin. 67 (12): 1988
- 3 市川健治等. 耐火物. 1987, (1): 21~22
- 4 毛东森等译. 耐火材料生产和性能. 北京: 冶金工业出版社, 1982, 290
- 5 P. TASSOT. Journal of Materials Science. 1986, 21 (10): 3479~3482
- 6 T. Muromura. Mat. Res. Bull. 1986, 21: 61~67
- 7 J. Liddle, N. H. Brett. Br. Ceram. Trans. J. 1985, 84 (4): 128~134
- 8 K. Ghan Bari-Ahari. Br. Ceram. Trans. J. 1990, 89 (4): 130~135
- 9 吴万安. 国外耐火材料. 1994, (11): 2~9
- 10 市川健治. 耐火物. 1987, (4): 41~43
- 11 王维邦. 耐火材料工艺学. 北京: 冶金工业出版社, 1984
- 12 朱安宇等. 耐火材料. 1989, (6): 43
- 13 卢崇信. 耐火材料. 1987, (4): 23
- 14 川上辰男. 耐火物. 1985, (1): 41~45
- 15 E. T. Kim. UNITECR. 1989, 513~528
- 16 岛田康平等. 耐火物. 1987, (1): 8~9
- 17 十二千吕森等. Ceramic Bulletin. 1990, 69 (7): 1172~1176
- 18 钟香崇等. 耐火材料. 1988, (4): 5~8
- 19 刘孝定等. 耐火材料. 1988, (5): 22~25
- 20 王泽田等. 钟香崇耐火材料论文集. 北京: 冶金工业出版社, 1991
- 21 乔炳森. 耐火材料. 1988, (6): 329~331
- 22 钱之荣等. 耐火材料实用手册. 北京: 冶金工业出版社, 1993
- 23 周志朝等. 无机材料显微结构分析. 杭州: 浙江大学出版社, 1993
- 24 李远强译. 国外耐火材料. 1988, (3): 66
- 25 汪厚植等. 耐火材料. 1991, (3): 141~143
- 26 仲维斌等. 耐火材料. 1993, (3): 146~148
- 27 刘新瓖. 耐火材料. 1991, (4): 206~208
- 28 陈肇友. 耐火材料. 1991, (2): 72~75
- 29 D. Ramakishnan. Aachen Proceedings. 1989, 43~45
- 30 张其土等. 耐火材料. 1994, (3): 137~139
- 31 熊仓重博等. 耐火物. 1988, (6): 3~17
- 32 T. S. Busby. Glass Technology. 1989, (4): 117~119
- 33 G. Routschka, A. Majdic. Ker. Z. 1985, (9): 457~466

- 34 卢德新. 耐火材料. 1993, (5): 258~261
- 35 M. A. Serry. Silicates Industriels. 1990, (3~4): 107~111
- 36 远藤勇等. 耐火物. 1987, (2): 27~28
- 37 横山洋一等. 国外耐火材料. 1992, (10): 42~46
- 38 陈肇友、李勇. 耐火材料. 1993, (3): 131~136
- 39 钟香崇. 中国耐火材料. 1994, 3 (4): 3
- 40 王诚训、张义先. 镁铬铝系耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1995
- 41 花桐诚司等. 耐火物. 1991, (6): 284~292
- 42 王诚训. MgO-C 质耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1995
- 43 崔学政译. 国外耐火材料. 1995, (6): 51~56
- 44 桂明玺. 耐火信息. 1999, 06, 30 第四版
- 45 高振昕. 国外耐火材料. 2000, (1): 3~13
- 46 刘景林译. 国外耐火材料. 2001, (1): 40~42

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "XzExNDU2ODAyLnppcA==",
  "filename_decoded": "_11456802.zip",
  "filesize": 20682061,
  "md5": "61194435077bf2548cccf646ff5f6407",
  "header_md5": "a7414b44effc1a9d0f93db2e8d5b8a6d",
  "sha1": "6830f1b368489cdac34ab7c45c4aef03985c9415",
  "sha256": "c53a7c99ad75e070f3cc7b5c28d05f58602267aabb8ab89b6bfea5a0039b7410",
  "crc32": 1146074305,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 21478114,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 282,
  "pdg_main_pages_max": 282,
  "total_pages": 292,
  "total_pixels": 1113206784,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```